HISTORY OF QUANTUM PHYSICS

量子物理史话

上帝掷骰子吗

曹天元(Capo)/著

辽宁教育出版社

HISTORY OF QUANTUM PHYSICS
量子物理史话

曹天元兼具科学素质和文学修养。

——王渝生（中国科技馆研究员、北京市科协副主席）

量子世界像骰子一样难以预测，迄今还没有谁敢说真正理解了它，任何科学探险都不如量子之旅惊险和神奇。

——董光璧（中国科学院自然科学史研究所研究员）

《上帝掷骰子吗：量子物理史话》是一本罕见的、精彩的、由非科学家谈论科学的作品。它表明：科学不是科学家的禁脔，科学对于公众来说，经过努力也是可以亲近的。

——江晓原（上海交通大学教授、科学史系主任、人文学院院长）

曹天元这部很特别的量子物理学史话，可谓献给国际物理年不可多得的礼物。它比起各地许多纪念性的仪式化（或者叫巫术式）的表演，要实在得多。……此书功德无量。

——刘华杰（北京大学哲学系教授）

ISBN 978-7-5382-8177-4
9 787538 281774 >
定价：35.00元

HISTORY OF QUANTUM PHYSICS

量子物理史话

上帝掷骰子吗

曹天元(Capo)/著

·本书荣获·

第三届吴大猷科学普及著作奖

第三届“国家图书馆文津图书奖”

“科学时报读书杯”科学文化·科学普及（2005年）最佳创作奖

辽宁教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

上帝掷骰子吗：量子物理史话 / 曹天元著. —沈阳：辽宁教育出版社，2008.9

ISBN 978-7-5382-8177-4

Ⅰ. 上… Ⅱ. 曹… Ⅲ. 量子论 Ⅳ. 0413

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 127483 号

辽宁教育出版社出版、发行

（沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码 110003）

北京嘉业印刷厂印刷

开本：710 毫米× 1000 毫米 1/16 字数：372 千字 印张：24

印数：1~10000 册

2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑：崔 崇 马 新 责任校对：马 慧

特约编辑：倪新玉 装帧设计：大象设计

ISBN 978-7-5382-8177-4

定价：35.00 元

神奇的量子世界探险之旅

——评《上帝掷骰子吗:量子物理史话》

王渝生

骰(tou)子,本作“投子”,博具。唐代多用骨制,故称“骰子”。俗称“色(shai)子”,非“骰”读“色”音也。骰子呈正六方体,六面分刻1至6点,由博者所掷得之点数决定其胜负。在拉斯维加斯或澳门的赌场中,骰子翻飞,令人眼花缭乱;其清脆之声响,则不绝于耳。

上帝掷骰子吗?此段公案源于20世纪物理学史上一场最激烈,影响最大,意义最深远的辩论——玻尔-爱因斯坦之争。请看《上帝掷骰子吗》一书中的描绘:

整整80年前,两位20世纪最伟大的物理巨擘就量子物理中的随机性即不确定性原理“华山论剑”,其中有过这样一段经典的对白:

爱因斯坦:玻尔,亲爱的上帝不掷骰子!

玻尔:爱因斯坦,别去指挥上帝应该怎么做!

玻尔,还有玻恩、海森堡、泡利,同属哥本哈根学派;站在他们反面的除了爱因斯坦,还有德布罗意和薛定谔。他们都是物理大师,同量子论的创立者普朗克和量子力学的集大成者狄拉克一样,因其各自对量子物理的杰出贡献而先后荣膺诺贝尔物理学奖。

其实,科学的争论是科学发展的动力,它使科学理论日趋完善和缜密。

1543年哥白尼的《天体运行论》引发了近代科学革命,到1687年牛顿的《自然哲学的数学原理》奠定了经典力学,经历了144年之久。而从1900年普朗克的《黑体光谱中的能量分布》创立了量子论,到1930年狄拉克的《量子力学原理》完成了量子力学的普遍综合,只花了30年。

量子力学是研究微观粒子运动规律的理论。微观粒子具有波粒二象

性，它们的运动不能用通常的宏观物体运动规律来描述。因此，牛顿创立的经典力学顺理成章地要发展到当今的量子力学。而量子力学与爱因斯坦的相对论相结合，又逐步建立起了量子场论。量子力学的发展引发了一系列划时代的科学发现和技术发明。不仅促进了原子物理、固体物理、原子核物理等学科的发展，还创立了量子光学、量子电子学、量子统计，乃至量子化学、量子生物学、量子论逻辑等新学科。而从半导体、晶体学到大规模集成电路，再到信息产业，以及新能源、新材料、激光技术，无一不以量子力学的发展为前提。

“本人不愿意透露具体身份”的上海人曹天元(Capo)以“上帝掷骰子吗”这样引人入胜的标题，用时尚的网络语言兼杂武侠小说的写法，带领读者进入神奇的量子世界，进行量子之旅的探险：上溯牛顿经典力学、麦克斯韦电磁理论，直至量子电动力学、量子色动力学和量子引力理论之超弦理论，跨越时空，展现了一幅幅量子物理恢宏精彩的历史画卷。

曹天元兼具科学素质和文学修养。一会儿引王阳明《传习录》，一会儿提海明威《老人与海》。其自译的弥尔顿《复乐园》，颇有《诗经》古风；而对量子人物薛定谔的素描，亦见其绘画水平根底。全书首末之“自序”和“尾声”，则是十分优美的散文。至于“饭后闲话”的小贴士，如“决定论”、“超光速”，则并非闲话，甚至“薛定谔的女朋友”，我看也不是“过于八卦”，而是“薛定谔研究中的重要内容”，何况，书中尚有这样的句子：“好了，八卦到此为止，我们言归正传。”

难怪李政道要说：“科学与艺术，是一枚硬币的两面。”

自　序

如果要评选物理学发展史上最伟大的那些年代，那么有两个时期是一定会入选的:17 世纪末和 20 世纪初。前者以牛顿《自然哲学之数学原理》的出版为标志,宣告了近代经典物理学的正式创立;而后者则为我们带来了相对论和量子论,并最彻底地推翻和重建了整个物理学体系。所不同的是,今天当我们再次谈论起牛顿的时代,心中更多的已经只是对那段光辉岁月的怀旧和祭奠;而相对论和量子论却仍然深深地影响和困扰着我们至今，就像两颗青涩的橄榄,嚼得越久,反而更加滋味无穷。

我在这里要给大家讲的是量子论的故事。这个故事更像一个传奇,由一个不起眼的线索开始,曲径通幽,渐渐地落英缤纷,乱花迷眼。正在没个头绪处,突然间峰回路转,天地开阔,如河出伏流,一泻汪洋。然而还未来得及一览美景,转眼又大起大落,误入白云深处不知归路……量子力学的发展史是物理学上最激动人心的篇章,我们会看到物理大厦在狂风暴雨下轰然坍塌,却又在熊熊烈焰中得到了洗礼和重生。我们会看到最革命的思潮席卷大地,带来了让人惊骇的电闪雷鸣,同时却又展现出震撼人心的美丽。我们会看到科学如何在荆棘和沼泽中艰难地走来,却更加坚定了对胜利的信念。

量子理论是一个极为复杂而又难解的谜题。她像一个神秘的少女,我们天天与她相见,却始终无法猜透她的内心世界。今天,我们的现代文明,从电脑到激光,从核能到生物技术,几乎没有哪个领域不依赖于量子论。但量子论究竟带给了我们什么?这个问题至今却依然难以回答。在自然哲学观上,量子论带给了我们前所未有的冲击和震动,甚至改变了整个物理世界的基本思想。它的观念是如此的革命，乃至最不保守的科学家都在潜意识里对它怀有深深的惧意。现代文明的繁盛是理性的胜利,而量子论无疑是理性的最高成就之一。但是它被赋予的力量太过强大,以致连它的创造者本身都难以驾驭,以致量子论的奠基人之一玻尔(Niels Bohr)都要说:“如果谁不为量子论而感到困惑,那他

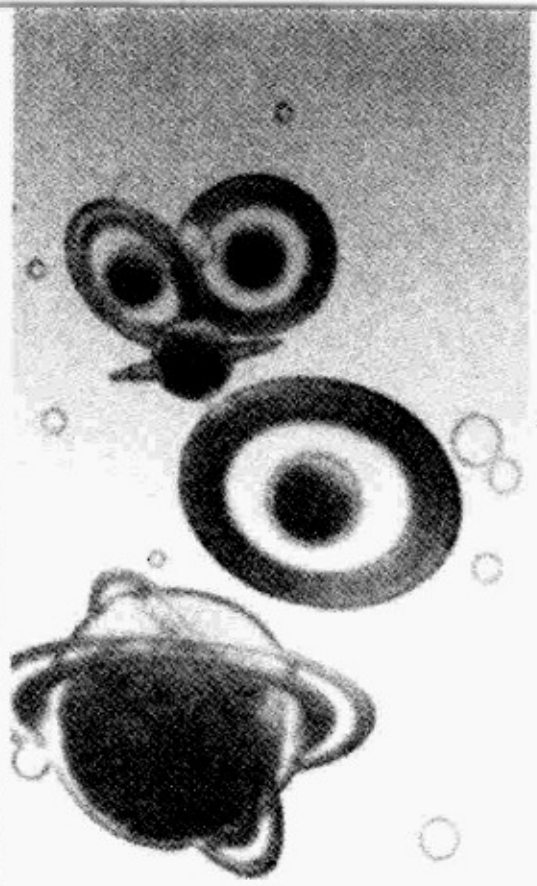
就是没有理解量子论。”

掐指算来，量子概念的诞生已经超过一个世纪，但不可思议的是，它的一些基本思想却至今不为普通的大众所熟知。那么，就让我们再次回到那个伟大的年代，去回顾一下那场史诗般壮丽的革命吧。我们将沿着量子论当年走过的道路展开这次探险，我们将和20世纪最伟大的物理天才们同行，去亲身体验一下他们当年曾经历过的那些困惑、激动、恐惧、狂喜和震惊。这将注定是一次奇妙的旅程，我们将穿越幽深的森林和广袤的沙漠，飞越迷雾重重的峡谷和惊涛骇浪的狂潮。你也许会感到眩晕，可是请千万跟紧我的步伐，不要随意观光而掉队，否则很有可能陷入沼泽中无法自拔，请记住我的警告。

不过现在，已经没时间考虑这么多了。请大家坐好，系好安全带，我们的旅程开始了。

目录

第一章 黄金时代 1
第二章 乌云 28
第三章 火流星 54
第四章 白云深处 80
第五章 曙光 106
第六章 殊途同归 133
第七章 不确定性 158
第八章 论战 187
第九章 歧途 215
第十章 回归经典 247
第十一章 不等式的判决 277
第十二章 新探险 303
尾 声 338
外一篇 海森堡和德国原子弹计划 341
后 记 357
参考文献 359



第一章

黄金时代

一

我们的故事要从1887年的德国小城——卡尔斯鲁厄（Karlsruhe）讲起。美丽的莱茵河从阿尔卑斯山区缓缓流下，在山谷中辗转向北，把南方温暖湿润的风带到这片土地上。它本应是法德两国之间的一段天然边界，但十六年前，雄图大略的俾斯麦通过一场漂亮的战争击败了拿破仑三世，攫取了河对岸的阿尔萨斯和洛林，也留下了法国人的眼泪和我们中学课本中震撼人心的《最后一课》的故事。和阿尔萨斯隔河相望的是巴登邦，神秘的黑森林从这里延展开去，孕育着德国古老的传说和格林兄弟那奇妙的灵感。卡尔斯鲁厄就安静地躺在森林与大河之间，无数辐射状的道路如蛛网般收聚，指向市中心那座著名的18世纪的宫殿。这是一座安静祥和的城市，据说，它的名字本身就是由城市的建造者卡尔（Karl）和“安静”（Ruhe）一词所组成。对于科学家来说，这里实在是一个远离尘世喧嚣，可以安心做研究的好地方。

现在，海因里希·鲁道夫·赫兹（Heinrich Rudolf Hertz）就站在卡尔斯鲁厄大学的一间实验室里，专心致志地摆弄他的仪器。那时候，赫兹刚刚三十岁，新婚燕尔，也许不会想到他将在科学史上成为和他的老师亥姆霍兹（Hermann von Helmholtz）一样鼎鼎有名的人物，不会想到他将和汽车大王卡尔·本茨（Carl Benz）一起成为这个小城的骄傲。现在他的心思，只是完完全全地倾注在他的那套装置上。

赫兹给他的装置拍了照片，不过在19世纪80年代，照相的网目铜版印刷技术还刚刚发明不久，尚未普及，以致连最好的科学杂志如《物理学纪事》（*Annalen der Physik*）都没能把它们印在论文里面。但是我们今天已经知道，赫兹的装置是很简单的：它的主要部分是一个电火花发生器，有两个大铜球作为电容，并通过铜棒连接到两个相隔很近的小铜球上。导线

从两个小球上伸展出去，缠绕在一个大感应线圈的两端，然后又连接到一个梅丁格电池上，将这套古怪的装置连成了一个整体。

赫兹全神贯注地注视着那两个几乎紧挨在一起的小铜球，然后合上了电路开关。顿时，电的魔力开始在这个简单的系统里展现出来：无形的电流穿过装置里的感应线圈，并开始对铜球电容进行充电。赫兹冷冷地注视着他的装置，在心里面想象着电容两端电压不断上升的情形。在电学的领域攻读了那么久，赫兹对自己的知识是有充分信心的。他知道，当电压上升到 2 万伏左右，两个小球之间的空气就会被击穿，电荷就可以从中穿过，往来于两个大铜球之间，从而形成一个高频的振荡回路(LC 回路)。但是，他现在想要观察的不是这个。

果然，过了一会儿，随着细微的“啪”的一声，一束美丽的蓝色电花爆开在两个铜球之间，整个系统形成了一个完整的回路，细小的电流束在空气中不停地扭动，绽放出幽幽的荧光来。火花稍纵即逝，因为每一次的振荡都伴随着少许能量的损失，使得电容两端的电压很快又降到击穿值以下。于是这个怪物养精蓄锐，继续充电，直到再次恢复饱满的精力，开始另一场火花表演为止。

赫兹更加紧张了。他跑到窗口，将所有的窗帘都拉上，同时又关掉了实验室的灯，让自己处在一片黑暗之中。这样一来，那些火花就显得格外醒目而刺眼。赫兹揉了揉眼睛，让它们更为习惯于黑暗的环境。他盯着那串间歇的电火花，还有电火花旁边的空气，心里面想象了一幅又一幅的图景。他不是要看这个装置如何产生火花短路，他这个实验的目的，是为了求证那虚无缥缈的“电磁波”的存在。那是一种什么样的东西啊，它看不见，摸不着，到那时为止谁也没有见过，验证过它的存在。可是，赫兹对此是坚信不疑的，因为它是麦克斯韦(Maxwell)理论的一个预言，而麦克斯韦理论……哦，它在数学上简直完美得像一个奇迹！仿佛是上帝之手写下的一首诗歌。这样的理论，很难想象它是错误的。赫兹吸了一口气，又笑了：不管理论怎样无懈可击，它毕竟还是要通过实验来验证的呀。他站在那里看了一会儿，在心里面又推想了几遍，终于确定自己的实验无误：如果麦克斯韦是对的话，那么每当发生器火花放电的时候，在两个铜球之间就应该产生一个振荡的电场，同时引发一个向外传播的电磁波。赫兹转过头去，在不远处，放着两个开口的长方形铜环，在开口处也各镶了一个小铜球，那是电磁波的接收器。如果麦克斯韦的电磁波真的存在的话，那么它

就会飞越空间，到达接收器，在那里感生一个振荡的电动势，从而在接收器的开口处也同样激发出电火花来。

实验室里面静悄悄的，赫兹一动不动地站在那里，仿佛他的眼睛已经看见那无形的电磁波在空间穿越。当发生器上产生火花放电的时候，接收器是否也同时感生出火花来呢？赫兹睁大了双眼，他的心跳得快极了。铜环接收器突然显得有点异样，赫兹简直忍不住要大叫一声，他把自己的鼻子凑到铜环的前面，明明白白地看见似乎有微弱的火花在两个铜球之间的空气里跃过。是幻觉，还是心理作用？不，都不是。一次，两次，三次，赫兹看清楚了：虽然它一闪即逝，但上帝啊，千真万确，真的有火花正从接收器的两个小球之间穿过，而整个接收器却是一个隔离的系统，既没有连接

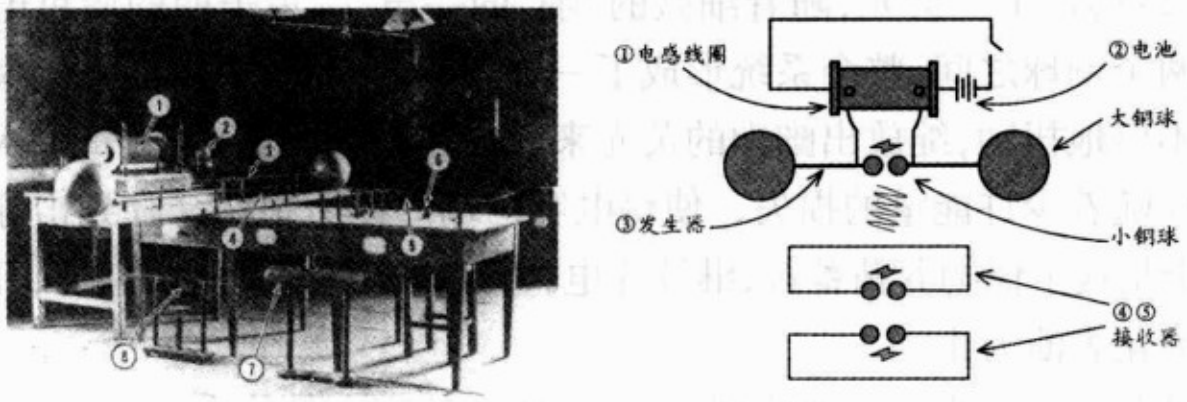


图 1.1　赫兹的装置及简图 (Schleiermacher 1901)

电池也没有任何的能量来源。赫兹不断地重复着放电过程，每一次，火花都听话地从接收器上被激发出来，在赫兹看来，世上简直没有什么能比它更加美丽了。

良久良久，终于赫兹揉了揉眼睛，直起腰来：现在一切都清楚了，电磁波真实地存在于空间之中，正是它激发了接收器上的电火花。他胜利了，成功地解决了这个八年前由柏林普鲁士科学院提出悬赏的问题[①]；同时，麦克斯韦的理论也胜利了，物理学的一个新高峰——电磁理论终于被建立起来。伟大的法拉第(Michael Faraday)为它打下了地基，伟大的麦克斯韦建造了它的主体，而今天，他——伟大的赫兹——为这座大厦封了顶。

赫兹小心地把接收器移到不同的位置，电磁波的表现和理论预测的分毫不差。根据实验数据，赫兹得出了电磁波的波长，把它乘以电路的振荡频率，就可以计算出电磁波的前进速度。这个数值在可容许的误差内恰

① 不过显然赫兹没有领到奖金。由于无人挑战，这个悬赏于 1882 年就失效了。

好等于30万公里/秒,也就是光速。麦克斯韦惊人的预言得到了证实:原来电磁波一点都不神秘,我们平时见到的光就是电磁波的一种,只不过普通光的频率正好落在某一个范围内,而能够为我们的眼睛所感觉到罢了。

图 1.2 赫兹

无论从哪一个意义上来说,这都是一个了不起的发现。古老的光学终于可以被完全包容于新兴的电磁学里面,而"光是电磁波的一种"的论断也终于为争论已久的光本性的问题下了一个似乎是不可推翻的定论(我们马上就要去看看这场旷日持久的精彩大战)。电磁波的反射、衍射和干涉实验很快就做出来了,这些实验进一步地证实了电磁波和光波的一致性,无疑是电磁理论的一个巨大成就。

赫兹的名字终于可以被闪光地镌刻在科学史的名人堂里,可是,作为一个纯粹的严肃的科学家,赫兹当时却没有预见到他的发现里面所蕴藏的巨大的商业意义。在卡尔斯鲁厄大学的那间实验室里,他想的只是如何可以更加靠近大自然的终极奥秘,根本没有料到他的实验会带来一场怎么样的时代革命。赫兹英年早逝,还不到37岁就离开了这个他为之醉心的世界。然而,就在那一年,一位在伦巴第度假的20岁意大利青年读到了他的关于电磁波的论文。两年后,这个青年已经在公开场合进行无线电的通讯表演,不久他的公司成立,并成功地拿到了专利证。到了1901年,赫兹死后的第七年,无线电报已经可以穿越大西洋,实现两地的实时通讯了。这个来自意大利的年轻人就是古格列尔莫·马可尼(Guglielmo Marconi),与此同时俄国的波波夫(Aleksandr Popov)也在无线通讯领域做了同样的贡献。他们掀起了一场革命的风暴,把整个人类带进了一个崭新的"信息时代"。如果赫兹身后有知,他又将会做何感想呢?

但仍然觉得赫兹只会对此置之一笑。他是那种纯粹的科学家,把对真理的追求当做人生最大的价值。恐怕就算他想到了电磁波的商业前景,也会不屑去把它付诸实践吧?也许,在美丽的森林和湖泊间散步,思考自然的终极奥秘;在秋天落叶的校园里,和学生探讨学术问题,这才是他真正的人生吧?今天,他的名字已经成为"频率"这个物理量的单位,被每个人不断地提起,可是说不定他还会嫌我们打扰他的安宁呢?

无疑，赫兹就是这样一个淡泊名利的人。1887 年 10 月，伟大的基尔霍夫(Gustav Robert Kirchhoff)在柏林去世，亥姆霍兹强烈地推荐赫兹成为那个教授职位的继任者，但赫兹却拒绝了。也许在赫兹看来，柏林的喧嚣并不适合他。亥姆霍兹理解自己学生的想法，写信勉励他说："一个希望与众多科学问题搏斗的人最好还是远离大都市。"

只是赫兹却没有想到，他的这个决定在冥冥中忽然改变了许多事情。他并不知道，自己已经在电磁波的实验中亲手种下了一个幽灵的种子，而顶替他去柏林任教的那个人，则会在一个命中注定的时刻把这个幽灵从沉睡中唤醒过来。在那之后，一切都改变了，在未来的三十年间，一些非常奇妙的事情会不断地发生，彻底地重塑整个物理学的面貌。一场革命的序幕已经在不知不觉中悄悄拉开，而我们的宇宙也即将经受一场暴风雨般的洗礼，从而变得更加神秘莫测，光怪陆离，震撼人心。

但是，我们还是不要着急，一步一步地走，耐心地把这个故事从头讲完。

二

上次我们说到，1887 年，赫兹的实验证实了电磁波的存在，也证实了光其实是电磁波的一种，两者具有共同的波的特性。这就为光的本性之争画上了一个似乎已经是不可更改的句号。

说到这里，我们的故事要先回一回头，穿越时空去回顾一下有关光的这场大战。这也许是物理史上持续时间最长、程度最激烈的一场论战。它不仅贯穿于光学发展的全过程中，更使整个物理学发生了翻天覆地的变化，在历史上烧灼下了永不磨灭的烙印。

光，是每个人见得最多的东西("见得最多"在这里用得真是一点也不错)。自古以来，它就理所当然地被认为是这个宇宙最原始的事物之一。在远古的神话中，往往是"一道亮光"劈开了混沌和黑暗，于是世界开始了运转。光在人们的心目中，永远代表着生命、活力和希望，更由此演绎开了数不尽的故事与传说。从古埃及的阿蒙(也叫拉 Ra)到中国的祝融，从北欧的巴尔德(Balder)到希腊的阿波罗，从凯尔特人的鲁(Lugh)到拜火教徒的阿胡拉·玛兹达(Ahura Mazda)，这些代表光明的神祇总是格外受到崇拜。哪

怕在《圣经》里，神要创造世界，首先要创造的也仍然是光，可见它在这个宇宙中所占的独一无二的地位。

可是，光究竟是一种什么东西呢？虽然我们每天都要与它打交道，但普通人似乎很少会去认真地考虑这个问题。如果仔细地想一想，我们会发现光实在是一样奇妙的事物，它看得见却摸不着，没有气味也没有重量。我们一按电灯开关，它似乎就凭空地被创生出来，一下子充满整个空间。这一切，都是如何发生的呢？

有一样事情是肯定的：我们之所以能够看见东西，那是因为光在其中作用的结果，但人们对具体的作用机制则在很长一段时间内都迷惑不解。在古希腊时代，人们猜想光是一种从我们的眼睛里发射出去的东西，当它到达某样事物的时候，这样事物就被我们“看见”了。比如恩培多克勒(Empedocles)就认为世界是由水、火、气、土四大元素组成的，而人的眼睛是女神阿芙洛狄忒(Aphrodite)用火点燃的。当火元素(也就是光，古时候往往光、火不分)从人的眼睛里喷出到达物体时，我们就得以看见事物。

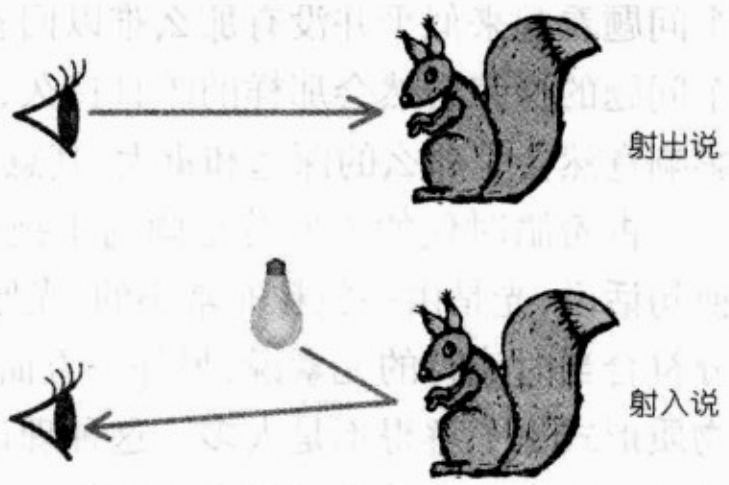


图 1.3 视觉成像的几种理论

但显而易见，单单用这种解释是不够的。如果光只是从我们的眼睛出发，那么只要我们睁开眼睛，就应该能看见。但每个人都知道，有些时候，我们即使睁着眼睛也仍然看不见东西（比如在黑暗的环境中）。为了解决这个困难，人们引进了复杂得多的假设。比如柏拉图认为有三种不同的光，分别来源于眼睛、被看到的物体以及光源本身，而视觉是三者综合作用的结果。

这种假设无疑是太复杂了。到了罗马时代，伟大的学者卢克莱修(Lucretius)在其不朽著作《物性论》中提出，光是从光源直接到达人的眼睛的，但是他的观点却始终不为人们所接受。对光成像的正确认识直到公元1000年左右才被著名的伊斯兰科学家阿尔·哈桑(al-Haytham，也拼作 Alhazen)所最终归纳成型：原来我们之所以能够看到物体，只是由于光从物体上反射进我们眼睛里的结果[①]。哈桑从多方面有力地论证了这一点，包

① 在他之前，毕达哥拉斯等人也已经有过类似的想法，不过比较原始粗糙。

括研究了光进入眼球时的折射效果以及著名的小孔成像实验。他那阿拉伯语的著作后来被翻译并介绍到西方,并为罗杰尔·培根(Roger Bacon)所发扬光大,这给现代光学的建立打下了基础。

关于光在运动中的一些性质,人们也很早就开始研究了。基于光总是走直线的假定,欧几里德(Euclid)在《反射光学》(*Catoptrica*)一书里面就研究了光的反射问题。托勒密(Ptolemy)、哈桑和开普勒(Johannes Kepler)都对光的折射做了研究,而荷兰物理学家斯涅耳(W. Snell)则在他们的工作基础上于 1621 年总结出了光的折射定律。最后,光的种种性质终于被有"业余数学之王"之称的费尔马(Pierre de Fermat)所归结为一个简单的法则,那就是"光总是走最短的路线"。光学作为一门物理学科终于被正式确立起来。

但是,当人们已经对光的种种行为了如指掌的时候,我们最基本的问题却依然没有得到解决,那就是:"光在本质上到底是一种什么东西?"这个问题看起来似乎并没有那么难以回答,但人们大概不会想到,对于这个问题的探究居然会那样的旷日持久,而这一探索的过程,对物理学的影响竟然会是那么的深远和重大,其意义超过当时任何一个人的想象。

古希腊时代的人们总是倾向于把光看成是一种非常细小的粒子流,换句话说,光是由一粒粒非常小的"光原子"所组成的。这种观点一方面十分符合当时流行的元素说,另外一方面,古代的人们除了粒子之外对别的物质形式也了解得不是太多。这种理论,我们把它称之为光的"微粒说"。微粒说从直观上看来是很有道理的,首先它就可以很好地解释为什么光总是沿着直线前进,为什么会严格而经典地反射,甚至折射现象也可以由粒子流在不同介质里的速度变化而得到解释。但是粒子说也有一些显而易见的困难:比如人们当时很难说清为什么两道光束相互碰撞的时候不会互相弹开,人们也无法得知这些细小的光粒子在点上灯火之前是隐藏在何处的,它们的数量是不是可以无限多,等等。

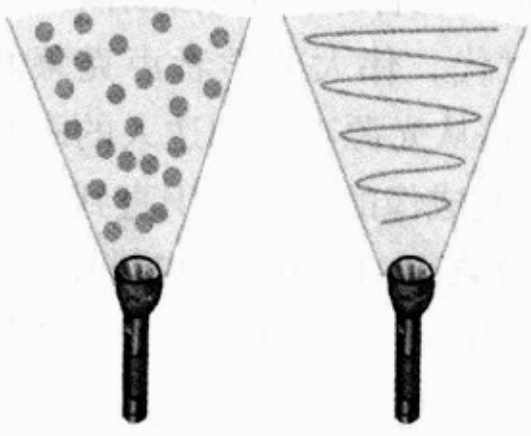


图 1.4 光的微粒说和波动说

当黑暗的中世纪过去之后,人们对自然世界有了进一步的认识。波动现象被深入地了解和研究,声音是一种波动的认识

也进一步深入人心。人们开始怀疑:既然声音是一种波,为什么光不能够也是波呢?17 世纪初,笛卡儿(René Descartes)在他《方法论》的三个附录之一《折光学》中率先提出了这样的可能:光是一种压力,在媒质里传播。不久后,意大利的一位数学教授格里马第(Francesco Maria Grimaldi)做了一个实验,他让一束光穿过两个小孔后照到暗室里的屏幕上,发现在投影的边缘有一种明暗条纹的图像。格里马第马上联想起了水波的衍射(这个大家在中学物理的插图上应该都见过),于是提出:光可能是一种类似水波的波动,这就是最早的光波动说。

波动说认为,光不是一种物质粒子,而是由于介质的振动而产生的一种波。我们想象一下足球场上观众掀起的"人浪":虽然每个观众只是简单地站起和坐下,并没有四处乱跑,但那个"浪头"却实实在在地环绕全场运动着,这个"浪头"就是一种波。池塘里的水波也是同样的道理,它不是一种实际的传递,而是沿途的水面上下振动的结果。如果光也是波动的话,我们就容易解释投影里的明暗条纹,也容易解释光束可以互相穿过互不干扰。关于直线传播和反射的问题,人们后来认识到光的波长是极短的,在大多数情况下,光的行为就犹同经典粒子一样,而衍射实验则更加证明了这一点。但是波动说有一个基本的难题:既然波本身是介质的振动,那它必须在某种介质中才能够传递,比如声音可以沿着空气、水乃至固体前进,但在真空里就无法传播。为了容易理解这一点,大家只要这样想:要是球场里空无一人,那"人浪"自然也就无从谈起。

而光则不然,它似乎不需要任何媒介就可以任意地前进。举一个简单的例子:星光可以从遥远的星系出发,穿过几乎虚无一物的太空来到地球,这对波动说显然是非常不利的。但是波动说巧妙地摆脱了这个难题:它假设了一种看不见摸不着的介质来实现光的传播,这种介质有一个十分响亮而让人印象深刻的名字,叫做"以太"(ether)。

就在这样一种奇妙的气氛中,光的波动说登上了历史舞台。我们很快就会看到,这个新生力量似乎是微粒说的前世冤家,它命中注定要与后者开展一场长达数个世纪之久的战争。它们两个的命运始终互相纠缠在一起,如果没有了对方,谁也不能说自己还是完整的。到了后来,它们简直就是为了对手而存在着。这出精彩的戏剧从一开始的伏笔,经过两个起落,到达令人眼花缭乱的高潮。而最后绝妙的结局则更让我们相信,他们的对话几乎是一种可遇而不可求的缘分。17 世纪中期,正是科学的黎明将要到

来之前那最后的黑暗，谁也无法预见这两朵小火花即将要引发一场熊熊大火。

****

饭后闲话：说说“以太”

正如我们在上面所看到的，以太最初是作为光波媒介的假设而提出的。但“以太”一词的由来则早在古希腊：亚里士多德在《论天》一书里阐述了他对天体的认识。他认为日月星辰围绕着地球运转，但其组成却不同于地上的四大元素水火气土。天上的事物应该是完美无缺的，它们只能由一种更为纯洁的元素所构成，这就是亚里士多德所谓的“第五元素”——以太（希腊文的αηθηρ）。而自从这个概念被借用到科学里来之后，以太在历史上的地位可以说是相当微妙的。一方面，它曾经扮演过如此重要的角色，以至成为整个物理学的基础；另一方面，当它荣耀不再时，也曾受尽嘲笑。虽然它不甘心地再三挣扎，改换头面，赋予自己新的意义，却仍然逃不了最终被抛弃的命运，甚至有段时间几乎成了伪科学的专用词。

但无论怎样，以太的概念在科学史上还是占有它的地位的，它曾经代表的光媒以及绝对参考系，虽然已经退出了舞台中央，但毕竟曾经担负过历史的使命。直到今天，每当提起这个名字，似乎仍然能够唤起我们对那段黄金岁月的怀念。它就像是一张泛黄的照片，记载了一个贵族光荣的过去。今天，以太作为另外一种概念用来命名一种网络协议（以太网 Ethernet），生活在 E 时代的我们每每看到这个词的时候，是不是也生出几许慨叹？

当路过以太的墓碑时，还是让我们脱帽，向它表示致敬。

三

上次说到，关于光本质上究竟是什么的问题，在 17 世纪中期有了两种可能的假设：微粒说和波动说。

然而在一开始的时候，双方的武装都是非常薄弱的。微粒说固然有着悠久的历史，但是它手中的力量是很有限的。光的直线传播问题和反射折射问题本来是它的传统领地，但波动方面军在发展了自己的理论后，迅速

就在这两个战场上与微粒说乎分秋色。波动论作为一种新兴的理论,格里马第的光衍射实验是它发家的最大法宝,但它却拖着一个沉重的包袱,就是光以太的假设。这个凭空想象出来的媒介,将在很长一段时间里成为波动军队的累赘。

两支力量起初并没有发生什么武装冲突。在笛卡儿的《方法论》那里,他们还依然心平气和地站在一起供大家检阅。导致历史上"第一次波粒战争"爆发的导火索是波义耳(Robert Boyle,中学里学过波马定律的朋友一定还记得这个叫你头痛的爱尔兰人)在 1663 年提出的一个理论:他认为我们看到的各种颜色,其实并不是物体本身的属性,而是光照上去才产生的效果。这个论调本身并没有关系到微粒波动什么事,但是却引起了对颜色属性的激烈争论。

在格里马第的眼里,颜色的不同,是因为光波频率的不同而引起的。他的实验引起了罗伯特·胡克(Robert Hooke)的兴趣。胡克本来是波义耳的实验助手,当时是英国皇家学会的会员(FRS),同时也兼任实验管理员。他重复了格里马第的工作,并仔细观察了光在肥皂泡里映射出的色彩以及光通过薄云母片而产生的光辉。根据他的判断,光必定是某种快速的脉冲,于是他在 1665 年出版的《显微术》(*Micrographia*)一书中明确地支持波动说。《显微术》是一本划时代的伟大著作,它很快为胡克赢得了世界性的学术声誉,波动说由于这位大将的加入,似乎也在一时占了上风。

然而不知是偶然,还是冥冥之中自有安排,一件似乎无关的事情改变了整个战局的发展。

1672 年初,一位叫做艾萨克·牛顿(Isaac Newton)的年轻人因为制造了一台杰出的望远镜而当选为皇家学会的会员。牛顿当时才 29 岁出头,年轻气盛,正准备在光学和仪器方面大展拳脚。我们知道,早在当年乡下老家躲避瘟疫的时候,牛顿已经在光学领域做出了深刻的思考。在写给学会秘书奥尔登伯格(Henry Oldenburg)的信里,牛顿再一次介绍了他那关于光和色的理论,其内容是关于他所做的光的色散实验的。2 月 8

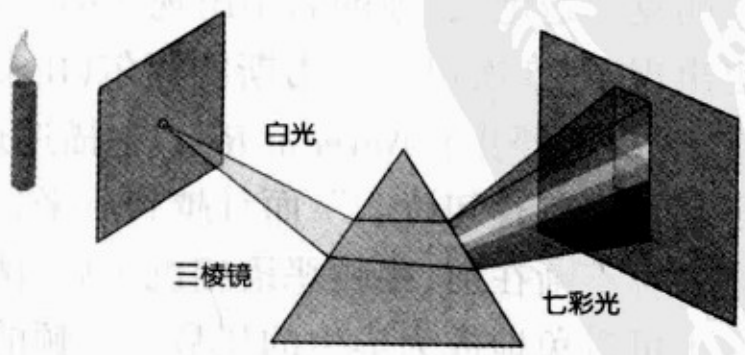


图 1.5 光的色散

日,此信在皇家学会被宣读,这也可以说是初来乍到的牛顿向皇家学会所提交的第一篇论文。它在发表后受到了广泛的关注,评论者除了胡克之外,还包括惠更斯、帕迪斯(I.G. Pardies),以及牛顿后来的两颗眼中钉——弗莱姆斯蒂德(John Flamsteed)和莱布尼兹(Gottfried Leibniz)。

色散实验是牛顿所做的最为有名的实验之一。实验的情景在一些科普读物里被渲染得十分 impressive:炎热难忍的夏天,牛顿却戴着厚重的假发待在一间小屋里。窗户全都被封死了,所有的窗帘也被拉上,屋子里面又闷又热,一片漆黑,只有一束亮光从一个特意留出的小孔里面射进来。牛顿不顾身上汗如雨下,全神贯注地在屋里走来走去,并不时地把手里的一个三棱镜插进那个小孔里。每当三棱镜被插进去的时候,原来的那束白光就不见了,而在屋里的墙上映射出了一条长长的彩色宽带:颜色从红一直到紫。这当然是一种简单得过分的描述,不过正是凭借这个实验,牛顿得出了白色光是由七彩光混合而成的结论。

然而在牛顿的理论里,光的复合和分解被比喻成不同颜色微粒的混合和分开。他的文章被交给一个三人评议会审阅,胡克和波义耳正是这个评议会的成员,胡克对此观点进行了激烈的抨击。胡克声称,牛顿论文中正确的部分(也就是色彩的复合)是窃取了他 1665 年的思想,而牛顿"原创"的微粒说则不值一提,仅仅是"假说"而已。这个批评虽然不能说是全无道理,但很可能只是胡克想给牛顿来一个下马威。作为当时在光学和仪器方面独一无二的权威,胡克显然没把牛顿这个毛头小伙放在眼里,他后来承认说,自己只花了 3~4 小时来阅读牛顿的文章。不过胡克显然没有意识到,这次的对手是那样与众不同。

牛顿大概有生以来都没见过这样直截了当的批评,他勃然大怒,花了整整四个月时间写了一篇洋洋洒洒的长文,在每一点上都进行了反驳。胡克惨遭炮轰,他的名字出现在第一句里,出现在最后一句里,在中间更出现了 25 次以上。韦斯特福尔(R.S.Westfall)在那本名扬四海的牛顿传记《决不停止》(*Never at Rest*)中描述道:"(牛顿)实际上用胡克的名字串起了一首叠句诗。"而且越到后来,用词越是尖刻难听。就这样,胡克大言不惭在前,牛顿恶语相讥于后,两个人都格外敏感且心胸狭窄,最终不可避免地成为毕生的死敌。牛顿的狂怒并没有就此平息,他对每一个批评都报以挑衅性的回复,包括用词谨慎的惠更斯在内。他撤回了所有原本准备在皇家学会发表的文章,到了 1673 年 3 月,他甚至在一封

信里威胁说准备退出学会。最后，牛顿中断与外界的通信，让自己在剑桥与世隔绝。

其实在此之前，牛顿的观点还是在微粒和波动之间有所摇摆的，并没有完全否认波动说。1665 年，胡克发表他的观点时，牛顿还刚刚从剑桥三一学院毕业，也许还在苹果树前面思考他的万有引力问题呢。在牛顿最初的理论中，微粒只是一个临时的方便假设而已，根本不是主要论点。即使在胡克最初的批评之后，牛顿还是做出了一定的妥协，给波动说提出了一些非常重要的改进意见。但在此之后，牛顿与胡克的关系进一步恶化，他最终开始一面倒地支持微粒说。这究竟是因为报复心理，还是因为科学精神，今天已经无法得知了，想来两方面都有其因素吧。至少我们知道牛顿的性格是以小气和斤斤计较而闻名的，这从以后他和莱布尼兹关于微积分发明的争论中也可见一斑。

不过，一方面因为胡克的名气，另一方面也因为牛顿的注意力更多地转移到了别的方面，牛顿暂时仍然没有正式地全面论证微粒说（只是在几篇论文中反驳了胡克）。而胡克被牛顿激烈的言辞吓了一跳，也暂且鸣金收兵[①]。在胡克的文稿中我们可以发现一些反驳意见，其中描述的一个实验几乎就是一百五十年后菲涅尔实验的原型。不过这封信很可能并没有寄出，即使牛顿读到了，也显然没有为此而改变任何看法。

在牛顿和胡克都暂时沉寂下去的时候，波动方面军在另一个国家开始了他们的现代化进程——用理论来装备自己。荷兰物理学家惠更斯（Christiaan Huygens）登上舞台，成为了波动说的主将。

惠更斯在数学理论方面是具有十分高的天才的，他继承了胡克的思想，认为光是一种在以太里传播的纵波，并引入了“波前”的概念，成功地证明和推导了光的反射和折射定律。他的波动理论虽然还十分粗略，但是所取得的成功却是杰出的。当时随着光学研究的不断深入，新的战场不断被开辟：1669 年，丹麦的巴塞林那斯（E. Bartholinus）发现当光通过方解石晶体时，会出现双折射现象。而到了 1675 年，牛顿在皇家学会报告说，如果让光通过一块大曲率凸透镜照射到光学平玻璃板上，会看见在透镜与玻璃平板接触处出现一组彩色的同心环条纹，也就是著名的“牛顿环”（对图像和摄影有兴趣的朋友一定知道）。惠更斯将他的理论应用于这些新发

① 实际上两人相安无事的时间并不长，到了 1675 年他们又在光的问题上大吵了一架。

现上面，发现他的波动军队可以容易地占领这些新辟的阵地，只需要做小小的改制即可（比如引进椭圆波的概念）。1690 年，惠更斯的著作《光论》（*Traite de la Lumiere*）出版，标志着波动说在这个阶段到达了一个兴盛的顶点。

不幸的是，波动方面暂时的得势看来注定要成为昙花一现的泡沫，因为在他们的对手那里站着一个光芒四射的伟大人物：艾萨克·牛顿先生（而且很快就要被授予爵士的头衔）。这位科学巨人——不管他是出于什么理由——已经决定要给予波动说的军队以毫不留情的致命打击。牛顿对胡克恨之入骨，只要胡克还在皇家学会一天，他就基本不去那里开会。胡克终于在 1703 年众叛亲离地死去了——所有的人都松了一口气。这也为牛顿不久后顺理成章地当选为皇家学会主席铺平了道路，他此后将用铁腕手段统治这个学会长达 24 年之久。

胡克死后第二年，也就是 1704 年，牛顿终于出版了他的煌煌巨著《光学》（*Opticks*）。在时间上这是一次精心的战术安排，因为其实这本书早就完成了。牛顿在介绍中写道："为了避免在这些事情上引起争论，我推迟了这本书的付梓时间。而且要不是朋友们一再要求，还将继续推迟下去。"任谁都看得出胡克在其中扮演的角色。

《光学》是一本划时代的作品，几乎可以与《数学原理》并列的伟大杰作，在之后整整一百年内，它都被奉为不可动摇的金科玉律。牛顿在其中详尽地阐述了光的色彩叠合与分散，从粒子的角度解释了薄膜透光、牛顿环以及衍射实验中发现的种种现象。他驳斥了波动理论，质疑如果光如同声波一样，为什么无法绕开障碍物前进。他也对双折射现象进行了研究，提出了许多用波动理论无法解释的问题。而粒子方面的基本困难，牛顿则以他的天才加以解决。他从波动对手那里吸收了许多东西，比如将波的一些有用的概念如振动、周期等引入微粒论，从而很好地解答了牛顿环的难题。在另一方面，牛顿把微粒说和他的力学体系结合在了一起，于是使得这个理论顿时呈现出无与伦比的力量。

这完全是一次摧枯拉朽般的打击。那时的牛顿，已经再不是那个可以被人随便质疑的青年。那时的牛顿，已经是出版了《数学原理》的牛顿，已经是发明了微积分的牛顿。那个时候，他已经是国会议员、造币局局长、皇家学会主席，已经成为科学史上神话般的人物。在世界各地，人们对他的力学体系顶礼膜拜，仿佛见到了上帝的启示。而波动说则群龙无首（惠更

斯也早就于1695年去世），这支失去了领袖的军队还没有来得及在领土上建造几座坚固一点的堡垒，就遭到了毁灭性的打击。他们惊恐万状，溃不成军，几乎在一夜之间丧失了所有的阵地。这一方面是因为波动自己的防御工事有不足之处，它的理论仍然不够完善，另一方面也实在是因为对手的实力过于强大：牛顿作为光学界的泰斗，他的才华和权威是不容置疑的[①]。第一次波粒战争就这样以波动的惨败而告终，战争的结果是微粒说牢牢占据了物理界的主流。波动被迫转入地下，在长达整整一个世纪的时间里都抬不起头来。然而，它却仍然没有被消灭，惠更斯等人所做的开创性工作使得它仍然具有顽强的生命力，默默潜伏着以待东山再起的那天。

****

饭后闲话：胡克与牛顿

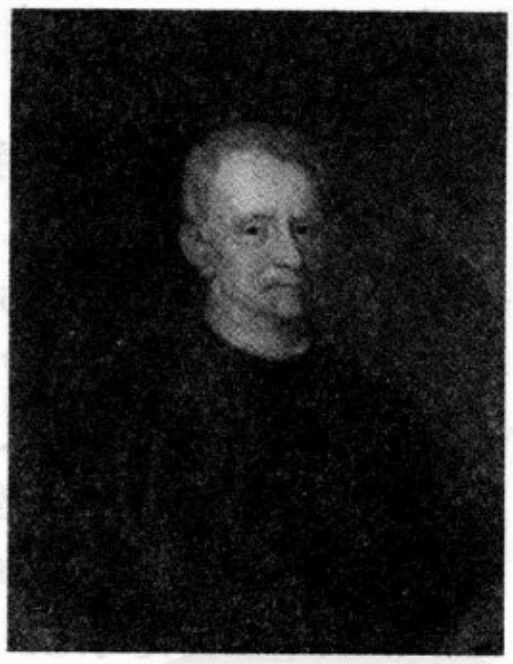


图1.6 胡克[②]

胡克和牛顿在历史上也算是一对欢喜冤家。两个人都在力学、光学、仪器等方面有着伟大的贡献。两人互相启发，但是也无须讳言，他们之间存在着不少的激烈争论，以致互相仇视。除了关于光本性的争论之外，他们之间还有一个争执，那就是万有引力的平方反比定律（ISL）究竟是谁发明的问题，在科学史上也是一个著名的公案。

胡克在力学与行星运动方面花过多年心血，提出过许多深刻的洞见。1679~1680年，胡克与牛顿进行了一系列的通信，讨论了引力问题。牛顿虽然早年就已经在此领域取得过一些进展，但不知是荒废多年还是怎么的，这次却是大失水准，他竟然把引力看成不随距离而变

① 丹皮尔在《科学史》里说牛顿只是把粒子的假设放在书后的问题（Query）里，并没有下结论，所以不能把粒子说的统治归结到牛顿的权威头上，这似乎说不过去。不谈牛顿一向的态度和行文中明显的倾向，就算在《光学》正文里，也有多处暗含了粒子的假设。

② 胡克的原始画像全部轶失了，只有这幅Mary Beale的作品据说画的是胡克，但仍有争议。

化的常量，并认为物体下落是一个圆螺线。胡克纠正了他的错误，并在1月6日的信中假设引力大小是与距离的平方成反比的，虽然说得比较模糊[①]。胡克把牛顿的错误捅到了皇家学会那里，这使得牛顿极为光火，他认定胡克是存心炫耀，并有意让他出洋相。于是乎两人间波粒的旧怨未愈，引力的新仇又起，成为终生的对手[②]。

胡克与牛顿的这次通信是科学史上极为重要的话题。牛顿后来虽然打死也不肯承认胡克对其有所帮助，但多数科学史家都认为胡克在这里提供给了牛顿关键性的启发：没有胡克的纠正，牛顿一直错误地以为行星运动是在两个平衡力——向心力和离心力同时作用下进行的。到了1684年，胡克和牛顿分别试图证明平方反比的引力导致椭圆轨道（也就是ISL定律），胡克吹嘘说他证明了，但从未拿出结果。牛顿也说他早就证明过——同样没有任何证据。不过几个月后，牛顿重写了一份手稿，也就是著名的《论运动》（*De Motu*），这成为后来《原理》的前身。

《原理》发表后，胡克要求牛顿承认他对于平方反比定律发现的优先权，在前言里提及一下。牛顿再次狂怒，他暴跳如雷，从《原理》里面删掉了绝大多数有关胡克的引用。剩下不多的，用词也从“非常尊敬的胡克先生”变成了简单的“胡克”两个字。他是如此怒气冲天，甚至拒绝出版《原理》第三卷。在牛顿眼中，胡克完全是个江湖骗子，靠猜想和碰运气来沽名钓誉。许多科学史家也曾以为胡克猜想的成分居多，不过，加州大学桑塔克鲁兹分校的Michael Nauenberg教授从胡克的一幅最近披露的图稿中得出结论，胡克在这个问题上的认识要比人们传统认为的深刻得多，他所采用的几何证明手法和牛顿后来在《原理》中所使用的是类似的，所差的只是胡克不懂微积分而已[③]。ISL定律的发明权仍应归于牛顿，可是胡克显然在其中占有重要，甚至关键的地位。

---

① 原文是：“…my supposition is that the Attraction always is in a duplicate proportion to the Distance from the Center Reciprocal”。当然，牛顿十多年前就已经有了类似的概念，但两人当时都无法给出（椭圆）运动轨道的证明，不能算做“发现了平方反比定律”。

② 近来，科学史家们更倾向于认为，胡克并非有意难为牛顿。胡克是以皇家学会的名义与牛顿通信的，而讨论问题并在学会朗读交流结果本来就是他当时的本职工作，胡克后来仍旧不断地给牛顿写信讨论，完全不知道对手已经怒不可遏（可见Koyré和Inwood的论述）。

③ 见Nauenberg于1994、1998以及他2003年在胡克纪念会议上的报告。

应该说胡克也是一位伟大的科学家。他曾帮助波义耳发现波义耳定律,用自己的显微镜发现了植物的细胞,《显微术》更是17世纪最伟大的著作之一。他是最杰出的建筑设计师和规划师,亲自主持了1666年伦敦大火后的城市重建工作。如今伦敦城中的许多著名古迹,都是从他手中留下的。在地质学方面,胡克的工作(尤其是对化石的观测)影响了这个学科整整三十年。他发明和制造的仪器(如显微镜、空气唧筒、发条摆钟、轮形气压表等)在当时无与伦比。他所发现的弹性定律是力学最重要的定律之一。在那个时代,胡克在力学和光学方面是仅次于牛顿的伟大科学家,可是似乎他却永远生活在牛顿的阴影里。今天的牛顿名满天下,但今天的中学生只有从课本里的胡克定律(弹性定律)才知道胡克的名字。胡克的晚年相当悲惨:他双目失明,被几乎所有人抛弃(其侄女兼情人死了多年),1688年之后,胡克就再没从皇家学会领过工资。他变得愤世嫉俗,字里行间充满了挖苦。胡克死后连一张画像也没有留下来,据说是因为他"太丑了"。但也有学者言之凿凿地声称,正是牛顿利用职权有意毁弃了胡克的遗物,作为对他最后的报复。

从20世纪90年代中期开始,胡克逐渐迎来了翻身的日子,他的名字突然成为科学史界最热的话题之一。2003年是胡克逝世三百周年,科技史学者们云集于胡克毕业的牛津和他生前任教的格雷夏姆(Gresham)纪念这位科学家。许多人都呼吁,胡克的科学贡献应当为更多的世人所知。

四

上次说到,在微粒与波动的第一次交锋中,以牛顿为首的微粒说战胜了波动说,取得了在物理上被普遍公认的地位。

转眼间,近一个世纪过去了。牛顿体系的地位已经是如此地崇高,令人不禁有一种目眩的感觉,而他所提倡的光是一种粒子的观念也已经是如此地深入人心,以致人们几乎都忘了当年它那对手的存在。

然而1773年的6月13日,英国米尔沃顿(Milverton)的一个教徒的家庭里诞生了一个男孩,取名为托马斯·杨(Thomas Young)。这个未来反叛派领袖的成长史是一个典型的天才历程:他两岁的时候就能够阅读各种经典,六岁时开始学习拉丁文,十四岁就用拉丁文写过一篇自传,到了十六

岁时他已经能够说十种语言。在语言上的天才使得杨日后得以破译埃及罗塞塔碑上的许多神秘的古埃及象形文字，并为埃及学的正式创立做了突出的贡献(当然,埃及学的主要奠基者还是商博良)。不过对于我们的史话来说更为重要的是,杨对自然科学也产生了浓厚的兴趣,他学习了牛顿的《数学原理》以及拉瓦锡的《化学纲要》等科学著作,为将来的成就打下了坚实的基础。

杨十九岁的时候,受到他那当医生的叔父的影响,决定去伦敦学习医学。在以后的日子里,他先后去了爱丁堡和哥廷根大学攻读,最后还是回到剑桥的伊曼纽尔学院终结他的学业。在他还是学生的时候,杨研究了人体上眼睛的构造,开始接触到了光学上的一些基本问题,并最终形成了他那光是波动的想法。杨的这个认识,来源于波动中所谓的“干涉”现象。

我们都知道,普通的物质是具有累加性的,一滴水加上一滴水一定是两滴水,而不会一起消失。但是波动就不同了,一列普通的波,它有着波的高峰和波的谷底。如果两列波相遇,当它们正好都处在高峰时,那么叠加起来的这个波就会达到两倍的峰值，如果都处在低谷时，叠加的结果就会是两倍深的谷底。但是，等等,如果正好一列波在它的高峰,另外一列波在它的谷底呢?

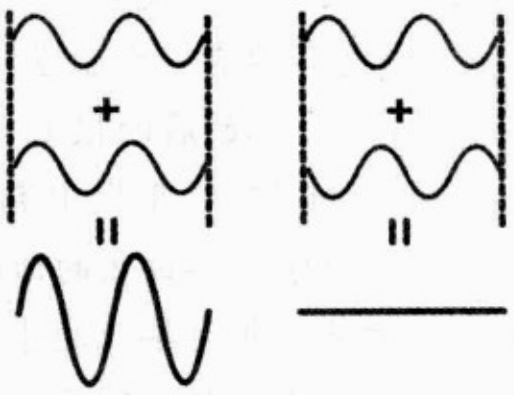


图 1.7　波的叠加

答案是它们会互相抵消。如果两列波在这样的情况下相遇（物理上叫做“反相”)，那么在它们重叠的地方，将会波平如镜，既没有高峰，也没有谷底。这就像一个人把你往左边拉,另一个人用相同的力气把你往右边拉,结果是你会站在原地不动。

托马斯·杨在研究牛顿环的明暗条纹的时候,被这个关于波动的想法给深深打动了。为什么会形成一明一暗的条纹呢?一个思想渐渐地在杨的脑海里成型:用波来解释不是很简单吗?明亮的地方,那是因为两道光正好是“同相”的,它们的波峰和波谷正好相互增强,结果造成了两倍光亮的效果(就好像有两个人同时在左边或者右边拉你);而黑暗的那些条纹,则一定是两道光处于“反相”,它们的波峰波谷相对,正好互相抵消了(就好像两个人同时在两边拉你)。这一大胆而富于想象的见解使杨激动不已，他马上着手进行了一系列的实验，并于 1801 年和 1803 年分别发表论文

报告，阐述了如何用光波的干涉效应来解释牛顿环和衍射现象。甚至通过他的实验数据，计算出了光的波长应该在 1/36000 至 1/60000 英寸之间。

在 1807 年，杨总结出版了他的《自然哲学讲义》，里面综合整理了他在光学方面的工作，并第一次描述了他那个名扬四海的实验：光的双缝干涉。后来的历史证明，这个实验完全可以跻身于物理学史上最经典的前五个实验之列，而在今天，它已经出现在每一本中学物理的教科书上。

杨的实验手段极其简单：把一枝蜡烛放在一张开了一个小孔的纸前面，这样就形成了一个点光源（从一个点发出的光源）。现在在纸后面再放一张纸，不同的是第二张纸上开了两道平行的狭缝。从小孔中射出的光穿过两道狭缝投到屏幕上，就会形成一系列明、暗交替的条纹，这就是现在众人皆知的干涉条纹[①]。

杨的著作点燃了革命的导火索，物理史上的“第二次波粒战争”开始了。波动方面军在经过了百年的沉寂之后，终于又回到了历史舞台上来。但是它当时的日子并不是好过的，在微粒大军仍然一统天下的年代，波动的士兵们衣衫褴褛，缺少后援，只能靠游击战来引起人们对它的注意。杨的论文开始受尽了权威们的嘲笑和讽刺，被攻击为“荒唐”和“不合逻辑”，在近二十年间竟然无人问津。杨为了反驳专门撰写了论文，但是却无处发表，只好印成小册子，但是据说发行后“只卖出了一本”。

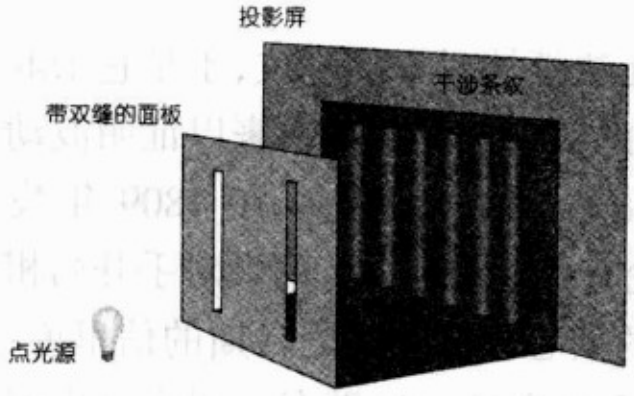


图 1.8　光的双缝干涉

不过，虽然高傲的微粒仍然沉醉在牛顿时代的光荣之中，一开始并不把起义的波动叛乱分子放在眼睛里，但他们很快就发现，这些反叛者虽然人数不怎么多，服装并不那么整齐，但是他们的武器却今非昔比。在受到了几次沉重的打击后，干涉条纹这门波动大炮的杀伤力终于惊动了整个微粒军团。这个简单巧妙的实验所揭示出来的现象证据确凿，几乎无法反驳。无论微粒怎么样努力，也无法躲开对手的无情轰炸：它就是难以说明

① 我在这里描述的是较大众化的版本。杨最早的实验是用一张卡片把光束分割成两半以达到同样效果，实际上并未用到“双缝”。

两道光叠加在一起怎么会反而造成黑暗。而波动的理由却是简单而直接的:两条缝距离屏幕上某点的距离会有所不同。当这个距离差是波长的整数倍时,两列光波正好互相加强,就在此形成亮带。反之,当距离差刚好造成半个波长的相位差时,两列波就正好互相抵消,这个地方就变成暗带。理论计算出的明暗条纹距离和实验值分毫不差。

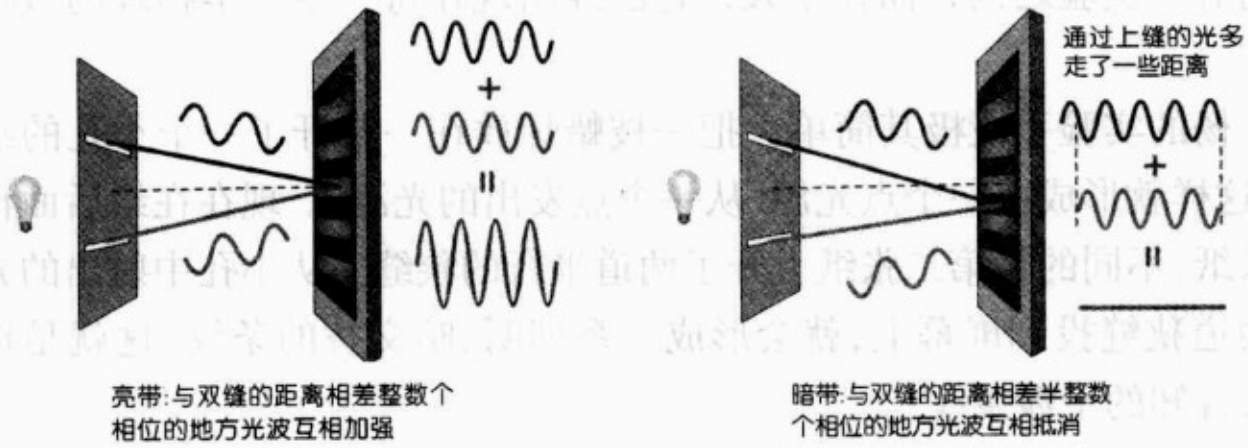


图 1.9 和 1.10　用波动来解释干涉条纹

在节节败退后,微粒终于发现自己无法抵挡对方的进攻,于是它采取了以攻代守的战略。许多对波动说不利的实验证据被提出来以证明波动说的矛盾。其中最为知名的就是马吕斯(Étienne Louis Malus)在 1809 年发现的偏振现象,这一现象和已知的波动论有抵触的地方。两大对手开始相持不下,但是各自都没有放弃自己获胜的信心。杨在给马吕斯的信里说:"……您的实验只是证明了我的理论有不足之处,但没有证明它是虚假的。"

决定性的时刻在 1819 年到来了。最后的决战起源于 1818 年法国科学院的一个悬赏征文竞赛。竞赛的题目是利用精密的实验确定光的衍射效应以及推导光线通过物体附近时的运动情况。竞赛评委会由许多知名科学家组成,这其中包括比奥(J. B. Biot)、拉普拉斯(Pierre Simon de Laplace)和泊松(S. D. Poission),都是积极的微粒说拥护者。从这个评委会的本意来说,他们或许是希望通过微粒说的理论来解释光的衍射以及运动,以打击波动理论。

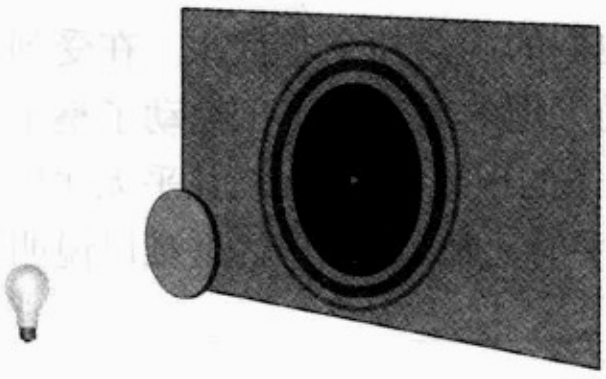


图 1.11　圆盘衍射与泊松亮斑

但是戏剧性的情况出现了。一个

中原工学院
图书馆
中文藏书

不知名的法国年轻工程师——菲涅尔(Augustin Fresnel,当时他才 31 岁)向组委会提交了一篇论文。在这篇论文里,菲涅尔采用了光是一种波动的观点,并以严密的数学推理,极为圆满地解释了光的衍射问题。他的体系洋洋洒洒,天衣无缝,完美无缺,令委员会成员为之深深惊叹。泊松并不相信这一结论,对它进行了仔细的审查,结果发现当把这个理论应用于圆盘衍射的时候,在阴影中间将会出现一个亮斑。这在泊松看来是十分荒谬的,影子中间怎么会出现亮斑呢?这差点使得菲涅尔的论文中途夭折。但菲涅尔的同事,评委之一的阿拉果 (François Arago) 在关键时刻坚持要进行实验检测,结果发现真的有一个亮点如同奇迹一般地出现在圆盘阴影的正中心,位置亮度和理论符合得相当完美。

菲涅尔理论的这个胜利成了第二次波粒战争的决定性事件。他获得了那一届的科学奖(Grand Prix),同时一跃成为了可以和牛顿、惠更斯比肩的光学界的传奇人物。圆盘阴影正中的亮点(后来被相当误导性地称做"泊松亮斑")成了波动军手中威力不下于干涉条纹的重武器,给了微粒势力以致命的一击,起义者的烽火很快就燃遍了光学的所有领域。但是,光的偏振问题却仍旧没有得到解决,微粒依然躲在这个掩体后面负隅顽抗,不停地向波动开火。为此,菲涅尔不久后又做出了一个石破天惊的决定:他革命性地假设光是一种横波(也就是类似水波那样,振子做相对传播方向垂直运动的波),而不像从胡克以来所一直认为的那样,是一种纵波(类似弹簧波,振子做相对传播方向水平运动的波)。1821 年,菲涅尔发表了题为《关于偏振光线的相互作用》的论文,用横波理论成功地解释了偏振现象,攻克了战役中一个最难以征服的据点。

图 1.12 菲涅尔

大反攻的日子已经到来。微粒说在偏振问题上失守后,已经是捉襟见肘,节节溃退。到了 19 世纪中期,微粒说挽回战局的唯一希望就是光速在水中的测定结果了。因为根据粒子论,这个速度应该比真空中的光速要快,而根据波动论,这个速度则应该比真空中要慢才对。

然而不幸的微粒军团终于在 1819 年的莫斯科严冬之后,又于 1850 年迎来了它的滑铁卢。这一年的 5 月 6 日,傅科

(Jean-Bernard-Léon Foucault,他后来以"傅科摆"实验而闻名)向法国科学院提交了他关于光速测量实验的报告。在准确地得出光在真空中的速度之后,他也进行了水中光速的测量,发现这个值小于真空中的速度,只有前者的 3/4。这一结果彻底宣判了微粒说的死刑,波动论终于在一百多年后革命成功,推翻了微粒王朝,登上了物理学统治地位的宝座。在胜利者盛大的加冕典礼中,第二次波粒战争随着微粒的战败而尘埃落定。

但菲涅尔的横波理论却留给波动一个尖锐的难题,就是以太的问题。光是一种横波的事实已经十分清楚,它传播的速度也得到了精确测量,这个数值达到了 30 万公里 / 秒,是一个惊人的高速。通过传统的波动论,我们不难得出它的传播媒介的性质:这种媒介必定是一种异常坚硬的固体!它比最硬的物质金刚石还要硬上不知多少倍。然而事实是从来就没有任何人能够看到或者摸到这种"以太",也没有实验测定到它的存在。星光穿越几亿亿公里的以太来到地球,然而这些坚硬无比的以太却不能阻挡任何一颗行星或者彗星的运动,哪怕是灰尘也不行!

波动对此的解释是以太是一种刚性的粒子,但是它却是如此稀薄,以至物质在穿过它们时几乎完全不受到任何阻力,"就像风穿过一小片丛林"(托马斯·杨语)。以太在真空中也是绝对静止的,只有在透明物体中,可以部分地被拖曳(菲涅尔的部分拖曳假说)。

这个观点其实是十分牵强的,但是波动说并没有为此困惑多久,因为更加激动人心的胜利很快就到来了。伟大的麦克斯韦于 1856 年、1861 年和 1865 年发表了三篇关于电磁理论的论文,这是一个开天辟地的工作,它在牛顿力学的大厦上又完整地建立起了另一座巨构,而且其辉煌灿烂绝不亚于前者。麦克斯韦的理论预言,光其实只是电磁波的一种。这段文字是他在 1861 年的第二篇论文《论物理力线》里面特地用斜体字写下的。而我们在本章的一开始已经看到,这个预言是怎样由赫兹在 1887 年用实验予以了证实。波动说突然发现,它已经不仅仅是光领域的统治者,而是业已成为了整个电磁王国的最高司令官。波动的光辉到达了顶点,只要站在大地上,它的力量就像古希腊神话中的巨人那样,是无穷无尽而不可战胜的。而它所依靠的大地,就是麦克斯韦不朽的电磁理论。

****

饭后闲话:阿拉果的遗憾

阿拉果一向是光波动说的捍卫者，他和菲涅尔在光学上其实是长期合作的,菲涅尔的参赛得到了阿拉果的热情鼓励,而菲涅尔关于光是横波的思想,最初也是来源于托马斯·杨写给阿拉果的一封信。他和菲涅尔共同做出了对于相互垂直的两束偏振光线的相干性的研究，明确了来自同一光源但偏振面相互垂直的两支光束,不能发生干涉。但在双折射和偏振现象上,菲涅尔显然更具有勇气和革命精神,在两人完成了《关于偏振光线的相互作用》这篇论文后,菲涅尔指出只有假设光是一种横波,才能圆满地解释这些现象,并给出了推导。然而阿拉果对此抱有怀疑态度,认为菲涅尔走得太远了。他坦率地向菲涅尔表示，自己没有勇气发表这个观点,并拒绝在这部分论文后面署上自己的名字。于是最终菲涅尔以自己一个人的名义提交了这部分内容,引起了科学界的震动。

这大概是阿拉果一生中最大的遗憾，他本有机会和菲涅尔一样成为在科学史上大名鼎鼎的人物。当时的菲涅尔虽然崭露头角,毕竟还是无名小辈,而他在学界却已经声名显赫,被选入法兰西研究院时,得票甚至超过了著名的泊松。其实在光波动说方面,阿拉果做出了许多杰出的贡献,不在菲涅尔之下,许多还是两人互相启发而致的。在菲涅尔面临泊松的质问时,阿拉果仍然站在了菲涅尔一边,正是他的实验证实了泊松光斑的存在,使得波动说取得了最后的胜利。但关键时候的迟疑,却最终使得他失去了“物理光学之父”的称号。这一桂冠如今戴在菲涅尔的头上。

五

上次说到,随着麦克斯韦的理论为赫兹的实验所证实,光的波动说终于成为了一个板上钉钉的事实。

波动现在是如此的强大。凭借着麦氏理论的力量,它已经彻底地将微粒打倒,并且很快就拓土开疆,建立起一个空前的大帝国来。不久后,它的领土就横跨整个电磁波的频段,从微波到 X 射线,从紫外线到红外线,从

γ 射线到无线电波……普通光线只是它统治下的一个小小的国家罢了。波动君临天下,振长策而御宇内,四海之间莫非王土。而可怜的微粒早已销声匿迹,似乎永远也无法翻身了。

赫兹的实验同时也标志着经典物理的顶峰。物理学的大厦从来都没有这样的金碧辉煌,令人叹为观止。牛顿的力学体系已经是如此雄伟壮观,现在麦克斯韦在它之上又构建起了同等规模的另一幢建筑,它的光辉灿烂让人几乎不敢仰视。电磁理论在数学上完美得难以置信,麦克斯韦最初的理论后来经赫兹等人的整理,提炼出一个极其优美的核心,也就是著名的麦氏方程组。它刚一问世,就被世人惊为天物,其表现出的简洁、深刻、对称使得每一个科学家都陶醉在其中,后来玻尔兹曼(Ludwig Boltzmann)情不自禁地引用歌德的诗句说:"难道是上帝写的这些吗?"一直到今天,麦氏方程组仍然被公认为科学美的典范,许多伟大的科学家都为它的魅力折服,并受它深深的影响,有着对于科学美的坚定信仰,甚至认为:对于一个科学理论来说,简洁优美要比实验数据的准确来得更为重要。无论从哪个意义上来说,电磁论都是一种伟大的理论。罗杰·彭罗斯(Roger Penrose)在他的名著《皇帝新脑》(*The Emperor's New Mind*)一书里毫不犹豫地将它和牛顿力学、相对论和量子论并列,称之为"Superb"的理论。

图 1.13 麦克斯韦

物理学征服了世界。在 19 世纪末,它的力量控制着一切人们所知的现象。古老的牛顿力学城堡历经岁月磨砺风吹雨打而始终屹立不倒,反而更加凸现出它的伟大和坚固来。从天上的行星到地上的石块,万物都毕恭毕敬地遵循着它制定的规则运行。1846 年海王星的发现,更是它所取得的最伟大的胜利之一。在光学的方面,波动已经统一了天下,新的电磁理论更把它的光荣扩大到了整个电磁世界。在热的方面,热力学三大定律已经基本建立(第三定律已经有了雏形),而在克劳修斯(Rudolph Clausius)、范德瓦尔斯 (J. D. Van der Waals)、麦克斯韦、玻尔兹曼和吉布斯(Josiah Willard Gibbs)等天才的努力下,分子运动论和统计热力学也被成功地建立起来了。更令人惊奇的是,这一切都彼此相符而互相包容,形成了一个

经典物理的大同盟。经典力学、经典电动力学和经典热力学(加上统计力学)形成了物理世界的三大支柱。它们紧紧地结合在一块儿,构筑起了一座华丽而雄伟的殿堂。

这是一段伟大而光荣的日子,是经典物理的黄金时代。科学的力量似乎从来都没有这样地强大,这样地令人神往。人们也许终于可以相信,上帝造物的奥秘被他们所完全掌握了,再没有遗漏的地方。从当时来看,我们也许的确是有资格这样骄傲的,因为所知道的一切物理现象,几乎都可以从现成的理论里得到解释。力、热、光、电、磁……一切的一切,都在人们的控制之中,而且所用的居然都是同一种手法。它是如此地行之有效,以至物理学家们开始相信,这个世界所有的基本原理都已经被发现了,物理学已经尽善尽美,它走到了自己的极限和尽头,再也不可能有任何突破性的进展了。如果说还有什么要做的事情,那就是做一些细节上的修正和补充,更加精确地测量一些常数值罢了。人们开始倾向于认为:物理学已经终结,所有的问题都可以用这个集大成的体系来解决,而不会再有任何真正激动人心的发现了。一位著名的科学家说:"物理学的未来,将只有在小数点第六位后面去寻找[①]。"普朗克的导师甚至劝他不要再浪费时间去研究这个已经高度成熟的体系。

19 世纪末的物理学天空中闪烁着金色的光芒,象征着经典物理帝国的全盛时代。这样的伟大时期在科学史上是空前的,或许也将是绝后的。然而,这个统一的强大帝国却注定了只能昙花一现。喧嚣一时的繁盛,终究要像泡沫那样破灭凋零。

今天回头来看,赫兹 1887 年的电磁波实验[②]的意义应该是复杂而深远的。它一方面彻底建立了电磁场论,为经典物理的繁荣添加了浓重的一笔;在另一方面,它却同时又埋藏下了促使经典物理自身毁灭的武器,孕育出了革命的种子。

我们还是回到我们故事的第一部分那里去:在卡尔斯鲁厄大学的那间实验室里,赫兹铜环接收器的缺口之间不停地爆发着电火花,明白无误地昭示着电磁波的存在。但这个火花很黯淡,不容易观察,于是赫兹把它隔离在一个黑暗的环境里。为了使效果尽善尽美,他甚至把发生器产生的

① 据说这话是开尔文勋爵说的,不过实际上麦克斯韦在此之前也说过类似的话,虽然他本人对这种看法是持反对态度的。

② 当然,准确地说,是他于 1886-1888 年进行的一系列实验。

那些火花光芒也隔离开来,不让它们干扰到接收器。

这个时候,奇怪的现象发生了:当没有光照射到接收器的时候,接收器电火花所能跨越的最大空间距离就一下子缩小了。换句话说,没有光照时,我们的两个小球必须靠得更近才能产生火花。假如我们重新让光(特别是高频光)照射接收器,则电火花的出现就又变得容易起来。

赫兹对这个奇怪的现象百思不得其解,不过他忠实地把它记录了下来,并写成一篇论文,题为《论紫外光在放电中产生的效应》。这是一个神秘的谜题,可是赫兹没有在这上面做更多的探询与思考。他的论文虽然发表,但在当时也并没有引起太多人的注意。那时候,学者们在为电磁场理论的成功而欢欣鼓舞,马可尼们在为了一个巨大的商机而激动不已,没有人想到这篇论文的真正意义。连赫兹自己也不知道,他已经亲手触摸到了量子这个还在沉睡的幽灵,虽然还没能将其唤醒,却已经给刚刚到达繁盛的电磁场论安排下了一个可怕的诅咒。

不过,也许量子的概念太过爆炸性,太过革命性,命运在冥冥中规定了它必须在新的世纪中才可以出现,而把怀旧和经典留给了旧世纪吧。只是可惜赫兹走得太早,没能亲眼看到它的诞生,没能目睹它究竟将要给这个世界带来什么样的变化。

终于,在经典物理还没有来得及多多体味一下自己的盛世前,一连串意想不到的事情在19世纪的最后几年连续发生了,仿佛是一个不祥的预兆。

1895年,伦琴(Wilhelm Konrad Rontgen)发现了X射线。

1896年,贝克勒尔(Antoine Herni Becquerel)发现了铀元素的放射现象。

1897年,居里夫人(Marie Curie)和她的丈夫皮埃尔·居里研究了放射性,并发现了更多的放射性元素:钍、钋、镭。

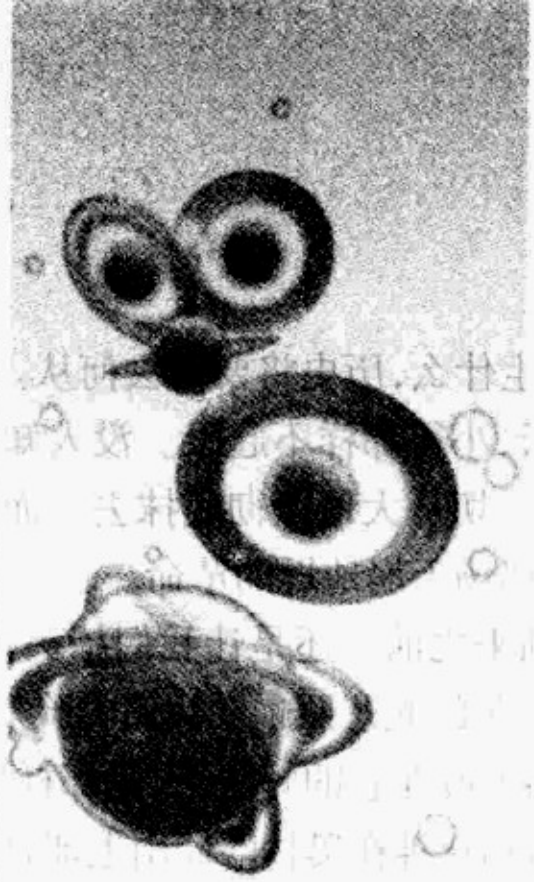
1897年,J. J. 汤姆逊(Joseph John Thomson)在研究了阴极射线后认为它是一种带负电的粒子流。电子被发现了。

1899年,卢瑟福(Ernest Rutherford)发现了元素的嬗变现象。

如此多的新发现接连涌现,令人一时间眼花缭乱。每一个人都开始感觉到了一种不安,似乎有什么重大的事件即将发生。物理学这座大厦依然耸立,看上去依然那么雄伟,那么牢不可破,但气氛却突然变得异常凝重起来,一种山雨欲来的压抑感觉在人们心中扩散。新的世纪很快就要来

到，人们不知道即将发生什么，历史将要何去何从。眺望天边，人们隐约可以看到两朵小小的乌云，小得那样不起眼。没人知道，它们即将带来一场狂风暴雨，将旧世界的一切从大地上彻底抹去。而我们，也即将冲进这暴风雨的中心，去看一看那场天崩地坼的革命。

但是，在暴风雨到来之前，还是让我们抬头再看一眼黄金时代的天空，作为最后的怀念。金色的光芒照耀在我们的脸上，把一切都染上了神圣的色彩。经典物理学的大厦在它的辉映下，是那样庄严雄伟，溢彩流光，令人不禁想起神话中宙斯和众神在奥林匹斯山上那亘古不变的宫殿。谁又会想到，这震撼人心的壮丽，却是斜阳投射在庞大帝国土地上最后的余晖。



第二章

乌云

一

1900年的4月27日，伦敦的天气还是有一些阴冷。马路边的咖啡店里，人们兴致勃勃地谈论着当时正在巴黎举办的万国博览会。街上的报童在大声叫卖报纸，那上面正在讨论中国义和团运动最新的局势进展以及各国在北京使馆人员的状况。一位绅士彬彬有礼地扶着贵妇人上了马车，赶去听普契尼的歌剧《波希米亚人》。两位老太太羡慕地望着马车远去，对贵妇帽子的式样大为赞叹。但不久后，她们就找到了新的话题，开始对拉塞尔伯爵的离婚案评头论足起来。看来，即使是新世纪的到来，也不能改变这个城市古老而传统的生活方式。

图 2.1 开尔文

相比之下，在阿尔伯马尔街皇家研究所(Royal Institution, Albemarle Street)举行的报告会就没有多少人注意了。伦敦的上流社会好像已经把他们对科学的热情在汉弗来·戴维爵士(Sir Humphry Davy)那里倾注得一干二净，以至在其后几十年的时间里都表现得格外漠然。不过，对科学界来说，这可是一件大事。欧洲有名的科学家都赶来这里，聆听那位德高望重，然而却以顽固出名的老头子——开尔文男爵(Lord Kelvin，本名 William Thomson)的发言。

开尔文的这篇演讲名为《在热和光动力理论上空的19世纪乌云》。当时已经76岁、白发苍苍的他用那特有的爱尔兰口音开始了发言，他的第一段话是这么说的：

动力学理论断言，热和光都是运动的方式。但现在这一理论的

优美性和明晰性却被两朵乌云遮蔽,显得黯然失色了……

(The beauty and clearness of the dynamical theory, which asserts heat and light to be modes of motion, is at present obscured by two clouds.)

这个“乌云”的比喻后来变得如此出名,以至于在几乎每一本关于物理史的书籍中都被反复地引用,成了一种模式化的陈述。联系到当时人们对物理学大一统的乐观情绪,许多时候这个表述又变成了“在物理学阳光灿烂的天空中漂浮着两朵小乌云”。这两朵著名的乌云,分别指的是经典物理在光以太和麦克斯韦 - 玻尔兹曼能量均分学说上遇到的难题。再具体一些,指的就是人们在迈克尔逊 - 莫雷实验和黑体辐射研究中的困境。

我们首先简单地讲讲第一朵乌云,即迈克尔逊 - 莫雷实验(Michelson-Morley Experiment)。这个实验的用意在于探测光以太对于地球的漂移速度。在人们当时的观念里,以太代表了一个绝对静止的参考系,而地球穿过以太在空间中运动,就相当于一艘船在高速行驶,迎面会吹来强烈的“以太风”。迈克尔逊在1881年进行了一个实验,想测出这个相对速度,但结果并不十分令人满意。于是他和另外一位物理学家莫雷合作,在1886年安排了第二次实验。这可能是当时物理史上进行过的最精密的实验了:他们动用了最新的干涉仪,为了提高系统的灵敏度和稳定性,他们甚至多方筹措弄来了一块大石板,把它放在一个水银槽上,这样就把干扰的因素降到了最低。

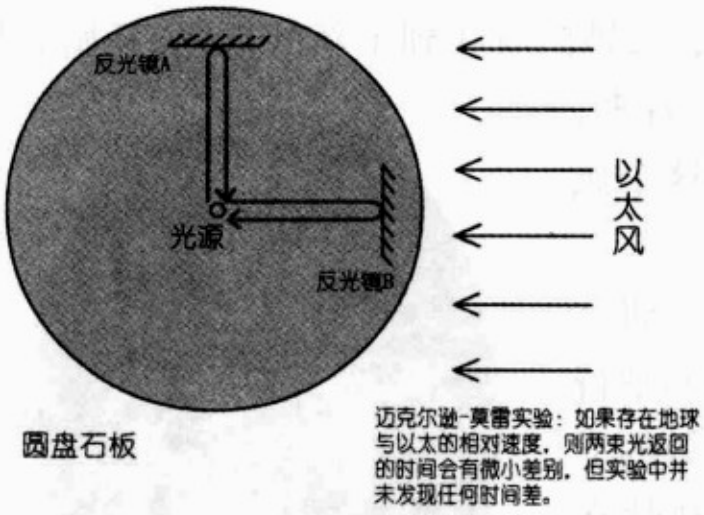


图 2.2 迈克尔逊 - 莫雷实验简图

然而实验结果却让他们震惊和失望无比:两束光线根本就没有表现出任何的时间差。以太似乎对穿越于其中的光线毫无影响。迈克尔逊和莫雷不甘心地一连观测了四天,本来甚至想连续观测一年以确定地球绕太阳运行四季对以太风造成的差别,但因为这个否定的结果是如此清晰而不容置疑,这个计划也被无奈地取消了。

迈克尔逊 - 莫雷实验是物理史上最有名的“失败的实验”。它当时在物理界引起了轰动,因为以太这个概念作为绝对运动的代表,是经典物理

学和经典时空观的基础。而这根支撑着经典物理学大厦的梁柱竟然被一个实验的结果而无情地否定,那马上就意味着整个物理世界的轰然崩塌。不过,那时候再悲观的人也不认为,刚刚取得了伟大胜利,到达光辉顶峰的经典物理学会莫名其妙地就这样倒台,所以人们还是提出了许多折中的办法:爱尔兰物理学家费兹杰惹(George FitzGerald)和荷兰物理学家洛仑兹(Hendrik Antoon Lorentz)分别独立地提出了一种假说,认为物体在运动的方向上会发生长度的收缩,从而使得以太的相对运动速度无法被测量到。这些假说虽然使得以太的概念得以继续保留,但业已对它的意义提出了强烈的质问。因为很难想象,一个只具有理论意义的"假设物理量"究竟有多少存在的必要。果不其然,当相对论被提出后,"以太"的概念终于光荣退休,成为一个历史名词,不过那是后话了。

开尔文所说的"第一朵乌云"就是在这个意义上提出来的。不过他认为长度收缩的假设无论如何已经使人们"摆脱了困境",所要做的只是修改现有理论以更好地使以太和物质的相互作用得以自洽罢了。这朵乌云最终会消失的。

至于"第二朵乌云",指的是黑体辐射实验和理论的不一致。它是我们故事的一条主线,所以我们会在后面的章节里仔细地探讨这个问题。在开尔文发表演讲的时候,这个问题仍然没有任何能够得到解决的迹象,不过开尔文对此的态度倒也是乐观的,因为他本人就并不相信玻尔兹曼的能量均分学说。他认为要驱散这朵乌云,最好的办法就是否定玻尔兹曼的学说。而且说老实话,玻尔兹曼的分子运动理论在当时的确还是有着巨大的争议,以至于这位罕见的天才苦闷不堪,精神出现了问题。当年玻尔兹曼就尝试自杀而未成,但他终于在六年后的一片小森林里亲手结束了自己的生命,留下了一个科学史上的大悲剧。

年迈的开尔文站在讲台上,台下的听众对于他的发言给予热烈的鼓掌。然而当时,他们中间却没有一个人(包括开尔文自己)会了解,这两朵小乌云对于物理学来说究竟意味着什么。他们绝对无法想象,正是这两朵不起眼的乌云马上就要给这个世界带来一场前所未有的狂风暴雨,电闪雷鸣,并引发可怕的大火和洪水,彻底摧毁现在的繁华美丽。旧世界的一切将被彻底地荡涤干净,曾经以为可以高枕无忧的人们将被抛弃到荒野中去,不得不在痛苦的探索中过上三十年艰难潦倒、颠沛飘零的生活。他们更无法预见的是,正是这两朵乌云,终究会给物理学带来伟大的新生,在烈火和

暴雨中实现涅槃,并重新建造起两幢更加壮观美丽的城堡来。

第一朵乌云,最终导致了相对论革命的爆发。

第二朵乌云,最终导致了量子论革命的爆发。

今天看来,开尔文当年的演讲简直像一个神秘的谶言,似乎在冥冥中带有一种宿命的意味。科学在他的预言下拐了一个大弯,不过方向却是完全出乎开尔文意料的。如果这位老爵士能够活到今天,读到物理学在新世纪里的发展历史,他是不是会为他当年的一语成谶而深深震惊,在心里面打一个寒噤呢?

****

饭后闲话:伟大的"意外"实验

我们今天来谈谈物理史上的那些著名的"意外"实验。用"意外"这个词,指的是实验未能取得预期的成果,可能在某种程度上,也可以称为"失败"实验吧。

我们在上面已经谈到了迈克尔逊-莫雷实验,这个实验的结果是如此地令人震惊,以至于它的实验者在相当的一段时期里都不敢相信自己结果的正确性。但正是这个否定的证据,最终使得"光以太"的概念寿终正寝,使得相对论的诞生成为了可能。这个实验的失败在物理史上却应该说是一个伟大的胜利,科学从来都是只相信事实的。

近代科学的历史上,也曾经有过许多类似的具有重大意义的意外实验。也许我们可以从拉瓦锡(Lavoisier)谈起。当时的人们普遍相信,物体燃烧是因为有"燃素"离开物体的结果。但是1774年的某一天,拉瓦锡决定测量一下这种"燃素"的具体重量是多少。他用他的天平称量了一块锡的重量,随即点燃它。等金属完完全全地烧成了灰烬之后,拉瓦锡小心翼翼地把每一粒灰烬都收集起来,再次称量了它的重量。

结果使得当时的所有人都瞠目结舌。按照燃素说,燃烧是燃素离开物体的结果,所以显然,燃烧后的灰烬应该比燃烧前要轻。退一万步,就算燃素完全没有重量,也应该一样重。可是拉瓦锡的天平却说:灰烬要比燃烧前的金属重,测量燃素重量成了一个无稽之谈。然而拉瓦锡在吃惊之余,却没有怪罪于自己的天平,而是将怀疑的眼光投向了燃素说这个庞然大物。在他的推动下,近代化学终于在这个体系倒台的轰隆声中建立了起来。

到了1882年，实验上的困难同样开始困扰剑桥大学的化学教授瑞利(J. W. S. Rayleigh)。他为了一个课题，需要精确地测量各种气体的比重。然而在氮的问题上，瑞利却遇到了麻烦。事情是这样的：为了保证结果的准确，瑞利采用了两种不同的方法来分离气体。一种是通过化学家们熟知的办法，用氨气来制氮，另一种是从普通空气中，尽量地除去氧、氢、水蒸气等别的气体，这样剩下的就应该是纯氮气了。然而瑞利却苦恼地发现两者的重量并不一致，后者要比前者重了千分之二。

虽然是一个小差别，但对于瑞利这样的讲究精确的科学家来说是不能容忍的。为了消除这个差别，他想尽了办法，几乎检查了他所有的仪器，重复了几十次实验，但是这个千分之二的差别就是顽固地存在在那里，随着每一次测量反而更加精确起来。这个障碍使得瑞利几乎要发疯，在百般无奈下他写信给另一位化学家拉姆塞(William Ramsay)求救。后者敏锐地指出，这个重量差可能是由于空气里混有了一种不易察觉的重气体而造成的。在两者的共同努力下，氩气(Ar)终于被发现了，并最终导致了整个惰性气体族的发现，成为了元素周期表存在的一个主要证据。

另一个值得一谈的实验是1896年的贝克勒尔（Antoine Herni Becquerel)做出的。当时X射线刚被发现不久，人们对它的来由还不是很清楚。有人提出太阳光照射荧光物质能够产生X射线，于是贝克勒尔对此展开了研究，他选了一种铀的氧化物作为荧光物质，把它放在太阳下暴晒，结果发现它的确使黑纸中的底片感光了，于是他得出初步结论：阳光照射荧光物质的确能产生X射线。

但是，正当他要进一步研究时，意外的事情发生了。天气转阴，乌云一连几天遮蔽了太阳。贝克勒尔只好把他的全套实验用具，包括底片和铀盐全部放进了保险箱里。然而到了第五天，天气仍然没有转晴的趋势，贝克勒尔忍不住了，决定把底片冲洗出来再说。铀盐曾受了一点微光的照射，不管如何在底片上应该留下一些模糊的痕迹吧？

然而，在拿到照片时，贝克勒尔的脑中却是一片眩晕：底片曝光得是如此彻底，上面的花纹是如此地清晰，甚至比强烈阳光下都要超出一百倍。这是一个历史性的时刻，元素的放射性第一次被人们发现了，虽然是在一个戏剧性的场合下。贝克勒尔的惊奇，终究打开了通向原子内部的大门，使得人们很快就看到了一个全新的世界。

在量子论的故事后面，我们会看见更多这样的意外。这些意外，为科

学史添加了一份绚丽的传奇色彩，也使人们对神秘的自然更加兴致勃勃。那也是科学给我们带来的快乐之一啊。

二

上次说到，开尔文在世纪之初提到了物理学里的两朵“小乌云”。其中第一朵是指迈克尔逊－莫雷实验令人惊奇的结果，第二朵则是人们在黑体辐射的研究中所遇到的困境。

请诸位做个深呼吸，因为我们的故事终于就要进入正轨。归根到底，这一切的一切，原来都要从那令人困惑的“黑体”开始。

大家都知道，一个物体之所以看上去是白色的，那是因为它反射所有频率的光波；反之，如果看上去是黑色的，那是因为它吸收了所有频率的光波的缘故。物理上定义的“黑体”，指的是那些可以吸收全部外来辐射的物体，比如一个空心的球体，内壁涂上吸收辐射的涂料，外壁上开一个小孔。那么，因为从小孔射进球体的光线无法反射出来，这个小孔看上去就是绝对黑色的，即是我们定义的“黑体”。

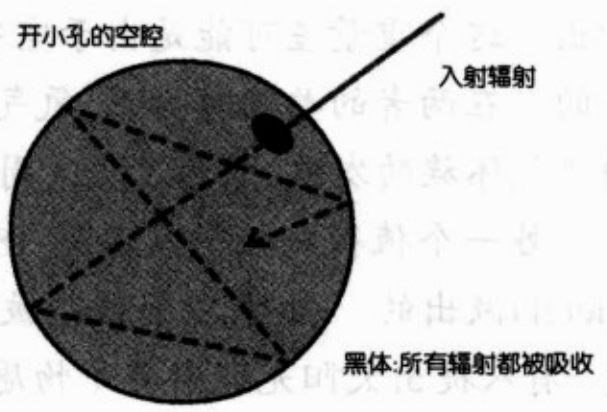


图 2.3　黑体

19 世纪末，人们开始对黑体模型的热辐射问题发生了兴趣。其实，很早的时候，人们就已经注意到对于不同的物体，热和辐射频率似乎有一定的对应关联。比如说金属，有过生活经验的人都知道，要是我们把一块铁放在火上加热，那么到了一定温度的时候，它会变得暗红起来（其实在这之前有不可见的红外线辐射），温度再高些，它会变得橙黄，到了极度高温的时候，如果能想办法不让它汽化了，我们可以看到铁块将呈现蓝白色。也就是说，物体的辐射能量、频率和温度之间有着一定的函数关系（在天文学里，有“红巨星”和“蓝巨星”，前者呈暗红色，温度较低，通常属于老年恒星；而后者的温度极高，是年轻恒星的典范）。

问题是，物体的辐射能量和温度究竟有着怎样的函数关系呢？

最初对于黑体辐射的研究是基于经典热力学的基础之上的，而许多著名的科学家在此之前也已经做了许多基础工作。美国人兰利(Samuel Pierpont Langley)发明的热辐射计是一个最好的测量工具，配合罗兰凹面光栅，可以得到相当精确的热辐射能量分布曲线。“黑体辐射”这个概念则是由伟大的基尔霍夫提出，并由斯特藩(Josef Stefan)加以总结和研究的。到了19世纪80年代，玻尔兹曼建立了他的热力学理论，种种迹象也表明，这是黑体辐射研究的一个强大理论武器。总而言之，这一切就是当威廉·维恩(Wilhelm Wien)准备从理论上推导黑体辐射公式的时候，物理界在这一课题上的一些基本背景。

维恩于1864年1月13日出生于东普鲁士，是当地一个农场主的儿子。在海德堡、哥廷根和柏林大学度过了他的学习生涯并取得博士学位之后，维恩先是回到故乡，继承父业，一本正经地管理起了家庭农场。眼看他从此注定要成为下一代农场主，1890年的一份offer改变了他和整个热力学的命运。德国帝国技术研究所（Physikalisch Technische Reichsanstalt，PTR)邀请他加入作为亥姆霍兹的助手，担任亥姆霍兹实验室的主要研究员。考虑到当时的经济危机，维恩接受了这个合同。就是在柏林的这个实验室里，他准备一展自己在理论和实验物理方面的天赋，彻底地解决黑体辐射这个问题。

维恩从经典热力学的思想出发，假设黑体辐射是由一些服从麦克斯韦速率分布的分子发射出来的，然后通过精密的演绎，他终于在1894年提出了他的辐射能量分布定律公式：

$$\rho=b\lambda^{-5}e^{-\frac{a}{\lambda T}}$$

其中ρ表示能量分布的函数，λ是波长，T是绝对温度，a、b是常数。当然，这里只是给大家看一看这个公式的样子，对数学和物理没有研究的朋友们大可以看过就算，不用理会它具体的意思。

这就是著名的维恩分布公式。很快，另一位德国物理学家帕邢（Friedrich Paschen）在兰利的基础上对各种固体的热辐射进行了测量，结果很好地符合了维恩的公式，这使得维恩取得了初步胜利。

然而，维恩却面临着一个基本的难题：他的出发点似乎和公认的现实格格不入，换句话说，他的分子假设使得经典物理学家们十分地不舒服。因为辐射是电磁波，而大家已经都知道，电磁波是一种波动。用经典粒子的方法去分析，似乎让人感到隐隐地有些不对劲，有一种南辕北辙的味道。

果然,维恩在帝国技术研究所(PTR)的同事很快就做出了另外一个实验。卢梅尔(Otto Richard Lummer)和普林舍姆(Ernst Pringsheim)于 1899 年报告,当把黑体加热到 1000 多 K 的高温时,测到的短波长范围内的曲线和维恩公式符合得很好,但在长波方面,实验和理论出现了偏差。很快,PTR 的另两位成员鲁本斯(Heinrich Rubens)和库尔班(Ferdinand Kurlbaum)扩大了波长的测量范围,再次肯定了这个偏差,并得出结论:能量密度在长波范围内应该和绝对温度成正比,而不是维恩所预言的那样,当波长趋向无穷大时,能量密度和温度无关。在 19 世纪的最末几年,PTR 这个由西门子和亥姆霍兹所创办的机构似乎成为了热力学领域内最引人瞩目的地方,这里的这群理论与实验物理学家,似乎正在揭开一个物理内最大的秘密。

维恩定律在长波内的失效引起了英国物理学家瑞利(还记得上次我们闲话里的那位苦苦探究氮气重量,并最终发现了惰性气体的爵士吗?)的注意,他试图修改公式以适应 ρ 和 T 在高温长波下成正比这一实验结论。瑞利的做法是抛弃玻尔兹曼的分子运动假设,简单地从经典的麦克斯韦理论出发,最终他得出了自己的公式。后来,另一位物理学家金斯(J.H. Jeans)计算出了公式里的常数,最后他们得到的公式形式如下:

$$\rho=\frac{8\pi\nu^2}{c^3}kT$$

这就是我们今天所说的瑞利 - 金斯(Rayleigh-Jeans)公式,其中ν是频率,k 是玻尔兹曼常数,c 是光速。同样,没有兴趣的朋友可以不必理会它的具体含义,这对于我们的故事没有什么影响。

这样一来,就从理论上证明了 ρ 和 T 在高温长波范围内成正比的实验结果。但是,也许就像俗话所说的那样,瑞利 - 金斯公式是一个拆东墙补西墙的典型。因为非常具有讽刺意义的是,它在长波方面虽然符合了实验数据,但在短波方面的失败却是显而易见的。当波长 λ 趋于 0,也就是频率ν趋向无穷大时,我们从上面的公式可以明显地看出:能量将无限制地呈指数式增长。这样一来,黑体在它的短波,也就是高频段就将释放出无穷大的能量来!

这个戏剧性的事件无疑是荒谬的,因为谁也没见过任何物体在任何温度下这样地释放能量辐射(如果真要这样的话,那么我们何必辛辛苦苦地去造什么原子弹?)。该推论后来被奥地利物理学家埃仑费斯特(Paul

Ehrenfest)加上了一个耸人听闻的,十分适合在科幻小说里出现的称呼,叫做“紫外灾变”(ultraviolet catastrophe)。显然,瑞利 - 金斯公式也无法给出正确的黑体辐射分布。

我们在这里遇到的是一个相当微妙而尴尬的处境。我们的手里现在有两套公式,但不幸的是,它们分别只有在短波和长波的范围内才能起作用。这的确让人们非常地郁闷,就像你有两套衣服,其中的一套上装十分得体,但裤腿太长;另一套的裤子倒是合适了,但上装却小得无法穿上身。最要命的是,这两套衣服根本没办法合在一起穿,因为两个公式推导的出发点是截然不同的!

正如我们已经描述过的那样,在黑体问题上,如果我们从粒子的角度出发去推导,就得到适用于短波的维恩公式。如果从经典的电磁波的角度去推导,就得到适用于长波的瑞利 - 金斯公式。长波还是短波,这就是个问题。

这个难题就这样困扰着物理学家们,有一种黑色幽默的意味。当开尔文在台上描述这“第二朵乌云”的时候,人们并不知道这个问题最后将得到一种怎么样的解答。

然而,毕竟新世纪的钟声已经敲响,物理学的伟大革命就要到来。就在这个时候,我们故事里的第一个主角,一个留着小胡子,略微有些谢顶的德国人——马克斯·普朗克登上了舞台,物理学全新的一幕终于拉开了。

三

图 2.4 普朗克

上次说到,在黑体问题的研究上,我们有了两套公式。可惜,一套只能对长波范围内有效,而另一套只对短波有效。正当人们为这个 dilemma 头痛不已的时候,马克斯·普朗克登上了历史舞台。命中注定,这个名字将要光照整个 20 世纪物理学史。

普朗克(Max Carl Ernst Ludwig Planck)于 1858 年 4 月 23 日出生于德国基尔(Kiel)的一个

书香门第。他的祖父和两位曾祖父都是神学教授,他的父亲则是一位著名的法学教授,曾经参与过普鲁士民法的起草工作。1867 年,普朗克一家移居到慕尼黑,小普朗克便在那里上了中学和大学。在俾斯麦的帝国蒸蒸日上的时候,普朗克却保留着古典时期的优良风格,对文学和音乐非常感兴趣,也表现出了非凡的天才来。

不过,很快他的兴趣便转到了自然方面。在中学的课堂里,他的老师形象地给学生们讲述一位工人如何将砖头搬上房顶,而工人花的力气储存在高处的势能里,一旦砖头掉落下来,能量便又随之释放出来……能量这种神奇的转换与守恒极大地吸引了好奇的普朗克,使得他把目光投向了神秘的自然规律中去,这也成为了他一生事业的起点。德意志失去了一位优秀的音乐家,但是失之东隅收之桑榆,它却因此得到了一位开天辟地的科学巨匠。

不过,正如我们在前一章里面所说过的那样,当时的理论物理看起来可不是一个十分有前途的工作。普朗克在大学里的导师祖利(Philipp von Jolly)劝他说,物理学的体系已经建立得非常成熟和完整了,没有什么大的发现可以做出了,不必再花时间浪费在这个没有多大意义的工作上面。普朗克委婉地表示,他研究物理是出于对自然和理性的兴趣,只是想把现有的东西搞搞清楚罢了,并不奢望能够做出什么巨大的成就。讽刺的是,由今天看来,这个"很没出息"的表示却成就了物理界最大的突破之一,成就了普朗克一生的名望。我们实在应该为这一决定感到幸运。

1879 年,普朗克拿到了慕尼黑大学的博士学位,随后他便先后在基尔大学、慕尼黑大学任教。1887 年,基尔霍夫在柏林逝世,他担任的那个教授职位有了空缺。亥姆霍兹本来推荐赫兹继任这一职位,但正如我们在第一章所叙述的那样,赫兹婉拒了这一邀请,他后来去了贝多芬的故乡——波恩,不久后病死在那里。于是幸运之神降临到普朗克的头上,他来到柏林大学[①]接替了基尔霍夫的职位,成为了理论物理研究所的主任。普朗克的研究兴趣本来只是集中于经典热力学的领域,但是 1896 年,他读到了维恩关于黑体辐射的论文,并对此表现出了极大的兴趣。在普朗克看来,维恩公式体现出来的这种物体的内在规律——和物体本身性质无关的绝对规律——代表了某种客观的永恒不变的东西。它独立于人和物质世界而

① 就是如今的洪堡大学。

存在，不受外部世界的影响，是科学追求的最崇高的目标。普朗克的这种偏爱正是经典物理学的一种传统和风格，对绝对严格规律的一种崇尚。这种古典而保守的思想经过了牛顿、拉普拉斯和麦克斯韦，带着黄金时代的全部贵族气息，深深渗透在普朗克的骨子里面。然而，这位可敬的老派科学家却没有意识到，自己已经在不知不觉中走到了时代的最前沿，命运已经在冥冥之中，给他安排了一个离经叛道的角色。

让我们言归正传。在那个风云变幻的世纪之交，普朗克决定彻底解决黑体辐射这个困扰人们多时的问题。他的手上已经有了维恩公式，可惜这个公式只有在短波的范围内才能正确地预言实验结果。另一方面，虽然普朗克当时不清楚瑞利公式[①]，但他无疑也知道，在长波范围内，ρ 和 T 成简单正比关系这一事实。这是由他的好朋友，PTR 的实验物理学家鲁本斯（Heinrich Rubens，上一章提到过）在 1900 年的 10 月 7 日的中午告诉他的。到那一天为止，普朗克在这个问题上已经花费了六年的时光[②]，但是所有的努力都似乎徒劳无功。

现在，请大家肃静，让我们的普朗克先生好好地思考问题。摆在他面前的全部事实，就是我们有两个公式，分别只在各自有限的范围内起作用。但是，如果从根本上去追究那两个公式的推导，却无法发现任何问题。而我们的目的，在于找出一个普遍适用的公式来。

10 月的德国已经进入中秋。天气越来越阴沉，厚厚的云彩堆积在天空中，黑夜一天比一天来得漫长。落叶缤纷，铺满了街道和田野，偶尔吹过凉爽的风，便沙沙作响起来。白天的柏林热闹而喧嚣，入夜的柏林静谧而庄重，但在这静谧和喧嚣中，却不曾有人想到，一个伟大的历史时刻即将到来。

在柏林大学那间堆满了草稿的办公室里，普朗克为了那两个无法调和的公式而苦思冥想。终于有一天，他决定不再去做那些根本上的假定和推导，不管怎么样，我们先尝试着凑出一个可以满足所有波段的普适公式出来。其他的问题，之后再说吧。

于是，利用数学上的内插法，普朗克开始玩弄起他手上的两个公式来。要做的事情，是让维恩公式的影响在长波的范围里尽量消失，而在短

---

① 实际上，准确来说，瑞利－金斯公式的完整形式是到了 1905 年才最终总结成型的。

② 1894 年，在普朗克还没有了解到维恩的工作的时候，他就已经对这一领域开始了考察。

波里“独家”发挥出来。普朗克尝试了几天，终于遇上了一个 Eureka Moment，他无意中凑出了一个公式，看上去似乎正符合要求！在长波的时候，它表现得就像正比关系一样。而在短波的时候，它则退化为维恩公式的原始形式。这就是著名的普朗克黑体辐射公式：

$$\rho=\frac{c_1}{\lambda^5\left(e^{\frac{c_2}{\lambda T}}-1\right)}$$

（其中 c_1 和 c_2 为两个常数）①

10 月 19 日，普朗克在柏林德国物理学会（Deutschen Physikalischen Gesellschaft）的会议上，把这个新鲜出炉的公式公诸于众。当天晚上，鲁本斯就仔细比较了这个公式与实验的结果。结果，让他又惊又喜的是，普朗克的公式大获全胜，在每一个波段里，这个公式给出的数据都十分精确地与实验值相符合。第二天，鲁本斯便把这个结果通知了普朗克本人，在这个彻底的成功面前，普朗克自己都不由得一愣。他没有想到，这个完全是侥幸拼凑出来的经验公式居然有着这样强大的威力。

当然，他也想到，这说明公式的成功绝不仅仅是侥幸而已。这说明了，在那个神秘的公式背后，必定隐藏着一些不为人们所知的秘密，必定有某种普适的原则假定支持着这个公式，这才使得它展现出无比强大的力量来。

普朗克再一次地注视他的公式，它究竟代表了一个什么样的物理意义呢？他发现自己处于一个相当尴尬的地位：知其然，但不知其所以然。是的，他的新公式管用！但为什么呢？它究竟是如何推导出来的呢？这个理论究竟为什么正确，它建立在什么样的基础上，它到底说明了什么？这些却没有一个人可以回答，连公式的发现者自己也不知道。

普朗克闭上眼睛，体会着兴奋、焦急、疑惑、激动、失望混杂在一起的那种复杂感情。到那时为止，他在黑体的迷宫中已经磕磕绊绊地摸索了整整六年，现在终于误打误撞地找到了出口。然而回头望去，那座迷宫却依然神秘莫测，大多数人们依然深陷其中，茫然地寻找出路，就连普朗克自己，也没有把握能够再次进入其中而不致迷失。的确，他只是侥幸脱身，但

---

① 对于长波，爱好数学的读者只需简单地把 $e^{\frac{c_2}{\lambda T}}$ 按照级数展开一级便可得到正比关系。对于短波，只需忽略那个 -1 就自然退化为维恩公式。

对于这座建筑的内部结构却仍然一无所知，这叫普朗克怎能甘心“见好就收”?不，他发誓要彻底征服这个谜题，把那个深埋在公式背后的终极奥秘挖掘出来。他要找到那张最初的设计蓝图，让每一条暗道，每一个密室都变得一目了然。普朗克并不知道他究竟会发现什么，但他模糊地意识到，这里面隐藏的是一个至关重要的东西，它可能关系到整个热力学和电磁学的基础。这个不起眼的公式只是一个线索，它的背后一定牵连着一个沉甸甸的秘密。突然之间，普朗克的第六感告诉他，他生命中最重要的一段时期已经到来了。

多年以后，普朗克在给人的信中说：

> 当时，我已经为辐射和物质的问题而奋斗了六年，但一无所获。但我知道，这个问题对于整个物理学至关重要，我也已经找到了确定能量分布的那个公式。所以，不论付出什么代价，我必须找到它在理论上的解释。而我非常清楚，经典物理学是无法解决这个问题的……①

在人生的分水岭上，普朗克终于决定拿出他最大的决心和勇气，来打开面前的这个潘多拉盒子，无论那里面装的是什么。为了解开这个谜团，普朗克颇有一种破釜沉舟的气概。除了热力学的两个定律他认为不可动摇之外，甚至整个宇宙，他都做好了抛弃的准备。不过，饶是如此，当他终于理解了公式背后所包含的意义之后，他还是惊讶到不敢相信和接受所发现的一切。普朗克当时做梦也没有想到，他的工作绝不仅仅是改变物理学的一些面貌而已。事实上，大半个物理学和整个化学都将被彻底摧毁和重建，一个神话时代即将拉开帷幕。

1900 年末的柏林上空，黑体这朵飘在物理天空中的乌云，内部开始翻滚动荡起来。

****

饭后闲话：世界科学中心

在我们的史话里，我们已经看见了许许多多的科学伟人，从中我们也可以清晰地看见世界性科学中心的不断迁移。

---

① 普朗克 1931 年给 R. W. Wood 的信。

现代科学创立之初，也就是17、18世纪的时候，英国是毫无争议的世界科学中心(以前是意大利)。牛顿作为一代科学家的代表自不用说，波义耳、胡克，一直到后来的戴维、卡文迪许、道尔顿、法拉第、托马斯·杨，都是世界首屈一指的大科学家。但是很快，这一中心转到了法国。法国的崛起由伯努利(Daniel Bernoulli)、达朗贝尔(J. R. d'Alembert)、拉瓦锡、拉马克(J. B. Lamarck)等开始，到了安培(Andre Marie Ampere)、菲涅尔、卡诺(Nicolas Carnot)、拉普拉斯、傅科、泊松、拉格朗日的时代，已经在欧洲独领风骚。不过进入19世纪的后半叶，德国开始迎头赶上，涌现出了一大批天才：高斯(C. F. Gauss)、欧姆(G. S. Ohm)、洪堡(Alexander von Humboldt)、沃勒(Friedrich Wohler)、亥姆霍兹、克劳修斯、玻尔兹曼、赫兹、希尔伯特(D. Hilbert)……虽然英国接连出了法拉第、麦克斯韦、达尔文这样的伟人，也不足以抢回它当初的地位。到了20世纪初，德国在科学方面的成就到达了最高峰，成为了世界各地科学家心目中的圣地。柏林、慕尼黑和哥廷根成为了当时自然科学当之无愧的世界性中心。我们在以后的史话里，将会看到越来越多德国人的名字。

1918年，德国在第一次世界大战战败，随即签署了“根本不是和平，而只是20年停战”的《凡尔赛条约》。在这个极为屈辱的条约下，德国损失了14%的本国领土，10%的人口，全部海外殖民地和海外资产，75%的铁矿，超过一半的煤炭，绝大多数的火车头和机动车辆，全国一半的奶牛，1/4的药品和化工制品，90%的战舰，加上当时尚未决定上限的巨额赔款。沉重的赔偿负担使得国内发生了极为可怕的通货膨胀。1919年1月，8.9马克可兑1美元，到了1923年底一路狂泻至4 200 000 000 000马克兑1美元。新建立的魏玛共和国在政治、军事、经济上都几乎濒于残废。

然而，德国的科学却令人惊异地始终保持着世界最高的地位，哪怕大学的资源严重不足，教授的工资甚至不足以养家糊口，哪怕德国科学家在很长时间内被排斥在国际科学界之外：在1919到1925年间举行的275个科学会议中，就有165个没有邀请德国人。尽管如此，德国科学却在如此艰难的境地中仍然自强不息。量子力学在此发源，相对论在此壮大，在材料、电气、有机化学、制药以及诸多的工程领域，德国都取得了巨大的成就。美国虽然财大气粗，但他们最好的人才——包括奥本海默和鲍林——也不得不远涉重洋，来到哥廷根和慕尼黑留学。在骄傲的德国人眼中看来，科学技术的优势已经不仅仅是战后振兴国家的一种手段，而更是维护

国家光荣和体现德意志民族尊严的一个重要标志。普朗克1918年在普鲁士科学院发言时说:“就算敌人剥夺了我们祖国的国防力量，就算危机正在我们眼前发生,甚至还有更严重的危机即将到来,有一样东西是不论国内或国外的敌人都不能从我们手上夺走的：那就是德国科学在世界上的地位。……(学院的首要任务)就是维护这个地位,如果有必要的话,不惜一切代价来保卫它。”

不仅仅是自然科学，魏玛共和国期间德国整个的学术文化呈现出一片繁荣景象。海德格尔(Martin Heidegger)在哲学史上的地位无须赘述,马克思·韦伯(Max Weber)名震整部社会科学史,施密特(Carl Schmitt)是影响现代宪政最重要的人物之一。心理学方面,格式塔(Gestalt)学派也悄然兴起。在文学上，霍普特曼（Gerhart Hauptmann）和托马斯·曼(Thomas Mann)两位诺贝尔奖得主双星闪耀,雷马克(Erich Maria Remarque)的《西线无战事》是本世纪最有名的作品之一。戏剧、电影和音乐亦都迅速进入黄金时代,风格变得迷人而多样化。德国似乎要把它在政治和经济上所失去的,从科学和文化上赢回来。对于魏玛这样一个始终内外交困,14年间更迭了20多次内阁的政权来说，这样的繁荣也算是一个小小的奇迹,引起了众多历史学家的兴趣。不幸的是,纳粹上台之后,德国的科技地位一落千丈,大批科学家出逃外国,直接造成了美国的崛起,直到今日。

只是不知道,下一个霸主又会是谁呢?

四

上次说到,普朗克在研究黑体的时候,偶尔发现了一个普适公式,但是,他却不知道这个公式背后的物理意义。

为了能够解释他的新公式，普朗克已经决定抛却他心中的一切传统成见。他反复地咀嚼新公式的含义,体会它和原来那两个公式的联系以及不同。我们已经看到了，如果从玻尔兹曼运动粒子的角度来推导辐射定律,就得到维恩的形式,要是从纯麦克斯韦电磁辐射的角度来推导,就得到瑞利－金斯的形式。那么,新的公式,它究竟是建立在粒子的角度上,还是建立在波的角度上呢?

作为一个传统的保守的物理学家，普朗克总是尽可能试图在理论内

部解决问题，而不是颠覆这个理论以求得突破。更何况，他面对的还是有史以来最伟大的麦克斯韦电磁理论。但是，在种种尝试都失败了以后，普朗克发现，他必须接受他一直不喜欢的统计力学立场，从玻尔兹曼的角度来看问题，把熵和几率引入到这个系统里来。

那段日子，是普朗克一生中最忙碌，却又最光辉的日子。20 年后，1920 年，他在诺贝尔得奖演说中这样回忆道：

“……经过一生中最紧张的几个礼拜的工作，我终于看见了黎明的曙光。一个完全意想不到的景象在我面前呈现出来。”

什么是“完全意想不到的景象”呢？原来普朗克发现，仅仅引入分子运动理论还是不够的。在处理熵和几率的关系时，如果要使得我们的新方程成立，就必须做一个假定，假设能量在发射和吸收的时候，不是连续不断，而是分成一份一份的。

为了引起各位读者足够的注意力，我想我应该把上面这段话重复再写一遍，而且必须尽可能地把字体加大加粗：

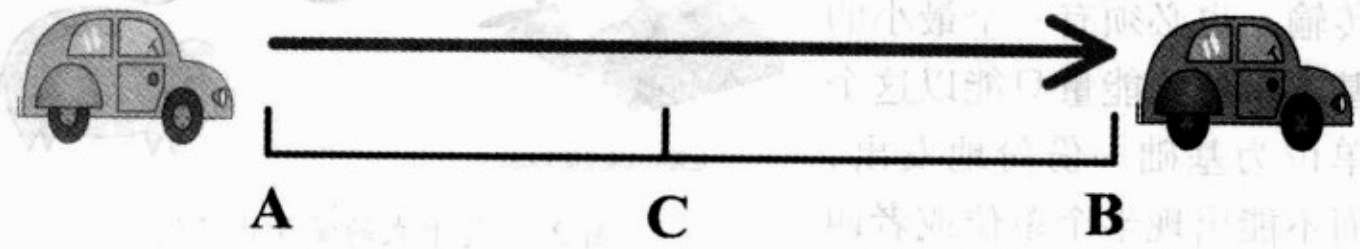
必须假定，能量在发射和吸收的时候，不是连续不断，而是分成一份一份的。

在了解它的具体意义之前，不妨先了解一个事实：正是这个假定，推翻了自牛顿以来二百多年，曾经被认为是坚固不可摧毁的经典世界。这个假定以及它所衍生出的意义，彻底改变了自古以来人们对世界的最根本的认识。盛极一时的帝国，在这句话面前轰然土崩瓦解，倒塌得是如此干干净净，就像爱伦·坡笔下厄舍家那间不祥的庄园。

好，回到我们的故事中来。能量不是连续不断的，这有什么了不起呢？

很了不起。因为它和有史以来一切物理学家的观念截然相反（可能某些伪科学家除外，呵呵）。自从伽利略和牛顿用数学规则驯服了大自然之后，一切自然的过程就都被当成是连续不间断的。如果你的中学物理老师告诉你，一辆小车沿直线从 A 点行驶到 B 点，却不经过两点中间的 C 点，你一定会觉得不可思议，甚至开始怀疑该教师是不是和校长有什么裙带关系。自然的连续性是如此的不容置疑，以致几乎很少有人会去怀疑这一点。当预报说气温将从 20 度上升到 30 度，你会毫不犹豫地判定，在这个过程中间气温将在某个时刻到达 25 度，到达 28 度，到达 29 又 1/2 度，到达 29 又 3/4 度，到达 29 又 9/10 度……总之，一切在 20 度到 30 度之间的

值，只要它在那段区间内，气温肯定会在某个时刻，精确地等于那个值。



连续性：小车从A点行驶到B点，一定经过A和B之间的任意点C。

图 2.5 连续性

对于能量来说，也是这样。当我们说，这个化学反应总共释放出了 100 焦耳的能量的时候，我们每个人都会潜意识地推断出，在反应期间，曾经有某个时刻，总体系释放的能量等于 50 焦耳，等于 32.233 焦耳，等于 3.14159……焦耳。总之，能量的释放是连续的，它总可以在某个时刻达到范围内的任何可能的值。这个观念是如此直接地植入我们的内心深处，显得天经地义一般。

这种连续性、平滑性的假设，是微积分的根本基础。牛顿、麦克斯韦那庞大的体系，便建筑在这个地基之上，度过了百年的风雨。当物理遇到困难的时候，人们纵有怀疑的目光，也最多盯着那巍巍大厦，追问它是不是在建筑结构上有问题，却从未有丝毫怀疑它脚下的土地是否坚实。而现在，普朗克的假设引发了一场大地震，物理学所赖以建立的根本基础开始动摇了。

普朗克的方程倔强地要求，能量必须只有有限个可能态，它不能是无限连续的。在发射的时候，它必须分成有限的一份份，必须有个最小的单位。这就像一个吝啬鬼无比心痛地付账，虽然他尽可能地试图一次少付点钱，但无论如何，他每次最少也得付上 1 分钱，因为就现钞来说，没有比这个更加小的单位了。这个付钱的过程，就是一个不连续的过程。我们无法找到任何时刻，使得付账者正好处于“付了 1.005 元”这个状态，因为最小的单位就是 0.01 元，付的账只能这样“一份一份”地发出。我们可以找到他付了 1 元的时候，也可以找到他付了 1.01 元的时候，但在这两个状态中间，不存在别的状态，虽然从理论上说，1 元和 1.01 元之间，还存在着无限多个数字。

普朗克发现，能量的传输也必须遵照这种货币式的方法，一次至少要

传输一个确定的量，而不可以无限地细分下去。能量的传输，也必须有一个最小的基本单位。能量只能以这个单位为基础一份份地发出，而不能出现半个单位或者四分之一单位这种情况。在两个单位之间，是能量的禁区，我们永远也不会发现能量的计量会出现小数点以后的数字。

图 2.6　货币式的量子化传输

1900 年 12 月 14 日，人们还在忙活着准备欢度圣诞节。这一天，普朗克在德国物理学会上发表了他的大胆假设。他宣读了那篇名留青史的《黑体光谱中的能量分布》的论文，其中改变历史的是这段话：

为了找出 N 个振子具有总能量 Un 的可能性，我们必须假设 Un 是不可连续分割的，它只能是一些相同部件的有限总和……

(die Wahrscheinlichkeit zu finden, dass die N Resonatoren ingesamt Schwingungsenergie Un besitzen, Un nicht als eine unbeschränkt teilbare, sondern als eine ganzen Zahl von endlichen gleichen Teilen aufzufassen…)

这个基本单位，普朗克把它称做“能量子”(Energieelement)，但随后很快，在另一篇论文里，他就改称为“量子”(Elementarquantum)，英语就是 quantum。这个字来自拉丁文 quantus，本来的意思就是“多少”、“量”。量子就是能量的最小单位，就是能量里的一美分，一切能量的传输，都只能以这个量为单位来进行。它可以传输一个量子，两个量子，任意整数个量子，但却不能传输 1/2 个量子。那个状态是不允许的，就像你不能用现钱支付 1/2 美分一样。

那么，这个最小单位究竟是多少呢？从普朗克的方程里可以容易地推算出答案：它等于一个常数乘以特定辐射的频率。用一个简明的公式来表示：

$$E = h\nu$$

其中 E 是单个量子的能量，ν 是频率。那个 h 就是神秘的量子常数，以它的发现者命名，称为“普朗克常数”。它约等于 6.626×10^{-27} 尔格·秒，也就是 6.626×10^{-34} 焦耳·秒。这个值，正如我们以后将要看到的那样，原来竟是构成我们整个宇宙最为重要的三个基本物理常数之一（另两个是引

力常数 G 和光速 c)。

利用这个简单公式,哪怕小学生也可以做一些基本的计算。比如对于频率为 10 的 15 次方赫兹的辐射,对应的量子能量是多少呢?那么就简单地把 10^{15} 乘以 $h=6.6\times10^{-34}$,算出结果等于 6.6×10^{-19} 焦耳,也就是说,对于频率为 10^{15} 赫兹的辐射,最小的"量子"是 6.6×10^{-19} 焦耳,能量必须以此为基本单位来发送。当然,这个值非常小,也就是说量子非常精细,难以察觉。因此由它们组成的能量自然也十分"细密",以至于我们通常看起来,能量的传输就好像是平滑连续的一样。

请各位记住 1900 年 12 月 14 日这个日子,这一天就是量子的诞辰。量子的幽灵从普朗克的方程中脱胎出来,开始在欧洲上空游荡。几年以后,它将爆发出令人咋舌的力量,把一切旧的体系彻底打破,并与联合起来的保守派们进行一场惊天动地的决斗。我们将在以后的章节里看到,这个幽灵是如此地具有革命性和毁坏性,以至于它所过之处,最富丽堂皇的宫殿都在瞬间变成了断瓦残垣。物理学构筑起来的精密体系被毫不留情地砸成废铁,千百年来亘古不变的公理被扔进垃圾箱中不得翻身。它所带来的震撼力和冲击力是如此地大,以至于后来它的那些伟大的开创者们都惊吓不已,纷纷站到了它的对立面。当然,它也绝不仅仅是一个破坏者,它更是一个前所未有的建设者。科学史上最杰出的天才们参与了它成长中的每一步,赋予了它华丽的性格和无可比拟的力量,人类理性最伟大的构建终将在它的手中诞生。

一场前所未有的革命已经到来,一场最为反叛和彻底的革命,也是最具有传奇和史诗色彩的革命。暴风雨的种子已经在乌云的中心酿成,只等适合的时候,便要催动起史无前例的雷电和风暴,向世人昭示它的存在。而这一切,都是从那个叫做马克斯·普朗克的男人那里开始的。

****

饭后闲话:连续性和悖论

古希腊有个学派叫做爱利亚派,其创建人名叫巴门尼德(Parmenides)。这位哲人对运动充满了好奇,但在他看来,运动是一种自相矛盾的行为,它不可能是真实的,而一定是一个假象。为什么呢?因为巴门尼德认为世界上只有一个唯一的"存在",既然是唯一的存在,它就不可能

有运动。因为除了“存在”就是“非存在”,“存在”怎么可能移动到“非存在”里面去呢？所以他认为“存在”是绝对静止的,而运动是荒谬的,我们所理解的运动只是假象而已。

巴门尼德有个学生，就是大名鼎鼎的芝诺(Zeno)。他为了为他的老师辩护，证明运动是不可能的，编了好几个著名的悖论来说明运动的荒谬性。我们在这里谈谈最有名的一个,也就是“阿喀琉斯追龟辩”,这里面便牵涉到时间和空间的连续性问题。

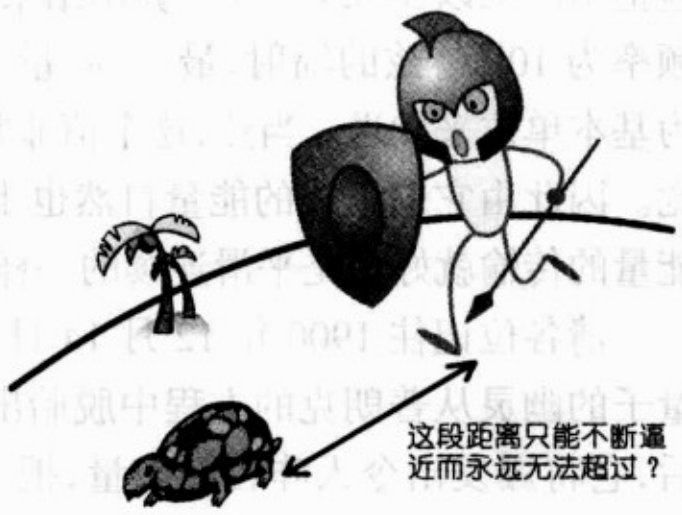


图 2.7 芝诺追龟悖论

阿喀琉斯（Achilles）是史诗《伊利亚特》里的希腊大英雄,以“捷足”而著称。有一天他碰到一只乌龟,乌龟嘲笑他说:“别人都说你厉害,但我看你如果跟我赛跑,还追不上我。”

阿喀琉斯大笑说:“这怎么可能。我就算跑得再慢，速度也有你的 10 倍,哪会追不上你？”

乌龟说:“好,那我们假设一下。你离我有 100 米,你的速度是我的 10 倍。现在你来追我了,但当你跑到我现在这个位置,也就是跑了 100 米的时候,我也已经又向前跑了 10 米。当你再追到这个位置的时候,我又向前跑了 1 米,你再追 1 米,我又跑了 1/10 米……总之,你只能无限地接近我,但你永远也不能追上我。”

阿喀琉斯怎么听怎么有道理,一时丈二和尚摸不着头脑。

这个故事便是有着世界性声名的“芝诺悖论”(之一),哲学家们曾经从各种角度多方面地阐述过这个命题。这个命题令人困扰的地方,就在于它采用了一种无限分割空间的办法，使得我们无法跳过这个无限去谈问题。虽然从数学上,我们知道无限次相加可以限制在有限的值里面,但是数学方法的前提已经预设了问题是“可以解决”的,从本质上来说,它只能告诉我们“怎么做”,而不能告诉我们“能不能做到”。

但是,自从量子革命以来,学者们越来越多地认识到,空间不一定能够这样无限分割下去。量子效应使得空间和时间的连续性丧失了,芝诺所

连续无限次分割的假设并不能够总是成立。这样一来，芝诺悖论便不攻自破了。量子论告诉我们，“无限分割”的概念是一种数学上的理想，而不可能在现实中实现。一切都是不连续的，连续性的美好蓝图，也许不过是我们的一种想象。

芝诺还有另一些悖论，我们在史话后面讲到量子芝诺效应的时候再来详细探讨。

五

我们的故事说到这里，如果给大家留下这么一个印象，就是量子论天生有着救世主的气质，它一出世就像闪电划破夜空，引起众人的惊叹及欢呼，并摧枯拉朽般地打破旧世界的体系。如果是这样的话，那么笔者表示抱歉，因为事实远非如此。

我们再回过头来看看物理史上的伟大理论：牛顿的体系闪耀着神圣不可侵犯的光辉，从诞生的那刻起便有着一种天上地下唯我独尊的气魄[①]。麦克斯韦的方程组简洁深刻，倾倒众生，被誉为上帝谱写的诗歌。爱因斯坦的相对论虽然是平民出身，但骨子里却继承着经典体系的贵族优雅气质，它的光芒稍经发掘后便立即照亮了整个时代。这些理论，虽然也曾有磨难，但它们最后的成功都是近乎压倒性的。天命所归，不可抗拒。而伟人们的个人天才和魅力，则更加为其抹上了高贵而骄傲的色彩。但量子论却不同，量子论的成长史，更像是一部艰难的探索史，其中的每一步，都充满了陷阱、荆棘和迷雾。量子的诞生伴随着巨大的阵痛，它的命运注定了将要起伏而多舛，甚至一直到今天，它还在与反对者们不懈地搏斗。量子论的思想是如此反叛和躁动，以至于它与生俱来地有着一种对抗权贵的平民风格；而它显示出来的潜在力量又是如此的巨大而近乎无法控制，这一切使得所有的人都对它怀有深深的惧意。

而在这些怀有戒心的人们中间，最有讽刺意味的就要算量子论的创始人普朗克自己了。作为一个老派的传统物理学家，普朗克的思想是保守的。虽然在那个决定命运的 1900 年，他鼓起了最大的勇气做出了量子的

① 至少在英国是如此。

革命性假设，但随后他便为这个离经叛道的思想深深困扰。在黑体问题上，普朗克孤注一掷想要得到一个积极的结果，但最后导出的能量不连续性的图像却使得他大为吃惊和犹豫，变得畏缩不前起来。

如果能量是量子化的，那么麦克斯韦的理论便首当其冲站在应当受质疑的地位，这在普朗克看来是不可思议，不可想象的。事实上，普朗克从来不把这当做一个问题，在他看来，量子的假设并不是一个物理真实，而纯粹是一个为了方便而引入的假设而已。普朗克压根儿也没有想到，自己的理论在历史上将会有着多么大的意义，当后来的一系列事件把这个意义逐渐揭露给他看时，他简直都不敢相信自己的眼睛，并为此惶恐不安。有人戏称，普朗克就像是童话里的那个渔夫，他亲手把魔鬼从封印的瓶子里放了出来，自己却反而被这个魔鬼吓了个半死。

有十几年的时间，量子被自己的创造者所抛弃，不得不流浪四方。普朗克不断地告诫人们，在引用普朗克常数 h 的时候，要尽量小心谨慎，不到万不得已千万不要胡思乱想。这个思想，一直要到 1915 年，当玻尔的模型取得了空前的成功后，才在普朗克的脑海中扭转过来。量子论就像神话中的英雄海格力斯(Hercules)，一出生就被抛弃在荒野里，命运更为他安排了重重枷锁。他的所有荣耀，都要靠自己那非凡的力量和一系列艰难的斗争来争取。作为普朗克本人来说，他从一个革命的创始者而最终走到了时代的反面，没能在这段振奋人心的历史中起到更多的积极作用，这无疑是十分遗憾的。在他去世前出版的《科学自传》中，普朗克曾回忆过他那企图调和量子论与经典理论的徒劳努力，并承认量子论的意义要比那时他所能想象的重要得多。

不过，我们并不能因此而否认普朗克对量子论所做出的伟大而决定性的贡献。有一些观点可能会认为普朗克只是凭借了一个巧合般的猜测，一种胡乱的拼凑，一个纯粹的运气才发现了他的黑体方程，进而假设了量子的理论。他只是一个幸运儿，碰巧猜到了那个正确的答案而已。而这个答案究竟意味着什么，这个答案的内在价值却不是他能够回答和挖掘的。但是，几乎所有的关于普朗克的传记和研究都会告诉我们，虽然普朗克的公式在很大程度上是经验主义的，但是一切证据都表明，他已经充分地对这个答案做好了准备。1900 年，普朗克在黑体研究方面已经浸淫了六年，做好了理论上突破的一切准备工作。其实在当时，他自己已经很清楚，经典的电磁理论已经无法解释实验结果，必须引入热力学解释。而这样一

来，辐射能量的不连续性已经是一个不可避免的结果。这个概念其实早已在他的脑海中成型，虽然可能普朗克本人没有清楚地意识到这一点，或者不肯承认这一点，但这个思想在他的潜意识中其实已经相当成熟，呼之欲出了。正因为如此，他才能在导出方程后的短短时间里，以最敏锐的直觉指出蕴涵在其中的那个无价的假设。普朗克以一种那个时代非常难得的开创性态度来对待黑体的难题，他为后来的人打开了一扇通往全新未知世界的大门。无论从哪个角度来看，这样的伟大工作，其意义都是不能低估的。

而普朗克的保守态度也并不是偶然的。实在是量子的思想太惊人，太过于革命。从量子论的成长历史来看，有着这样一个怪圈：科学巨人们参与了推动它的工作，却终于因为不能接受它惊世骇俗的解释而纷纷站到了保守的一方去。在这个名单上，除了普朗克，更有闪闪发光的瑞利、汤姆逊、爱因斯坦、德布罗意，乃至薛定谔。这些不仅是物理史上最伟大的名字，好多更是量子论本身的开创者和关键人物。量子就在同它自身创建者的斗争中成长起来，每一步都迈得艰难而痛苦不堪。我们会在以后的章节中，详细地去观察这些激烈的思想冲击和观念碰撞。不过，正是这样的磨砺，才使得一部量子史话显得如此波澜壮阔，激动人心，也使得量子论本身更加显出它的不朽光辉来。量子论不像牛顿力学或者爱因斯坦相对论，它的身上没有天才的个人标签，相反，整整一代精英共同促成了它的光荣。

作为老派科学家的代表，普朗克的科学精神和人格力量无疑是可敬的。在纳粹统治期间，正是普朗克的努力，才使得许多犹太裔的科学家得到保护，得以继续工作。但是，量子论这个精灵蹦跳在时代的最前缘，它需要最有锐气的头脑和最富有创见的思想来激活它的灵气。20 世纪初，物理学的天空中已是黑云压城，每一升空气似乎都在激烈地对流和振荡。一个伟大的时代需要伟大的人物，有史以来最出色和最富激情的“黄金一代”物理学家便在这乱世的前夕成长起来。

1900 年 12 月 14 日，普朗克在柏林宣读了他关于黑体辐射的论文，宣告了量子的诞生。那一年他 42 岁。

就在那一年，一个名叫阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)的青年从苏黎世联邦工业大学(ETH)毕业，正在为将来的生活发愁。他在大学里旷了无穷多的课，以致他的教授闵可夫斯基(H. Minkowski)愤愤地骂他是“懒狗”。没有一个人肯留他在校做理论或者实验方面的工作，一个失业的

黯淡前途正等待着这位不修边幅的年轻人。

在丹麦，十五岁的尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)正在哥本哈根的中学里读书。玻尔有着好动的性格，每次打架或争斗，总是少不了他。学习方面，他在数学和科学方面显示出了非凡的天才，但是他笨拙的口齿和惨不忍睹的作文却是全校有名的笑柄。特别是作文最后的总结(conclusion)，往往使得玻尔头痛半天，在他看来，这种总结只不过是无意义的重复而已。“作文总结难题”困扰玻尔终生，后来有一次他写一篇关于金属的论文，最后干脆总结道：In conclusion, I would like to mention Uranium(总而言之，我想说的是铀)。

埃尔文·薛定谔(Erwin Shchrödinger)比玻尔小两岁，当时在维也纳的一所著名的高级中学 Akademisches Gymnasium 上学。这所中学也是物理前辈玻尔兹曼、著名剧作家施尼茨勒(Arthur Schnitzler)和茨威格(Stefanie Zweig)的母校。对于刚入校的学生来说，拉丁文是最重要的功课，每周要占八个小时，而数学和物理只用三个小时。不过对薛定谔来说一切都是小菜一碟，他热爱古文、戏剧和历史，每次在班上都是第一。小埃尔文长得非常帅气，穿上礼服和紧身裤，俨然一个翩翩小公子，这也使得他非常受到欢迎。

马克斯·波恩(Max Born)和薛定谔有着相似的教育背景，经过了家庭教育、高级中学的过程进入了布雷斯劳大学，这也是当时德国和奥地利中上层家庭的普遍做法。不过相比薛定谔来说，波恩并不怎么喜欢拉丁文，甚至不怎么喜欢代数，尽管他对数学的看法后来在大学里得到了改变。他那时疯狂地喜欢上了天文，梦想着将来成为一个天文学家。

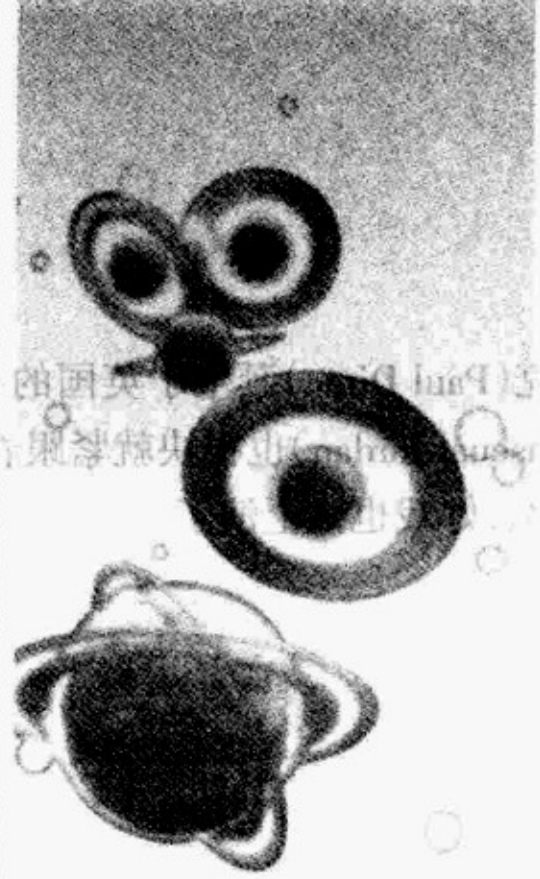
路易斯·德布罗意(Louis de Broglie)当时八岁，正在他那显赫的贵族家庭里接受良好的幼年教育。他对历史表现出浓厚的兴趣，并乐意把自己的时间花在这上面。

沃尔夫冈·恩斯特·泡利(Wolfgang Ernst Pauli)才出生八个月。可怜的小家伙似乎一出世就和科学结缘：他的 middle name，Ernst，就是因为他父亲崇拜著名的科学家恩斯特·马赫(Ernst Mach)才给他取的，后者同时也是他的教父。

而再过十二个月，维尔兹堡(Würzburg)的一位希腊哲学教师就要喜滋滋地看着他的宝贝儿子小海森堡(Werner Karl Heisenberg)呱呱坠地。稍早前，罗马的一位公务员把他的孩子命名为恩里科·费米(Enrico Fermi)。二

十个月后，保罗·狄拉克(Paul Dirac)诞生于英国的布里斯托尔港，而汉诺威的帕斯卡·约尔当(Pascual Jordan)也很快就紧跟着来到人间。

好，演员到齐。那么，好戏也该上演了。



第三章

火流星

一

在量子初生的那些日子里，物理学的境遇并没有得到明显的改善。这个叛逆的小精灵被他的主人所抛弃，不得不在荒野中颠沛流离，积蓄力量以等待让世界震惊的那一天。在这段长达四年多的惨淡岁月里，人们带着一种鸵鸟心态来使用普朗克的公式，却掩耳盗铃般地不去追究那公式背后的意义。然而在他们的头上，浓厚的乌云仍然驱之不散，反而有越来越逼人的气势，一场荡涤世界的暴雨终究无可避免。

而预示这种巨变到来的，如同往常一样，是一道劈开天地的闪电。在混沌中，电火花擦出了耀眼的亮光，代表了永恒不变的希望。光和电这两种令神祇也敬畏的力量纠缠在一起，便在瞬间开辟出一整个新时代来。

说到这里，我们还是要不厌其烦地回到第一章的开头，再去看一眼赫兹那个意义非凡的实验。正如我们已经提到过的那样，赫兹接收器上电火花的爆跃，证实了电磁波的存在，但他同时也发现，一旦有光照射到那个缺口上，那么电火花便出现得容易一些。

赫兹在论文里对这个现象进行了描述，但没有深究其中的原因。在那个激动人心的伟大时代，要做的事情太多了，而且因为赫兹的英年早逝，他也没有闲暇来追究每一个遇到的问题。但是别人随即在这个方面进行了深入的研究[①]，不久事实就很清楚了。原来是这样的：当光照射到金属上的时候，会从它

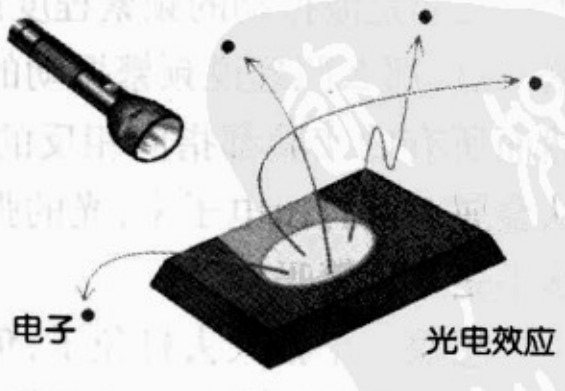


图 3.1 光电效应

① 如 W. Hallwachs、J. J. Thomson、P. Lenard 等。

的表面打出电子来。原本束缚在金属表面原子里的电子，不知是什么原因，当暴露在一定光线之下的时候，便如同惊弓之鸟纷纷往外逃窜，就像见不得光线的吸血鬼家族。对于光与电之间存在的这种饶有趣味的现象，人们给它取了一个名字，叫做“光电效应”(The Photoelectric Effect)。

很快，关于光电效应的一系列实验就在各个实验室被做出。虽然在当时来说，这些实验都是非常粗糙和原始的，但种种结果依然都表明了光和电之间这种现象的一些基本性质。人们不久便知道了两个基本的事实：首先，对于某种特定的金属来说，光是否能够从它的表面打击出电子来，这只和光的频率有关。频率高的光线(比如紫外线)便能够打出能量较高的电子，而频率低的光(比如红光、黄光)则一个电子也打不出来。其次，能否打击出电子，这和光的强度无关。再弱的紫外线也能够打击出金属表面的电子，而再强的红光也无法做到这一点。增加光线的强度，能够做到的只是增加打出电子的数量。比如强烈的紫光相对微弱的紫光来说，可以从金属表面打出更多的电子来。

总而言之，对于特定的金属，能不能打出电子，由光的频率说了算。而打出多少电子，则由光的强度说了算。

但科学家们很快就发现，他们陷入了一个巨大的困惑中。因为……这个现象没有道理，它似乎不应该是这样的啊。

我们都已经知道，光是一种波动。对于波动来说，波的强度便代表了它的能量。我们都很容易理解，电子是被某种能量束缚在金属内部的，如果外部给予的能量不够，便不足以将电子打击出来。但是，照道理说，如果我们增加光波的强度，那便是增加它的能量啊，为什么对于红光来说，再强烈的光线都无法打击出哪怕是一个电子来呢？而频率，频率是什么东西呢？无非是波振动的频繁程度而已。如果频率高的话，便是说波振动得频繁一点，那么照理说频繁振动的光波应该打击出更多数量的电子才对啊。然而所有的实验都指向相反的方向：光的频率，而不是强度，决定它能否从金属表面打出电子来；光的强度，而不是频率，则决定打出电子的数目。这不是开玩笑吗？

想象一个猎人去打兔子，兔子都躲在地下的洞里，轻易不肯出来。猎人知道，对于狡猾的兔子来说，可能单单敲锣打鼓不足以把它吓出来，而一定要采用比如说水淹的手法才行。就是说，采用何种手法决定了能不能把兔子赶出来的问题。再假设本地有一千个兔子洞，那么猎人有多少助

手，可以同时向多少洞穴行动这个因素便决定了能够吓出多少只兔子的问题。但是，在实际打猎中，这个猎人突然发现，一切都翻了个个儿，兔子出不出来不在于采用什么手法，而是有多少助手同时下手。如果只对一个兔子洞行动，哪怕天打五雷轰都没有兔子出来。相反，有多少兔子被赶出来，这和我们的人数没关系，而莫名其妙地，只和采用的手法有关系。哪怕我有一千个人同时对一千个兔子洞敲锣打鼓，最多只有一个兔子跳出来。而只要十个人一起灌水，就会有一千只兔子四处乱窜。要是画漫画的话，这个猎人的头上一定会冒出一颗很大的汗珠。

有多少只兔子跳出来，只和采用的手法有关？

图 3.2　猎兔人的奇遇

科学家们发现，在光电效应问题上，他们面临着和猎人一样的尴尬处境。麦克斯韦的电磁理论在光电效应上显得一头雾水，它不断地揉着自己的眼睛，却总是啼笑皆非地发现实验结果和自己的预言正好相反。搞什么鬼，难道上帝无意中把两封信装错了信封？

问题绝不仅仅是这些而已。种种迹象都表明，光的频率和打出电子的能量之间有着密切的关系。每一种特定频率的光线，它打出的电子的能量有一个对应的上限。打个比方说，如果紫外光可以激发出能量达到 20 电子伏的电子来，换了紫光可能就最多只有 10 电子伏。这在波动看来，是非常不可思议的。而且，根据麦克斯韦理论，一个电子的被击出，如果是建立在能量吸收上的话，它应该是一个连续的过程，这能量可以累积。也就是说，如果用很弱的光线照射金属的话，电子必须花一定的时间来吸收，才能达到足够的能量来跳出表面。这样的话，在光照和电子飞出这两者之间就应该存在着一个时间差。但是，实验表明，电子的跃出是瞬时的。光一照到金属上，立即就会有电子飞出，哪怕再暗弱的光线，也是一样，区别只是在于飞出电子的数量多少而已。

咄咄怪事。

对于可怜的物理学家们来说，万事总是不遂他们的愿。好不容易有了一个基本上完美的理论，实验却总是要搞出一些怪事来搅乱人们的好梦。这个该死的光电效应正是一个令人丧气和扫兴的东西。高雅而尊贵的麦克斯韦理论在这个小泥塘前面大大地犯难，如何跨越过去而不弄脏自己那华丽的衣裳，着实是一桩伤脑筋的事情。

然而，更加不幸的是，人们总是小看眼前的困难。有着洁癖的物理学家们还在苦思冥想着怎样可以把光电现象融入麦克斯韦理论之中去而不损害它的完美，他们却不知道这件事情比他们想象的要严重得多。很快人们就会发现，这根本不是袍子干不干净的问题，这是一个牵涉到整个物理体系基础的根本性困难。赫兹当年所无意安排下的那个神秘的诅咒，现在已经从封印的瓶子里飞出，降临到了麦克斯韦理论的头上。不过在当时，对于物理学家们来说，麦克斯韦的方程组仍然像黄金刻出的《圣经》章句一样，每个字母都显得那样神圣而不可篡改。没有最天才和最大胆的眼光，又怎能看出它已经末日临头？

可是，无巧不成书。科学史上最天才和最大胆的传奇人物，恰恰生活在那个时代。

1905 年，在瑞士的伯尔尼专利局，一位 26 岁的小公务员，三等技师职称，留着一头乱蓬蓬头发的年轻人把他的眼光在光电效应的这个问题上停留了一下。这个人的名字叫做阿尔伯特·爱因斯坦。

于是在一瞬间，闪电划破了夜空。

暴风雨终于要到来了。

二

位于伯尔尼的瑞士专利局如今是一个高效和现代化的机构，为人们提供专利、商标的申请和查询服务。漂亮的建筑和完善的网络体系使得它也和别的一些大公司一样，呈现出一种典型的现代风格。作为纯粹的科学家来说，一般很少会和专利局打交道，因为科学无国界，也没有专利可以申请。科学的大门，终究是向全世界开放的。

不过对于科学界来说，伯尔尼的专利局却意味着许多。它在现代科学

史上的意义，不啻于伊斯兰文化中的麦加城，有一种颇为神圣的光辉在里边。这都是因为在一百年前，这个专利局“很有眼光”地雇佣了一位小职员，他的名字就叫做阿尔伯特·爱因斯坦。这个故事再一次告诉我们，小庙里面有时也会出大和尚。

1905 年，对于爱因斯坦来讲，坏日子总算都已经过去得差不多了。那个为了工作和生计到处奔波彷徨的年代已经结束，不用再为自己的一无所成而自怨自艾不已。专利局提供给了他一个稳定的职位和收入，虽然只是三等技师——而他申请的是二等——好歹也是个正式的公务员了。三年前父亲的去世给爱因斯坦不小的打击，但他很快从妻子那里得到了安慰和补偿。他的老同学，塞尔维亚姑娘米列娃·玛利奇(Mileva Maric)在第二年(1903)答应嫁给这个常常显得心不在焉的冒失鬼，两人不久便有了一个儿子，取名叫做汉斯。

图 3.3 爱因斯坦在专利局

现在，爱因斯坦每天在他的办公室里工作八个小时，摆弄那堆形形色色的专利图纸，然后他赶回家，推着婴儿车到伯尔尼的马路上散步。空下来的时候，他和朋友们聚会，大家兴致勃勃地讨论休谟、斯宾诺莎和莱辛。要是突然心血来潮了，爱因斯坦便拿出他的那把小提琴，给大家表演或是伴奏。当然，更多的时候，他还是钻研最感兴趣的物理问题，陷入沉思后，往往废寝忘食。

1905 年是一个相当神秘的年份。在这一年，人类的天才喷薄而出，像江河那般奔涌不息，卷起最震撼人心的美丽浪花。以至于今天我们回过头去看，都不禁要惊叹激动，为那样的奇迹咋舌不已。这一年，对于人类的智慧来说，实在要算是一个极致的高峰，在那段日子里谱写出来的美妙的科学旋律，直到今天都让我们心醉神迷，不知肉味。而这一切大师作品的创作者，这个攀上天才顶峰的人物，便是我们这位伯尔尼专利局里的小公务员。

1905 年的一系列奇迹是从 3 月 17 日开始的。那一天，爱因斯坦写出了一篇关于辐射的论文[①]，它后来发表在《物理学纪事》(*Annalen der*

① 正式写完是 17 日，杂志社收到论文是 18 日。

Physik）杂志上，题目叫做《关于光的产生和转化的一个启发性观点》(*A Heuristic Interpretation of the Radiation and Transformation of Light*)。这篇文章仅仅是爱因斯坦有生以来发表的第六篇正式论文[①]，而就是这篇论文，将给他带来多少人终生梦寐以求的诺贝尔奖，也开创了属于量子论的一个全新时代。

爱因斯坦是从普朗克的量子假设那里出发的。大家都还记得，普朗克假设，黑体在吸收和发射能量的时候，不是连续的，而是要分成“一份一份”，有一个基本的能量单位在那里。这个单位，他就称做“量子”，其大小则由普朗克常数 h 来描述。我再一次把量子的计算公式写在下面，供各位复习一遍：

$$E = h\nu$$

在这里笔者要停下来稍微交代两句。对于我们这次量子探险之旅的某些队员，特别是那些对数学没有亲切感觉的队员来说，一再遇到公式可能会引起头晕呕吐等不良症状，还请各位多多包涵体谅。史蒂芬·霍金(Stephen Hawking)在他那畅销书《时间简史》的 Acknowledgements 里面说，插入任何一个数学公式都会使作品的销量减半，所以他考虑再三，只用了一个公式 $E = mc^2$。我们的史话本是“戏作”，也不考虑那么多，但就算列出公式，也不强求各位看客理解其数学意义。不过唯有这个 $E=h\nu$，读者还是有必要清楚它的含义，这对于整部史话的理解也是有好处的。从科学意义上来说，它也绝不亚于爱因斯坦的那个 $E = mc^2$。所以还是不厌其烦地重复一下这个方程的描述：E 代表一个量子的能量，h 是普朗克常数（6.626×10^{-34} 焦耳·秒），ν是辐射频率。最后宣布一个好消息：除此之外，读者在后面的旅途中如果对任何其他公式有不适反应，简单地跳过它们就是，这对于故事的整体影响不大。

回到我们的史话中来。1905 年，爱因斯坦阅读了普朗克的那些早已被大部分权威和他本人冷落到角落里去的论文，量子化的思想深深地打动了他。凭着一种深刻的直觉，他感到，对于光来说，量子化也是一种必然的选择。虽然有天神一般的麦克斯韦理论高高在上，但爱因斯坦叛逆一切，并没有为之而止步不前。相反，他倒是认为麦氏理论只能对于一种平均情况

① 第一篇是 1901 年发表的关于毛细现象的论文，随后 1902 年有 2 篇，1903 和 1904 年各有 1 篇。

有效，而对于瞬间能量的发射、吸收等问题，麦克斯韦是和实验相矛盾的。从光电效应中已经可以看出端倪来。

让我们再重温一下光电效应和电磁理论的不协调之处：

电磁理论认为，光作为一种波动，它的强度代表了它的能量，增强光的强度应该能够打击出更高能量的电子。但实验表明，增加光的强度只能打击出更多数量的电子，而不能增加电子的能量。要打击出更高能量的电子，则必须提高照射光线的频率。

提高频率，提高频率。爱因斯坦突然灵光一闪：$E = h\nu$ ，提高频率，不正是提高单个量子的能量吗？而更高能量的量子，不正好能够打击出更高能量的电子吗？另一方面，提高光的强度，只是增加量子的数量罢了，所以相应的结果自然是打击出更多数量的电子！一切在突然之间，显得顺理成章起来①。

爱因斯坦写道："……根据这种假设，从一点所发出的光线在不断扩大的空间中传播时，它的能量不是连续分布的，而是由一些数目有限的、局限于空间中某个地点的'能量子'(energy quanta)所组成的。这些能量子是不可分割的，它们只能整份地被吸收或发射。"

组成光的能量的这种最小的基本单位，爱因斯坦后来把它们叫做"光量子"(light quanta)。一直到了1926年，美国物理学家刘易斯(G.N.Lewis)才把它换成了今天常用的名词，叫做"光子"(photon)。

从光量子的角度出发，一切变得非常简明易懂了。频率更高的光线，比如紫外光，它的单个量子要比频率低的光线含有更高的能量($E = h\nu$)，因此当它的量子作用到金属表面的时候，就能够激发出拥有更高动能的电子来。而量子的能量和光线的强度没有关系，强光只不过包含了更多数量的光量子而已，所以能够激发出更多数量的电子来。但是对于低频光来说，它的每一个量子都不足以激发出电子，那么，含有再多的光量子也无济于事。

我们把光电效应想象成一场有着高昂入场费的拍卖。每个量子是一个顾客，它所携带的能量相当于一个人拥有的资金。要进入拍卖现场，每个

① 对于更严肃的科学史的读者来说，这里需要指出，爱因斯坦的理论和普朗克的理论出发点是非常不同的。爱因斯坦并非从普朗克的黑体公式出发得到他自己的光量子理论，相反，他甚至一度认为普朗克的黑体公式与光量子是不相容的，于是刻意使用了不同于普朗克 h 常数的表达方法。但是量子的概念则的确是从普朗克那里继承的。

人必须先缴纳一定数量的入场费，而在会场内，一个人只能买一件物品。

一个光量子打击到金属表面的时候，如果它带的钱足够（能量足够高），它便有资格进入拍卖现场（能够打击出电子来）。至于它能够买到多好的物品（激发出多高能量的电子），那要取决于它付了入场费后还剩下多少钱（剩余多少能量）。频率越高，代表了一个人的钱越多，像紫外线这样的大款，可以在轻易付清入场费后还买得起非常贵的货物，而频率低一点的光线就没那么阔绰了。

但是，一个人有多少资金，这和一个“代表团”总共能够买到多少物品是没有关系的。能够买到多少数量的东西，这只和“代表团”的人数（光的强度）有关系，而和每一个人有多少钱（单个光子的频率）没关系。如果我有一个 500 人的代表团，每个人都有足够的钱入场，那么我就能买到 500 样货品回来，而你一个人再有钱，你也只能买一样东西（因为一个人只能买一样物品，规矩就是这样的）。至于买到的东西有多好，那是另一回事情。话又说回来，假如你一个代表团里每个人的钱都太少，以致没人付得起入场费，那哪怕你人数再多，也是一样东西都买不到的，因为规矩是你只能以个人的身份入场，没有连续性和积累性，大家的钱不能凑在一起用。

爱因斯坦推导出的方程和我们的拍卖是一个意思：

$$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - P$$

$\frac{1}{2}mv^2$ 是激发出电子的最大动能，也就是我们说的，能买到“多好”的货物。$h\nu$ 是单个量子的能量，也就是你总共有多少钱。P 是激发出电子所需要的最小能量，也就是“入场费”。所以这个方程告诉我们的其实很简单：你能买到多好的货物取决于你的总资金减掉入场费用。

这里面关键的假设就是：光以量子的形式吸收能量，没有连续性，不能累积。一个光量子激发出一个对应的电子。于是实验揭示出来的效应的瞬时性难题也迎刃而解：量子作用本来就是瞬时作用，没有积累的说法。

但是，大家从这里面嗅到了些什么没有？光量子，光子……光究竟是一种什么东西呢？难道我们不是已经清楚地下了结论，光是一种波动吗？光量子是一个什么概念呢？

仿佛宿命一般，历史在转了一个大圈之后，又回到起点。关于光的本

性问题，干戈再起，“第三次波粒战争”一触即发。而这次，导致的后果是全面的世界大战，天翻地覆，一切在毁灭后才得到重生。

****

饭后闲话：奇迹年

如果站在一个比较高的角度来看历史，一切事物都是遵循特定的轨迹的，没有无缘无故的事情，也没有不合常理的发展。在时代浪尖里弄潮的英雄人物，其实都只是适合了那个时代的基本要求，这才得到了属于他们的无上荣耀。

但是，如果站在庐山之中，把我们的目光投射到具体的那个情景中去，我们也能够理解一个伟大人物为时代所带来的光荣和进步。虽然不能说，失去了这些伟大人物，人类的发展就会走向歧途，但是也不能否认英雄和天才们为这个世界所做出的巨大贡献。

在科学史上，就更是这样。整个科学史可以说就是以天才的名字来点缀的灿烂银河，而有几颗特别明亮的星辰，它们所发射出的光芒穿越了整个宇宙，一直到达时空的尽头。他们的智慧在某一个时期散发出如此绚烂的辉煌，令人叹为观止。一直到今天，我们都无法找出更加适合的字句来加以形容，而只能冠以“奇迹”的名字。

科学史上有两个年份，便符合“奇迹”的称谓，而它们又是和两个天才的名字紧紧相连的。这两年分别是1666年和1905年，那两个天才便是牛顿和爱因斯坦。

1666年，23岁的牛顿为了躲避瘟疫，回到乡下的老家度假。在那段日子里，他一个人独立完成了几项开天辟地的工作，包括发明了微积分（流数），完成了光分解的实验分析，以及万有引力的开创性思考[①]。在那一年，他为数学、力学和光学三大学科分别打下了基础，而其中的任何一项工作，都足以让他名列有史以来最伟大的科学家之列。很难想象，一个人的思维何以能够在如此短的时间内涌动出如此多的灵感，人们只能用一个

① 不过，牛顿1666年在引力方面的思想进展是有限的。我们在史话的后面会讨论这个问题。

拉丁文 annus mirabilis 来表示这一年，也就是“奇迹年”①。

1905 年的爱因斯坦也是这样。在专利局里蜗居的他在这一年写出了 6 篇论文。3 月 18 日，是我们上面提到过的关于光电效应的文章，这成为了量子论的奠基石之一。4 月 30 日，关于测量分子大小的论文，这为他赢得了博士学位。5 月 11 日和后来的 12 月 19 日，两篇关于布朗运动的论文，成了分子论的里程碑。6 月 30 日，题为《论运动物体的电动力学》的论文，这个不起眼的题目后来被加上了一个如雷贯耳的名称，叫做“狭义相对论”，它的意义就不用我多说了。9 月 27 日，关于物体惯性和能量的关系，这是狭义相对论的进一步说明，并且在其中提出了著名的质能方程 $E = mc^2$。

单单这一年的工作，便至少配得上三个诺贝尔奖。相对论的意义是否是诺贝尔奖所能评价的，还难说得很。而这一切也不过是在专利局的办公室里，一个人用纸和笔完成的而已。的确很难想象，这样的奇迹还会不会再次发生，因为实在是太过不可思议了。后来的 1932 年在原子物理领域也可称为“奇迹年”，但荣誉已经不再属于一个人，而是由许多物理学家共同分享。随着科学进一步高度细化，今天已经无法想象，单枪匹马能够在如此短时间内做出如此巨大的贡献。当时的庞加莱(Henri Poincaré)已经被称为数学界的“最后一位全才”，而爱因斯坦的相对论，也可能是最后一个富有个人英雄主义传奇色彩的物理理论了吧？这是我们的幸运，还是不幸呢？

为了纪念 1905 的光辉，人们把一百年后的 2005 年定为“国际物理年”。我们的史话，也算是对它的一个小小致敬。

三

上次说到，爱因斯坦提出了光量子的假说，用来解释光电效应中无法用电磁理论说通的现象。

然而，光量子的概念却让别的科学家们感到非常地不理解。光的问题不是已经被定性了吗？难道光不是已经被包括在麦克斯韦理论之内，作为电磁波的一种被清楚地描述了吗？这个光量子又是怎么一回事情呢？

---

① 当然，许多人会争论说，牛顿在 1665 和 1666 年的成就其实半斤八两，所以 1665 年也是奇迹年。

事实上,光量子是一个非常大胆的假设,它是在直接地向经典物理体系挑战。爱因斯坦本人也意识到这一点,在他看来,这可是他最有叛逆性的一篇论文了。在写给好友哈比希特(C. Habicht)的信中,爱因斯坦描述了他划时代的四篇论文,只有在光量子上,他才用了“非常革命”的字眼,而甚至相对论都没有这样的描述。

光量子和传统的电磁波动图像显得格格不入。它其实就是昔日微粒说的一种翻版,假设光是离散的,由一个个小的基本单位所组成的。自托马斯·杨的时代又已经过去了一百年,冥冥中天道循环,当年被打倒在地的霸主以反叛的姿态再次登上舞台,向已经占据了王位的波动说展开挑战。这两个命中注定的对手终于要进行一场最后的决战,从而领悟到各自存在的终极意义:如果没有了你,我独自站在这里,又是为了什么。

不过,光量子的处境和当年起义的波动一样,是非常困难和不为人所接受的。波动如今所占据的地位,甚至要远远超过一百年前笼罩在牛顿光环下的微粒王朝。波动的王位,是由麦克斯韦钦点,而又有整个电磁王国作为同盟的。这场决战,从一开始就不再局限于光的领地之内,而是整个电磁谱的性质问题。而我们很快将要看到,十几年以后,战争将被扩大,整个物理世界都将被卷入进去,从而形成一场名副其实的世界大战。

当时,对于光量子的态度,连爱因斯坦本人都是非常谨慎的,更不用说那些可敬的老派科学绅士们了。一方面,这和经典的电磁图像不相容;另一方面,当时关于光电效应的实验没有一个能够非常明确地证实光量子的正确性。微粒的这次绝地反击,一直要到 1915 年才真正引起人们的注意,而起因也是非常讽刺的:美国人密立根(R. A. Millikan)想用实验来证实光量子图像是错误的,但是多次反复实验之后,他却啼笑皆非地发现,自己已经在很大的程度上证实了爱因斯坦方程的正确性。实验数据相当有说服力地展示,在所有的情况下,光电现象都表现出量子化特征,而不是相反。

如果说密立根的实验只是微粒革命军的一次反围剿成功,其意义还不足以说服所有的物理学家的话,那么 1923 年,康普顿(Arthur H. Compton)则带领这支军队取得了一场决定性的胜利,把他们所潜藏着的惊人力量展现得一览无余。经此一役后,再也没有人怀疑,起来对抗经典波动帝国的,原来是一支实力不相上下的正规军。

这次战役的战场是 X 射线的地域。康普顿在研究 X 射线被自由电子散射的时候,发现一个奇怪的现象:散射出来的 X 射线分成两个部分,一

部分和原来的入射射线波长相同，而另一部分却比原来的射线波长要长，具体的大小和散射角存在着函数关系。

如果运用通常的波动理论，散射应该不会改变入射光的波长才对。但是怎么解释多出来的那一部分波长变长的射线呢？康普顿苦苦思索，试图从经典理论中寻找答案，却撞得头破血流。终于有一天，他做了一个破釜沉舟的决定，引入光量子的假设，把 X 射线看做能量为 $h\upsilon$ 的光子束的集合。这个假定马上让他看到了曙光，眼前豁然开朗：那一部分波长变长的射线是因为光子和电子碰撞所引起的。光子像普通的小球那样，不仅带有能量，还具有冲量，当它和电子相撞，便将自己的能量交换一部分给电子。这样一来光子的能量下降，根据公式 $E = h\nu$，E 下降导致ν下降，频率变小，便是波长变大，over。

在粒子的基础上推导出波长变化和散射角的关系式，和实验吻合得天衣无缝。这是一场极为漂亮的歼灭战，波动的力量根本没有任何反击的机会便被缴了械。康普顿总结道："现在，几乎不用再怀疑伦琴射线（即 X 射线）是一种量子现象了……实验令人信服地表明，辐射量子不仅具有能量，而且具有一定方向的冲量。"

上帝造了光，爱因斯坦指出了什么是光，而康普顿则第一个在真正意义上"看到"了这光。

"第三次波粒战争"全面爆发了。卷土重来的微粒军团装备了最先进的武器：光电效应和康普顿效应。这两门大炮威力无穷，令波动守军难以抵挡，节节败退。但是，波动方面军近百年苦心经营的阵地毕竟不是那么容易突破的，麦克斯韦理论和整个经典物理体系的强大后援使得他们仍然立于不败之地。波动的拥护者们很快便清楚地意识到，不能再后退了，因为身后就是莫斯科！波动理论的全面失守将意味着麦克斯韦电磁体系的崩溃，但至少现在，微粒这一雄心勃勃的计划还难以实现。

波动在稳住了阵脚之后，迅速地重新评估了自己的力量。虽然在光电问题上它无能为力，但当初它赖以建国的那些王牌武器却依然没有生锈和失效，仍然有着强大的杀伤力。微粒的复兴虽然来得迅猛，但终究缺乏深度，它甚至不得不依靠从波动那里缴获来的军火来作战。比如我们已经看到的光电效应，对于光量子理论的验证牵涉到频率和波长的测定，而这却仍然要靠光的干涉现象来实现。波动的立国之父托马斯·杨，他的精神是如此伟大，以至在身后百年仍然光耀着波动的战旗，震慑一切反对力

量。在每一所中学的实验室里，通过两道狭缝的光依然不依不饶地显示出明暗相间的干涉条纹来，不容置疑地向世人表明它的波动性。菲涅尔的论文虽然已经在图书馆里蒙上了灰尘，但任何人只要有兴趣，仍然可以重复他的实验，来确认泊松亮斑的存在。麦克斯韦芳华绝代的方程组仍然在每天给出预言，而电磁波也仍然温顺地按照那个优美的预言以 30 万公里每秒的速度行动，既没有快一点，也没有慢一点。

战局很快就陷入僵持，双方都屯兵于自己得心应手的阵地之内，谁也无力去占领对方的地盘。光子一陷入干涉的沼泽，便显得笨拙而无法自拔；光波一进入光电的丛林，也变得迷茫而不知所措。粒子还是波？在人类文明达到高峰的 20 世纪，却对宇宙中最古老的现象束手无策。

不过，还是让我们以后再来关注微粒和波动即将爆发的这场戏剧性的总决战。现在，按照这次旅行的时间顺序安排，先让这两支军队对垒一阵子，我们暂时回到故事的主线，也就是上世纪的第一个十年那里去。自从 1905 年，爱因斯坦提出他的光量子概念后，量子这个新生力量终于开始被人所逐渐重视，越来越多有关这一课题的论文被发表出来。普朗克的黑体公式和爱因斯坦的光电效应理论只不过是它占领的两个重要前沿阵地，而在许多别的问题，比如晶体的晶格结构、阳极射线的多普勒效应、气体分子的振动、X 射线辐射等等上面，它也都很快就令人刮目相看。在这样一种微妙的形势下，德国物理学家能斯特（Walther Nernst）敏锐地察觉到，物理学已经来到了一个关键时刻，好像有什么大事即将发生。量子火山的每一次躁动，都使得整个物理学大地在微微颤抖，似乎预示着不久后一次总爆发的来临。也许，“量子”这个不起眼的名词，终究注定要成为一个家喻户晓的名字。

1910 年春天，能斯特到布鲁塞尔访问另一位化学家古兹密特（Robert Goldschmidt），并在那里邂逅了一位叫做索尔维（Ernest Solvay）的人。索尔维一直对化学和物理深感兴趣，可惜当年因病错过了大学，他后来发明了一种制造苏打的新方法，并靠此发了财。虽然自己已经错过了投身于科学的青春年华，不过索尔维仍然对此非常关心。他向能斯特提议说，自己可以慷慨解囊，赞助一个全球性的科学会议，让普朗克、洛仑兹、爱因斯坦这样最出色的物理学家能够会聚一堂，讨论最前沿的科学问题。能斯特又惊又喜：这不正是一个最好的机会，可以让物理学家们认真地交流一下对于量子和辐射问题的看法吗？于是两人一拍即合，能斯特随即为这件事忙碌

地张罗起来。

1911 年 10 月 30 日，第一届索尔维会议正式在比利时布鲁塞尔召开。24 位最杰出的物理学家参加了会议，并在量子理论、气体运动理论以及辐射现象等课题上进行了讨论。遗憾的是，会议只有短短五天，人们并没有取得任何突破性的进展。量子究竟意味着什么？理论背后隐藏的是什么？普朗克常数 h 究竟将把我们带向何方？没有人确切地知道答案。爱因斯坦在会后写给洛仑兹的信里说："'h 重症'看上去更加病入膏肓了。"

但不可否认的是，这仍然是量子论发展史上的一次重大事件，因为量子问题终于在这次会议之后被推到了历史的最前沿，成为时代潮头上的一个焦点。人们终于发现，他们面对的是一个巨大的、扑朔迷离的难题。不管是光，还是热辐射，经典物理面对的都是一个难以逾越的困境。

在那些出席会议的人中间，有一位叫做恩内斯特·卢瑟福（Ernest Rutherford）。他也许不知道，自己回英国后很快就会遇上一位来自丹麦的青年，从而在自己的学生名单上添加一颗最耀眼的超级巨星。也没人注意到大会的一位秘书，来自法国的莫里斯·德布罗意（Maurice de Broglie）公爵。他将把讨论和报告的记录带回家中，而偏巧，他还有一位聪明绝顶的弟弟。对于爱因斯坦来说，他更不会想到，这个所谓的"h 重症"将成为困扰他终生的最大谜题，而 1911 年的索尔维会议更仅仅是一个开始而已。未来还会有更多的索尔维会议，在历史上泼成一幅壮丽而雄奇的画卷，记录下量子论最富有传奇色彩的那一段故事。1911 年的这次会议像是一个路标，历史的众多明暗伏线在这里交错会聚，然后理清出几条主脉，浩浩荡荡地发展下去。爱因斯坦的朋友贝索（Michele Besso）后来把 1911 年的会议称为一次"巫师盛会"[①]，也许，这真的是量子魔法师在炫技前所念的最后的神奇咒语？

现在，各位读者，就让我们把握住会议留给我们的那条线索，一起去看看量子魔法是怎样影响了实实在在的物质——原子核和电子的。我们的历史长镜头从欧洲大陆转回不列颠岛，来自丹麦的王子粉墨登场。在他的头上，一颗大大的火流星划过这阴云密布的天空，虽然只是一闪即逝，但却在地上点燃了燎原大火，照亮了无边的黑暗。

① 见 1911 年 10 月 23 日致爱因斯坦的信件。德文的 Hexensabbat，是指中世纪传说中女巫与妖魔每年一度的大聚会。

四

1911 年 9 月,26 岁的丹麦小伙子尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)渡过英吉利海峡,踏上了不列颠岛的土地。年轻的玻尔不会想到,32 年后,他还要再一次来到这个岛上,但却是藏在一架蚊式轰炸机的弹舱里,忍着高空缺氧的考验和随时被丢进大海里的风险,九死一生后才到达了目的地。那一次,是邱吉尔首相亲自签署命令,从纳粹的手中转移了这位原子物理界的泰山北斗,使得盟军在原子弹的竞争方面成功地削弱了德国的优势。这也成了玻尔一生中最富有传奇色彩,为人所津津乐道的一段经历。有些故事书甚至绘声绘色地描述说,当飞行员最终打开舱门时,玻尔还茫然不觉,沉浸在专注的物理思考中物我两忘。当然事实上玻尔并没有这样英勇,因为缺氧,他当时已经奄奄一息,差一点就送了命。

不过我们还是回到 1911 年,那时玻尔还只是一个有着远大志向和梦想,却是默默无闻的青年。他走在剑桥的校园里,想象当年牛顿和麦克斯韦在这里走过的样子,欢欣鼓舞地像一个孩子。在草草地安定下来之后,玻尔做的第一件事情就是去拜访大名鼎鼎的 J. J. 汤姆逊(Joseph John Thomson),后者是当时富有盛名的物理学家,卡文迪许实验室的头头,电子的发现者,诺贝尔奖得主。汤姆逊十分热情地接待了玻尔,虽然玻尔的英语烂得可以,两人还是谈了好长一阵子。汤姆逊收下了玻尔的论文,并把它放在自己的办公桌上。

图 3.4 波尔

一切看来都十分顺利,但可怜的玻尔并不知道,在漠视学生的论文这一点上,汤姆逊是“恶名昭著”的。事实上,玻尔的论文一直被闲置在桌子上,汤姆逊根本没有看过一个字。另有一种说法是,当时不谙世故的玻尔老实不客气,当面指出了汤姆逊的著作《气体中的导电》里的一些错误,结果惹恼了高傲的英国人。不管怎样,剑桥对于玻尔来说,实在不是一个让人激动的地方,他的 project 也进行得不是十分

图 3.5 1911 年第一届索尔维会议参加者合照

顺利。总而言之,除了在一个足球队里大显身手之外,这所举世闻名的大学似乎没有什么是让玻尔觉得值得一提的,失望之下,玻尔决定寻求一些改变。一次偶然的机会,玻尔去到曼彻斯特拜访他父亲的一位朋友 Lorrain Smith,后者把他介绍给了刚从第一届索尔维会议上归来的卢瑟福。

也许是命中注定的缘分,也许是一生难求的巧合,又或许,那个"巫师盛会"的魔力还没有完全散尽。总之,玻尔和卢瑟福之间立刻就产生了神秘的 chemistry。在促膝长谈之后,两人都觉相见恨晚,卢瑟福很快就给了玻尔一个实验室的名额,而玻尔也很快就义无反顾地离开剑桥前往曼彻斯特。这座工业城市的天空虽然被污染,但恩内斯特·卢瑟福的名字却使它看起来那样的金光闪耀。

说起来,卢瑟福也是 J. J. 汤姆逊的学生。这位出身于新西兰农场的科学家身上保持着农民那勤俭朴实的作风,对他的助手和学生们永远是那样热情和关心,提供所有力所能及的帮助。再说,玻尔选择的时机真是再恰当也不过了,1912 年,那正是一个黎明的曙光就要来临,科学新的一页就要被书写的年份。人们已经站在了通向原子神秘内部世界的门槛上,只

等玻尔来迈出这决定性的一步了。

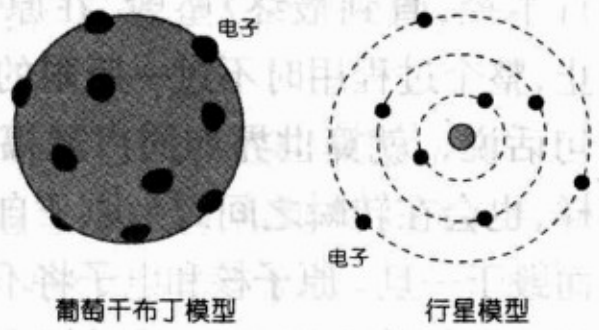


图 3.6 原子模型

这个故事还要从前一个世纪说起。1897 年,J. J. 汤姆逊在研究阴极射线的时候,发现了原子中电子的存在。这打破了从古希腊人那里流传下来的“原子不可分割”的理念,明确地向人们展示:原子是可以继续分割的,它有着自己的内部结构。那么,这个结构是怎么样的呢?汤姆逊那时完全缺乏实验证据,他于是展开自己的想象,勾勒出这样的图景:原子呈球状,带正电荷。而带负电荷的电子则一粒粒地“镶嵌”在这个圆球上。这样的一幅画面,也就是史称的“葡萄干布丁”模型,电子就像布丁上的葡萄干一样。

但是,1910 年,卢瑟福和学生们在他的实验室里进行了一次名留青史的实验。他们用 α 粒子(带正电的氦核)来轰击一张极薄的金箔,想通过散射来确认那个“葡萄干布丁”的大小和性质。但是,极为不可思议的情况出现了:有少数 α 粒子的散射角度是如此之大,以至超过 90 度。对于这个情况,卢瑟福自己描述得非常形象:“这就像你用十五英寸的炮弹向一张纸轰击,结果这炮弹却被反弹了回来,反而击中了你自己一样。”

卢瑟福发扬了亚里士多德前辈“吾爱吾师,但吾更爱真理”的优良品格,决定修改汤姆逊的葡萄干布丁模型。他认识到,α 粒子被反弹回来,必定是因为它们和金箔原子中某种极为坚硬密实的核心发生了碰撞。这个核心应该是带正电,而且集中了原子的大部分质量。但是,从 α 粒子只有很少一部分出现大角度散射这一情况来看,那核心占据的地方是很小的,不到原子半径的万分之一。

于是,卢瑟福在次年(1911)发表了他的这个新模型。在他描述的原子图像中,有一个占据了绝大部分质量的“原子核”在原子的中心。而在这原子核的四周,带负电的电子则沿着特定的轨道绕着它运行。这很像一个行星系统(比如太阳系),所以这个模型被理所当然地称为“行星系统”模型。在这里,原子核就像是我们的太阳,而电子则是围绕太阳运行的行星们。

但是,这个看来完美的模型却有着自身难以克服的严重困难。因为物理学家们很快就指出,带负电的电子绕着带正电的原子核运转,这个体系是不稳定的。根据麦克斯韦理论,两者之间会放射出强烈的电磁辐射,从而导致电子一点点地失去自己的能量。作为代价,它便不得不逐渐缩小运

行半径，直到最终“坠毁”在原子核上为止，整个过程用时不过一眨眼的工夫。换句话说，就算世界如同卢瑟福描述的那样，也会在转瞬之间因为原子自身的坍缩而毁于一旦。原子核和电子将不可避免地放出辐射并互相中和，然后把卢瑟福和他的实验室，乃至整个英格兰，整个地球，整个宇宙都变成一团混沌。

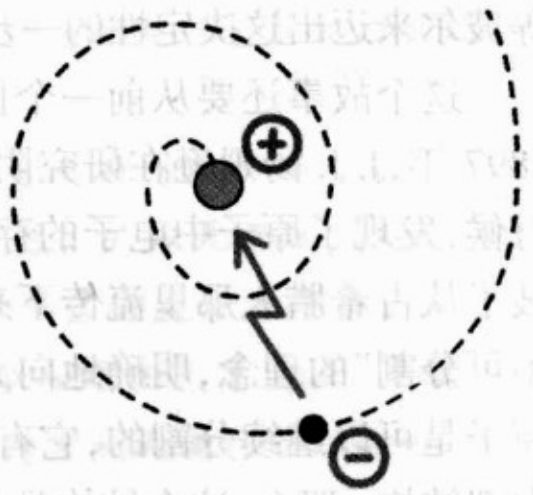


图 3.7　经典理论中的电子必将坠毁

不过，当然了，虽然理论家们发出如此阴森恐怖的预言，太阳仍然每天按时升起，大家都活得好好的。电子依然快乐地围绕原子打转，没有一点失去能量的预兆。而丹麦的年轻人尼尔斯·玻尔照样安安全全地抵达了曼彻斯特，并开始谱写物理史上属于他的华彩篇章。

玻尔没有因为卢瑟福模型的困难而放弃这一理论，毕竟它有着 α 粒子散射实验的强力支持。相反，玻尔对电磁理论能否作用于原子这一人们从未涉足过的层面，倒是抱有相当的怀疑成分。曼彻斯特的生活显然要比剑桥令玻尔舒心许多，虽然他和卢瑟福两个人的性格是如此不同，后者是个急性子，永远精力旺盛，而玻尔则像个害羞的大男孩，说一句话都显得口齿不清。但他们显然是绝妙的一个团队，玻尔的天才在卢瑟福这个老板的领导下被充分地激发出来，很快就在历史上激起壮观的波澜。

1912 年 7 月，玻尔完成了他在原子结构方面的第一篇论文，历史学家们后来常常把它称做“曼彻斯特备忘录”。玻尔在其中已经开始试图把量子的概念结合到卢瑟福模型中去，以解决经典电磁力学所无法解释的难题。但是，一切都只不过是刚刚开始而已，在那片还没有前人涉足的处女地上，玻尔只能一步步地摸索前进。没有人告诉他方向应该在哪里，而他的动力也不过是对于卢瑟福模型的坚信和年轻人特有的巨大热情。玻尔当时对原子光谱的问题一无所知，当然也看不到它后来对于原子研究的决定性意义，不过，革命的方向已经确定，已经没有什么能够改变量子论即将崭露头角这个事实了。

在浓云密布的天空中，出现了一线微光。虽然后来证明，那只是一颗流星，但是这光芒无疑给已经僵硬而老化的物理世界注入了一种新的生

机，一种有着新鲜气息和希望的活力。这光芒点燃了人们手中的火炬，引导他们去寻找真正的永恒的光明。

终于，7月24日，玻尔完成了他在英国的学习，动身返回祖国丹麦。在那里，他可爱的未婚妻玛格丽特正在焦急地等待着他，而物理学的未来也即将要向他敞开心扉。在临走前，玻尔把他的论文交给卢瑟福过目，并得到了热切的鼓励。只是，卢瑟福有没有想到，这个青年将在怎样的一个程度上，改变人们对世界的终极看法呢？

是的，是的，时机已到。伟大的三部曲即将问世，而真正属于量子的时代，也终于到来。

****

饭后闲话：诺贝尔奖得主的幼儿园

卢瑟福本人是一位伟大的物理学家，这是毋庸置疑的。但他同时更是一位伟大的物理导师，他以敏锐的眼光去发现人们的天才，又以伟大的人格去关怀他们，把他们的潜力挖掘出来。在卢瑟福身边的那些助手和学生们，后来绝大多数都出落得非常出色，其中更包括为数众多的科学大师们。

我们熟悉的尼尔斯·玻尔，20世纪最伟大的物理学家之一，1922年诺贝尔物理奖得主，量子论的奠基人和象征。如本节所描述的那样，他在曼彻斯特跟随过卢瑟福。

保罗·狄拉克(Paul Dirac)，量子论的创始人之一，同样伟大的科学家，1933年诺贝尔物理奖得主。他的主要成就都是在剑桥卡文迪许实验室做出的(那时卢瑟福接替了退休的J. J. 汤姆逊成为这个实验室的主任)。狄拉克获奖的时候才31岁，他对卢瑟福说他不想领这个奖，因为他讨厌在公众中的名声。卢瑟福劝道，如果不领奖的话，那么这个名声可就更响了。

中子的发现者，詹姆斯·查德威克(James Chadwick)在曼彻斯特花了两年时间在卢瑟福的实验室里工作。他于1935年获得诺贝尔物理奖。

布莱克特（Patrick M. S. Blackett）在一战后辞去了海军上尉的职务，进入剑桥跟随卢瑟福学习物理。

图3.8 新西兰100元纸币，中部的人像为卢瑟福

他后来改进了威尔逊云室，并在宇宙线和核物理方面做出了巨大的贡献，为此获得了 1948 年的诺贝尔物理奖。

1932 年，沃尔顿(E. T. S Walton)和考克劳夫特(John Cockcroft)在卢瑟福的卡文迪许实验室里建造了强大的加速器，并以此来研究原子核的内部结构。这两位卢瑟福的弟子在 1951 年分享了诺贝尔物理奖。

这个名单可以继续开下去，一直到长得令人无法忍受为止：英国人索迪(Frederick Soddy)，1921 年诺贝尔化学奖。匈牙利人赫维西(George von Hevesy)，1943 年诺贝尔化学奖。德国人哈恩(Otto Hahn)，1944 年诺贝尔化学奖。英国人鲍威尔(Cecil Frank Powell)，1950 年诺贝尔物理奖。美国人贝特 (Hans Bethe)，1967 年诺贝尔物理奖。苏联人卡皮查(P.L.Kapitsa)，1978 年诺贝尔化学奖。

除去一些稍微疏远一点的 case，卢瑟福一生至少培养了十位诺贝尔奖得主(还不算他自己本人)。当然，在他的学生中还有一些没有得到诺贝尔奖，但同样出色的名字，比如汉斯·盖革(Hans Geiger，他后来以发明了盖革计数器而著名)、亨利·莫塞莱(Henry Moseley，一个被誉为有着无限天才的年轻人，可惜死在了第一次世界大战的战场上)、恩内斯特·马斯登(Ernest Marsden，他和盖革一起做了 α 粒子散射实验，后来被封为爵士)……

卢瑟福的实验室被后人称为“诺贝尔奖得主的幼儿园”。他的头像出现在新西兰货币的最大面值——100 元上面，作为国家对他最崇高的敬意和纪念。

五

1912 年 8 月 1 日，玻尔和玛格丽特在离哥本哈根不远的一个小镇上结婚，随后他们前往英国度蜜月。当然，有一个人是万万不能忘记拜访的，那就是玻尔家最好的朋友之一，卢瑟福教授。

虽然是在蜜月期，原子和量子的图景仍然没有从玻尔的脑海中消失。他和卢瑟福就此再一次认真地交换了看法，并加深了自己的信念。回到丹麦后，他便以百分之二百的热情投入到这一工作中去。揭开原子内部的奥秘，这一梦想具有太大的诱惑力，令玻尔完全无法抗拒。

为了能使大家跟得上我们史话的步伐，我们还是再次描述一下当时

玻尔面临的处境。卢瑟福的实验展示了一个全新的原子面貌:有一个致密的核心处在原子的中央,而电子则绕着这个中心运行,像是围绕着太阳的行星。然而,这个模型面临着严重的理论困难,因为经典电磁理论预言,这样的体系将会无可避免地释放出辐射能量,并最终导致体系的崩溃。换句话说,卢瑟福的原子是不可能稳定存在超过 1 秒钟的。

玻尔面临着选择:要么放弃卢瑟福模型,要么放弃麦克斯韦和他的伟大理论。玻尔勇气十足地选择了放弃后者。他以一种深刻的洞察力预见到,在原子这样小的层次上,经典理论将不再成立,新的革命性思想必须被引入,这个思想就是普朗克的量子以及他的 h 常数。

应当说这是一个相当困难的任务。如何推翻麦氏理论还在其次,关键是新理论要能够完美地解释原子的一切行为。玻尔在哥本哈根埋头苦干的那个年头,门捷列夫的元素周期律已经被发现了很久,化学键理论也已经被牢固地建立。种种迹象都表明在原子内部,有一种潜在的规律支配着它们的行为,并形成某种特定的模式。原子世界像一座蕴藏了无穷财宝的金字塔,但如何找到进入其内部的通道,却是一个让人挠头不已的难题。

然而,像当年伟大的探险者贝尔佐尼(G. B. Belzoni)一样,玻尔也有着一个探险家所具备的最宝贵的素质:洞察力和直觉。这使得他能够抓住那个不起眼,但却是唯一的、稍纵即逝的线索,从而打开那扇通往全新世界的大门。1913 年初,年轻的丹麦人汉森(Hans Marius Hansen)请教玻尔,在他那量子化的原子模型里如何解释原子的光谱线问题。对于这个问题,玻尔之前并没有太多地考虑过,原子光谱对他来说是陌生和复杂的,成千条谱线和种种奇怪的效应在他看来太杂乱无章,似乎不能从中得出什么有用的信息。然而汉森告诉玻尔,这里面其实是有规律的,比如巴尔末公式就是。他敦促玻尔关心一下巴尔末的工作。

突然间,就像伊翁(Ion)发现了藏在箱子里的绘着戈耳工的麻布,一切都豁然开朗。山重水复疑无路,柳暗花明又一村。在谁也没有想到的地方,量子得到了决定性的突破。1954 年,玻尔回忆道:当我一看见巴尔末的公式,一切就都清楚不过了。

要从头回顾光谱学的发展,又得从沃拉斯顿(W. H. Wollaston)和夫琅和费(Joseph Fraunhofer)讲起,一直说到伟大的本生和基尔霍夫,而那势必又是一篇规模宏大的文字。鉴于篇幅,我们只需要简单地了解一下这方面的背景知识,因为本史话原来也没有打算把方方面面都事无巨细地描述

完全。概括来说，当时的人们已经知道，任何元素在被加热时都会释放出含有特定波长的光线，比如我们从中学的焰色实验中知道，钠盐放射出明亮的黄光，钾盐则呈紫色，锂是红色，铜是绿色，等等。将这些光线通过分光镜投射到屏幕上，便得到光谱线。各种元素在光谱里一览无余：钠主要表现为一对黄线，锂产生一条明亮的红线和一条较暗的橙线，钾则是一条紫线。总而言之，任何元素都产生特定的唯一谱线。

但是，这些谱线呈现什么规律以及为什么会有这些规律，却是一个大难题。拿氢原子的谱线来说吧，这是最简单的原子谱线了。它就呈现为一组线段，每一条线都代表了一个特定的波长。比如在可见光区间内，氢原子的光谱线依次为：656，484，434，410，397，388，383，380……纳米。这些数据无疑不是杂乱无章的。1885 年，瑞士的一位数学教师巴尔末（Johann Balmer）发现了其中的规律，并总结了一个公式来表示这些波长之间的关系，这就是著名的巴尔末公式。将它的原始形式稍微变换一下，用波长的倒数来表示，则显得更加简单明了：

$$\tilde{\upsilon} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

其中的 R 是一个常数，称为里德伯（Rydberg）常数。n 是大于 2 的正整数（3，4，5……）。

在很长一段时间里，这是一个十分有用的经验公式。但没有人可以说明，这个公式背后的意义是什么，以及如何从基本理论将它推导出来。不过在玻尔眼里，这无疑是一个晴天霹雳，它像一个火花，瞬间点燃了玻尔的灵感，所有的疑惑在那一刻变得顺理成章了，玻尔知道，隐藏在原子里的秘密，终于向他嫣然展开笑颜。

我们来看一下巴尔末公式，这里面用到了一个变量 n，那是大于 2 的任何正整数。n 可以等于 3，可以等于 4，但不能等于 3.5，这无疑是一种量子化的表述。玻尔深呼了一口气，他的大脑在急速地运转，原子只能放射出波长符合某种量子规律的辐射，这说明了什么呢？我们再回忆一下从普朗克引出的那个经典量子公式：$E = h\nu$。频率（波长）是能量的量度，原子只释放特定波长的辐射，说明在原子内部，它只能以特定的量吸收或发射能量。而原子怎么会吸收或者释放能量的呢？这在当时已经有了一定的认识，比如斯塔克（J. Stark）就提出，光谱的谱线是由电子在不同势能的位置之间移动而放射出来的，英国人尼科尔森（J. W. Nicholson）也有着类似的

想法。玻尔对这些工作无疑都是了解的。

一个大胆的想法在玻尔的脑中浮现出来：原子内部只能释放特定量的能量，说明电子只能在特定的“势能位置”之间转换。也就是说，电子只能按照某些“确定的”轨道运行，这些轨道，必须符合一定的势能条件，从而使得电子在这些轨道间跃迁时，只能释放出符合巴尔末公式的能量来。

我们可以这样来打比方。如果你在中学里好好地听讲过物理课，你应该知道势能的转化。一个体重 100 公斤的人从 1 米高的台阶上跳下来，他/她会获得 1000 焦耳的能量，当然，这些能量会转化为落下时的动能。但如果情况是这样的：我们通过某种方法得知，一个体重 100 公斤的人跳下了若干级高度相同的台阶后，总共释放出了 1000 焦耳的能量，那么我们关于每一级台阶的高度可以说些什么呢？

明显而直接的计算就是，这个人总共下落了 1 米，这就为我们台阶的高度加上了一个严格的限制。如果在平时，我们会承认，一个台阶可以有任意的高度，完全看建造者的兴趣而已。但如果加上了我们的这个条件，每一级台阶的高度就不再是任意的了。我们可以假设，总共只有一级台阶，那么它的高度就是 1 米。或者这个人总共跳了两级台阶，那么每级台阶的高度是 0.5 米。如果跳了 3 次，那么每级就是 1/3 米。如果你是间谍片的爱好者，那么大概你会推测每级台阶高 1/39 米。但是无论如何，我们不可能得到这样的结论，即每级台阶高 0.6 米。道理是明显的：高 0.6 米的台阶不符合我们的观测（总共释放了 1000 焦耳能量）。如果只有一级这样的台阶，那么它带来的能量就不够，如果有两级，那么总高度就达到了 1.2 米，导致释放的能量超过了观测值。如果要符合我们的观测，那么必须假定总共有一又三分之二级台阶，而这无疑是荒谬的，因为小孩子都知道，台阶只能有整数级。

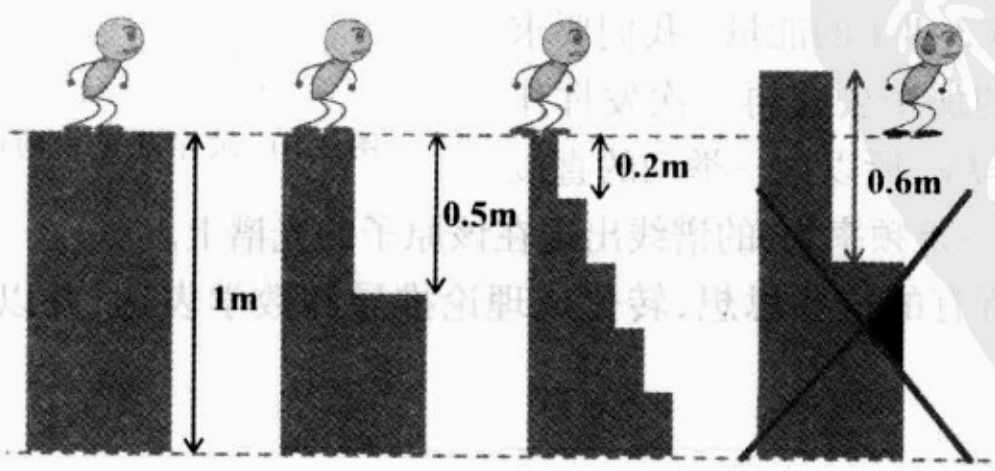


图 3.9 量子化的台阶高度

在这里，台阶数“必须”是整数，就是我们的量子化条件。这个条件就限制了每级台阶的高度只能是 1 米，或者 1/2 米，或者 1/3 米……而不能是这其间的任何一个数字。

原子和电子的故事在道理上基本和这个差不多[①]。我们还记得，在卢瑟福模型里，电子像行星一样绕着原子核打转。当电子离核最近的时候，它的能量最低，可以看成是在“平地”上的状态。但是，一旦电子获得了特定的能量，它就获得了动力，向上“攀登”一个或几个台阶，到达一个新的轨道。当然，如果没有了能量的补充，它又将从那个高处的轨道上掉落下来，一直回到“平地”状态为止，同时把当初的能量再次以辐射的形式释放出来。

关键是，我们现在知道，在这一过程中，电子只能释放或吸收特定的能量（由光谱的巴尔末公式给出），而不是连续不断的。玻尔做出了合理的推断：这说明电子所攀登的“台阶”，它们必须符合一定的高度条件，而不能像经典理论所假设的那样，是连续而任意的。连续性被破坏，量子化条件必须成为原子理论的主宰。

玻尔现在清楚了，氢原子的光谱线代表了电子从一个特定的台阶跳跃到另外一个台阶所释放的能量。因为观测到的光谱线是量子化的，所以电子的“台阶”（或者轨道）必定也是量子化的，它不能连续而取任意值，而必须分成“底楼”、“一楼”、“二楼”等，在两层“楼”之间，是电子的禁区，它不可能出现在那里。正如一个人不能悬在两级台阶之间飘浮一样。如果现在电子在“三楼”，它的能量用 $W3$ 表示，那么当这个电子突发奇想，决定跳到“一楼”（能量 $W1$）的期间，它便释放出了 $W3-W1$ 的能量。我们要求大家记住的那个公式再一次发挥作用，$W_3-W_1=h\nu$。所以这一举动的直接结果就是，一条频率为ν的谱线出现在该原子的光谱上。

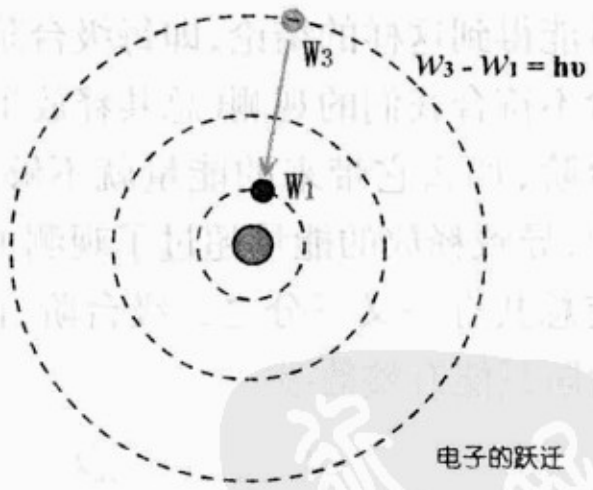


图 3.10　玻尔原子中的电子跃迁

玻尔所有的这些思想，转化成理论推导和数学表达，并以三篇论文

① 当然，事实上要复杂得多，在原子里每级“台阶”并不是一样高的。

的形式最终发表。这三篇论文(或者也可以说,一篇大论文的三个部分),分别题名为《论原子和分子的构造》(*On the Constitution of Atoms and Molecules*)、《单原子核体系》(*Systems Containing Only a Single Nucleus*)和《多原子核体系》(*Systems Containing Several Nuclei*),于1913年3月到9月陆续寄给了远在曼彻斯特的卢瑟福,并由后者推荐发表在《哲学杂志》(*Philosophical Magazine*)上。这就是在量子物理历史上划时代的文献,亦即伟大的"三部曲"。

这确确实实是一个新时代的到来。如果把量子力学的发展史分为三部分,1900年的普朗克宣告了量子的诞生,那么1913年的玻尔则宣告了它进入青年时代。一个完整的关于原子的理论体系第一次被建造起来,虽然我们将会看到,这个体系还留有浓重的旧世界的痕迹,但它的意义却是无论如何不能低估的。量子第一次使全世界震惊于它的力量,虽然它的意识还有一半仍在沉睡中,虽然它自己仍然置身于旧的物理大厦之内,但它的怒吼已经无疑地使整个旧世界摇摇欲坠,并动摇了延绵几百年的经典物理根基。神话中的巨人已经开始苏醒,那些藏在古老城堡里的贵族们,颤抖吧!

第四章

白云深处

一

应该说，玻尔关于原子结构的新理论出台后，是并不怎么受到物理学家们的欢迎的。这个理论，在某些人的眼中，居然怀有推翻麦克斯韦体系的狂妄意图，本身就是大逆不道的。瑞利爵士（我们前面提到过的瑞利－金斯线的发现者之一）对此表现得完全不感兴趣，J. J. 汤姆逊，玻尔在剑桥的导师，拒绝对此发表评论。另一些不那么德高望重的人就直白多了，比如一位物理学家在课堂上宣布："如果这些要用量子力学才能解释的话，那么我情愿不予解释。"另一些人则声称，要是量子模型居然是真实的话，他们从此退出物理学界。即使是思想开放的人，比如爱因斯坦和波恩，最初也觉得完全接受这一理论太勉强了一些。

但是量子的力量超乎任何人的想象。胜利来得如此之快之迅猛，令玻尔本人都几乎茫然而不知所措。首先，玻尔的推导完全符合巴尔末公式所描述的氢原子谱线，而从 $W_2 - W_1 = h\nu$ 这个公式，我们可以倒过来推算 ν 的表述，从而和巴尔末的原始公式 $\tilde{v} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n}\right)$ 对比，计算出里德伯常数 R 的理论值来。而事实上，玻尔理论的预言和实验值仅相差千分之一，这无疑使得他的理论顿时具有了坚实的基础[①]。

不仅如此，玻尔的模型更预测了一些新的谱线的存在，这些预言都很快为实验物理学家们所证实。而在所谓"皮克林线系"（Pickering line series）的争论中，玻尔更是以强有力的证据取得了决定性的胜利。他的原子体系异常精确地说明了一些氦离子的光谱，准确性相比旧的方程，达到了令人

---

① 从玻尔理论可以直接推算氢原子的 $R_H = \frac{2\pi m_e e^4}{ch^3}$，氦原子的 $R_{He} = \frac{8\pi^2 m_e e^4}{ch^3}$ ……等等。后者与实验值稍有差异，但正如玻尔随即指出的那样，应该把电子和原子核的质量比也考虑进来，加入修正因子 $\frac{M_{He}}{M_{He}+m_e}$，结果和实验极其精确地吻合，打消了许多人的怀疑。

惊叹的地步。而亨利·莫塞莱(我们前面提到过的年轻天才,可惜死在战场上的那位)关于 X 射线的工作,则进一步证实了原子有核模型的正确。人们现在已经知道,原子的化学性质,取决于它的核电荷数,而不是传统认为的原子量。基于玻尔理论的电子壳层模型,也一步一步发展起来。只有几个小困难需要解决,比如人们发现,氢原子的光谱并非一根线,而是可以分裂成许多谱线。这些效应在电磁场的参与下又变得更为古怪和明显(关于这些现象,人们用所谓的"斯塔克效应"和"塞曼效应"来描述)。但是玻尔体系很快就予以了强有力的回击,在争取到爱因斯坦相对论的同盟军以及假设电子具有更多的自由度(量子数)的条件下,玻尔和别的一些科学家如索末菲(A. Sommerfeld)证明,所有的这些现象,都可以顺利地包容在玻尔的量子体系之内。虽然残酷的世界大战已经爆发,但是这丝毫也没有阻挡科学在那个时期前进的伟大步伐。

每一天,新的报告和实验证据都如同雪花一样飞到玻尔的办公桌上。而几乎每一份报告,都在进一步地证实玻尔那量子模型的正确性。当然,伴随着这些报告,铺天盖地而来的还有来自社会各界的祝贺、社交邀请以及各种大学的聘书。玻尔俨然已经成为原子物理方面的带头人。出于对祖国的责任感,他拒绝了卢瑟福为他介绍的在曼彻斯特的职位,虽然无论从财富还是学术上说,那无疑是一个更好的选择。玻尔现在是哥本哈根大学的教授,并决定建造一所专门的研究所以用作理论物理方面的进一步研究。这个研究所,正如我们以后将要看到的那样,将会成为欧洲一颗最令人瞩目的明珠。它的光芒将吸引全欧洲最出色的年轻人到此聚集,并发射出更加璀璨的思想光辉。

在这里,我们不妨还是回顾一下玻尔模型的一些基本特点。它基本上是卢瑟福行星模型的一个延续,但是在玻尔模型中,一系列的量子化条件被引入,从而使这个体系有着鲜明的量子化特点。

首先,玻尔假设,电子在围绕原子核运转时,只能处于一些"特定的"能量状态中。这些能量状态是不连续的,称为定态。你可以有 *E1*,可以有 *E2*,但是不能取 *E1* 和 *E2* 之间的任何数值。正如我们已经描述过的那样,电子只能处于这些定态中,两个定态之间没有缓冲地带,那里是电子的禁区,电子无法出现在那里。玻尔规定:当电子处在某个定态的时候,它就是稳定的,不会放射出任何形式的辐射而失去能量。这样,就不会出现崩溃问题了。

但是，玻尔也允许电子在不同的能量态之间转换，或者说，跃迁。电子从能量高的 *E2* 状态跃迁到 *E1* 状态，就放射出 *E2–E1* 的能量来，这些能量以辐射的方式释放，根据我们的基本公式，我们知道这辐射的频率为ν，从而使得 $E_2 - E_1 = h\nu$ 。反过来，当电子吸收了能量，它也可以从能量低的状态攀升到一个能量较高的状态，其关系还是符合我们的公式。每一个可能的能级，都代表了一个电子的运行轨道，这就好比离地面 500 公里的卫星和离地面 800 公里的卫星代表了不同的势能一样。当电子既不放射也不吸收能量的时候，它就稳定地在一条轨道上运动。当它吸收了一定的能量，它就从原先的那个轨道消失，神秘地出现在离核较远的一条能量更高的轨道上。反过来，当它绝望地向着核坠落，就放射出它在高能轨道上所搜刮的能量来，一直到落入最低能量的那个定态，也就是所谓的“基态”为止。因为基态的能量是最低的，电子无法再往下跃迁，于是便恢复稳定状态。

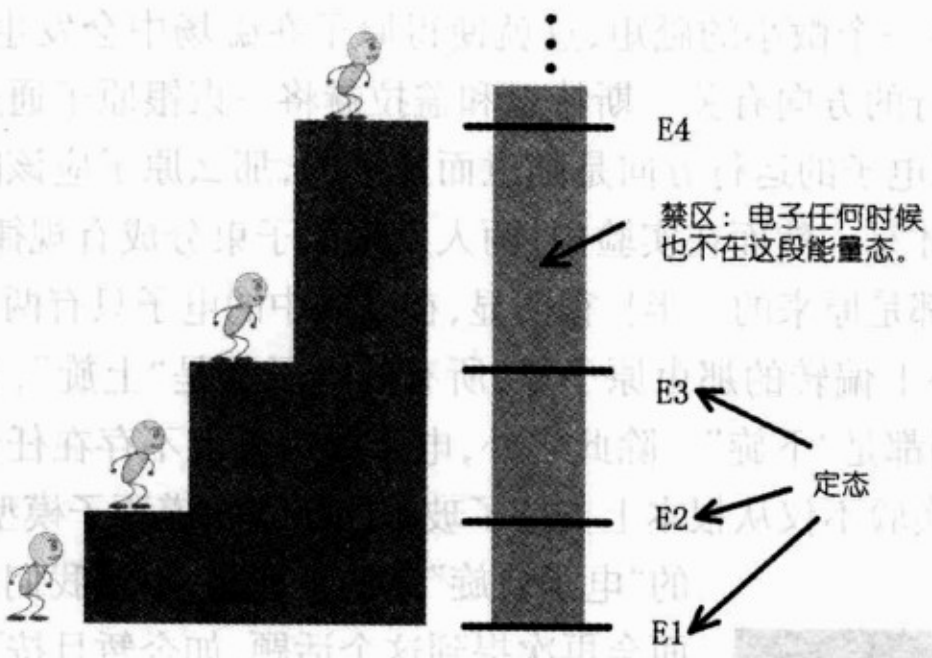


图 4.1 电子的定态和跃迁

我们必须注意的是，这种能量的跃迁是一个量子化的行为，如果电子从 *E2* 跃迁到 *E1*，这并不表示，电子在这一过程中经历了 *E2* 和 *E1* 两个能量之间的任何状态。如果你还是觉得困惑，那表示连续性的幽灵还在你的脑海中盘旋。事实上，量子像一个高超的魔术师，它在舞台的一端微笑着挥舞着帽子登场，转眼间便出现在舞台的另一边。而在任何时候，它也没有经过舞台的中央部分！

不仅能量是量子化的，甚至连原子在空间中的方向都必须加以量子化。在玻尔 – 索末菲模型中，为了很好地解释塞曼效应和斯塔克效应，我

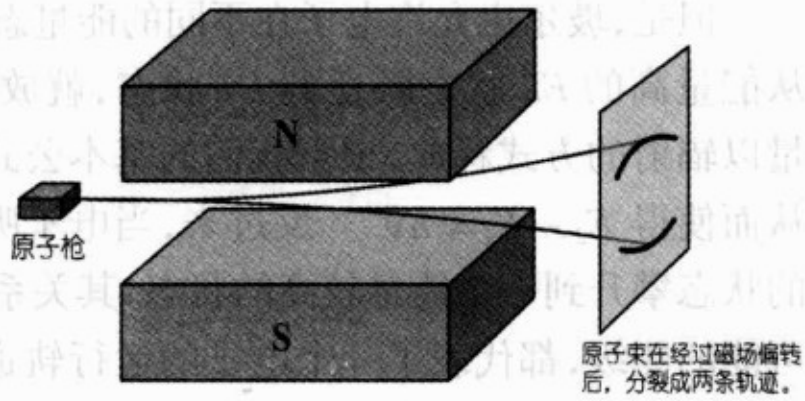


图 4.2 斯特恩 - 盖拉赫实验示意图

们必须假定电子的轨道平面具有特定的“角度”：其法线要么平行于磁场方向，要么和它垂直。这乍听上去似乎又是一个奇谈怪论，就好比说一架飞机只能沿着 0 度经线飞行，而不可以沿着 5 度、10 度、20 度经线一样。不过，即使是如此奇怪的结论，也很快得到了实验的证实。两位德国物理学家，奥托·斯特恩（Otto Stern）和沃尔特·盖拉赫（Walther Gerlach）在 1922 年进行了一次经典实验，即著名的斯特恩 - 盖拉赫实验，有力地向世人展示了：电子在空间中的运动方向同样是不连续的。

实验的原理很简单：电子绕着原子核运行，就相当于一个微弱的闭合电流，会产生一个微小的磁矩，这就使得原子在磁场中会发生偏转，其方向和电子运行的方向有关。斯特恩和盖拉赫将一束银原子通过一个非均匀磁场，如果电子的运行方向是随意而连续的，那么原子应该随机地向各个方向偏转才是。然而在实验中，两人发现原子束分成有规律的两束，每一束的强度都是原来的一半！很明显，在空间中的电子只有两个特定的角度可取，在往上偏转的那束原子里，所有的电子都是“上旋”，在往下的那束原子里，则都是“下旋”。除此之外，电子的运行就不存在任何其他的角度了！这个实验不仅从根本上支持了玻尔的定态轨道原子模型，更为后来的“电子自旋”铺平了道路，不过我们在史话的后面会再次提到这个话题，如今暂且按下不表。

图 4.3 泡利

在经历了这样一场量子化的洗礼后，原子理论以一种全新的形象出现在人们面前，并很快结出累累硕果来。根据玻尔模型，人们不久就发现，一个原子的化学性质，主要取决于它最外层的电子数量，并由此表现出有规律的周期性来，这就为周期表的存在提供了最好的理论依据。但是人们也曾经十分疑惑，那就是对于拥有众多电子的重元素来说，为什么它的一些电子能够长期地占据外层的电子轨道，而不会

失去能量落到靠近原子核的低层轨道上去。这个疑问由年轻的泡利在1925年做出了解答:他发现,没有两个电子能够享有同样的状态,而一层轨道所能够包容的不同状态,其数目是有限的,也就是说,一个轨道有着一定的容量。当电子填满了一个轨道后,其他电子便无法再加入到这个轨道中来。

一个原子就像一幢宿舍,每间房间都有一个四位数的门牌号码。底楼只有两间房间,分别是1001和1002。而二楼则有8间房间,门牌分别是2001,2002,2101,2102,2111,2112,2121和2122。越是高层的楼,它的房间数量就越多,租金也越贵。脾气暴躁的管理员泡利在大门口张贴了一张布告,宣布没有两个电子房客可以入住同一间房屋。于是电子们争先恐后地涌入这幢大厦,先到的两位占据了底楼那两个价廉物美的房间,后来者因为底楼已经住满,便不得不退而求其次,开始填充二楼较贵的房间。二楼住满后,又轮到三楼、四楼……一直到租金离谱的六楼、七楼、八楼。不幸住在高处的电子虽然入不敷出,却没有办法,因为楼下的便宜房间都住满了人,没法搬进去。叫苦不迭的他们把泡利那蛮横的规定称作“不相容原理”(The Exclusion Principle)。

图4.4 原子大厦

但是,这一措施的确能够更好地帮助人们理解“原子社会”的一些基本行为准则。比如说,喜欢合群的电子们总是试图让一层楼的每个房间都住满房客。我们设想一座“钠大厦”,在它的三楼,只有一位孤零零的房客住在3001房。而在相邻的“氯大厦”的三楼,则正好只有一间空房没人入住(3122)。出于电子对热闹的向往,钠大厦的那位孤独者顺理成章地决定搬迁到氯大厦中去填满那个空白的房间,而他也受到了那里房客们的热烈欢迎。这一举动也促成了两座大厦的联谊,形成了一个“食盐社区”。而在某些高层大厦里,由于空房间太多,没法找到足够的孤独者来填满一层楼,那么,即使仅仅填满一个侧翼(wing),电子们也表示满意。

所有的这一切,当然都是形象化和笼统的说法。实际情况要复杂得多,比如每一层楼的房间还因为设施的不同分成好几个等级。越高越贵也

不是一个普遍原则，比如六楼的一间总统套房就很可能比七楼的普通间贵上许多。但这都不是问题，关键在于，玻尔的电子轨道模型非常有说服力地解释了原子的性质和行为，它的预言和实验结果基本上吻合得丝丝入扣。在不到两年的时间里，玻尔理论便取得了辉煌的胜利，全世界的物理学家们都开始接受玻尔模型。甚至我们的那位顽固派——拒绝承认量子实际意义的普朗克——也开始重新审视自己当初那伟大的发现。

谁也没有想到，如此具有伟大意义的一个理论，居然只是历史舞台上的一个匆匆过客。玻尔的原子像一颗耀眼的火流星，在天空中燃烧出一瞬间的惊艳，然后它拖着长长的尾光，划过那浓密的云层，轰然坠毁在遥远的地平线之后。各位读者请在此稍作停留，欣赏一下这难得一见的辉光，然后请调整一下呼吸，因为我们马上又要进入到茫茫谲诡的白云深处中去。

****

饭后闲话：原子和星系

卢瑟福的模型一出世，便被称为“行星模型”或者“太阳系模型”。这当然是一种形象化的叫法，但不可否认，原子这个极小的体系和太阳系这个极大的体系之间居然的确存在着许多相似之处。两者都有一个核心，这个核心占据着微不足道的体积（相对整个体系来说），却集中了99%以上的质量。人们不禁要联想，难道原子本身是一个“小宇宙”？或者，我们的宇宙，是由千千万万个“小宇宙”所组成的，而它反过来又和千千万万个别的宇宙组成更大的“宇宙”？这令人想起威廉·布莱克（William Blake）那首著名的小诗：

从一粒细沙看见世界。 To see a world in a grain of sand.
从一朵野花窥视天宸。 And a heaven in a wild flower.
用一只手去把握无限。 Hold infinity in the palm of your hand.
用一刹那来留住永恒。 And eternity in an hour.

我们是不是可以“从一粒细沙看见世界”呢？原子和太阳系的类比不能给我们太多的启迪，因为行星之间的实际距离相对电子来说，可要远得多了（当然是从比例上讲）。但是，最近有科学家提出，宇宙的确在不同的

尺度上，有着惊人的重复性结构。比如原子和银河系的类比，原子和中子星的类比，它们都在各个方面——比如半径、周期、振动等——展现出了十分相似的地方。如果你把一个原子放大 10^{17} 倍，它所表现出来的性质就和一个白矮星差不多。如果放大 10^{30} 倍，据信，那就相当于一个银河系。当然，相当于并不是说完全等于，我的意思是，如果原子体系放大 10^{30} 倍，它的各种力学和结构常数就非常接近于我们观测到的银河系。还有人提出，原子应该在高能情况下类比于同样在高能情况下的太阳系。也就是说，原子必须处在非常高的激发态下（大约主量子数达到几百），那时，它的各种结构就相当接近我们的太阳系。

这种观点，即宇宙在各个层次上展现出相似的结构，被称为“分形宇宙”（Fractal Universe）模型。在它看来，哪怕是一个原子，也包含了整个宇宙的某些信息，是一个宇宙的“全息胚”。所谓的“分形”，是混沌动力学里研究的一个饶有兴味的课题，它给我们展现了复杂结构是如何在不同的层面上一再重复。宇宙的演化，是否也遵从某种混沌动力学原则，如今还不得而知，所谓的“分形宇宙”也只是一家之言罢了。这里当作趣味故事，博大家一笑而已。

二

上次说到，玻尔提出了他的有轨原子模型，取得了巨大的成功。许多困扰人们多时的难题在这个模型的指引下迎刃而解。在那些日子里，玻尔理论的兴起似乎为整个阴暗的物理天空带来了绚丽的光辉，让人们以为看见了极乐世界的美景。不幸的是，这一虚假的泡沫式繁荣没能持续太多的时候。旧的物理世界固然已经在种种冲击下变得疮痍满目，玻尔原子模型那仓促兴建的宫殿也没能抵挡住更猛烈的革命冲击，不久后便在混乱中被付之一炬，只留下些断瓦残垣，到今日供我们凭吊。最初的暴雨已经过去，大地一片苍凉，天空中仍然浓云密布。残阳似血，在天际投射出余晖，把这废墟染成金红一片，衬托出一种更为沉重的气氛，预示着更大的一场风暴的来临。

无可否认，玻尔理论的成就是巨大的，而且非常地深入人心，玻尔本人为此在 1922 年获得了诺贝尔奖。但是，这仍然不能解决它和旧体系之

间的深刻矛盾。麦克斯韦的方程可不管玻尔轨道的成功与否,它仍然还是一如既往地庄严宣布:电子围绕着原子核运动,必定释放出电磁辐射来。对此,玻尔也感到深深的无奈,他还没有这个能力与麦克斯韦彻底决裂,义无反顾地去推翻整个经典电磁体系,用一句流行的话来说,“封建残余力量还很强大哪”。作为妥协,玻尔转头试图将他的原子体系和麦氏理论调和起来,建立一种两种理论之间的联系。他力图向世人证明,两种体系都是正确的,但都只在各自适用的范围内才能成立。当我们的眼光从原子范围逐渐扩大到平常的世界时,量子效应便逐渐消失,经典的电磁论得以再次取代 h 常数成为世界的主宰。然而,在这个过程中,无论何时,两种体系都存在着一个确定的对应状态。这就是他在 1918 年发表的所谓“对应原理”(The Correspondence Principle)。

不是所有的科学家都认同对应原理,甚至有人开玩笑地说,对应原理是一根“只能在哥本哈根起作用的魔棒”。客观地说,对应原理本身具有丰富的含义,直到今天还对我们有着借鉴作用,但是也无可否认,这种与经典体系“暧昧不清”的关系是玻尔理论的一个致命的先天不足。玻尔王朝的衰败似乎在它诞生的那一天就注定了,因为他引导的是一场不彻底的革命,虽然以革命者的面貌出现,却最终还要依赖于传统电磁理论势力的支持。这个理论虽然借用了新生量子的无穷力量,它的基础却仍然建立在脆弱的旧地基上。量子化的思想,在玻尔理论里只是一支雇佣军,它更像是被强迫附加上去的,而不是整个理论的出发点和基础。

比如,玻尔假设电子只能具有量子化的能级和轨道,但为什么呢?为什么电子必须是量子化的?它的理论基础是什么呢?玻尔在这上面语焉不详,顾左右而言他。当然,苛刻的经验主义者会争辩说,电子之所以是量子化的,因为实验观测到它们就是量子化的,不需要任何其他的理由。但无论如何,如果一个理论的基本公设令人觉得不太安稳,这个理论的前景也就不那么乐观了。在对待玻尔量子假设的态度上,科学家无疑联想起了欧几里德的第五公设(这个公设说,过线外一点只能有一条直线与已知直线平行。人们后来证明这个公理并不是无可争议的)。无疑,它最好能够从一些更为基本的公理所导出,这些更基本的公理,应该成为整个理论的奠基石,而不仅仅是华丽的装饰。

后来的历史学家们在评论玻尔的理论时,总是会用到“半经典半量子”,或者“旧瓶装新酒”之类的词语。它就像一位变脸大师,当电子围绕着

单一轨道运转时，它表现出经典力学的面孔，一旦发生轨道变化，立即又转为量子化的样子。虽然有着技巧高超的对应原理的支持，这种两面派做法也还是为人所质疑。不过，这些问题还都不是关键，关键是，玻尔大军在取得一连串重大胜利后，终于发现自己已经到了强弩之末，有一些坚固的堡垒，无论如何是攻不下来的了。

比如我们都已经知道的原子谱线分裂的问题，虽然在索末菲等人的努力下，玻尔模型解释了磁场下的塞曼效应和电场下的斯塔克效应。但是，大自然总是有无穷的变化令人头痛。科学家们很早就发现了谱线在弱磁场下的一种复杂分裂，称作“反常塞曼效应”(The Anomalous Zeeman Effect)。这种现象要求引进值为 1/2 的量子数，玻尔的理论对之无可奈何，一声叹息。这个难题困扰着许多最出色的科学家，简直令他们抓狂得寝食难安。据说，泡利在访问玻尔家时，就曾经对玻尔夫人的问好回以暴躁的抱怨：“我当然不好！我不能理解反常塞曼效应！”还有一次，有人看见泡利一个人愁眉苦脸地坐在哥本哈根的公园里，于是上前问候。泡利哇哇大喊道：“当然了，当你想到反常塞曼效应的时候，你还能高兴得起来吗？”

这个问题，一直要到泡利提出他的不相容原理后，才算最终解决。

另外玻尔理论沮丧地发现，自己的力量仅限于只有一个电子的原子模型。对于氢原子、氘原子，或者电离的氦原子来说，它给出的说法是令人信服的。但对于哪怕只有两个核外电子的普通氦原子，它就表现得无能为力。准确来说，在所有拥有两个或两个以上电子的模型中，玻尔理论所给出的计算结果都不啻是一场灾难。甚至对于一个电子的原子来说，玻尔能够说清的，也只不过是谱线的频率罢了，至于谱线的强度、宽度或者偏振问题，玻尔还是只能耸耸肩，以他那大舌头的口音说声抱歉。

在氢分子的战场上，玻尔理论同样战败。

为了解决所有的这些困难，玻尔、兰德(Alfred Landé)、泡利、克喇默斯(Hendrik A. Kramers)等人做了大量的努力，引进了一个又一个新的假定，建立了一个又一个新的模型，有些甚至违反了玻尔和索末菲的理论本身。到了 1923 年，惨淡经营的玻尔理论虽然勉强还算能解决问题，并获得了人们的普遍认同，它已经像一件打满了补丁的袍子，需要从根本上予以一次彻底变革了。哥廷根的那帮充满朝气的年轻人开始拒绝这个补丁累累的系统，希望重新寻求一个更强大、更完美的理论，从而把量子的思想从本质上根植到物理学里面去，以结束像现在这样苟且的寄居生活。

玻尔体系的衰落和它的兴盛一样迅猛。越来越多的人开始关注原子世界，并做出了更多的实验观测。每一天，人们都可以拿到新的资料，刺激他们的热情，去揭开这个神秘王国的面貌。在哥本哈根和哥廷根，物理天才们兴致勃勃地谈论着原子核、电子和量子，一页页写满了公式和字母的手稿承载着灵感和创意，交织成一个大时代到来的序幕。青山遮不住，毕竟东流去。时代的步伐迈得如此之快，使得脚步蹒跚的玻尔原子终于力不从心，从历史舞台中退出，消失在漫漫黄尘中，只留下一个名字让我们时时回味。

如果把 1925 年到 1926 年间海森堡和薛定谔的开创性工作视为玻尔体系的寿终正寝的话，这个理论总共大约兴盛了 13 年。它让人们看到了量子在物理世界里的伟大意义，并第一次利用它的力量去揭开原子内部的神秘面纱。然而，正如我们已经看到的那样，玻尔的革命是一次不彻底的革命，量子的假设没有在他的体系里得到根本的地位，而似乎只是一个调和经典理论和现实矛盾的附庸。玻尔理论没法解释，为什么电子有着离散的能级和量子化的行为，它只知其然，而不知其所以然。玻尔在量子论和经典理论之间采取了折中主义的路线，这使得他的原子总是带着一种半新不旧的色彩，最终因为无法克服的困难而崩溃。玻尔的有轨原子放射出那样强烈的光芒，却在转眼间划过夜空，复又坠落到黑暗和混沌中去。它是那样的来去匆匆，以致人们都还来不及在衣带上打一个结，许一些美丽的愿望。

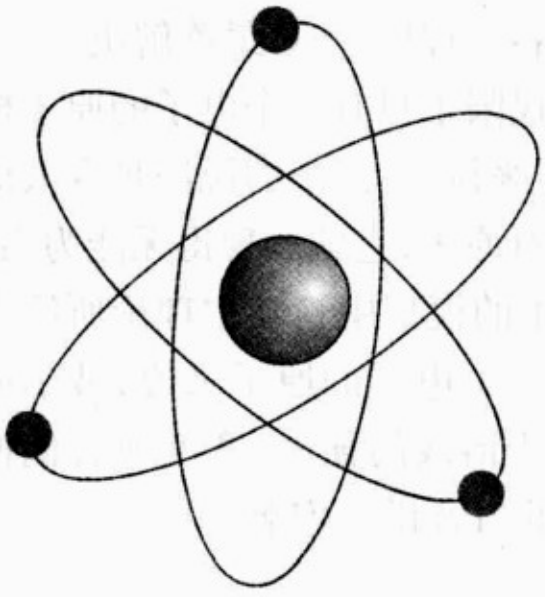


图 4.5 玻尔原子标志

但是，它的伟大意义却不因为其短暂的生命而有任何的褪色。是它挖掘出了量子的力量，为未来的开拓者铺平了道路。是它承前启后，有力地推动了整个物理学的脚步。玻尔模型至今仍然是相当好的近似，它的一些思想仍然为今人所借鉴和学习。它描绘的原子图景虽然过时，但却是如此形象而生动，直到今天仍然是大众心中的标准样式，甚至代表了科学的形象。比如我们应该能够回忆，直到 80 年代末，在中国的大街上还是随处可见那个代表了“科学”的图形：三个电子沿着椭圆轨道围绕着原子核运行。这个图案到了 90 年代终于消失了，想来总算有人意识到了问题。

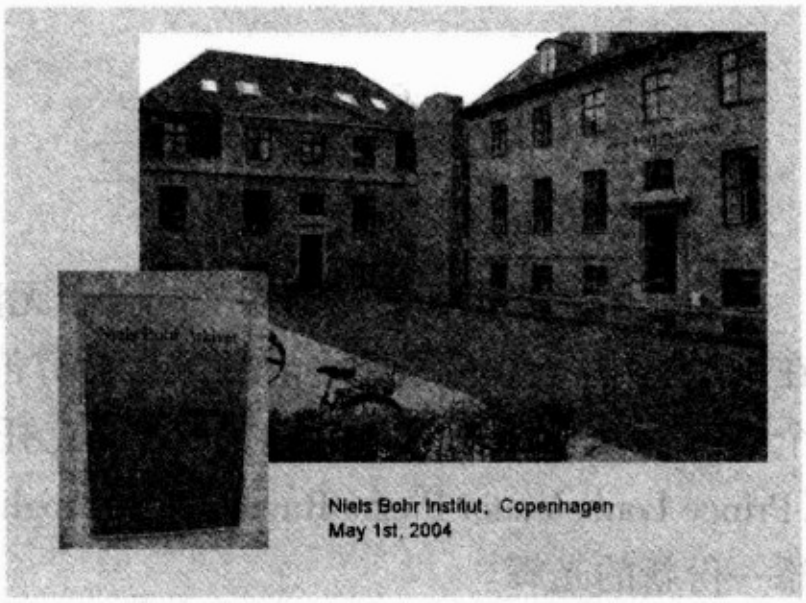


图 4.6 玻尔研究所①

在玻尔体系内部,也已经蕴藏了随机性和确定性的矛盾。就玻尔理论而言,如何判断一个电子在何时何地发生自动跃迁是不可能的,它更像是一个随机的过程。1919 年,应普朗克的邀请,玻尔访问了战后的柏林。在那里,普朗克和爱因斯坦热情地接待了他,量子力学的三大巨头就几个物理问题展开了讨论。玻尔认为,电子在轨道间的跃迁似乎是不可预测的,是一个自发的随机过程,至少从理论上说没办法算出一个电子具体的跃迁条件。爱因斯坦大摇其头,认为任何物理过程都是确定和可预测的。这已经埋下了两人日后那场旷日持久争论的种子。

当然,我们可敬的尼尔斯·玻尔先生也不会因为旧量子论的垮台而退出物理舞台。正相反,关于他的精彩故事才刚刚开始。他还要在物理的第一线战斗很长时间,直到逝世为止。1921 年 9 月,玻尔在哥本哈根的研究所终于落成,36 岁的玻尔成为了这个所的所长。他的人格魅力很快就像磁场一样吸引了各地的才华横溢的年轻人,并很快把这里变成了全欧洲的一个学术中心。赫维西(G. Hevesy)、弗里西(O. Frisch)、弗兰克(J. Franck)、克喇默斯(H. Kramers)、克莱恩(O. Klein)、泡利、狄拉克、海森堡、约尔当、达尔文(C. Darwin)、乌仑贝克、古兹密特、莫特(N. Mott)、朗道(L. Landau)、兰德(A. Landé)、鲍林(L. Pauling)、盖莫夫(G. Gamov)……人们向这里涌来,充分地感受这里的自由气氛和玻尔的关怀,并形成一种富有激情、活力、乐观态度和进取心的学术精神,也就是后人所称道的“哥本哈根精神”。在弹丸小国丹麦,出现了一个物理学界眼中的圣地,这个地方将深远地影响量子力学的未来,还有我们根本的世界观和思维方式。

---

① 在此特别感谢 fadingchannel 网友友情提供该照片。

三

当玻尔的原子还在泥潭中深陷苦于无法自拔的时候，新的革命已经在酝酿之中。这一次，革命者并非来自穷苦的无产阶级大众，而是出自一个显赫的法国贵族家庭。路易斯·维克托·皮雷·雷蒙·德·布罗意王子(Prince Louis Victor Pierre Raymond de Broglie)将为他那荣耀的家族历史增添一份新的光辉。

图 4.7 德布罗意

“王子”(Prince，也有翻译为“公子”的)这个爵位并非我们通常所理解的，是国王的儿子。事实上在爵位表里，它的排名并不算高，而且似乎不见于英语世界。大致说来，它的地位要比“子爵”(Viscount)略低，而比“男爵”(Baron)略高。不过这只是因为路易斯在家中并非老大而已，德布罗意家族的历史悠久，他的祖先中出了许许多多的将军、元帅、部长，曾经忠诚地在路易十四、路易十五、路易十六的麾下效劳。他们参加过波兰王位继承战争(1733–1735)、奥地利王位继承战争(1740–1748)、七年战争(1756–1763)、美国独立战争(1775–1782)、法国大革命(1789)、二月革命(1848)，接受过弗兰西斯二世(Francis II，神圣罗马帝国皇帝，后来退位成为奥地利皇帝弗兰西斯一世)以及路易·腓力(Louis Philippe，法国国王，史称奥尔良公爵)的册封，家族继承着最高世袭身份的头衔：公爵(法文 Duc，相当于英语的 Duke)。路易斯·德布罗意的哥哥，莫里斯·德布罗意(Maurice de Broglie)便是第六代德布罗意公爵。1960 年，当莫里斯去世以后，路易斯终于从他哥哥那里继承了这个光荣称号，成为第七位 duc de Broglie。

当然，在那之前，路易斯还是顶着王子的爵号。小路易斯对历史学表现出浓厚的兴趣。他的祖父，Jacques Victor Albert，duc de Broglie，不但是一位政治家，曾于 1873–1874 年间担任过法国总理，同时也是一位出色的历史学家，尤其精于晚罗马史，写出过著作《罗马教廷史》(*Histoire de l'é*

glise et de l'empire romain)。小路易斯在祖父的熏陶下,决定进入巴黎大学攻读历史。18岁那年(1910),他从大学毕业,然而却没有在历史学领域进行更多的研究,因为他的兴趣已经强烈地转向物理方面。他的哥哥,莫里斯·德布罗意(第六代德布罗意公爵)是一位著名的射线物理学家。正如前面我们已经提到过的那样,莫里斯参加了1911年的布鲁塞尔第一届索尔维物理会议,并把会议记录带回了家。小路易斯阅读了这些令人激动的科学进展和最新思想,他对科学的热情被完全地激发出来,并立志把一生奉献给这一伟大的事业。

转投物理后不久,第一次世界大战爆发了。德布罗意应征入伍,被分派了一个无线电技术人员的工作。大部分的时间里,他负责在艾菲尔铁塔上架设无线电台。他比可怜的亨利·莫塞莱要幸运许多,能够在大战之后毫发无伤,继续进入大学学他的物理。他的博士生导师便是著名的保罗·朗之万(Paul Langevin)。

各位看官,我必须在这里插上几句话,因为我们已经在不知不觉中来到了一个命运交关的时刻。回头望去,玻尔原子的耀眼光芒已经消失在遥远的天际,同时也带走了我们唯一的火把和路标。现在,我们又一次失去了前进的方向,周围野径交错,迷雾湿衣。在接下来的旅途中,大家必须小心翼翼地紧跟我们的步伐,不然会有迷路掉队的危险。我们的史话讲到这里,我希望各位已经欣赏到了不少令人心驰神往的风光美景。也许大家曾经在某些问题上彷徨困惑过一阵子,但总的来说,道路还不算太过崎岖坎坷。然而,必须提醒大家的是,在这之后,我们将进入一个完完全全的奇幻世界。这个世界光怪陆离,和我们平常所感知认同的那个迥然不同。在这个新世界里,所有的图像和概念都显得疯狂而不理性,显得更像是爱丽丝梦中的奇境,而不是踏踏实实的土地。许多名词是如此稀奇古怪,以致只有借助数学工具才能把握它们的真实意义。当然,笔者将一如既往地试图用最浅白的语言将它们表述出来,但是各位仍然有必要事先做好心理准备,因为量子革命的潮水很快就要铺天盖地地狂啸而来了。这一切来得是那样汹涌澎湃,以致很难分清主次线索。为了不至于使大家摸不着头绪,我将尽量把一个主题阐述完整再转向下一个。那些希望把握时间感的读者应该留意具体的年代和时间。

好了,闲话少说,我们的话题回到德布罗意身上。他一直在思考一个问题,就是如何能够在玻尔的原子模型里面自然地引进一个周期的概念,

以符合观测到的现实。原本,这个条件是强加在电子上面的量子化模式:电子的轨道是不连续的。可是,为什么必须如此呢?在这个问题上,玻尔只是态度强硬地作了硬性规定,而没有解释理由。在他的威名震慑下,电子虽然乖乖听话,但总有点不那么心甘情愿的感觉。德布罗意想,是时候把电子解放出来,让它们自己做主了。

20 世纪初的法国,很少有科学家投入到量子领域的研究中,但老布里渊(Louis Marcel Brillouin,他的儿子小布里渊 Léon Nicolas Brillouin 也是一位物理名家)是一个例外。1919 年到 1922 年,布里渊发表了一系列关于玻尔原子的论文,试图解释只存在分立的定态轨道这样一个事实。在老布里渊看来,这是因为电子在运动的时候会激发周围的"以太",这些被振荡的以太形成一种波动,它们互相干涉,在绝大部分的地方抵消掉了,因此电子不能出现在那里。

德布罗意读过布里渊的文章后,若有所思:干涉抵消的说法是可能的,但"以太"就不令人信服了。我们可敬的老以太,37 年前的迈克尔逊 - 莫雷实验已经宣判了它的死刑,而爱因斯坦则在 19 年的缓刑期后亲手处决了它,现在,又有什么理由让它再次借尸还魂呢?导致玻尔轨道的原因,必定直接埋藏在电子内部,而不用导入什么以太之类的多余概念。问题是,我们必须对电子本身的性质再一次进行认真的审视,莫非,电子背后还隐藏着一些无人知晓的秘密?

德布罗意想到了爱因斯坦和他的相对论。他开始这样地推论:根据爱因斯坦那著名的方程,如果电子有质量 m,那么它一定有一个内禀的能量 $E = mc^2$。好,让我们再次回忆那个我说过很有用的量子基本方程,$E = h\nu$,也就是说,对应这个能量,电子一定会具有一个内禀的频率。这个频率的计算很简单,因为 $mc^2 = E = h\nu$,所以 $\nu = mc^2 / h$。

好。电子有一个内在频率。那么频率是什么呢?它是某种振动的周期。那么我们又得出结论,电子内部有某些东西在振动。是什么东西在振动呢?德布罗意借助相对论,开始了他的运算,结果发现……当电子以速度 v_o 前进时,必定伴随着一个速度为 c^2 / v_o 的波……

噢,你没有听错。电子在前进时,本身总是伴随着一个波。细心的读者可能要发出疑问,因为他们发现这个波的速度 c^2 / v_o 将比光速还快上许多,但是这不是一个问题。德布罗意证明,这种波不能携带实际的能量和信息,因此并不违反相对论。爱因斯坦只是说,没有一种能量信号的传递

能超过光速，对德布罗意的波，他是睁一只眼闭一只眼的。

德布罗意把这种波称为“相波”(phase wave)，后人为了纪念他，也称其为“德布罗意波”。计算这个波的波长是容易的，就简单地把上面得出的速度除以它的频率，那么我们就得到：$\lambda=(c^2/v_o)/(mc^2/h)=h/mv_0$ 。这个叫做德布罗意波长公式[①]。

但是，等等，我们似乎还没有回过神来。我们在谈论一个“波”！可是我们头先明明在讨论电子的问题，怎么突然从电子里冒出了一个波呢？我们并没有引入所谓的“以太”啊，只有电子，这个波又是从哪里出来的呢？难道说，电子本身其实就是一个波？

什么？电子居然是一个波?！这未免让人感到太不可思议。可敬的普朗克绅士在这些前卫而反叛的年轻人面前，只能摇头兴叹，连话都说不出来了。德布罗意把相波的证明作为他的博士论文提交了上去，但并不是所有的人都相信他。“证据，我们需要证据。”在博士答辩中，所有的人都在异口同声地说，“如果电子是一个波，那么就让我们看到它是一个波的样子。把它的衍射实验做出来给我们看，把干涉图纹放在我们的眼前。”德布罗意有礼貌地回敬道：“是的，先生们，我会给你们看到证据的。我预言，电子在通过一个小孔或者晶体的时候，会像光波那样，产生一个可观测的衍射现象。”

在当时，德布罗意并未能说服所有的评委们，虽然他凭借出色的答辩最终获得了博士学位，但人们仍然倾向于认为相波只是一个方便的理论假设，而非物理事实[②]。但是，爱因斯坦却相当支持这个理论，当朗之万把自己弟子的大胆见解交给爱因斯坦点评时，他马上予以了高度评价，称德布罗意“揭开了大幕的一角”。整个物理学界在听到爱因斯坦的评论后大吃一惊，这才开始全面关注德布罗意的工作。

事实上，德布罗意的博士学位当然不是侥幸得来的，恰恰相反，这也许是颁发过的含金量最高的学位之一。德布罗意是有史以来第一个仅凭借博士论文就直接获取科学的最高荣誉——诺贝尔奖的例子，而他的精

---

① 在德布罗意的原始论文里没有出现这个公式，不过它的最终形式已经暗含在文中了。所以人们依然将其称为德布罗意公式。

② 在德布罗意博士答辩会上的四个委员中，除了朗之万以外，Perrin，Mauguin 和 Cartan 都持有怀疑态度。

彩预言也将和他本人一样在物理史上流芳百世。因为仅仅两年之后，奇妙的事情就在新大陆发生了。

四

上次说到，德布罗意发现电子在运行的时候，居然同时伴随着一个波。他还大胆地预言，这将使得电子在通过一个小孔或者晶体的时候，会产生一个可观测的衍射现象。也许是上帝存心要让物理学的混乱在20年代中期到达一个最高潮，这个预言很快就被戴维逊(C. J. Davisson)和革末(L. H. Germer)在美国证实了。

图 4.8　戴维逊和革末

戴维逊出生于美国伊利诺斯州，并先后在芝加哥、普度和普林斯顿大学接受了物理教育。他曾先后师从密立根和理查德森（O. W. Richardson），都是有名的光电子理论专家。完成学业之后，戴维逊本应顺理成章地进入大学教学，但他有一个致命的缺点——口吃，这使他最终放弃了校园生涯，加入到西部电气公司的工程部去做研究工作。这个部门后来在1925年被当时AT&T的总裁吉福（Walter Gifford）所撤销，摇身一变，成为了大名鼎鼎的贝尔电话实验室(Bell Labs)。

不过我们还是回到正题。1925年，戴维逊和他的助手革末正在这个位于纽约的实验室里进行一个实验：用电子束轰击一块金属镍。实验要求金属的表面绝对纯净，所以戴维逊和革末把金属放在一个真空的容器中，以确保没有杂质混入其中。然而，2月5日，突然发生了一件意外，这个真空容器因为某种原因发生了爆炸，空气一拥而入，迅速地氧化了镍的表面。戴维逊和革末非常懊丧，因为通常来说发生了这样的事故后，整个装置就

基本上报废了。不过这次，他们决定对其进行修补，重新净化金属表面，把实验从头来过。在当时，去除氧化层的最好办法就是对金属进行高热加温，而这正是两人所做的。

他们却并不知道，正如雅典娜暗中助推着阿尔戈英雄们的船只，幸运女神正在这个时候站在他俩的身后。容器里的金属，在高温下发生了不知不觉的变化：原本它是由许许多多块小晶体组成的，而在加热之后，整块镍融合成了几块大晶体。虽然在表面看来，两者并没有太大的不同，但是内部的剧变已经足够改变物理学的历史。

折腾了两个多月后，实验终于又可以继续进行了。一开始没有什么奇怪的结果出现，可是到了5月中，实验曲线突然发生了剧烈的改变！两人吓了一跳，百思不得其解，实验毫无成果地拖了一年多的时间。终于，戴维逊在这上面感到筋疲力尽，决定放松一下，和夫人一起去英国度“第二个蜜月”。他信誓旦旦地承诺说，这将比第一次蜜月还要甜蜜。

老天果然没有辜负戴维逊的期望，给了他一次异常“甜蜜”的旅行，但却是在一个非常不同的意义上。当时，正好许多科学家在牛津开会，戴维逊也顺便和他的大舅子（也就是他的老师理查德森）去凑热闹。会议由著名的德国物理学家波恩主持，他提到了戴维逊早年的一个类似的实验，并认为可以用德布罗意波来解释。德布罗意波？戴维逊还是第一次听到这个名词，他在AT&T专心搞实验，对远在欧洲发生的新革命闻所未闻。不过戴维逊立即联想到了自己最近获得的那些奇怪数据，于是把它们拿出来供大伙儿研究。几位著名的科学家进行了热烈讨论，并认为这很可能就是德布罗意所预言过的电子衍射！戴维逊又惊又喜，在回去的途中大大地恶补了一下新的量子力学。很快，到了1927年，他就和革末通过实验精确地证明了电子的波动性：被镍块散射的电子，其行为和X射线衍射一模一样！人们终于发现，在某种情况下，电子表现出如X射线般的纯粹波动性质来。

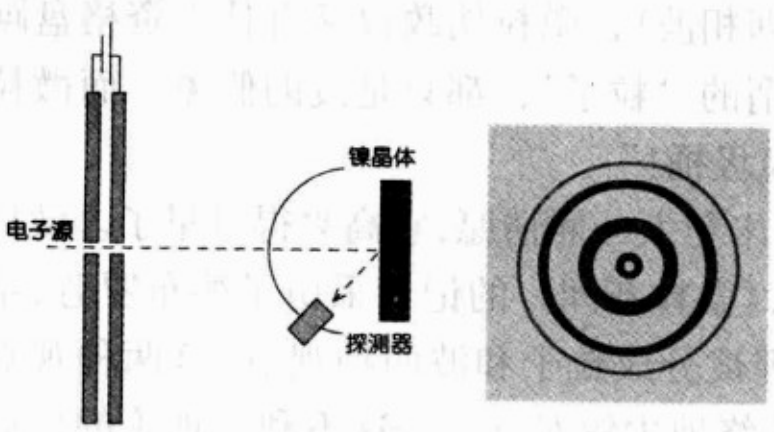


图 4.9　戴维逊实验和电子衍射

更多的证据接踵而来。同样在1927年，G. P. 汤姆逊，著名的J. J. 汤姆逊的儿子，在剑桥通过实验进一步证明了电子的波动性。实验

中得到的电子的衍射图案，和X射线衍射图案相差无几，而所有的数据，也都和德布罗意的预言吻合得天衣无缝。现在没什么好怀疑的了，我们可以赌咒发誓：电子，千真万确，童叟无欺，无可争辩，板上钉钉，绝对是一种波！

命中注定，戴维逊和汤姆逊将分享1937年的诺贝尔奖金，而德布罗意将先于他们八年获得这一荣誉。有意思的是，G. P. 汤姆逊的父亲，J. J. 汤姆逊因为发现了电子这一粒子而获得诺贝尔奖，做儿子的却因为证明电子是波而获得同样的荣誉。有时候，历史实在富有太多的趣味性。

可是，让我们冷静一下，从头再好好地想一想。电子是个波？这是什么意思？我希望大家还没有忘记我们可怜的波动和微粒两支军队，在玻尔原子兴盛又衰败的时候，它们仍然一直在苦苦对抗，僵持不下。1923年，德布罗意在求出他的相波之前，正好是康普顿用光子说解释了康普顿效应，从而带领微粒大举反攻后不久。倒霉的微粒不得不因此放弃了全面进攻，因为它们突然发现，在电子这个大后方，居然出现了波动的奸细！这真叫做后院起火了。

“电子居然是个波！”这个爆炸性新闻很快就传遍了波动和微粒双方各自的阵营。刚刚还在康普顿战役中焦头烂额的波动一方这下扬眉吐气，终于可以狠狠地嘲笑一下死对头微粒。《波动日报》发表社论，宣称自己取得了决定性的胜利。它的首版套红标题气势磅礴：“微粒的反叛势力终将遭遇到他们应有的可耻结局——电子的下场就是明证。”光子的反击，在波动的眼中突然变得不值一提了，连电子这个老大哥都能搞定，还怕你小小的光子？波动的领导人甚至在各地发表了极具煽动性的演讲，不单再次声称自己在电磁领域拥有绝对的合法主权，更进一步要求统治原子和电子，乃至整个物理学。“既然德布罗意已经证明了，所有的物质其实都是物质波（即相波），微粒伪政权又有什么资格盘踞在不属于它的土地上？一切所谓的‘粒子’，都只是波的假象，而微粒学说只有一个归宿——历史的垃圾桶！”

不过这次，波动的乐观态度未免太一厢情愿，它高兴得过早了。微粒方面的宣传舆论工具也没闲着，《微粒新闻》的记者采访了德布罗意，结果德布罗意说，当今的辐射物理被分成粒子和波两种观点，这两种观点应当以某种方式统一，而不是始终地尖锐对立——这不利于理论的发展前景。他甚至以一种和事佬的姿态提到，自己和哥哥从来都把X射线看

成一种粒子与波的混合体。对于微粒来说,讲和的提议自然是无法接受的,但至少能让它松一口气的是,德布罗意没有明确地偏向波动一方,这就给它的反击留下了余地。“啊哈,”微粒的将军们嘲弄地反唇相讥道,“看哪,波动在光的问题上败得狼狈不堪,现在狗急跳墙,开始胡话连篇了。电子是个波?多可笑的论调!难道宇宙万物不都是由原子核和电子所组成的吗?这么说来,桌子也是波,椅子也是波,地球也是波,你和我都是波?Oh my God,可怜的波动到底知不知道它自己在说些什么?”

“德布罗意事变”将第三次波粒战争推向了一个高潮。电子,乃至整个物质世界现在也被拉进有关光本性的这场战争,这使得战争全面地被升级。事实上,波动这次对电子的攻击只有更加激发了粒子们的同仇敌忾之心。现在,光子、电子、α 粒子、还有更多的基本粒子,他们都决定联合起来,为了“大粒子王国”的神圣保卫战而并肩奋斗。这场波粒战争,已经远远超出了光的范围,整个物理体系如今都陷于这个争论中,从而形成了一次名副其实的世界大战。现在的问题,已经不再仅仅是光到底是粒子还是波,现在的问题,是电子到底是粒子还是波,你和我到底是粒子还是波,这整个物质世界到底是粒子还是波。

波动和微粒,这两个对手的恩怨纠缠,在整整三个世纪中犬牙交错,宿命般地铺展开来,终于演变为一场决定物理学命运的大决战。

****

饭后闲话:父子诺贝尔

俗话说,虎父无犬子,大科学家的后代往往也会取得不亚于前辈的骄人成绩。J. J. 汤姆逊的儿子 G. P.汤姆逊推翻了老爸电子是粒子的观点,证明电子的波动性,同样获得诺贝尔奖。这样的世袭科学豪门,似乎还不是绝无仅有。

居里夫人和她的丈夫皮埃尔·居里于 1903 年分享诺贝尔奖(居里夫人在 1911 年又得了一个化学奖)。他们的女儿约里奥·居里 (Irene Joliot-Curie)也在 1935 年和她丈夫一起分享了诺贝尔化学奖。居里夫人的另一个女婿,美国外交家 Henry R. Labouisse,在 1965 年代表联合国儿童基金会(UNICEF)获得了诺贝尔和平奖。

1915 年, 亨利·布拉格 (William Henry Bragg) 和劳伦斯·布拉格

(William Lawrence Bragg)父子因为利用X射线对晶体结构做出了突出贡献,分享了诺贝尔物理奖金。劳伦斯得奖时年仅25岁,是有史以来最年轻的诺贝尔物理奖得主。

我们大名鼎鼎的尼尔斯·玻尔获得了1922年的诺贝尔物理奖。他的第四个儿子,埃格·玻尔(Aage Bohr)于1975年在同样的领域获奖。尼尔斯·玻尔的父亲也是一位著名的生理学家,任教于哥本哈根大学,曾被两次提名为诺贝尔医学和生理学奖得主,可惜没有成功。

卡尔·塞班(Karl Siegbahn)和凯·塞班(Kai Siegbahn)父子分别于1924和1981年获得诺贝尔物理奖。

假如俺的老爸是大科学家,俺又会怎样呢?不过恐怕还是如现在这般浪荡江湖,寻求无拘无束的生活吧,呵呵。

五

上次说到,德布罗意的相波引发了新的争论。不仅光和电磁辐射,现在连电子和普通物质都出了问题:究竟是粒子还是波呢?

虽然双方在口头上都不甘示弱,但真正的问题还要从技术上去解决。戴维逊和汤姆逊的电子衍射实验证据可是确凿无疑的,这叫微粒方面没法装作视而不见。但微粒避其锋芒,放弃外围阵地,采取一种坚壁清野的战术,牢牢地死守着最初建立起来的堡垒。电子理论的阵地可不是一朝一夕建成的,哪有那么容易被摧毁?大家难道忘记了电子最初被发现的那段历史了吗?当时坚持粒子说的英国学派和坚持以太波动说的德国学派不是也争吵个不休吗?难道最后不是伟大的J. J. 汤姆逊用无可争议的实验证据给电子定了性吗?虽然26年过去了,可阴极射线在静电场中不是依然乖乖地像个粒子那般偏转吗?老爸可能是有一点古旧和保守,但姜还是老的辣,做儿子的想要彻底推翻老爸的观点,还需要提供更多的证据才行。

微粒的另一道战壕是威尔逊云室,这是英国科学家威尔逊(C. T. R. Wilson)在1911年发明的一种仪器。水蒸气在尘埃或者离子通过的时候,会以它们为中心凝结成一串水珠,从而在粒子通过之处形成一条清晰可辨的轨迹,就像天空中喷气式飞机身后留下的白雾。利用威尔逊云室,我们可以亲眼看见电子的运行情况,从而进一步研究它和其他粒子碰撞时

的情形，结果它们的表现完全符合经典粒子的规律。在过去，这或许是理所当然的事情，但现在，对于敌人兵临城下的粒子军来说，这可是一个宝贵的防御工事。威尔逊因为发明云室在 1927 年和康普顿分享了诺贝尔奖金，这两位都可以说是微粒方面的重要人物。如果说 1937 年戴维逊和汤姆逊的获奖标志着波动的狂欢，那十年前的这次诺贝尔颁奖礼则无疑是微粒方面的一次盛典。不过在领奖的时候，战局已经出乎人们的意料，有了微妙的变化。当然这都是后话了。

捕捉电子位置的仪器也早就有了，电子在感应屏上，总是激发出一个小亮点。Hey，微粒的将军们说，波动怎么解释这个呢？哪怕是电子组成衍射图案，它还是一个一个亮点这样堆积起来的。如果电子是波的话，那么理论上单个电子就能构成整个图案，只不过非常黯淡而已。可是情况显然不是这样，单个电子只能构成单个亮点，只有大量电子的出现，才逐渐显示出衍射图案来，这难道不是粒子的最好证据吗？

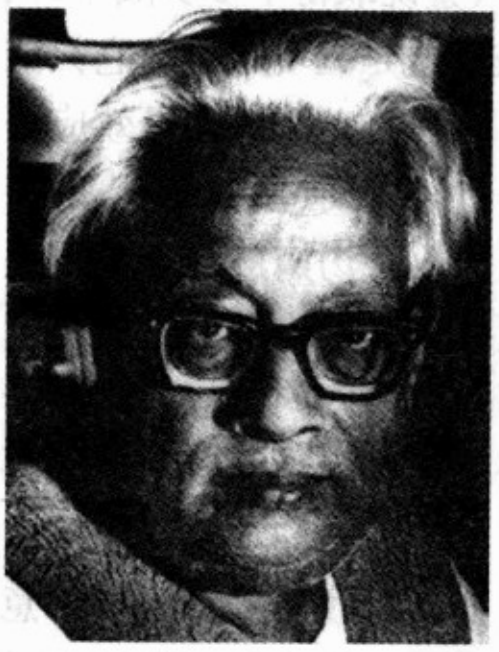


图 4.10　玻色

在电子战场上苦苦坚守，等待转机的同时，微粒于光的问题上则主动出击，以争取扭转整体战略形势。在康普顿战役中大获全胜的它得理不饶人，大有不把麦克斯韦体系砸烂不罢休的豪壮气概。到了 1923 年夏天，波特（Walther Bothe）和威尔逊用云室进一步肯定了康普顿的论据，而波特和盖革（做 α 粒子散射实验的那个）1924 年的实验则再一次极其有力地支持了光量子的假说。虽然麦克斯韦理论在电磁辐射的领土上已经有 60 多年的苦心经营，但微粒的力量奇兵深入，屡战屡胜，叫波动为之深深头痛，大伤脑筋。

就在差不多的时候，爱因斯坦也收到了一封陌生的来信，寄信地址让他吃惊不已：居然是来自遥远的印度！写信的人自称名叫玻色（S. N. Bose），他谦虚地请求爱因斯坦审阅一下他的论文，看看有没有可能发表在《物理学杂志》（*Zeitschrift für Physik*）上面。爱因斯坦一开始不以为意，随手翻了翻这篇文章，但马上他就意识到，他收到的是一个意义极为重大的证明。玻色把光看成是不可区分的粒子的集合，从这个简单的假设出发，他一手推导出了普朗克的黑体公式！爱因斯坦亲自把这篇重要的论文翻译

成德文发表，他随即又进一步完善玻色的思想，发展出了后来在量子力学中具有举足轻重地位的玻色－爱因斯坦统计方法。服从这种统计的粒子（比如光子）称为“玻色子”（boson），它们不服从泡利不相容原理，这使得我们可以预言，它们在低温下将表现得非常不同，形成著名的玻色－爱因斯坦凝聚现象。2001 年，三位分别来自美国和德国的科学家因为以实验证实了这一现象而获得诺贝尔物理学奖，不过那已经超出我们史话所论述的范围了。

玻色－爱因斯坦统计的确立是微粒在光领域的又一个里程碑式的胜利。原来仅仅把光简单地看成全同的粒子，困扰人们多时的黑体辐射和别的许许多多的难题就自然都迎刃而解！这叫微粒又洋洋得意了好一阵子。不过，就像当年的汉尼拔，它的胜利再如何辉煌，也仍然无法摧毁看上去牢不可破的罗马城——电磁大厦！无论它自我吹嘘说取得了多少战果，在双缝干涉条纹前还是只好忍气吞声。反过来，波动也是处境艰难。它只能困守在麦克斯韦的城堡内向对手发出一些苍白的嘲笑，面对光电效应等现象，仍然显得一筹莫展，束手无策。波动后来曾经发动过一次小小的突击，试图绕过光量子假设去解释康普顿效应，比如 J. J. 汤姆逊和金斯等人都分别提出过一些基于经典理论的模型，但这些行动最终没能达到预定的目标，最后不了了之。在另一方面，波动企图在短期内闪电战灭亡电子的战略意图则因为微粒联合军的顽强抵抗很快就化作泡影，整个战场再次陷入僵持。

人们不久就意识到，无论微粒还是波动，其实都没能在“德布罗意事变”中捞到实质性的好处。双方各派出一支奇兵，在对手的腹地内做活一块，但却没有攻占任何有重大战略意义的据点。在老战线上，谁都没能前进一步，只不过现在的战场被无限扩大了而已。第三次波粒战争不可避免地演变为一场旷日持久的拉锯战，谁也看不到胜利的希望。

玻尔在 1924 年曾试图给这两支军队调停，他和克喇默斯还有斯雷特（Slater）发表了一个理论，以三人的首字母命名，称作 BKS 理论。BKS 放弃了光量子的假设，但尝试运用对应原理，在波和粒子之间建立一种对应，这样一来，就可以同时从两者的角度去解释能量转换。可惜的是，波粒正打得眼红，哪肯善罢甘休，这次调停成了外交上的彻底失败，不久就被实验所否决。战火熊熊，燃遍物理学的每一寸土地，同时也把它的未来炙烤得焦煳不清。

1925年,物理学真正走到了一个十字路口。它迷茫而又困惑,不知道前途何去何从。昔日的经典辉煌已经变成断瓦残垣,一切回头路都被断绝。如今的天空浓云密布,不见阳光,在大地上投下一片阴影。人们在量子这个精灵的带领下一路走来,沿途如行山阴道上,精彩目不暇接,但现在却突然发现自己已经身在白云深处,彷徨而不知归路。放眼望去,到处是雾茫茫一片,不辨东南西北,叫人心中没底。玻尔建立的大厦虽然看起来还是顶天立地,但稍微了解一点内情的工程师们都知道它已经几经裱糊,伤筋动骨,摇摇欲坠,只是仍然在苦苦支撑而已。更何况,这个大厦还凭借着对应原理的天桥,依附在麦克斯韦的旧楼上,这就更教人不敢对它的前途抱有任何希望。在另一边,微粒和波动打得烽火连天,谁也奈何不了谁,长期的战争已经使物理学的基础处在崩溃边缘,它甚至不知道自己是建立在什么东西之上。

不过,我们也不必过多地为一种悲观情绪所困扰。在大时代的黎明到来之前,总是要经历这样的深深的黑暗,那是一个伟大理论诞生前的阵痛。当大风扬起,吹散一切岚雾的时候,人们会惊喜地发现,原来他们已经站在高高的山峰之上,极目望去,满眼风光。

那个带领我们穿越迷雾的人,后来回忆说:“1924到1925年,我们在原子物理方面虽然进入了一个浓云密布的领域,但是已经可以从中看见微光,并展望出一个令人激动的远景。”

说这话的是一个来自德国的年轻人,他就是沃尔纳·海森堡(Werner Heisenberg)。物理学的天空终于要云开雾散,露出璀璨的星光让我们目眩神迷。而这个名字,则注定要成为最华丽的星座之一,它发射出那样耀眼的光芒,照亮整个苍穹,把自己镌刻在时空和历史的尽头。

****

饭后闲话:被误解的名言

这个闲话和今天的正文无关,不过既然这几日讨论牛顿,不妨多披露一些关于牛顿的历史事实[①]。

牛顿最为人熟知的一句名言是这样说的:“如果我看得更远的话,那

① 本文最初写成于网上。写到这段的时候,论坛里正在讨论关于牛顿的事情。

是因为我站在巨人的肩膀上（If I have seen further it is by standing on ye shoulders of giants）。”这句话通常被用来赞叹牛顿的谦逊，但是从历史上来看，这句话本身似乎没有任何可以理解为谦逊的理由。

首先这句话不是原创。早在12世纪，伯纳德（Bernard of Chartres，他是中世纪的哲学家，著名的法国沙特尔学校的校长）就说过：“Nos esse quasi nanos gigantium humeris insidientes。”这句拉丁文的意思就是说，我们都像坐在巨人肩膀上的矮子。这句话，如今还能在沙特尔市那著名的哥特式大教堂的窗户上找到。从伯纳德以来，至少有二三十个名人在牛顿之前说过类似的话，明显是当时流行的一种套词。

牛顿说这话是在1676年给胡克的一封信中。当时他已经和胡克在光的问题上吵得昏天黑地，争论已经持续多年（可以参见我们的史话）。在这封信里，牛顿认为胡克把他（牛顿自己）的能力看得太高了，然后就是这句著名的话：“如果我看得更远的话，那是因为我站在巨人的肩膀上。”

结合前后文来看，这是一次很明显的妥协：我没有抄袭你的观念，我只不过在你工作的基础上继续发展——这才比你看得高那么一点点。牛顿想通过这种方式委婉地平息胡克的怒火，大家就此罢手。但如果要说大度或者谦逊，似乎很难谈得上。牛顿为此一生记恨胡克，哪怕几十年后，胡克早就墓木已拱，他还是不能平心静气地提到这个名字，这句话最多是试图息事宁人的外交辞令而已。

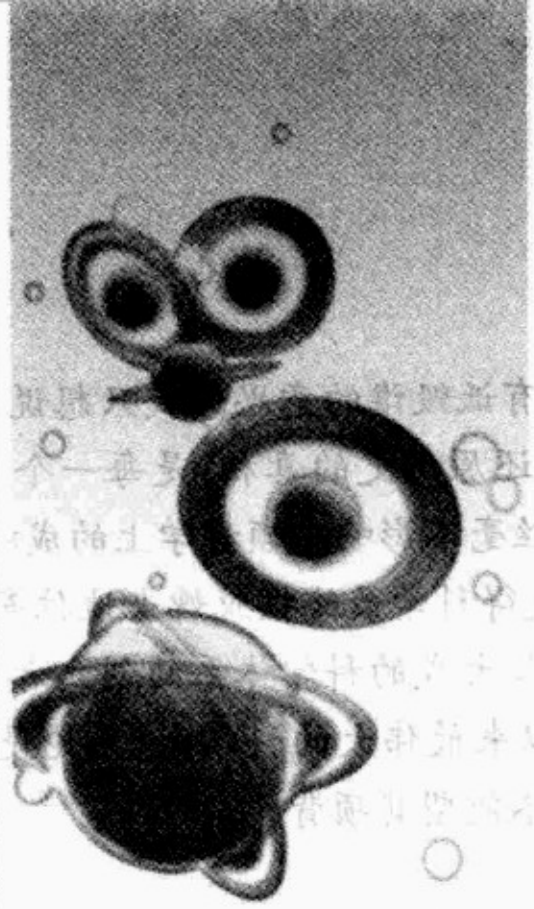
更有历史学家认为，这句话是一次恶意的揶揄和讽刺——胡克身材矮小，用“巨人”似乎暗含嘲讽。持这种观点的甚至还包括著名的史蒂芬·霍金，讽刺的是，正是他如今坐在当年牛顿剑桥卢卡萨教授的位子上。

牛顿还有一句有名的话，大意说他是海边的一个小孩子，捡起贝壳玩玩，但还没有发现真理的大海。这句话也不是他的原创，最早可以追溯到Joseph Spence。但牛顿最可能是从约翰·弥尔顿的《复乐园》中引用（牛顿有一本弥尔顿的作品集）。这显然也是精心准备的说辞，牛顿本人从未见过大海，更别提在海滩行走了[①]。他一生中见过的最大的河也就是泰晤士河，很难想象大海的意象如何能自然地从他的头脑中跳出来。

---

① 牛顿极少旅行，所到过的地方一目了然。牛顿从未见过大海是传统的说法，不过读者也可以参看一下White 1997。

我谈这些，完全没有诋毁谁的意思。我只想说，历史有时候被赋予了太多的光圈和晕轮，但还原历史的真相，是每一个人的责任，不论真相究竟是什么。同时，这也丝毫不影响牛顿科学上的成就——他是整个近代科学最重要的奠基人，使得科学最终摆脱婢女地位而获得完全独立的象征人物，有史以来第一个集大成的科学体系的创立者。从这个意义上来说，牛顿毫无疑问是有史以来最伟大的科学家，无论是伽利略、麦克斯韦、达尔文还是爱因斯坦，均不能望其项背。



第五章

曙 光

一

本章的主角属于沃尔纳·海森堡，他于1901年出生于德国巴伐利亚州的维尔兹堡(Würzburg)，其父后来成为了一位有名的研究希腊和拜占庭文献的教授。小海森堡九岁那年，他们全家搬到了慕尼黑，他的外祖父在那里的一所名校(叫做Maximilian Gymnasium)当校长，而海森堡也自然进了这所学校学习。虽然属于“高干子弟”，但小海森堡显然不用凭借这种关系来取得成绩，他的天才很快就开始让人吃惊，特别是数学和物理方面的，但是他同时也对宗教、音乐和文学表现出强烈兴趣。这种多才多艺预示着他将来不但会成为一位划时代的物理学家，同时也会在哲学史上占有一席之地。

年轻的海森堡喜欢和同伴们四处周游，并参加各式各样的组织。1919年，他甚至参与了镇压巴伐利亚苏维埃共和国的军事行动，当然那时候他还只是个大男孩，把这当成一件好玩的事情而已。对海森堡来说，更严肃的问题是应该为将来选择一条怎样的道路，这在他进入慕尼黑大学后就十分现实地摆在眼前。海森堡琢磨着自己数学不错，于是先试图投奔林德曼(Ferdinand von Lindemann)，一位著名的数论专家门下学习纯数学。结果，呵呵，令这位未来的科学巨匠脸上无光的是，他被干脆利落地拒绝了。无奈之下，海森堡退而求其次，成为了索末菲的弟子，就这样踏出了通向物理学顶峰的第一步。

图 5.1 海森堡

不管身在何处，像海森堡这样才华横溢的人是不可能被埋没的，他在物理上很快就

显示了更为惊人的天赋,并很快得到了赏识。1922 年,玻尔应邀到哥廷根进行学术访问,从 6 月 12 号到 22 号,玻尔一连做了七次关于原子理论的演讲。这次访问在哥廷根引起了巨大的轰动,甚至后来被称为哥廷根的“玻尔节”。全德国各地的科学家都赶到哥廷根去听玻尔的演讲,而海森堡也随着他的导师索末菲参与了这次盛会。当时才二年级的他竟然向玻尔提出一些学术观点上的异议,使得玻尔对他刮目相看。事实上,玻尔此行最大的收获可能就是遇到了海森堡和泡利,两个天才无限的青年。求贤若渴的玻尔把两人的名字牢记在心中,到了 1924 年 7 月——那时海森堡已是博士,在哥廷根波恩的手下工作——他便写信给这个德国小伙子,告知他洛克菲勒(Rockefeller)财团资助的国际教育基金会(IEB)已经同意提供为数 1000 美元的奖金,从而让他有机会远赴哥本哈根,与玻尔本人和他的同事们共同工作一年。也是无巧不成书,那时波恩正好要到美国讲学,于是同意海森堡到哥本哈根去,只要在明年 5 月夏季学期开始前回到哥廷根就行了。从后来的情况看,海森堡对哥本哈根的这次访问无疑对于量子力学的发展有着非常积极的意义。

玻尔在哥本哈根的研究所当时已经具有了世界性的声名,和哥廷根、慕尼黑一起,成为了量子力学发展史上的“黄金三角”。世界各地的学者纷纷前来访问学习。1924 年的秋天有近十位访问学者,其中六位是 IEB 资助的,而这一数字很快就开始激增,使得这幢三层楼的建筑不久就开始显得拥挤,从而不得不展开扩建。海森堡在结束了他的暑假旅行之后,于 1924 年 9 月 17 日抵达哥本哈根,他和另一位来自美国的金(King)博士住在一位刚去世的教授家里,并由孀居的夫人照顾他们的饮食起居。对于海森堡来说,这地方更像是一所语言学校——他那糟糕的英语和丹麦语水平都在逗留期间有了突飞猛涨的进步。

言归正传。我们在前面讲到,1924、1925 年之交,物理学正处在一个非常艰难和迷茫的境地中。玻尔那精巧的原子结构已经在内部出现了细小的裂纹,而辐射问题的本质究竟是粒子还是波动,双方仍然在白热化地交战。康普顿的实验已经使得最持怀疑态度的物理学家都不得不承认,粒子性是无可否认的,但是这就势必要推翻电磁体系这个已经扎根于物理学近百年的庞然大物。而后者所依赖的地基——麦克斯韦理论看上去又是如此牢不可破,无法动摇。

我们也已经提到,在海森堡来到哥本哈根前不久,玻尔和他的助手克

喇默斯还有斯雷特发表了一个称作 BKS 的理论以试图解决波和粒子的两难。在 BKS 理论看来,在每一个稳定的原子附近,都存在着某些“虚拟的振动”(virtual oscillator),这些神秘的虚拟振动通过对应原理——与经典振动相对应,从而使得量子化之后仍然保留有经典波动理论的全部优点(实际上,它是想把粒子在不同的层次上进一步考虑成波)。然而这个看似皆大欢喜的理论实在有着难言的苦衷,它为了调解波动和微粒之间的宿怨,甚至不惜抛弃物理学的基石之一:能量守恒和动量守恒定律,认为它们只不过是一种统计下的平均情况。这个代价太大,遭到爱因斯坦强烈反对,在他影响下泡利也很快转换态度,他不止一次写信给海森堡抱怨“虚拟的振动”还有“虚拟的物理学”。

BKS 的一些思想倒也不是毫无意义。克喇默斯利用虚拟振子的思想研究了色散现象,并得出了积极的结果。海森堡在哥本哈根学习的时候对这方面产生了兴趣,并与克喇默斯联名发表了论文在物理期刊上,这些思路对于后来量子力学的创立无疑也有着重要的作用。但 BKS 理论终于还是中途夭折,1925 年 4 月的实验否定了守恒只在统计意义上成立的说法,光量子确实是实实在在的东西,不是什么虚拟波。BKS 的崩溃标志着物理学陷入彻底的混乱,粒子和波的问题是如此令人迷惑而头痛,以致玻尔都说这实在是一种“折磨”(torture)。对于曾经信奉 BKS 的海森堡来说,这当然是一个坏消息,但是就像一盆冷水,也能让他清醒一下,认真地考虑未来的出路何在。

哥本哈根的日子是紧张而又有意义的,海森堡无疑地感到了一种竞争的气氛:他在德国少年成名,听惯了旁人的惊叹和赞赏,现在却突然发现身边的每一个人都毫不逊色。特别是玻尔那风度翩翩的助手克喇默斯,人家不但在物理上才华横溢,更能极为流利地说五种不同的语言,钢琴和大提琴的水准令人叹为观止,这不免让海森堡产生一丝妒意,并以他那好胜的性格加倍努力地追赶。当然,竞争是一回事,哥本哈根的自由精神和学术气氛在全欧洲都几乎无与伦比,而这一切又都和尼尔斯·玻尔这位量子论的“教父”密切相关。毫无疑问在哥本哈根的每一个人都是天才,但他们却都更好地衬托出玻尔本人的伟大来。这位和蔼的丹麦人对于每个人都报以善意的微笑,并引导人们畅所欲言,探讨一切类型的问题。人们像众星拱月一般围绕在他身边,个个都为他的学识和人格所折服,海森堡也不例外,而且他更将成为玻尔最亲密的学生和朋友之一。玻尔常常邀请海

森堡到他家(就在研究所的二楼)去分享家藏的陈年好酒,或者到研究所后面的树林里去散步并讨论学术问题。玻尔是一个极富哲学气质的人,他对于许多物理问题的看法都带有深深的哲学色彩,这令海森堡相当震撼,并在很大程度上影响了他本人的思维方式。从某种角度说,在哥本哈根那"量子气氛"里的熏陶以及和玻尔的交流,可能会比海森堡在那段时间里所做的实际研究更有价值。泡利后来说,他很高兴海森堡在哥本哈根"学到了一点哲学"。

那时候,有一种思潮在哥本哈根流行开来。这个思想当时不知是谁引发的,但历史上大约可以回溯到马赫。这种思潮说,物理学的研究对象只应该是能够被观察到被实践到的事物,物理学只能够从这些东西出发,而不是建立在观察不到或者纯粹是推论的事物上。这个观点对海森堡以及不久后也来哥本哈根访问的泡利都有很大影响,海森堡开始隐隐感觉到,玻尔旧原子模型里的有些东西似乎不太对头,似乎它们不都是直接能够为实验所探测的。最明显的例子就是电子的"轨道"以及它绕着轨道运转的"频率"。我们马上就要来认真地看一看这个问题。

1925 年 4 月 27 日,海森堡结束哥本哈根的访问回到哥廷根,并开始重新着手研究氢原子的谱线问题——从中应该能找出量子体系的基本原理吧?海森堡的打算是仍然采取虚振子的方法,虽然 BKS 倒台了,但这在色散理论中已被证明是有成效的方法。海森堡相信,这个思路应该可以解决玻尔体系所解决不了的一些问题,譬如谱线的强度。但是当他兴致勃勃地展开计算后,他的乐观态度很快就无影无踪了:事实上,如果把电子辐射按照虚振子的代数方法展开,他所遇到的数学困难几乎是不可克服的,这使得海森堡不得不放弃了原先的计划。泡利在同样的问题上也被难住了,障碍实在太大,几乎无法前进,这位脾气急躁的物理学家是如此暴跳如雷,几乎准备放弃物理学。"物理学出了大问题,"他叫嚷道,"对我来说什么都太难了,我宁愿自己是一个电影喜剧演员,从来也没听说过物理是什么东西!"(插一句,泡利说宁愿自己是喜剧演员,这是因为他是卓别林的 fans 之一。)

无奈之下,海森堡决定换一种办法,暂时不考虑谱线强度,而从电子在原子中的运动出发,先建立起基本的运动模型来。事实证明他这条路走对了,新的量子力学很快就要被建立起来,但那却是一种人们闻所未闻,之前连想都不敢想象的形式——Matrix。

Matrix，这无疑是一个本身便带有几分神秘色彩，充满象征意味的词语。不论是从它在数学上的意义，还是电影里的意义（甚至包括电影续集）来说，它都那样扑朔迷离，叫人难以把握，望而生畏。事实上，直到今天还有很多人几乎不敢相信，我们的宇宙就是建立在这些怪物之上。不过不情愿也好，不相信也罢，Matrix 已经成为我们生活中不可缺少的概念。理科的大学生逃不了线性代数的课，工程师离不开 MatLab 软件，漂亮 MM 也会常常挂念基诺·里维斯，有什么法子呢。

从数学的意义上翻译，Matrix 在中文里译作“矩阵”，它本质上是一种二维的表格。比如像下面这个 3×3 的矩阵，其实就是一种 3×3 的方块表格：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

读者可能已经在犯糊涂了，大家都早已习惯了普通的以字母和符号代表的物理公式，这种古怪的表格形式又能表示什么物理意义呢？更让人不能理解的是，这种“表格”难道也能像普通的物理变量一样，能够进行运算吗？你怎么把两个表格加起来，或乘起来呢？海森堡准是发疯了。

但是，我已经提醒过大家，我们即将进入的是一个不可思议的光怪陆离的量子世界。在这个世界里，一切都看起来是那样的古怪不合常理，甚至有一些疯狂的意味。我们日常的经验在这里完全失效，甚至常常是靠不住的。物理世界沿用了千百年的概念和习惯在量子世界里轰然崩坍，曾经被认为是天经地义的事情必须被无情地抛弃，而代之以一些奇形怪状的，但却更接近真理的原则。是的，世界就是这些表格构筑的。它们不但能乘能除，而且还有着令人瞠目结舌的运算规则，从而导致一些更为惊世骇俗的结论。而且，这一切都不是臆想，是从事实——而且是唯一能被观测和检验到的事实——推论出来的。海森堡说，现在已经到了物理学该发生改变的时候了。

我们这就出发开始这趟奇幻之旅。

二

物理学，海森堡坚定地想，应当有一个坚固的基础，它只能够从一些直接可以被实验观察和检验的东西出发。一个物理学家应当始终坚持严格的经验主义，而不是想象一些图像来作为理论的基础。玻尔理论的毛病，恰恰就出在这上面。

我们再来回顾一下玻尔理论说了些什么。它说，原子中的电子绕着某些特定的轨道以一定的频率运行，并时不时地从一个轨道跃迁到另一个轨道上去。每个电子轨道都代表一个特定的能级，因此当这种跃迁发生的时候，电子就按照量子化的方式吸收或者发射能量，其大小等于两个轨道之间的能量差。

嗯，听起来不错，而且这个模型在许多情况下的确管用。但是，海森堡开始问自己。一个电子的“轨道”，它究竟是什么东西？有任何实验能够让我们看到电子的确绕着某个轨道运转吗？有任何实验可以确实地测出一个轨道的能量，或者它离开原子核的实际距离吗？诚然，轨道的图景生动而鲜明，为人们所熟悉，可以类比于行星的运行轨道，但是和行星不同，有没有任何法子让人们真正地看到电子的这么一个“轨道”，并实际测量一个轨道所代表的“能量”呢？没有法子，电子的轨道，还有它绕着轨道的运转频率，都不是能够实际观察到的，那么人们怎么得出这些概念并在此之上建立起原子模型的呢？

我们回想一下前面史话的有关部分，玻尔模型的建立有着氢原子光谱的支持。每一条光谱线都有一种特定的频率，而由量子公式，我们知道这是电子在两个能级之间跃迁的结果。但是，海森堡争辩道，你还是没有解决我的疑问，没有实际的观测可以证明某一个轨道所代表的“能级”是什么。每一条频率为 ν 的光谱线，只代表两个“能级”之间的“能量差”。我们直接观察到的，既不是 *E1*，也不是 *E2*，而是 *E1–E2*！换句话说，只有“能级差”或者“轨道差”是可以被直接观察到的，而“能级”和“轨道”却不是。

现在，我们必须从头审视一下传统的模型，看看问题究竟出在何处。在经典力学中，一个周期性的振动可以用数学方法分解成为一系列简谐

振动的叠加，这个方法叫做傅里叶级数展开(Fourier series)，它在工程上有着极为重要的应用。无论怎样奇形怪状的函数，只要它的频率为 ν，我们便可以把它写成一系列的频率为 $n\nu$ 的正弦波的叠加。这就好比用天平称重量，只要我们有一套尺寸非常齐备的砝码，我们就可以用它们称出任意重量来，精确度达到无限。好比说，假设我们的工具箱里有 n 种砝码，每种对应的重量单位是 10^n 克，那么显然有：

123.456……克 =

1 个 100 克 +2 个 10 克 +3 个 1 克 +4 个 0.1 克 +5 个 0.01 克 +6 个 0.001 克……的砝码

我们的傅里叶展开是一个意思，只不过把那 n 个重量为 10^n 克的标准砝码理解为频率为 $n\nu$ 的标准正弦波而已。这样一来，任何振动也都可以表示为若干个强度为 F_n，频率为 $n\nu$ 的“砝码”的叠加[①]：

$$X(\upsilon)=F_{-n}e^{-in\upsilon}+\cdots+F_{-2}e^{-i2\upsilon}+F_{-1}e^{-i\upsilon}+F_0+F_1e^{i\upsilon}+F_2e^{i2\upsilon}+\cdots F_ne^{in\upsilon}$$

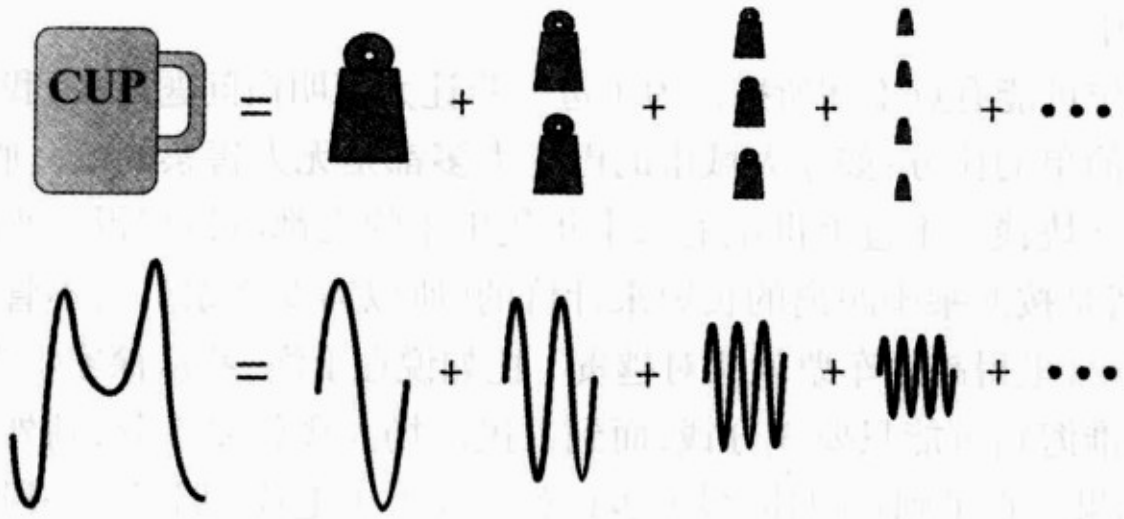


图 5.2 傅里叶级数展开

回到玻尔模型中来。一个电子的运动方程是怎样的呢？它应该是所谓的“能级”和时间的函数，在一个特定的能级 x 上，电子以 υ_x 频率作周期运动，这使得我们刚学到的傅里叶分析有了用武之地，可以将其展开为无限个频率为 $n\nu_x$ 的简谐振动的叠加。玻尔的理论正是用这种经典手法来处理

① 为了简便起见，我们用的是指数形式，e^{ix} 包含正弦波 $\cos(x)+i\sin(x)$。如果你是大学理科生，应该能够理解，不然只好罚你回去温习大一的功课。对于数学没兴趣的读者而言，则大可不必理会其中的细节。

的:简单而言,一个能级对应于一个特定的频率 ν。

但是,海森堡现在开始对此表示怀疑。一个绝对的"能级"或者"频率",有谁曾经观察到过这些物理量吗?没有,我们唯一可以观察的只有电子在能级之间跃迁时的"能级差"。如果说一种物理量无论如何也观察不到,那么我们凭什么把它高高供奉,当作理论的基础呢?玻尔的原子大厦就是建筑在这种流沙之上,所以终于摇摇欲坠。要拯救物理学,现在只有彻底抛弃那些幻想和猜臆,重新一步一个脚印地去寻找一块坚实的地基才行。

一种不可言的神秘的氛围正在四周不断升温蔓延,让我们虔心地祈祷,看看将会发生些什么怪事。如果单独的能级 x 无法观测,只有"能级差"可以,那么频率必然要表示为两个能级 x 和 y 的函数。我们用傅里叶级数展开的,不再是 $n\nu_x$,而必须写成 $n\nu_{x,y}$。可是,等等,$\nu_{x,y}$ 是个什么东西呢?它竟然有两个坐标,这是一张二维的表格!突然之间,Matrix 这个怪物在我们的宇宙里妖诡地铺展开来,像一张无边无际的网,把整个时间和空间都网罗在其中。

各位可能有点不知所措。为了进一步让大家明白问题所在,我们还是来打个简单的比方:如今大城市的巴士大多都是无人售票的统一收费,上车就付 2 块钱。不过上世纪七八十年代出生的人都应该记得,小时候那阵,车费是按照乘坐距离的长短来计价的(所以需要售票员),不管你从哪个站上车,坐得越远车票就相对越贵。比如说在上海,我从徐家汇上车,那么坐到淮海路可能只要 3 分钱,而到人民广场大概就要 5 分,到外滩就要 7 分,如果一直坐到虹口体育场,也许就得花上 1 毛钱。那真是一段令人怀念的 golden old days。

言归正传,让我们假设有一班巴士从 A 站出发,经过 BCD 三站到达 E 这个终点站。这个车的收费沿用了我们怀旧时代的老传统,不是上车一律给 2 块钱,而是根据起点和终点来单独计费。我们不妨订一个收费标准:A 站和 B 站之间是 1 块钱,B 和 C 靠得比较近,0.5 元。C 和 D 之间还是 1 块钱,而 D 和 E 离得远,2 块钱。这样一来车费就容易计算了,比如我从 B 站上车到 E 站,那么我就应该给 0.5+1+2=3.5 元作为车费。反过来,如果我从 D 站上车到 A 站,那么道理是一样的:1+0.5+1=2.5 块钱。

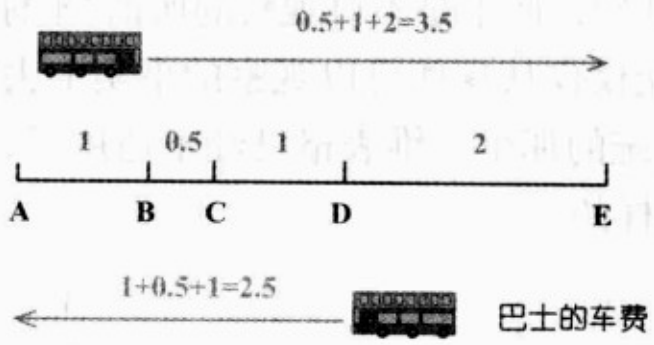


图 5.3 巴士车费

现在玻尔和海森堡分别被叫来写一个关于车费的说明贴在车子里让人参考。玻尔欣然同意了,他说:这个问题很简单,车费问题实际上就是两个站之间的距离问题,我们只要把每一个站的位置状况写出来,那么乘客们就能够一目了然了。于是他就假设,A 站的坐标是 0,从而推出:B 站的坐标是 1,C 站的坐标是 1.5,D 站的坐标是 2.5,而 E 站的坐标是 4.5。这就行了,玻尔说,车费就是起点站的坐标减掉终点站的坐标的绝对值,我们的“坐标”,实际上可以看成一种“车费能级”,所有的情况都完全可以包含在下面这个表格里:

站点	坐标(车费能级)
A	0
B	1
C	1.5
D	2.5
E	4.5

这便是一种经典的解法,每一个车站都被假设具有某种绝对的“车费能级”,就像原子中电子的每个轨道都被假设具有某种特定的能级一样。所有的车费,不管是从哪个站到哪个站,都可以用这个单一的变量来解决,这是一个一维的传统表格,完全可以表达为一个普通的公式。这也是所有物理问题的传统解法。

现在,海森堡说话了。不对,海森堡争辩说,这个思路有一个根本性的错误,那就是,作为一个乘客来说,他完全无法意识,也根本不可能观察到某个车站的“绝对坐标”是什么。比如我从 C 站乘车到 D 站,无论怎么样我也无法观察到“C 站的坐标是 1.5”,或者“D 站的坐标是 2.5”这个结论。作为我——乘客来说,我所能唯一观察和体会到的,就是“从 C 站到达 D 站要花 1 块钱”,这才是最确凿、最坚实的东西。我们的车费规则,只

能以这样的事实为基础，而不是不可观察的所谓“坐标”，或者“能级”。

那么，怎样才能仅仅从这些可以观察的事实上去建立我们的车费规则呢？海森堡说，传统的那个一维表格已经不适用了，我们需要一种新类型的表格，像下面这样的：

站点	A	B	C	D	E
A	0	1	1.5	2.5	4.5
B	1	0	0.5	1.5	3.5
C	1.5	0.5	0	1	3
D	2.5	1.5	1	0	2
E	4.5	3.5	3	2	0

这里面，横坐标是起点站，纵坐标是终点站。现在这张表格里的每一个数字都是实实在在可以观测和检验的了。比如第一行第三列的那个1.5，它的横坐标是A，表明从A站出发。它的纵坐标是C，表明到C站下车。那么，只要某个乘客真正从A站坐到了C站，他就可以证实这个数字是正确的：这个旅途的确需要1.5块车费。

海森堡的表格和玻尔的不同，它没有做任何假设和推论，不包含任何不可观察的数据。但作为代价，它采纳了一种二维的庞大结构，每个数据都要用横坐标和竖坐标两个变量来表示。正如我们不能用 v_x 而必须用 $v_{x,y}$ 来表示电子频率一样。更关键的是，海森堡争辩说，所有的物理规则，也要按照这种表格的方式来改写。我们已经有了经典的动力学方程，现在，我们必须全部把它们按照量子的方式改写成某种表格方程。许多传统的物理变量，现在都要看成是一些独立的矩阵来处理。在玻尔和索末菲的旧原子模型里，用傅里叶级数展开的电子运动方程，也必须用矩阵重新加工，把不可观察的泥沙剔除出去，注入混凝土的坚实基础，也就是可检验的实际物理量。

但是难题来了，我们现在有一个变量 p，代表电子的动量；还有一个变量 q，代表电子的位置。本来，这是两个经典变量，我们应该把它们相乘，大家都没有对此表示任何疑问。可现在，海森堡把它们改成了矩阵的表格形式，这就给我们的运算带来了麻烦。p 和 q 变成了两个“表格”！请问，你如何把两个“表格”乘起来呢？

或者我们不妨先问自己这样一个问题：把两个表格乘起来，这代表了什么意义呢？

为了容易理解，我想让大家做一道小学生水平的数学练习：乘法运算。只不过这次乘的不是普通的数字，而是两张表格：I 和 II。它们的内容见下：

$$\mathrm{I}:\begin{pmatrix}1 & 7\\ 8 & 3\end{pmatrix}\quad \mathrm{II}:\begin{pmatrix}2 & 5\\ 6 & 4\end{pmatrix}$$

那么，各位同学，I × II 等于几？这道题就当是今天的回家作业，现在我们暂时下课。

****

饭后闲话：男孩物理学

1925 年，当海森堡做出他那突破性的贡献的时候，他刚刚 24 岁。尽管在物理上有着极为惊人的天才，但海森堡在别的方面无疑还只是一个稚气未脱的大孩子。他兴致勃勃地跟着青年团去各地旅行，在哥本哈根逗留期间，他抽空去巴伐利亚滑雪，结果摔伤了膝盖，躺了好几个礼拜。在山谷田野间畅游的时候，他高兴得不能自已，甚至说“我连一秒钟的物理都不愿想了”。这种政治和为人处世上的天真在后来的岁月里也一再地显露出来。

量子论的发展几乎就是年轻人的天下。爱因斯坦 1905 年提出光量子假说的时候，也才 26 岁。玻尔 1913 年提出他的原子结构的时候，28 岁。德布罗意 1923 年提出相波的时候，31 岁（还应该考虑到他并非科班出身）。而 1925 年，当量子力学在海森堡的手里得到突破的时候，后来在历史上闪闪发光的那些主要人物也几乎都和海森堡一样年轻：泡利 25 岁，狄拉克 23 岁，乌仑贝克 25 岁，古兹密特 23 岁，约尔当 23 岁。和他们比起来，36 岁的薛定谔和 43 岁的波恩简直算是老爷爷了。量子力学被人们戏称为“男孩物理学”，波恩在哥廷根的理论班，也被人叫做“波恩幼儿园”。

不过，这只说明量子论的锐气和朝气。在那个神话般的年代，象征了科学永远不知畏惧的前进步伐，开创出一个前所未有的大时代来。“男孩物理学”这个带有传奇色彩的名词，也将成为科学史上一段永远惹人遐想的佳话吧？

三

好了各位同学，我们又见面了。上次我们布置了一道练习题，不知大家有没有按时交作业呢？不管怎样都好，现在我们一起来把它的答案求出来。

$$\begin{pmatrix}1 & 7\\ 8 & 3\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}2 & 5\\ 6 & 4\end{pmatrix}=?$$

出于寓教于乐的目的，我们还是承接上一节，用比喻的方式来解答这个问题。大家还记得，每张表格代表了一种海森堡式的车费表，那么现在我们的 I 和 II 就分别成了两条路线的旅游巴士，在两个城市之间来往，只不过收费有所不同而已。我们把它们称为巴士 I 号线和巴士 II 号线。为了再形象化一点，我们假设这两个城市是隔着罗湖桥比邻的深圳和香港。

这样的话，我们的表格就有了具体的现实意义。如前面已经说明的那样，表的横坐标是出发站，纵坐标是终点站。所以对于巴士 I 号线来说，在深圳市内游玩需要 1 块车费，从深圳出发到香港则要 8 块钱。反过来，从香港出发回深圳要 7 块钱，而在香港市内观光则需 3 块[①]。II 号表格里的数字与此类似。

巴士 I 号线	→深圳	→香港
深圳→	1	7
香港→	8	3

巴士 II 号线	→深圳	→香港
深圳→	2	5
香港→	6	4

好吧，到目前为止一切都不错，可是，这到底有什么意思呢？I × II 到底是多少呢？这种运算代表什么意义呢？和我们的巴士旅游线又有什么关系呢？暂且不急，让我们一步一步地来解决这个问题。

① 数字只是为了简便而用来举例。事实上当然没这么便宜，换成美金差不多。

首先要把握大方向。I 是一个 2×2 的表格，II 也是一个 2×2 的表格。那么，我们有理由去猜测，它们的乘积应该也是一个 2×2 的表格。

$$\begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 8 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

位于左上角的 a 是多少呢？是不是简单地把 I 号表左上角的 1 乘以 II 号表左上角的 2，$1 \times 2 = 2$ 就行了呢？我们要时时牢记车费表的现实意义：左上角代表了从深圳出发，还在深圳下车的总车费。1×2 的确符合要求：先乘 I 号线在深圳游玩一阵，随后原地下车再搭 II 号线再次市内游！总的路线是：深圳→深圳→深圳。起点和终点都在深圳，坐标在左上角，没错！

但是，我们忽略了另一条路线！左上角的 a 要求从深圳出发，最后在深圳下车，却没有规定整个过程全都在深圳市内！实际上，很容易想象另一条路线：深圳→香港→深圳，它依然符合起点和终点都在深圳的要求。这样一来，我们必须先搭 I 号线去香港（收费 7 元），在香港转搭 II 号线回深圳（收费 6 元），它们的乘积是 $7 \times 6 = 42$！

a 最终的数值，应该是所有可能路线的叠加（深圳→？→深圳）。在本例中，只有上述两条路线，没有第三种可能了。所以 $a = 1 \times 2 + 7 \times 6 = 44$。

很奇妙，是不是？我们再来看右上角的 b。深圳出发香港下车，同样也有两种可能的路线：深圳→深圳→香港，或者深圳→香港→香港。要么先乘 I 号线深圳市内游再搭 II 号线到香港（1×5），要么先乘 I 号线到香港然后转 II 号线香港市内游（7×4）。所以综合来说，$b = 1 \times 5 + 7 \times 4 = 33$。

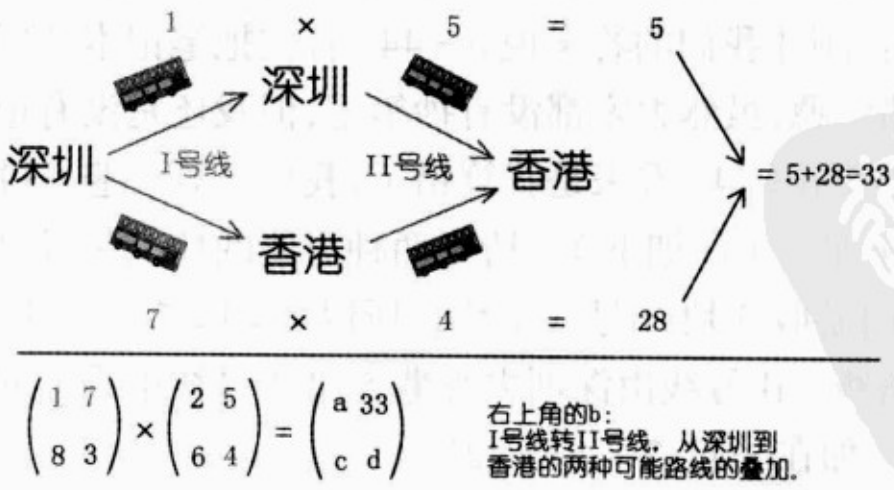


图 5.4 车费表的乘法

大家可以先别偷看答案，自己试着求 c 和 d。最后应该是这样的：$c =$

$8\times2+3\times6=34$，$d=8\times5+3\times4=52$。所以：

$$\begin{pmatrix}1 & 7\\ 8 & 3\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}2 & 5\\ 6 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}44 & 33\\ 34 & 52\end{pmatrix}$$

很抱歉，我们处在一个非常奇幻的世界里，虽然只是小学水平的数字运算，可能也已经让有些人痛苦不堪。不过大家必须承认，我们的确学到了一些新的事物，如果你觉得这种乘法十分陌生的话，那么我们很快就要给你更大的惊奇，但首先我们还是要熟悉这种新的运算规则才是。圣人说，温故而知新，我们不必为了自己新学到的东西而沾沾自喜，还是巩固巩固我们的基础吧，让我们把上面这道题目验算一遍。哦，不要昏倒，不要昏倒，其实没有那么乏味，我们可以把乘法的次序倒一倒，现在验算一遍 II × I：

$$\begin{pmatrix}1 & 7\\ 8 & 3\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}2 & 5\\ 6 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$$

我知道大家都在唉声叹气，不过我还是坚持，复习功课是有益无害的。我们来看看 a 是什么，现在我们是先乘搭 II 号线，然后转 I 号线了。我们可以先搭 II 号线在深圳市内转搭 I 号线再次市内游（深圳→深圳→深圳），对应的是 2×1。另外，还有一条路线：深圳→香港→深圳，所以是先搭 II 号线去香港，在那里转搭 I 号线回深圳，所以是 $5\times8=40$。所以总的来说，$a=2\times1+5\times8=42$。

喂，打瞌睡的各位，快醒醒，我们遇到问题了。在我们的验算里，$a=42$，不过我还记得，刚才我们的答案说 $a=44$。各位把笔记本往回翻几页，看看我有没有记错？嗯，虽然大家都没有抄笔记，但我还是没有记错，刚才我们的 $a=1\times2+7\times6=44$。看来是我算错了，我们再算一遍，这次可要打起精神了：a 代表深圳上车深圳下车。所以两种可能的情况是：深圳→深圳→深圳，II 号线市内游收 2 块，I 号线 1 块，所以 $2\times1=2$。另外还有深圳→香港→深圳的路线。II 号线由深圳去香港 5 块，I 号线由香港回深圳 8 块，所以 $5\times8=40$。加在一起：$2+40=42$！

嗯，奇怪，没错啊。那么难道前面算错了？我们再算一遍，好像也没错，前面 $a=2+42=44$。那么，那么……谁错了？哈哈，难道是海森堡错了？他这次可丢脸了，他发明了一种什么样的表格乘法啊，居然导致如此荒唐的

结果：$\mathrm{I}\times\mathrm{II}\neq\mathrm{II}\times\mathrm{I}$。

我们不妨把结果整个算出来：

$$\begin{pmatrix}1 & 7\\ 8 & 3\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}2 & 5\\ 6 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}44 & 33\\ 34 & 52\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}2 & 5\\ 6 & 4\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}1 & 7\\ 8 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}42 & 29\\ 38 & 54\end{pmatrix}$$

哇，真的非常不同，每个数字都不一样，$\mathrm{I}\times\mathrm{II}\neq\mathrm{II}\times\mathrm{I}$！唉，这可真让人惋惜，原来我们还以为这种表格式的运算至少有点创意的，现在看来浪费了大家不少时间，只好说声抱歉。但是，慢着，海森堡还有话要说，先别为我们死去的脑细胞默哀，它们的死也许不是完全没有意义的。

大家冷静点，大家冷静点，海森堡摇晃着他那漂亮的头发说，我们必须学会面对现实。我们已经说过了，物理学，必须从唯一可以被实践的数据出发，而不是靠想象和常识习惯。我们要学会依赖于数学，而不是日常语言，因为只有数学才具有唯一的意义，才能告诉我们唯一的真实。我们必须认识到这一点：数学怎么说，我们就得接受什么。如果数学说 $\mathrm{I}\times\mathrm{II}\neq\mathrm{II}\times\mathrm{I}$，那么我们就得这么认为，哪怕世人用再嘲讽的口气来讥笑我们，我们也不能改变这一立场。何况，如果仔细审查这里面的意义，也并没有太大的荒谬：先搭乘 I 号线，再转 II 号线，这和先搭乘 II 号线，再转 I 号线，导致的结果可能是不同的，有什么问题吗？

好吧，有人讽刺地说，那么牛顿第二定律究竟是 $F=ma$，还是 $F=am$ 呢？

海森堡冷冷地说，牛顿力学是经典体系，我们讨论的是量子体系。永远不要对量子世界的任何奇特性质过分大惊小怪，那会让你发疯的。量子的规则，并不一定要受到乘法交换率的束缚。

他无法做更多的口舌之争了。1925 年夏天，海森堡被一场热病所感染，不得不离开哥廷根，到北海的一个小岛赫尔格兰（Helgoland）去休养。但是他的大脑没有停滞，在远离喧嚣的小岛上，海森堡坚定地沿着这条奇特的表格式道路去探索物理学的未来。而且，他很快就获得了成功：事实上，只要把矩阵的规则运用到经典的动力学公式里去，把玻尔和索末菲旧的量子条件改造成新的由坚实的矩阵砖块构造起来的方程，海森堡可以自然而然地推导出量子化的原子能级和辐射频率。而且这一切都可以顺

理成章从方程本身解出，不再需要像玻尔的旧模型那样，强行附加一个不自然的量子条件。海森堡的表格的确管用！数学解释一切，我们的想象是靠不住的。

虽然，这种古怪的不遵守交换率的矩阵乘法到底意味着什么，无论对于海森堡，还是当时的所有人来说，都还仍然是一个谜题，但量子力学的基本形式却已经得到了突破进展。从这时候起，量子论将以一种气势磅礴的姿态向前迈进，每一步都那样雄伟壮丽，激起滔天的巨浪和美丽的浪花。接下来的三年是梦幻般的三年，是物理史上难以想象的三年，理论物理的黄金年代，终于要放射出它最耀眼的光辉，把整个 20 世纪都装点得神圣起来。

海森堡后来在写给荷兰学者范德沃登(Van der Waerden)的信中回忆道，当他在那个石头小岛上的时候，有一晚忽然想到体系的总能量应该是一个常数。于是他试着用他那规则来解这个方程以求得振子能量。求解并不容易，他做了一个通宵，但求出来的结果和实验符合得非常好。于是他爬上一个山崖去看日出，同时感到自己非常幸运。

是的，曙光已经出现，太阳正从海平线上冉冉升起，万道霞光染红了海面和空中的云彩，在天地间流动着奇幻的辉光。在高高的石崖顶上，海森堡面对着壮观的日出景象，他脚下碧海潮生，一直延伸到无穷无尽的远方。是的，他知道，this is the moment，他已经做出生命中最重要的突破，而物理学的黎明也终于到来。

****

饭后闲话：矩阵

我们已经看到，海森堡发明了这种奇特的表格，$I \times II \neq II \times I$，连他自己都没把握确定这是个什么怪物。当他结束养病，回到哥廷根后，就把论文草稿送给老师波恩，让他评论评论。波恩看到这种表格运算大吃一惊，原来这不是什么新鲜东西，正是线性代数里学到的“矩阵”！回溯历史，这种工具早在 1858 年就已经由一位剑桥的数学家 Arthur Cayley 所发明，不过当时不叫“矩阵”而叫做“行列式”(determinant，这个字后来变成了另外一个意思，虽然还是和矩阵关系很紧密)。发明矩阵最初的目的，是简洁地来求解某些微分方程组(事实上直到今天，大学线性代数课还是主要解决

这个问题)。但海森堡对此毫不知情,他实际上不知不觉地"重新发明"了矩阵的概念。波恩和他那精通矩阵运算的助教约尔当随即在严格的数学基础上发展了海森堡的理论,进一步完善了量子力学,我们很快就要谈到。

数学在某种意义上来说总是领先的。Cayley 创立矩阵的时候,自然想不到它后来会在量子论的发展中起到关键作用。同样,黎曼创立黎曼几何的时候,又怎会料到他已经给爱因斯坦和他伟大的相对论提供了最好的工具。

乔治·盖莫夫写过一本极受欢迎的老科普书《从一到无穷大》(*One, Two, Three···Infinity*),这本书如此风靡全球,以致最近还出了一个新的中文版。盖莫夫在书里说,目前数学只有一个大分支还没有派上用场(除了做做智力体操之外),那就是数论。不过盖莫夫说这话时却没有想到,随着计算机革命的到来,古老的数论已经以惊人的速度在现代社会中找到了它的位置,开始大显身手。基于大素数原理的加密、解密和数字签名算法(如著名的公钥算法 RSA)已经成为电子安全不可缺少的部分。我们每天上网和进行电子交易的时候,全靠它们的保护才使得黑客无法顺利地窃听你的隐私信息。我们在史话后面谈到量子计算机的时候还会回到这个话题中来。

到今天为止,数论领域里已经有许多著名的难题被解开,比如四色问题、费马大定理。也有比如哥德巴赫猜想,至今悬而未决。天知道,这些理论和思路是不是也会在将来给某个物理或者化学理论开道,打造出一片全新的天地来。

四

从赫尔格兰回来后,海森堡找到波恩,请求允许他离开哥廷根一阵,去剑桥讲课。同时,他也把自己的论文给了波恩过目,问他有没有发表的价值。波恩显然被海森堡的想法给迷住了,正如他后来回忆的那样:"我对此着了迷……海森堡的思想给我留下了深刻的印象,对于我们一直追求的那个体系来说,这是一次伟大的突破。"于是

图 5.5 波恩

当海森堡去到英国讲学的时候，波恩就把他的这篇论文寄给了《物理学杂志》(*Zeitschrift für Physik*)，并于7月29日发表。这无疑标志着新生的量子力学在公众面前的首次亮相。

但海森堡古怪的表格乘法无疑也让波恩困扰，他在7月15日写给爱因斯坦的信中说："海森堡新的工作看起来有点神秘莫测，不过无疑是很深刻的，而且是正确的。"但是，有一天，波恩突然灵光一闪：他终于想起来这是什么了。海森堡的表格，正是他从前在布雷斯劳大学读书时所学过的那个"矩阵"！

但是对于当时全欧洲的物理学家来说，矩阵几乎是一个完全陌生的名字。甚至连海森堡自己，也不见得对它的性质有着完全的了解。波恩决定为海森堡的理论打一个坚实的数学基础。7月19日，在去往一个学术会议的火车上，他遇到了泡利，并表达了希望与之合作的想法。可是泡利对此持有强烈的怀疑态度，他以他标志性的尖刻语气对波恩说："是的，我就知道你喜欢那种冗长和复杂的形式主义，但你那一文不值的数学只会损害海森堡的物理思想。"

一个毛头小伙居然对自己以前的导师说出这样的话，在许多人看来一定是狂妄和不可一世的。不过话又说回来，不狂妄自大的泡利，还能是那个名留青史的伟大的泡利吗？

波恩的涵养倒也是相当之好，大概没人比他更了解泡利的性格了。无端地碰了一鼻子灰后，他只好摇头苦笑，自认倒霉，转向自己的另外一位年轻助教：帕斯卡·约尔当(Pascual Jordan)。约尔当和泡利相比几乎是两个极端：他害羞而内向，公开说话都缺少勇气，基本上泡利所有的性格指数乘以 -1 就是约尔当的写照了。但在学术上，约尔当也是毫不含糊，他和波恩两人欣然合作，很快写出了著名的论文《论量子力学》(*Zur Quantenmechanik*)，发表在《物理学杂志》上。在这篇论文中，两人用了很大的篇幅来阐明矩阵运算的基本规则，并把经典力学的哈密顿变换统统改造成为矩阵的形式。传统的动量 p 和位置 q 这两个物理变量，现在成为了两个含有无限数据的庞大表格，而且，正如我们已经看到的那样，它们并不遵守传统的乘法交换率，$p \times q \neq q \times p$。

波恩和约尔当甚至把 $p \times q$ 和 $q \times p$ 之间的差值也算了出来，结果是这样的：

$$pq-qp=\frac{h}{2\pi i}I$$

h 是我们已经熟悉的普朗克常数，i 是虚数的单位，代表 -1 的平方根，而 I 叫做单位矩阵，相当于矩阵运算中的 1。波恩和约尔当奠定了一种新的力学——矩阵力学的基础。在这种新力学体系的魔法下，普朗克常数和量子化从我们的基本力学方程中自然而然地跳了出来，成为自然界的内在禀性。如果认真地对这种力学形式做一下探讨，人们会惊奇地发现，牛顿体系里的种种结论，比如能量守恒，从新理论中也可以得到。这就是说，新力学其实是牛顿理论的一个扩展，老的经典力学其实被“包含”在我们的新力学中，成为一种特殊情况下的表现形式。

这种新的力学很快就得到进一步完善。从剑桥返回哥廷根后，海森堡本人也加入了这个伟大的开创性工作中。11 月 26 日，《论量子力学 II》在《物理学杂志》上发表，作者是波恩、海森堡和约尔当。这篇论文把原来只讨论一个自由度的体系扩展到任意个自由度，从而彻底建立了新力学的主体。现在，他们可以自豪地宣称，长期以来人们所苦苦追寻的那个目标终于达到了，多年以来如此困扰着物理学家的原子光谱问题，现在终于可以在新力学内部完美地解决。《论量子力学 II》这篇文章，被海森堡本人亲切地称呼为“三人论文”(Dreimannerarbeit)的，也终于注定要在物理学史上流芳百世。

新体系显然在理论上获得了巨大的成功。泡利很快就改变了他的态度，在写给克罗尼格(Ralph Laer Kronig)的信里，他说：“海森堡的力学让我有了新的热情和希望。”随后他很快就给出了极其有说服力的证明，展示新理论的结果和氢原子的光谱符合得非常完美，从量子规则中，巴尔末公式可以被自然而然地推导出来。非常好笑的是，虽然他不久前还对波恩咆哮说“冗长和复杂的形式主义”，但他自己的证明无疑动用了最最复杂的数学。

不过，对于当时其他的物理学家来说，海森堡的新体系无疑是一个怪物。矩阵这种冷冰冰的东西实在太不讲情面，不给人以任何想象的空间。人们一再追问，这里面的物理意义是什么？矩阵究竟是个什么东西？海森堡却始终护定他那让人沮丧的立场：所谓“意义”是不存在的，如果有的话，那数学就是一切“意义”所在。物理学是什么？就是从实验观测量出发，并以庞大复杂的数学关系将它们联系起来的一门科学，如果说有什么“图

像”能够让人们容易理解和记忆的话,那也是靠不住的。但是,不管怎么样,毕竟矩阵力学对于大部分人来说都太陌生太遥远了,而隐藏在它背后的深刻含义,当时还远远没有被发掘出来。特别是,$p \times q \neq q \times p$,这究竟代表了什么,令人头痛不已。

半年后,当薛定谔以人们所喜闻乐见的传统方式发布他的波动方程后,几乎全世界的物理学家都松了一口气:他们终于解脱了,不必再费劲地学习海森堡那异常复杂和繁难的矩阵力学。当然,人人都必须承认,矩阵力学本身的伟大含义是不容怀疑的。

但是,如果说在1925年,欧洲大部分物理学家都还对海森堡、波恩和约尔当的力学一知半解的话,那我们也不得不说,其中有一个非常显著的例外,他就是保罗·狄拉克。在量子力学大发展的年代,哥本哈根、哥廷根以及慕尼黑三地抢尽了风头,狄拉克的崛起总算也为老牌的剑桥挽回了一点颜面。

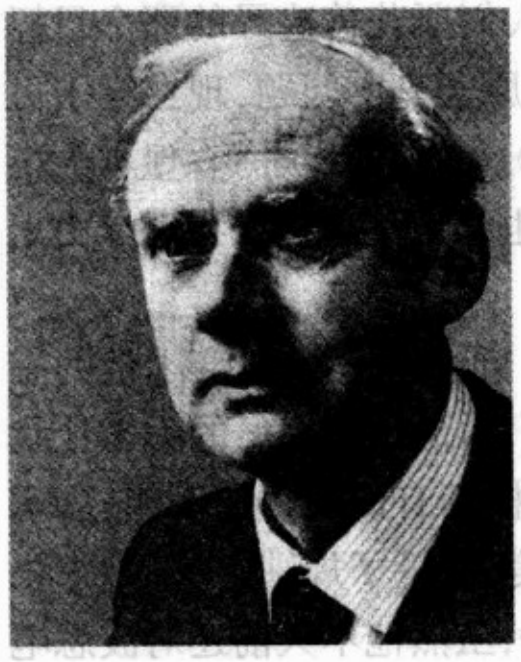


图 5.6 狄拉克

保罗·埃德里安·莫里斯·狄拉克(Paul Adrien Maurice Dirac)于1902年8月8日出生于英国布里斯托尔港。他的父亲是瑞士人,当时是一位法语教师,狄拉克是家里的第二个孩子。许多大物理学家的童年教育都是多姿多彩的,普朗克富有音乐天才,玻尔热爱足球运动,爱因斯坦的小提琴和海森堡的钢琴有口皆碑,薛定谔古典文学素养极佳……但狄拉克的童年显然要悲惨许多。他父亲是一位非常严肃而刻板的人,给保罗制定了众多的严格规矩,比如他规定保罗只能和他讲法语(他认为这样才能学好这种语言),于是当保罗无法表达自己的时候,只好选择沉默。在小狄拉克的童年里,音乐、文学、体育、艺术显然都和他无缘,社交活动也几乎没有。这一切把狄拉克塑造成了一个沉默寡言,喜好孤独,淡泊名利,在许多人眼里显得 geeky 的人。对于异性的敬而远之更使人们把他和那位古怪的卡文迪许相提并论。在狄拉克获诺贝尔奖之后,英国的报纸把他描述成“一位害怕所有女性的天才”。

有一个关于狄拉克的八卦是这样说的:1929年,海森堡和狄拉克从美国去日本讲课。在船上海森堡不停地和女孩跳舞,而狄拉克则一直坐在旁

边看。过了很长时间,狄拉克终于忍不住问海森堡:“你干吗要跳舞呢?”海森堡说女孩子都不错,干吗不跳呢?狄拉克想了半天,小心翼翼地问:“可是,海森堡,你在跳舞之前怎么就能预先知道她们都不错呢?”

另一个流传很广的笑话:有一次狄拉克在某大学演讲,讲完后一个观众站起来说:“狄拉克教授,我不明白你那个公式是如何推导出来的。”狄拉克看着他久久地不说话,主持人不得不提醒他,他还没有回答问题。“回答什么问题?”狄拉克奇怪地说,“他刚刚说的是一个陈述句,不是一个疑问句。”

好了,八卦到此为止,我们言归正传。1921 年,狄拉克从布里斯托尔大学电机工程系毕业,却恰逢经济大萧条,结果没法找到工作。事实上,很难说他是否会成为一名出色的工程师,狄拉克显然长于理论而拙于实验。不过幸运的是,布里斯托尔大学数学系又给了他一个免费进修数学的机会,两年后,狄拉克转到剑桥,开始了人生的新篇章。

我们在上面说到,1925 年秋天,当海森堡在赫尔格兰岛做出了他的突破后,他获得波恩的批准来到剑桥讲学。当时海森堡对自己的发现心中还没有底,所以没有在公开场合提到自己这方面的工作,不过 7 月 28 号,他参加了所谓“卡皮察俱乐部”的一次活动。卡皮察(P. L. Kapitsa)是一位年轻的苏联学生,当时在剑桥跟随卢瑟福工作。他感到英国的学术活动太刻板,便自己组织了一个俱乐部,在晚上聚会,报告和讨论有关物理学的最新进展。我们在前面讨论卢瑟福的时候提到过卡皮察的名字,他后来也获得了诺贝尔奖。

狄拉克也是卡皮察俱乐部的成员之一,他当时不在剑桥,所以没有参加这个聚会。不过他的导师福勒(William Alfred Fowler)参加了,而且大概在和海森堡的课后讨论中,得知他已经发明了一种全新的理论来解释原子光谱问题。后来海森堡把他的证明寄给了福勒,而福勒给了狄拉克一个复本。这一开始没有引起狄拉克的重视,不过大概一个礼拜后,他重新审视海森堡的论文,这下他把握住了其中的精髓:别的都是细枝末节,只有一件事是重要的,那就是我们那奇怪的矩阵乘法规则:$p \times q \neq q \times p$。

****

饭后闲话:约尔当

恩斯特·帕斯库尔·约尔当(Ernst Pascual Jordan)出生于汉诺威。在我们的史话里已经提到,他是物理史上两篇重要的论文《论量子力学》I 和 II 的作者之一,可以说也是量子力学的主要创立者。但是,他的名声显然及不上波恩或者海森堡。

这里面的原因显然也是多方面的。1925 年,约尔当才 22 岁,无论从资格还是名声来说,都远远及不上元老级的波恩和少年成名的海森堡。当时和他一起做出贡献的那些人,后来都变得如此著名:波恩、海森堡、泡利,他们的光辉耀眼,把约尔当完全给盖住了。

从约尔当本人来说,他是一个害羞和内向的人,说话有口吃的毛病,总是结结巴巴的,所以他很少授课或发表演讲。更严重的是,约尔当在二战期间站到了希特勒的一边,成为一个纳粹的同情者,被指责曾经告密。这大大损害了他的声名。

约尔当是一个做出了许多伟大成就的科学家。除了创立了基本的矩阵力学形式,为量子论打下基础之外,他同样在量子场论、电子自旋、量子电动力学中做出了巨大的贡献。他是最先证明海森堡和薛定谔体系同等性的人之一,他发明了约尔当代数,后来又广泛涉足生物学、心理学和运动学。他曾被提名为诺贝尔奖得主,却没有成功。约尔当后来显然也对自己的成就被低估有些恼火,1964 年,他声称《论量子力学》一文其实几乎都是他一个人的贡献——波恩那时候病了。这引起了广泛的争议,不过许多人显然同意,约尔当的贡献应当得到更多的承认。

五

$p \times q \neq q \times p$。如果说狄拉克比别人天才在什么地方,那就是他可以一眼就看出这才是海森堡体系的精髓。那个时候,波恩和约尔当还在苦苦地钻研讨厌的矩阵,为了建立起新的物理大厦而努力地搬运着这种庞大而又沉重的表格式方砖,而他们的文章尚未发表。但狄拉克是不想做这种苦

力的，他轻易地透过海森堡的表格，把握住了这种代数的实质。不遵守交换率，这让我想起了什么？狄拉克的脑海里闪过一个名词，他以前在上某一门动力学课的时候，似乎听说过一种运算，同样不符合乘法交换率。但他还不是十分确定，他甚至连那种运算的定义都给忘了。那天是星期天，所有的图书馆都关门了，这让狄拉克急得像热锅上的蚂蚁。第二天一早，图书馆刚刚开门，他就冲了进去，果然，那正是他所要的东西：它的名字叫做“泊松括号”。

我们还在第一章讨论光和菲涅尔的时候，就谈到过泊松，还有著名的泊松光斑。泊松括号也是这位法国科学家的杰出贡献，不过我们在这里没有必要深入它的数学意义。总之，狄拉克发现，我们不必花九牛二虎之力去搬弄一个晦涩的矩阵，以此来显示和经典体系的决裂。我们完全可以从经典的泊松括号出发，建立一种新的代数。这种代数同样不符合乘法交换率，狄拉克把它称作“q数”（q 表示“奇异”或者“量子”）。我们的动量、位置、能量、时间等概念，现在都要改造成这种 q 数。而原来那些老体系里的符合交换率的变量，狄拉克把它们称作“c 数”（c 代表“普通”或者“可交换的”）。

“看，”狄拉克说，“海森堡的最后方程当然是对的，但我们不用他那种大惊小怪，牵强附会的方式，也能够得出同样的结果。用我的方式，同样能得出 $xy-yx$ 的差值，只不过把那个让人看了生厌的矩阵换成我们的经典泊松括号$[x,y]$罢了。然后把它用于经典力学的哈密顿函数，我们可以顺理成章地导出能量守恒条件和玻尔的频率条件。重要的是，这清楚地表明了，我们的新力学和经典力学是一脉相承的，是旧体系的一个扩展。c 数和 q 数，可以以清楚的方式建立起联系来。”

狄拉克把论文寄给海森堡，海森堡热情地赞扬了他的成就，不过带给狄拉克一个糟糕的消息：他的结果已经在德国由波恩和约尔当做出了，是通过矩阵的方式得到的。想来狄拉克一定为此感到很郁闷，因为显然他的法子更简洁明晰。随后狄拉克又出色地证明了新力学和氢分子实验数据的吻合，他又一次郁闷了——泡利比他快了一点点，五天而已。哥廷根的这帮家伙，海森堡、波恩、约尔当、泡利，他们是大军团联合作战，而狄拉克在剑桥则是孤军奋斗，因为在英国懂得量子力学的人简直屈指可数。但是，虽然狄拉克慢了那么一点，但每一次他的理论都显得更为简洁、优美、深刻。而且，上天很快会给他新的机会，让他的名字在历史上取得不逊于

海森堡、波恩等人的地位。

现在，在旧的经典体系的废墟上，矗立起了一种新的力学，由海森堡为它奠基，波恩、约尔当用矩阵那实心的砖块为它建造了坚固的主体，而狄拉克的优美的 q 数为它做了最好的装饰。现在，唯一缺少的就是一个成功的广告和落成典礼，把那些还在旧废墟上唉声叹气的人们都吸引到新大厦里来定居。这个庆典在海森堡取得突破后三个月便召开了，它的主题叫做“电子自旋”。

我们还记得那让人头痛的“反常塞曼效应”，这种复杂现象要求引进 1/2 的量子数。为此，泡利在 1925 年初提出了他那著名的“不相容原理”的假设，我们前面已经讨论过，这个规定是说，在原子大厦里，每一间房间都有一个 4 位数的门牌号码，而每间房只能入住一个电子。所以任何两个电子也不能共享同一组号码。

这个“4 位数的号码”，其每一位都代表了电子的一个量子数。当时人们已经知道电子有 3 个量子数，这第四个是什么，便成了众说纷纭的谜题。不相容原理提出后不久，当时在哥本哈根访问的克罗尼格(Ralph Kronig)想到了一种可能：就是把这第四个自由度看成电子绕着自己的轴旋转。他找到海森堡和泡利，提出了这一思路，结果遭到两个德国年轻人的一致反对。因为这样就又回到了一种图像化的电子概念那里，把电子想象成一个实实在在的小球，而违背了我们从观察和数学出发的本意了。如果电子真是这样一个带电小球的话，在麦克斯韦体系里是不稳定的，再说也违反相对论——它的表面旋转速度要高于光速。

到了 1925 年秋天，自旋的假设又在荷兰莱登大学的两个学生，乌仑贝克(George Eugene Uhlenbeck)和古兹密特(Somul Abraham Goudsmit)那里死灰复燃了。当然，两人不知道克罗尼格曾经有过这样的意见，他们是在研究光谱的时候独立产生这一想法的。于是两人找到导师埃仑费斯特(Paul Ehrenfest)征求意见。埃仑费斯特也不是很确定，他建议两人先写一个小文章发表。于是两人当真写了一个短文交给埃仑费斯特，然后又去求教于老资格的洛仑兹。

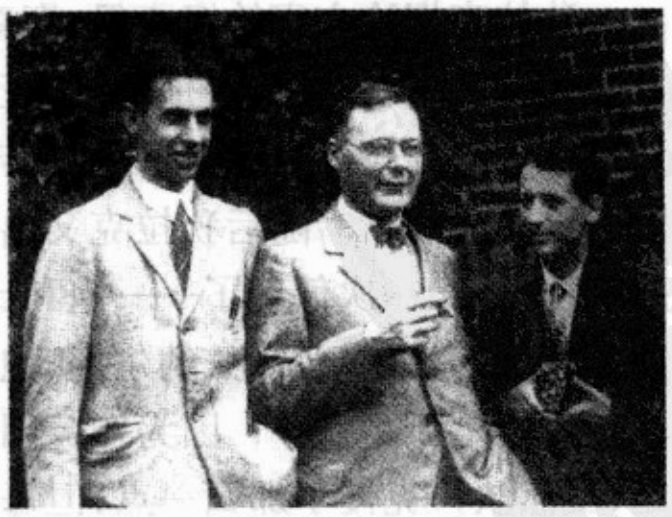


图 5.7 乌仑贝克、克喇默斯和古兹密特

洛仑兹帮他们算了算，结果在这个模型里电子表面的速度达到了光速的十倍。两人大吃一惊，火急火燎地赶回大学要求撤销那篇短文，结果还是晚了，埃仑费斯特早就给《自然》杂志寄了出去。据说，两人当时懊恼得都快哭了，埃仑费斯特只好安慰他们说："你们还年轻，做点蠢事也没关系。"

还好，事情并没有想象的那么糟糕。玻尔首先对此表示赞同，海森堡用新的理论去算了算结果后，也转变了反对的态度。到了1926年，海森堡已经在说："如果没有古兹密特，我们真不知该如何处理塞曼效应。"一些技术上的问题也很快被解决了，比如有一个系数2，一直和理论所抵触，结果在玻尔研究所访问的美国物理学家托马斯发现原来人们都犯了一个计算错误，而自旋模型是正确的。很快海森堡和约尔当用矩阵力学处理了自旋，结果大获全胜，不久就没有人怀疑自旋的正确性了。

哦，不过有一个例外，就是泡利，他一直对自旋深恶痛绝。在他看来，原本电子已经在数学当中被表达得很充分了——现在可好，什么形状、轨道、大小、旋转……种种经验性的概念又幽灵般地回来了。原子系统比任何时候都像个太阳系，本来只有公转，现在连自转都有了。他始终按照自己的路子走，绝不向任何力学模型低头。事实上，在某种意义上泡利是对的，电子的自旋并不能想象成传统行星的那种自转，它具有1/2的量子数，也就是说，它要转两圈才露出同一个面孔，这里面的意义只能由数学来把握。后来泡利真的从特定的矩阵出发，推出了这一性质，而一切又被伟大的狄拉克于1928年统统包含于他那相对论化了的量子体系中，成为电子内禀的自然属性。

不过，无论如何，1926年海森堡和约尔当的成功不仅是电子自旋模型的胜利，更是新生的矩阵力学的胜利。不久海森堡又天才般地指出了解决有着两个电子的原子——氦原子的道路，使得新体系的威力再次超越了玻尔的老系统，把它的疆域扩大到以前未知的领域中。已经在迷雾和荆棘中彷徨了好几年的物理学家们这次终于可以扬眉吐气，把长久郁积的坏心情一扫而空，好好地呼吸一下那新鲜的空气。

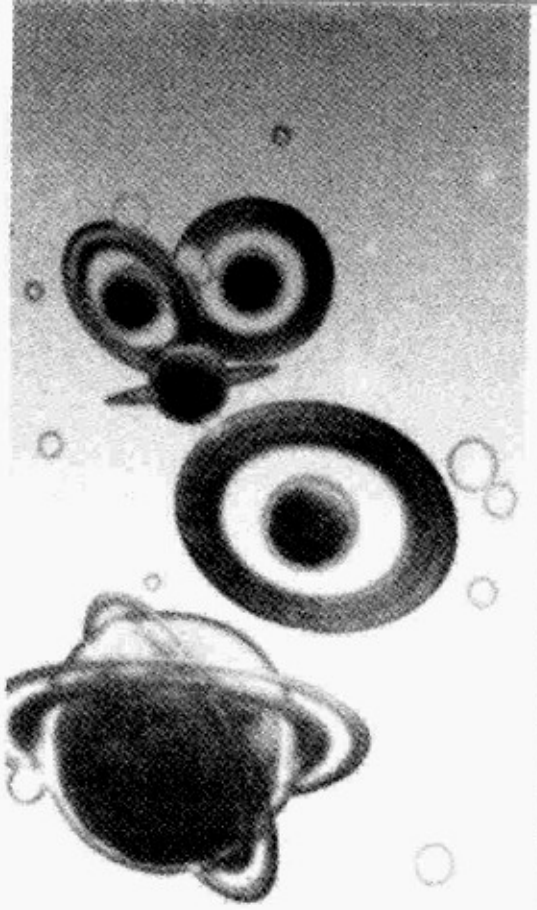
但是人们还没有来得及歇一歇脚，欣赏一下周围的风景，为目前的成就自豪一下，我们的快艇便又要前进了。物理学正处在激流之中，它飞流直下，一泻千里，带给人眩晕的速度和刺激。自牛顿起250年来，科学从没有在哪个时期可以像如今这般翻天覆地，健步如飞。量子的力量现在已经完全苏醒了，在接下来的三年间，它将改变物理学的一切，在人类的智慧

中刻下最深的烙印,并影响整个20世纪的面貌。

当乌仑贝克和古兹密特提出自旋的时候,玻尔正在去往荷兰莱登(Leiden)的路上。当他的火车到达汉堡的时候,他发现泡利和斯特恩(Stern)站在站台上,只是想问问他关于自旋的看法,玻尔不大相信,称这"很有趣"(这就是玻尔表达不信的方法)。到达莱登以后,他又碰到了爱因斯坦和埃仑费斯特,爱因斯坦详细地分析了这个理论,于是玻尔改变了看法。在回去的路上,玻尔先经过哥廷根,海森堡和约尔当站在站台上。同样的问题:怎么看待自旋?最后,当玻尔的火车抵达柏林,泡利又站在了站台上——他从汉堡一路赶到柏林,想听听玻尔一路上有了什么看法的变化。

人们后来回忆起那个年代,简直像是在讲述一个童话。物理学家们一个个都被洪流冲击得站不住脚:节奏快得几乎不给人喘息的机会,爆炸性的概念一再地被提出,每一个都足以改变整个科学的面貌。但是,每一个人都感到深深的骄傲和自豪,在理论物理的黄金年代,能够扮演历史舞台上的那一个角色。人们常说,时势造英雄,在量子物理的大发展时代,英雄们的确留下了最最伟大的业绩,永远让后人心神向往。

回到我们的史话中来。现在,花开两朵,各表一枝。我们去看看量子论是如何沿着另一条完全不同的思路,取得同样伟大的突破的。



第六章

殊途同归

一

当年轻气盛的海森堡在哥廷根披荆斩棘的时候，埃尔文·薛定谔（Erwin Shchrödinger）已经是瑞士苏黎世大学的一位有名望的教授。当然，相比海森堡来说，薛定谔只能算是大器晚成。这位出生于维也纳的奥地利人并没有海森堡那么好的运气，在一个充满了顶尖精英人物的环境里求学，而几次在战争中的服役也阻碍了他的学术研究。但不管怎样，薛定谔的物理天才仍然得到了很好的展现，他在光学、电磁学、气体分子运动理论、固体比热和晶体的动力学方面都做出过突出的贡献，这一切使得苏黎世大学于 1921 年提供给他一份合同，聘其为物理教授。而从 1924 年起，薛定谔开始对量子力学和统计理论感到兴趣，从而把研究方向转到这上面来。

和玻尔还有海森堡他们不同，薛定谔并不想在原子那极为复杂的谱线迷宫里奋力冲突，撞得头破血流。他的灵感，直接来自于德布罗意那巧妙绝伦的工作。我们还记得，1923 年，德布罗意的研究揭示出，伴随着每一个运动的电子，总是有一个如影随形的“相波”。这一方面为物质的本性究竟是粒子还是波蒙上了更为神秘莫测的面纱，但同时也已经提供了通往最终答案的道路。

图 6.1　薛定谔

薛定谔还是从爱因斯坦的文章中得知德布罗意的工作的。他在 1925 年 11 月 3 日写给爱因斯坦的信中说：“几天前我怀着最大的兴趣阅读了德布罗意富有独创性的论

文,并最终掌握了它。我是从你那关于简并气体的第二篇论文的第 8 节中第一次了解它的。”把每一个粒子都看做是类波的思想对薛定谔来说极为迷人,他很快就在气体统计力学中应用这一理论,并发表了一篇题为《论爱因斯坦的气体理论》的论文。这是他创立波动力学前的最后一篇论文,当时距离那个伟大的时刻已经只有一个月。从中可以看出,德布罗意的思想已经最大程度地获取了薛定谔的信任,他开始相信,只有通过这种波的办法,才能够到达人们所苦苦追寻的那个目标。

1925 年的圣诞很快到来了,美丽的阿尔卑斯山上白雪皑皑,吸引了世界各地的旅游度假者。薛定谔一如既往地来到了他以前常去的那个地方:海拔 1700 米高的阿罗萨(Arosa)。自从他和安妮玛丽·伯特尔(Annemarie Bertel)在 1920 年结婚后,两人就经常来这里度假。薛定谔的生活有着近乎刻板的规律,他从来不让任何事情干扰他的假期。而每次夫妇俩来到阿罗萨的时候,总是住在赫维格别墅,这是一幢有着尖顶的,四层楼的小屋。

不过 1925 年,来的却只有薛定谔一个人,安妮留在了苏黎世。当时他们的关系显然极为紧张,不止一次地谈论着分手以及离婚的事宜。薛定谔写信给维也纳的一位“旧日的女朋友”,让她来阿罗萨陪伴自己。这位神秘女郎的身份始终是个谜题,二战后无论是科学史专家还是八卦新闻记者,都曾经竭尽所能地去求证她的真面目,却都没有成功。薛定谔当时的日记已经遗失了,而从留下的蛛丝马迹来看,她又不像任何一位已知的薛定谔的情人。但有一件事是肯定的:这位神秘女郎极大地激发了薛定谔的灵感,使得他在接下来的 12 个月里令人惊异地始终维持着一种极富创造力和洞察力的状态,并接连不断地发表了六篇关于量子力学的主要论文。薛定谔的同事在回忆的时候总是说,薛定谔的伟大工作是在他生命中一段情欲旺盛的时期做出的。从某种程度上来说,科学还要小小地感谢一下这位不知名的女郎。

回到比较严肃的话题上来。在咀嚼了德布罗意的思想后,薛定谔决定把它用到原子体系的描述中去。我们都已经知道,原子中电子的能量不是连续的,它由原子的分立谱线而充分地证实。为了描述这一现象,玻尔强加了一个“分立能级”的假设,海森堡则运用他那庞大的矩阵,经过复杂的运算后导出了这一结果。现在轮到薛定谔了,他说,不用那么复杂,也不用引入外部的假设,只要把我们的电子看成德布罗意波,用一个波动方程去表示它,那就行了。

薛定谔一开始想从建立在相对论基础上的德布罗意方程出发，将其推广到束缚粒子中去。为此他得出了一个方程，不过不太令人满意，因为没有考虑到电子自旋的情况。当时自旋刚刚发现不久，薛定谔还对其一知半解。于是，他回过头来，从经典力学的哈密顿－雅可比方程出发，利用变分法和德布罗意公式，最后求出了一个非相对论的波动方程，用希腊字母 ψ 来代表波的函数，最终形式是这样的：

$$\triangle\psi+\frac{8\pi^2 m}{h^2}(E-V)\psi=0$$

这便是名震整部 20 世纪物理史的薛定谔波动方程[①]。当然对于一般的读者来说并没有必要去探讨数学上的详细意义，我们只要知道一些符号的含义就可以了。三角△叫做“拉普拉斯算符”，代表了某种微分运算。h 是我们熟知的普朗克常数。E 是体系总能量，V 是势能，在原子里也就是 $-\frac{e^2}{r}$。在边界条件确定的情况下求解这个方程，我们可以算出 E 的解来。

如果我们求解方程 $\sin(x)=0$，答案将会是一组数值，x 可以是 0，π，2π，或者是 $n\pi$。$\sin(x)$的函数是连续的，但方程的解却是不连续的，依赖于整数 n。同样，我们求解薛定谔方程中的 E，也将得到一组分立的答案，其中包含了量子化的特征：整数 n。我们的解精确地吻合于实验，原子的神秘光谱不再为矩阵力学所专美，它同样可以从波动方程中被自然地推导出来。

现在，我们能够非常形象地理解为什么电子只能在某些特定的能级上运行了。电子有着一个内在的波动频率，我们想象一下吉他上一根弦的情况：当它被拨动时，它便振动起来。但因为吉他弦的两头是固定的，所以它只能形成整数个波节。如果一个波长是 20 厘米，那么弦的长度显然只能是 20 厘米、40 厘米、60 厘米……而不可以是 50 厘米。因为那就包含了半个波，从而和它被固定的两头互相矛盾。假如我们的弦形成了某种圆形的轨道，

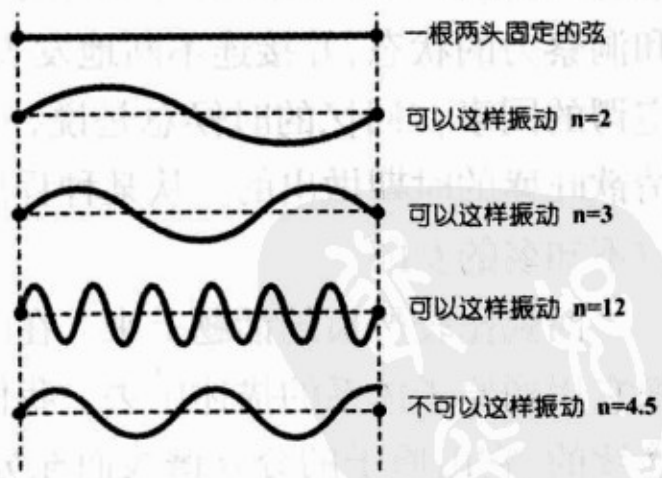


图 6.2　波的振动

① 这里说的当然是薛定谔方程的时间无关形式，它随时间的演化可以用普遍形式 $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi=H\psi$ 来表达。

就像电子轨道那样，那么这种“轨道”的大小显然也只能是某些特定值。如果一个波长 20 厘米，轨道的周长也就只能是 20 厘米的整数倍，不然就无法头尾互相衔接了。

从数学上来说，这个函数叫做“本征函数”（Eigenfunction），求出的分立的解叫做“本征值”（Eigenvalue）。所以薛定谔的论文叫做《量子化是本征值问题》，从 1926 年 1 月起到 6 月，他一连发了四篇以此为题的论文，从而彻底地建立了另一种全新的力学体系——波动力学。后来有人声称，薛定谔的这些论文“包含了大部分的物理学和全部化学”。在这四篇论文中间，他还写了一篇《从微观力学到宏观力学的连续过渡》的论文，证明古老的经典力学只是新生的波动力学的一种特殊表现，它完全地被包容在波动力学内部。

薛定谔的方程一出台，几乎全世界的物理学家都为之欢呼。普朗克称其为“划时代的工作”。爱因斯坦说：“……您的想法源自于真正的天才。”“您的量子方程已经迈出了决定性的一步。”埃仑费斯特说：“我为您的理论和其带来的全新观念所着迷。在过去的两个礼拜里，我们的小组每天都要在黑板前花上几个小时，试图从一切角度去理解它。”薛定谔的方程通俗形象，简明易懂，当人们从矩阵那陌生的迷宫里抬起头来，再次看到自己熟悉的以微分方程所表达的系统时，他们都像闻到了故乡泥土的芬芳，有一种热泪盈眶的冲动。但是，这种新体系显然也已经引起了矩阵方面的注意，哥廷根和哥本哈根的那些人，特别是海森堡本人，显然对这种“通俗”的解释是不满意的。

海森堡在写给泡利的信中说：“我越是思考薛定谔理论的物理意义，就越感到厌恶。薛定谔对于他那理论的形象化的描述是毫无意义的，换一种说法，那纯粹是一个 Mist。”

Mist 这个德文，基本上相当于英语里的 bullshit 或者 crap。

薛定谔也毫不客气，在论文中他说：

“我的理论是从德布罗意那里获得灵感的……我不知道它和海森堡有任何继承上的关系。我当然知道海森堡的理论，它是一种缺乏形象化的，极为困难的超级代数方法。我即使不完全排斥这种理论，至少也对此感到沮丧。”

矩阵力学，还是波动力学？全新的量子论诞生不到一年，很快已经面临内战。

二

回顾一下量子论在发展过程中所经历的两条迥异的道路是饶有趣味的。第一种办法的思路是直接从观测到的原子谱线出发，引入矩阵的数学工具，用这种奇异的方块去建立起整个新力学的大厦来。它强调观测到的分立性、跳跃性，同时又坚持以数学为唯一导向，不为日常生活的直观经验所迷惑。但是，如果追究根本的话，它所强调的光谱线及其非连续性的一面，始终可以看到微粒势力那隐约的身影。这个理论的核心人物自然是海森堡、波恩、约尔当，而他们背后的精神力量，那位幕后的“教皇”，则无疑是哥本哈根的那位伟大的尼尔斯·玻尔。这些关系密切的科学家们集中资源和火力，组成一个坚强的战斗集体，在短时间内取得突破，从而建立起矩阵力学这一壮观的堡垒来。

而沿着另一条道路前进的人们在组织上显然松散许多。大致说来，这是以德布罗意的理论为切入点，以薛定谔为主将的一个派别。而在波动力学的创建过程中起到关键的指导作用的爱因斯坦，则是他们背后的精神领袖。但是这个理论的政治观点也是很明确的：它强调电子作为波的连续性一面，以波动方程来描述它的行为。它热情地拥抱直观的解释，试图恢复经典力学那种形象化的优良传统，有一种强烈的复古倾向，但革命情绪不如对手那样高涨。打个不太恰当的比方，矩阵方面提倡彻底的激进的改革，摒弃旧理论的直观性，以数学为唯一基础，是革命的左派。而波动方面相对保守，它强调继承性和古典观念，重视理论的形象化和物理意义，是革命的右派。这两派的大战将交织在之后量子论发展的每一步中，从而为人类的整个自然哲学带来极为深远的影响。

在上一节中，我们已经提到，海森堡和薛定谔互相对对方的理论表达出毫不掩饰的厌恶（当然，他们私人之间是无怨无仇的）。他们各自认定，自己的那套方法才是唯一正确的。这是自然的现象，因为矩阵力学和波动力学看上去是那样的不同，而两人的性格又都以好胜和骄傲闻名。当衰败的玻尔理论退出历史舞台，留下一个权力真空的时候，无疑每个人都想占有那一份无上的光荣。不过到了 1926 年 4 月份，这种对峙至少在表面上有了缓和，薛定谔、泡利、约尔当都各自证明了，两种力学在数学上来说是

完全等价的！事实上，我们追寻它们各自的家族史，发现它们都是从经典的哈密顿函数而来，只不过一个是从粒子的运动方程出发，一个是从波动方程出发罢了。而光学和运动学，早就已经在哈密顿本人的努力下被联系在了一起，这当真叫做“本是同根生”了。很快人们已经知道，从矩阵出发，可以推导出波动函数的表达形式来，而反过来，从波函数也可以导出我们的矩阵。1930 年，狄拉克出版了那本经典的量子力学教材，两种力学被完美地统一起来，作为一个理论的不同表达形式出现在读者面前[①]。

但是，如果谁以为从此就天下太平，万事大吉，那可就大错特错了。虽然两种体系在形式上已经归于统一，但从内心深处的意识形态来说，它们之间的分歧却越来越大，很快就形成了不可逾越的鸿沟。数学上的一致并不能阻止人们对它进行不同的诠释，就矩阵方面来说，它的本意是粒子性和不连续性。而波动方面却始终在谈论波动性和连续性。波粒战争现在到达了最高潮，双方分别找到了各自可以依赖的新政府，并把这场战争再次升级到对整个物理规律的解释这一层次上去。

“波，只有波才是唯一的实在。”薛定谔肯定地说，“不管是电子也好，光子也好，或者任何粒子也好，都只是波动表面的泡沫。它们本质上都是波，都可以用波动方程来表达基本的运动方式。”

“绝对不敢苟同。”海森堡反驳道，“物理世界的基本现象是离散性，或者说不连续性。大量的实验事实证明了这一点：从原子的光谱到康普顿的实验，从光电现象到原子中电子在能级间的跳跃，都无可辩驳地显示出大自然是不连续的。你那波动方程当然在数学上是一个可喜的成就，但我们必须认识到，我们不能按照传统的那种方式去认识它——它不是那个意思。”

“恰恰相反。”薛定谔说，“它就是那个意思。波函数 ψ（读作 psai）在各个方向上都是连续的，它可以看成是某种振动。事实上，我们必须把电子想象成一种驻波的本征振动，所谓电子的‘跃迁’，只不过是它振动方式的改变而已。没有什么‘轨道’，也没有什么‘能级’，只有波。”

“哈哈。”海森堡嘲笑说，“你恐怕对你自己的 ψ 是个什么东西都没有搞懂吧？它只是在某个虚拟的空间里虚拟出来的函数，而你硬要把它想象

① 也有人争辩说，薛定谔和海森堡的原始版本并不严格等价，只有当后来冯·诺伊曼将整个量子力学系统化后，它们才真正被包容于一个框架下。

成一种实在的波。事实上,我们绝不能被日常的形象化的东西所误导,再怎么说,电子作为经典粒子的行为你是不能否认的。”

“没错。”薛定谔还是不肯示弱,“我不否认它的确展示出类似质点的行为。但是,就像一个椰子一样,如果你敲开它那粒子的坚硬的外壳,你会发现那里面还是波动的柔软的汁水。电子无疑是由正弦波组成的,但这种波在各个尺度上伸展都不大,可以看成一个‘波包’。当这种波包作为一个整体前进时,它看起来就像是一个粒子。可是,本质上,它还是波,粒子只不过是波的一种衍生物而已。”

图 6.3 量子人物素描(Capo)

正如大家都已经猜到的那样,两人谁也无法说服对方。1926 年 7 月,薛定谔应邀到慕尼黑大学讲授他的新力学,海森堡就坐在下面,他站起来激烈地批评薛定谔的解释,结果悲哀地发现在场的听众都对他持有反对态度。早些时候,玻尔原来的助手克喇默斯接受了乌特勒支(Utrecht)大学的聘书而离开哥本哈根,于是海森堡成了这个位置的继任者——现在他可以如梦想的那样在玻尔的身边工作了。玻尔也对薛定谔那种回归经典传统的理论观感到不安,为了解决这个问题,他邀请薛定谔到哥本哈根进行一次学术访问,争取在交流中达成某种一致意见。

9 月底,薛定谔抵达哥本哈根,玻尔到火车站去接他。争论从那一刻便已经展开,日日夜夜,无休无止,一直到薛定谔最终离开哥本哈根为止。海森堡后来栩栩如生地回忆了这次碰面,他说,虽然平日里玻尔是那样一个和蔼可亲的人,但一旦他卷入这种物理争论,他看起来就像一个偏执

的宗教狂热者，绝不肯妥协一步。争论当然是物理上的问题，但在很大程度上已经变成了哲学之争。薛定谔就是不能相信，一种“无法想象”的理论有什么实际意义。而玻尔则坚持认为，图像化的概念是不可能用在量子过程中的，它无法用日常语言来描述。他们激烈地从白天吵到晚上，最后薛定谔筋疲力尽，他很快病倒了，不得不躺到床上，由玻尔的妻子玛格丽特来照顾。即使这样，玻尔仍然不依不饶，他冲进病房，站在薛定谔的床头继续与之辩论。当然，一切都是徒劳，谁也没有被对方说服。薛定谔最后甚至来了句很著名的话：“假如我们还是摆脱不了这些该死的量子跃迁的话，我宁愿从来没有涉足过什么量子力学。”玻尔对此意味深长地回敬道：“还好，你已经涉足了，我们为此都感到很高兴……”

物理学界的空气业已变得非常火热。经典理论已经倒塌了，现在矩阵力学和波动力学两座大厦拔地而起，它们之间以某种天桥互相联系，从理论上说要算是一体。可是，这两座大厦的地基却仍然互不关联，这使得表面上的亲善未免有那么一些口是心非的味道。而且，波动和微粒，这两个三百年来的宿敌还在苦苦交战，不肯从自己的领土上后退一步。双方都依旧宣称自己对于光、电，还有种种物理现象拥有一切主权，而对手是非法武装势力，是反政府组织。现在薛定谔加入波动的阵营，他甚至为波动提供了一部完整的宪法，也就是他的波动方程。在薛定谔看来，波动代表了从惠更斯、杨一直到麦克斯韦的旧日帝国的光荣，而这种贵族的传统必须在新的国家得到保留和发扬。薛定谔相信，波动这一简明形象的概念将再次统治物理世界，从而把一切都归结到一个统一的图像里去。

不幸的是，薛定谔猜错了。波动方面很快就要发现，他们的宪法原来有着更为深长的意味。从字里行间，我们可以读出一些隐藏的意思来。它说，天下为公，哪一方也不能独占，双方必须和谈，然后组成一个联合政府来进行统治。它还披露了更为惊人的秘密：双方原来在血缘上有着密不可分的关系。最后，就像阿尔忒弥斯神庙的祭司所作出的神喻，它预言在这种联合统治下，物理学将会变得极为不同：更为奇妙，更为神秘，更为繁荣。

好一个精彩的预言。

****

饭后闲话:薛定谔的女朋友

2001 年 11 月，剧作家 Matthew Wells 的新作《薛定谔的女朋友》(*Schrodinger's Girlfriend*)在旧金山著名的 Fort Mason Center 首演。这出喜剧以 1926 年薛定谔在阿罗萨那位神秘女友的陪伴下创立波动力学这一历史为背景,探讨了爱情、性,还有量子物理的关系,受到了评论家的普遍好评。2003 年初,这个剧本搬到东岸演出,同样受到欢迎。近年来形成了一股以科学人物和科学史为题材的话剧创作风气，除了这出《薛定谔的女朋友》之外,恐怕更有名的就是那个东尼奖得主,Michael Frayn 的《哥本哈根》了。

不过,要数清薛定谔到底有几个女朋友,还当真是一件难事。这位物理大师的道德观显然和常人有着一定的距离，他的古怪行为一直为人们所排斥。1912 年,他差点为了喜欢的一个女孩而放弃学术,改行经营自己的家庭公司(当时在大学教书不怎么赚钱),到他遇上安妮玛丽之前,薛定谔总共爱上过四个年轻女孩,而且主要是一种精神上的恋爱关系。对此,薛定谔的主要传记作者之一,Walter Moore 辩解说，不能把它简单地看成一种放纵行为。

如果以上都还算正常,婚后的薛定谔就有点不拘礼法的狂放味道了。他和安妮的婚姻之路从来不曾安定和谐,两人终生也没有孩子。而在外拈花惹草的事，薛定谔恐怕没有少做，他对太太也不隐瞒这一点。安妮，反过来，也和薛定谔最好的朋友之一，赫尔曼·威尔(Hermann Weyl)保持着暧昧的关系（威尔自己的老婆却又迷上了另一个人，真是天昏地暗)。两人讨论过离婚，但安妮的天主教信仰和昂贵的手续费事实

图 6.4　阿罗萨的赫维格别墅

上阻止了这件事的发生。《薛定谔的女朋友》一剧中调笑说:“到底是波-粒子的二象性难一点呢,还是老婆-情人的二象性更难?”

薛定谔,按照某种流行的说法,属于那种“多情种子”。他邀请别人来做他的助手,其实却是看上了他的老婆。这个女人(Hilde March)后来为他生了一个女儿,令人惊奇的是,安妮却十分乐意地照顾这个婴儿。薛定谔和这两个女子公开同居,事实上过着一种一妻一妾的生活(这个妾还是别人的合法妻子),这过于惊世骇俗,结果在牛津和普林斯顿都站不住脚,只好走人。他的风流史还可以开出一长串,其中有女学生、演员、OL,留下了若干私生子。但薛定谔却不是单纯的欲望的发泄,他的内心有着强烈的罗曼蒂克式的冲动,按照段正淳的说法,和每个女子在一起时,却都是死心塌地,恨不得把心掏出来,为之谱写了大量的情诗。我希望大家不要认为我过于八卦,事实上对情史的分析是薛定谔研究中的重要内容,它有助于我们理解这位科学家极为复杂的内在心理和带有个人色彩的独特性格。

最最叫人惊讶的是,这样一个薛定谔的婚姻后来却几乎得到了完美的结局。尽管经历了种种风浪,穿越重重险滩,他和安妮却最终白头到老,真正像在誓言中所说的那样:执子之手,与子偕老。在薛定谔生命的最后时期,两人早已达成了谅解,安妮说:“在过去41年里的喜怒哀乐把我们紧紧结合在一起,这最后几年我们也不想分开了。”薛定谔临终时,安妮守在他的床前握住他的手,薛定谔说:“现在我又拥有了你,一切又都好起来了。”

薛定谔死后葬在Alpbach,他的墓地不久就被皑皑白雪所覆盖。四年后,安妮玛丽·薛定谔也停止了呼吸。

三

1926年中,虽然矩阵派和波动派还在内心深处相互不服气,它们至少在表面上被数学所统一起来了。而且,不出意外地,薛定谔的波动方程以其琅琅上口,简明易学,为大多数物理学家所欢迎的特色,很快在形式上占得了上风。海森堡和他那诘屈聱牙的方块矩阵虽然不太乐意,也只好接受现实。事实证明,除了在处理关于自旋的几个问题时矩阵占点优势,其他时候波动方程抢走了几乎全部的人气。其实嘛,物理学家和公众想象的大不一样,很少有人喜欢那种又难又怪的变态数学,既然两种体系已经被

证明在数学上具有同等性，大家也就乐得选那个看起来简单熟悉的。

甚至在矩阵派内部，波动方程也受到了欢迎。首先是海森堡的老师索末菲，然后是建立矩阵力学的核心人物之一，海森堡的另一位导师马科斯·波恩。波恩在薛定谔方程刚出炉不久后就热情地赞叹了他的成就，称波动方程“是量子规律中最深刻的形式”。据说，海森堡对波恩的这个“叛变”一度感到十分伤心。

但是，海森堡未免多虑了，波恩对薛定谔方程的赞许并不表明他选择和薛定谔站在同一条战壕里。因为虽然方程确定了，但怎么去解释它却是一个大大不同的问题。首先人们要问的就是，薛定谔的那个波函数 ψ（再提醒一下，这个希腊字读成 psai），它在物理上代表了什么意义？

我们不妨再回顾一下薛定谔创立波动方程的思路：他是从经典的哈密顿方程出发，构造一个体系的新函数 ψ 代入，然后再引用德布罗意关系式和变分法，最后求出了方程及其解答，这和我们印象中的物理学是迥然不同的。通常我们会以为，先有物理量的定义，然后才谈得上寻找它们的数学关系。比如我们懂得了力 F，加速度 a 和质量 m 的概念，之后才会理解 $F=ma$ 的意义。但现代物理学的路子往往可能是相反的，比如物理学家很可能会先定义某个函数 F，让 $F=ma$，然后才去寻找 F 的物理意义，发现它原来是力的量度。薛定谔的 ψ 就是在空间中定义的某种分布函数，只是人们还不知道它的物理意义是什么。

这看起来颇有趣味，因为物理学家也不得不坐下来猜哑谜了。现在让我们放松一下，想象自己在某个晚会上，主持人安排了一个趣味猜谜节目供大家消遣。“女士们先生们，”他兴高采烈地宣布，“我们来玩一个猜东西的游戏，谁先猜出这个箱子里藏的是什么，谁就能得到晚会上的最高荣誉。”大家定睛一看，那个大箱子似乎沉甸甸的，还真像藏着好东西，箱盖上古色古香写了几个大字：“薛定谔方程”。

“好吧，可是什么都看不见，怎么猜呢？”人们抱怨道。“那当然那当然。”主持人连忙说，“我们不是学孙悟空玩隔板猜物，再说这里面也绝不是破烂溜丢一口钟，那可是货真价实的，关系到整个物理学的宝贝。嗯，是这样的，虽然我们都看不见它，但它的某些性质却是可以知道的，我会不断地提示大家，看谁先猜出来。”

众人一阵鼓噪，就这样游戏开始了。“这件东西，我们不知其名，强名之曰 ψ。”主持人清了清嗓门说，“我可以告诉大家的是，它代表了原子体系

中电子的某个函数。”下面顿时七嘴八舌起来:“能量?频率?速度?距离?时间?电荷?质量?”主持人不得不提高嗓门喊道:“安静,安静,我们还刚刚开始呢,不要乱猜啊。从现在开始谁猜错了就失去参赛资格。”于是瞬间鸦雀无声。

“好。”主持人满意地说,“那么我们继续。第二个条件是这样的:通过我的观察,我发现,这个 ψ 是一个连续不断的东西。”这次大家都不敢说话,但各人迅速在心里面做了排除。既然是连续不断,那么我们已知的那些量子化的条件就都排除了。比如我们都已经知道电子的能级不是连续的,那 ψ 看起来不像是这个东西。

“接下来,通过 ψ 的构造可以看出,这是一个关于电子位置的函数,但它并没有量纲。对于电子在空间中的每一点来说,它都在一个虚拟的三维空间里扩展开去。”话说到这里好些人已经糊涂了,只有几个思维特别敏捷的还在紧张地思考。

“总而言之,ψ 如影随形地伴随着每一个电子,在它所处的那个位置上如同一团云彩般地扩散开来。这云彩时而浓厚时而稀薄,但却是按照某种确定的方式演化。而且,我再强调一遍,这种扩散及其演化都是经典的、连续的、确定的。”于是众人都陷入冥思苦想中,一点头绪都没有。

“是的,云彩,这个比喻真妙。”这时候一个面容瘦削,戴着夹鼻眼镜的男人呵呵笑着站起来说。主持人赶紧介绍:“女士们先生们,这位就是薛定谔先生,也是这口宝箱的发现者。”大家于是一阵鼓掌,然后屏息凝神地听他要发表什么高见。

“嗯,事情已经很明显了,ψ 是一个空间分布函数。”薛定谔满有把握地说,“当它和电子的电荷相乘,就代表了电荷在空间中的实际分布。云彩,尊敬的各位,电子不是一个粒子,它是一团波,像云彩一般地在空间四周扩展开去。我们的波函数恰恰描述了这种扩展和它的行为。电子是没有具体位置的,它也没有具体的路径,因为它是一团云,是一个波,它向每一个方向延伸——虽然衰减得很快,这使它粗看来像一个粒子。女士们先生们,我觉得这个发现的最大意义就是,我们必须把一切关于粒子的假象都从头脑里清除出去,不管是电子也好,光子也好,什么什么子也好,它们都不是那种传统意义上的粒子。把它们拉出来放大,仔细审视它们,你会发现它在空间里融化开来,变成无数振动的叠加。是的,一个电子,它是涂抹开的,就像涂在面包上的黄油那样,它平时蜷缩得那么紧,以至我们都把

它当成小球，但是，这已经被我们的波函数 ψ 证明不是真的。多年来物理学误入歧途，我们的脑袋被光谱线、跃迁、能级、矩阵这些古怪的东西搞得混乱不堪，现在，是时候回归经典了。”

“这个宝箱，”薛定谔指着那口大箱子激动地说，“是一笔遗产，是昔日传奇帝国的所罗门王交由我们继承的。它时时提醒我们，不要为歪门邪道所诱惑，走到无法回头的岔路上去。物理学需要改革，但不能允许思想的混乱，我们已经听够了奇谈怪论，诸如电子像跳蚤一般地在原子里跳来跳去，像一个完全无法预见自己方向的醉汉。还有那故弄玄虚的所谓矩阵，没人知道它包含什么物理含义，而它却不停地叫嚷自己是物理学的正统。不，现在让我们回到坚实的土地上来，这片巨人们曾经奋斗过的土地，这片曾经建筑起那样雄伟构筑的土地，这片充满了骄傲和光荣历史的土地。简洁、明晰、优美、直观性、连续性、图像化，这是物理学王国中的胜利之杖，它代代相传，引领我们走向胜利。我毫不怀疑，新的力学将在连续的波动基础上做出，把一切都归于简单的图像中，并继承旧王室的血统。这绝不是守旧，因为这种血统同时也是承载了现代科学三百年的灵魂。这是物理学的象征，它的神圣地位绝不容许受到撼动，任何人也不行。”

薛定谔这番雄辩的演讲无疑深深感染了在场的绝大部分观众，因为人群中爆发出一阵热烈的掌声和喝彩声。但是，等等，有一个人在不断地摇头，显得不以为然的样子。薛定谔很快就认出，那是哥廷根的波恩，海森堡的老师。他不是刚刚称赞过自己的方程吗？难道海森堡这小子又用了什么办法把他拉拢过去了不成？

“嗯，薛定谔先生，”波恩清了清嗓子站起来说，“首先我还是要对您的发现表示由衷的赞叹，这无疑是稀世奇珍，不是每个人都有如此幸运做出这样伟大的成就的。”薛定谔点了点头，心情放松了一点。“但是，”波恩接着说，“我可以问您一个问题吗？虽然这是您找到的，但您本人有没有真正地打开过箱子，看看里面是什么呢？”

这令薛定谔大大地尴尬，他踟躇了好一会儿才回答：“说实话，我也没有真正看见过里面的东西，因为我没有箱子的钥匙。”众人一片惊诧。

“如果是这样的话，”波恩小心翼翼地说，“我倒以为，我不太同意您刚才的猜测呢。”

“哦？”两个人对视了一阵，薛定谔终于开口说：“那么您以为，这里面究竟是什么东西呢？”

“毫无疑问，”波恩凝视着那雕满了古典花纹的箱子和它上面那把沉重的大锁，“这里面藏着一些至关紧要的事物，它的力量足以改变整个物理学的面貌。但是，我也有一种预感，这股束缚着的力量是如此强大，它将把物理学搞得天翻地覆。当然，你也可以换个词语说，为物理学带来无边的混乱。”

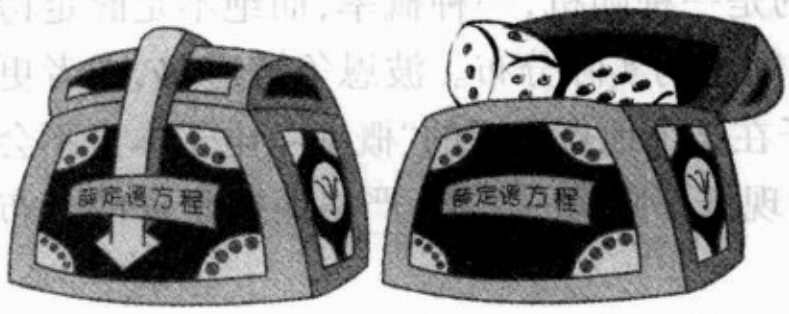


图 6.5　薛定谔方程和骰子

“哦，是吗？”薛定谔惊奇地说，“照这么说来，难道它是潘多拉的盒子？”“嗯。”波恩点了点头，“人们将陷入困惑和争论中，物理学会变成一个难以理解的奇幻世界。老实说，虽然我隐约猜到了里面是什么，我还是不能确定该不该把它说出来。”

薛定谔盯着波恩：“我们都相信科学的力量，在于它敢于直视一切事实，并毫不犹豫地去面对它，检验它，把握它，不管它是什么。何况，就算是潘多拉盒子，我们至少也还拥有盒底那最宝贵的东西，难道你忘了吗？”

“是的，那是希望。”波恩长出了一口气，“你说的对，不管是祸是福，我们至少还拥有希望。只有存在争论，物理学才拥有未来。”

“那么，你说这箱子里是……”全场一片静默，人人都不敢出声。

波恩突然神秘地笑了：“我猜，这里面藏的是……”

“……骰子。”

四

骰子？骰子是什么东西？它应该出现在大富翁游戏里，应该出现在澳门和拉斯维加斯的赌场中。但是，物理学？不，那不是它应该来的地方。骰子代表了投机，代表了不确定，而物理学不是一门最严格最精密，最不能容忍不确定的科学吗？

可以想象，当波恩于 1926 年 7 月将骰子带进物理学后，是引起了何等的轩然大波。围绕着这个核心解释所展开的争论激烈而尖锐，把物理学加热到了沸点。这个话题是如此具有争议性，很快就要引发 20 世纪物理史上最有名的一场大论战，而可怜的波恩一直要到整整 28 年后，才因为

这一杰出的发现而获得诺贝尔奖金——比他的学生们晚上许多。

不管怎么样，我们还是先来看看波恩都说了些什么。骰子，这才是薛定谔波函数 ψ 的解释，它代表的是一种随机，一种概率，而绝不是薛定谔本人所理解的，是电子电荷在空间中的实际分布。波恩争辩道，ψ，或者更准确一点，ψ 的平方，代表了电子在某个地点出现的“概率”。电子本身不会像波那样扩展开去，但是它的出现概率则像一个波，严格地按照 ψ 的分布所展开。

我们来回忆一下电子或者光子的双缝干涉实验，这是电子波动性的最好证明。当电子穿过两道狭缝后，便在感应屏上组成了一个明暗相间的图案，展示了波峰和波谷的相互增强和抵消。但是，正如粒子派指出的那样，每次电子只会在屏上打出一个小点，只有当成群的电子穿过双缝后，才会逐渐组成整个图案。

现在让我们来做一个思维实验，想象我们有一台仪器，它每次只发射出一个电子。这个电子穿过双缝，打到感光屏上，激发出一个小亮点。那么，对于这一个电子，我们可以说些什么呢？很明显，我们不能预言它组成类波的干涉条纹，因为一个电子只会留下一个点而已。事实上，对于这个电子将会出现在屏幕上的什么地方，我们是一点头绪都没有的，多次重复我们的实验，它有时出现在这里，有时出现在那里，完全不是一个确定的过程。

不过，我们经过大量的观察，却可以发现，这个电子不是完全没有规律的：它在某些地方出现的可能性要大一些，在另一些地方则小一些。它出现频率高的地方，恰恰是波动所预言的干涉条纹的亮处，它出现频率低的地方则对应于暗处。现在我们可以理解为什么大量电子能组成干涉条纹了，因为虽然每一个电子的行为都是随机的，但这个随机分布的总的模式却是确定的，它就是一个干涉条纹的图案。这就像我们掷骰子，虽然每一个骰子掷下去，它的结果都是完全随机的，从 1 到 6 都有可能，但如果你投掷大量的骰子到地下，然后数一数每个点的数量，你会发现 1 到 6 的结果差不多是平均的。

关键是，单个电子总是以一个点的面貌出现，它从来不会像薛定谔所说的那样，在屏幕上打出一个图案来。只有大量电子接二连三地跟进，总的干涉图案才会逐渐出现。其中亮的地方也就是比较多的电子打中的地方，换句话说，就是单个电子比较容易出现的地方，暗的地带则正好相反。

如果我们发现,有九成的粒子聚集在亮带,只有一成的粒子在暗带,那么我们就可以预言,对于单个粒子来说,它有90%的可能出现在亮带的区域,10%的可能出现在暗带。但是,究竟出现在哪里,我们是无法确定的,我们只能预言概率而已。

嗯,我们只能预言概率而已。

但是,等等,我们怎么敢随便说出这种话来呢?这不是对于古老的物理学的一种大不敬吗?从伽利略牛顿以来,成千上百的先辈们为这门科学呕心沥血,建筑起了这样宏伟的构筑,它的力量统治整个宇宙,从最大的星系到最小的原子,万事万物都在它的威力下毕恭毕敬地运转。任何巨大的或者细微的动作都逃不出它的力量。星系之间产生可怕的碰撞,释放出难以想象的光和热,并诞生数以亿计的新恒星;宇宙射线以惊人的高速穿越遥远的空间,见证亘古的时光;微小得看不见的分子们你推我搡,喧闹不停;地球庄严地围绕着太阳运转,它自己的自转轴同时以难以觉察的速度轻微地振动;坚硬的岩石随着时光流逝而逐渐风化;鸟儿扑动它的翅膀,借着气流一飞冲天。这一切的一切,不都是在物理定律的监视下一丝不苟地进行的吗?

更重要的是,物理学不仅能够解释过去和现在,它还能预言未来。我们的定律和方程能够毫不含糊地预测一颗炮弹的轨迹以及它降落的地点;我们能预言几千年后的日食,时刻准确到秒;给我一张电路图,多复杂都行,我能够说出它将做些什么;我们制造的机器乖乖地按照我们预先制定好的计划运行。事实上,对于任何一个系统,只要给我足够的初始信息,赋予我足够的运算能力,我能够推算出这个体系的一切历史,从它最初怎样开始运行,一直到它在遥远的未来的命运,一切都不是秘密。是的,一切系统,哪怕骰子也一样。告诉我骰子的大小、质量、质地、初速度、高度、角度、空气阻力、桌子的质地、摩擦系数,告诉我一切所需要的情报,那么,只要我拥有足够的运算能力,我可以毫不迟疑地预先告诉你,这个骰子将会掷出几点来。

物理学统治整个宇宙,它的过去和未来,一切都尽在掌握。这已经成了物理学家心中深深的信仰。19世纪初,法国的大科学家拉普拉斯(Pierre Simon de Laplace)在用牛顿方程计算出了行星轨道后,把它展示给拿破仑看。拿破仑问道:“在你的理论中,上帝在哪儿呢?”拉普拉斯平静地回答:“陛下,我的理论不需要这个假设。”

是啊，上帝在物理学中能有什么位置呢？一切都是由物理定律来统治的，每一个分子都遵照物理定律来运行，如果说上帝有什么作用的话，他最多是在一开始推动了这个体系一下，让它得以开始运转罢了。在之后的漫长历史中，有没有上帝都是无关紧要的了，上帝被物理学赶出了舞台。

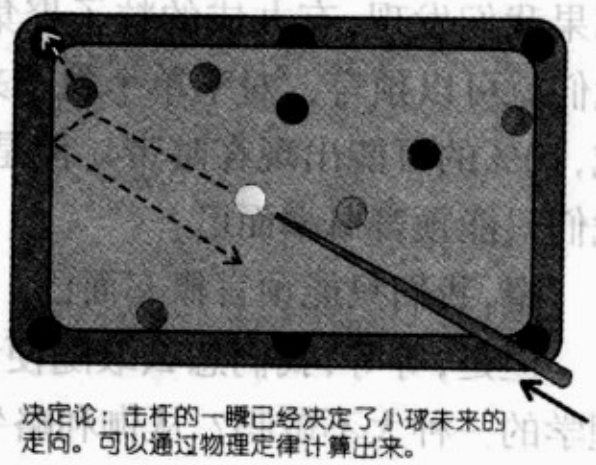

决定论：击杆的一瞬已经决定了小球未来的走向。可以通过物理定律计算出来。

图 6.6 决定论

“我不需要上帝这个假设。”拉普拉斯站在拿破仑面前说。这可算科学最光辉最荣耀的时刻之一了，它把无边的自豪和骄傲播撒到每一个科学家的心中。不仅不需要上帝，拉普拉斯想象，假如我们有一个妖精，一个大智者，或者任何拥有足够智慧的人物，假如他能够了解在某一刻，这个宇宙所有分子的运动情况的话，那么他就可以从正反两个方向推演，从而得出宇宙在任意时刻的状态。对于这样的智者来说，没有什么过去和未来的分别，一切都历历在目。宇宙从它出生的那一刹那开始，就坠入了一个预定的轨道，它严格地按照物理定律发展，没有任何岔路可以走，一直到遇见它那注定的命运为止。就像你出手投篮，那么，这究竟是一个三分球，还是打中篮筐弹出，或者是一个 air ball，这都在你出手的一刹那决定了，之后我们所能做的，就是看着它按照写好的剧本发展而已。

是的，科学家知道过去；是的，科学家明白现在；是的，科学家了解未来。只要掌握了定律，只要搜集足够多的情报，只要能够处理足够大的运算量，科学家就能如同上帝一般无所不知。整个宇宙只不过是一台精密的机器，它的每个零件都按照定律一丝不苟地运行，这种想法就是古典的、严格的决定论(determinism)。宇宙从出生的那一刹那起，就有一个确定的命运。我们现在无法了解它，只是因为我们所知道的信息太少而已。

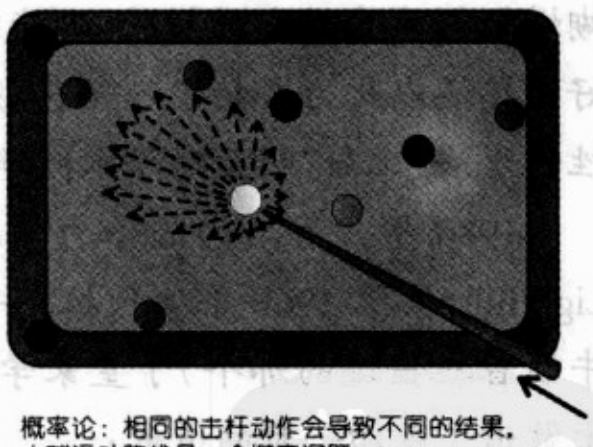
那么多的天才前仆后继，那么多的伟人呕心沥血，那么多在黑暗中的探索、挣扎、奋斗，这才凝结成物理学在 19 世纪黄金时代的全部光荣。物理学家终于可以说，他们能够预测神秘的宇宙了，因为他们找到了宇宙运行的奥秘。他们说这话时，带着一种神圣而不可侵犯的情感，绝不饶恕任何敢于轻视物理学力量的人。

可是，现在有人说，物理不能预测电子的行为，它只能找到电子出现

的概率而已。无论如何,我们也没办法确定单个电子究竟会出现在什么地方,我们只能猜想,电子有 90%的可能出现在这里,10%的可能出现在那里。这难道不是对整个物理历史的挑衅,对物理学的光荣和尊严的一种侮辱吗?

我们不能确定?物理学的词典里是没有这个字眼的。在中学的物理考试中,题目给了我们一个小球的初始参数,要求 t 时刻的状态,你敢写上"我不能确定"吗?要是你这样做了,你的物理老师准会气得吹胡子瞪眼睛,并且毫不犹豫地给你亮个红灯。不能确定?不可能,物理学什么都能确定。诚然,有时候为了方便,我们也会引进一些统计的方法,比如处理大量的空气分子运动时,但那是完全不同的一个问题。科学家只是凡人,无法处理那样多的复杂计算,所以应用了统计的捷径。但是从理论上来说,只要我们了解每一个分子的状态,我们完全可以严格地推断出整个系统的行为,分毫不爽。

然而波恩的解释不是这样,波恩的意思是,就算我们把电子的初始状态测量得精确无比,就算我们拥有最强大的计算机可以计算一切环境对电子的影响,即便如此,我们也不能预言电子最后的准确位置。这种不确定不是因为我们的计算能力不足而引起的,它是深藏在物理定律本身内部的一种属性。即使从理论上来说,我们也不能准确地预测大自然。这已经不是推翻某个理论的问题,这是对整个决定论系统的挑战,而决定论是那时整个科学的基础。量子论要改造整个科学。



概率论:相同的击杆动作会导致不同的结果,小球运动路线是一个概率问题。

图 6.7 概率论

波恩在论文里写道:"……这里出现的是整个决定论的问题了。"(Hier erhebt sich der ganze Problematik des Determinismus.)

对于许多物理学家来说,这是一个不可原谅的假设。骰子?不确定?别开玩笑了。对于他们中的好些人来说,物理学之所以那样迷人,那样富有魔力,正是因为它深刻、明晰,能够确定一切,扫清人们的一切疑惑,这才使他们义无反顾地投身到这一事业中去。现在,物理学竟然有变成摇奖机器的危险,竟然要变成一个掷骰子来决定命运的赌徒,这怎么能够容忍呢?

不确定?你确定吗?

一场史无前例的大争论即将展开，在争吵和辩论后面是激动、颤抖、绝望、泪水，伴随着整个决定论在20世纪的悲壮谢幕。

****

饭后闲话：决定论

可以说决定论的兴衰浓缩了整部自然科学在20世纪的发展史。科学从牛顿和拉普拉斯的时代走来，辉煌的成功使它一时得意忘形，认为它具有预测一切的能力。决定论认为，万物都已经由物理定律所规定下来，连一个细节都不能更改。过去和未来都像已经写好的剧本，宇宙的发展只能严格地按照这个剧本进行，无法跳出这个窠臼。

矜持的决定论在20世纪首先遭到了量子论的严重挑战，随后混沌动力学的兴起使它彻底被打垮。现在我们已经知道，即使没有量子论把概率这一基本属性赋予自然界，就牛顿方程本身来说，许多系统也是极不稳定的，任何细小的干扰都能够对系统的发展造成极大的影响，差之毫厘，失之千里。这些干扰从本质上说是不可预测的，因此想凭借牛顿方程来预测整个系统从理论上说也是不可行的。典型的例子是长期的天气预报，大家可能都已经听说过洛仑兹(Edward Lorenz)著名的“蝴蝶效应”：哪怕一只蝴蝶轻微地扇动它的翅膀，也能给整个天气系统造成戏剧性的变化(最近好莱坞还以此为名拍了一部电影)。现在的天气预报也已经普遍改用概率性的说法，比如“明天的降水概率是20%”。

1986年，著名的流体力学权威，詹姆士·莱特希尔爵士（Sir James Lighthill，他于1969年从狄拉克手里接过剑桥卢卡萨教授的席位，也就是牛顿曾担任过的那个）于皇家学会纪念牛顿《原理》发表三百周年的集会上做出了轰动一时的道歉：

“现在我们都深深意识到，我们的前辈对牛顿力学的惊人成就是那样崇拜，这使他们把它总结成一种可预言的系统。而且说实话，我们在1960年以前也大都倾向于相信这个说法，但现在我们知道这是错误的。我们以前曾经误导了公众，向他们宣传说满足牛顿运动定律的系统是决定论的，但是这在1960年后已被证明不是真的。我们都愿意在此向公众表示道歉。”

决定论的垮台是否注定了自由意志的兴起？这在哲学上是很值得探

讨的。事实上,在量子论之后,物理学越来越陷于形而上学的争论中。也许形而上学(metaphysics)应该改个名字叫“量子论之后”(metaquantum)。在我们的史话后面,我们会详细地探讨这些问题。

伊恩·斯图尔特(Ian Stewart)写过一本关于混沌的书,书名也叫《上帝掷骰子吗》。这本书文字优美,很值得一读,当然它和我们的史话没什么联系。我用这个名字,一方面是想强调决定论的兴衰是我们史话的中心话题,另外,毕竟爱因斯坦这句名言本来的版权是属于量子论的。

五

在我们出发去回顾新量子论与经典决定论的那场惊心动魄的悲壮决战之前,在本章的最后还是让我们先来关注一下历史遗留问题,也就是我们的微粒和波动的宿怨。波恩的概率解释无疑是对薛定谔传统波动解释的一个沉重打击,现在,微粒似乎可以暂时高兴一下了。

“看,”它嘲笑对手说,“薛定谔也救不了你,他对波函数的解释是站不住脚的。难怪总是有人说,薛定谔的方程比薛定谔本人还聪明哪。波恩的概率才是有道理的,电子始终是一个电子,任何时候你观察它,它都是一个粒子,你吵嚷多年的所谓波,原来只是那看不见摸不着的‘概率’罢了。哈哈,把这个头衔让给你,我倒是毫无异议的,但你得首先承认我的正统地位。”

但是波动没有被吓倒,说实话,双方三百年的恩怨缠结,经过那么多风风雨雨,早就练就了处变不惊的本领。“哦,是吗?”它冷静地回应道,“恐怕事情不如你想象得那么简单吧?老实讲,是波还是粒子,你我都口说无凭,只有当事者自己才清楚。我们不如设身处地,缩小到电子那个尺寸,去亲身感受一下一个电子在双缝实验中的经历如何?”

微粒迟疑了一下便接受了:“好吧,让你彻底死心也好。”

那么,现在让我们也想象自己缩小到电子那个尺寸,跟着它们一起去看看事实上到底发生了什么事。我们即将进入一个神奇的微观世界:一个电子的直径小于一亿分之一埃,也就是 10^{-18} 米,它的质量小于 10^{-30} 千克。变得这样小,看来这必定是一次奇妙的旅程呢。

突然间,就像爱丽丝吃下了那神奇的蘑菇,我们的身体逐渐缩小,终

于已经和一个电子一样大了。依稀间，我们听到微粒和波动正在前面争论，咱们还是赶快跟着这哥俩去看个究竟。它们为了模拟一个电子的历程，从某个阴极射线管出发，现在，面前就是那著名的双缝了。

“嗨，微粒。”波动说道，“假如电子是个粒子的话，它下一步该怎样行动呢？眼前有两条缝，它只能选择其中之一啊，如果它是个粒子，它不可能两条缝都通过吧？”

“嗯，没错。”微粒说，“粒子就是一个小点，是不可分割的。我想，电子必定选择通过了其中的某一条狭缝，然后投射到后面的光屏上，激发出一个小点。”

“可是，”波动一针见血地说，“它怎能够按照干涉模式的概率来行动呢？比如说它从右边那条缝过去了吧，当它打到屏幕前，它怎么能够知道，它应该有90%的机会出现到亮带区，10%的机会留给暗带区呢？要知道这个干涉条纹可是和两条狭缝之间的距离密切相关啊，要是电子只通过了一条缝，它是如何得知两条缝之间的距离的呢？”

微粒有点尴尬，它迟疑地说：“我也承认，伴随着一个电子的有某种类波的东西，也就是薛定谔的波函数 ψ，波恩说它是概率，我们就假设它是某种看不见的概率波吧。你可以把它想象成从电子身上散发出去的某种看不见的场，我想，在它通过双缝之前，这种看不见的波场在空间中弥漫开去，探测到了双缝之间的距离，从而使一个电子得以知道如何严格地按照概率行动。但是，它的实体是个粒子，必定只能通过其中的一条缝。”

“一点道理也没有。”波动摇头说，“我们不妨想象这样一个情景吧，假如电子是一个粒子，它现在决定通过右边的那条狭缝。姑且相信你的说法，有某种概率波事先探测到了双缝间的距离，让它胸有成竹知道如何行动。可是，假如在它进入右边狭缝前的那一刹那，有人关闭了另一道狭缝，也就是左边的那道狭缝，那时会发生什么情形呢？”

微粒有点脸色发白。

“那时候，”波动继续说，“就没有双缝了，只有单缝。电子穿过一条缝，就无所谓什么干涉条纹。也就是说，当左边狭缝关闭的一刹那，电子的概率必须立刻从干涉模式转换成普通模式，变成一条长狭带。”

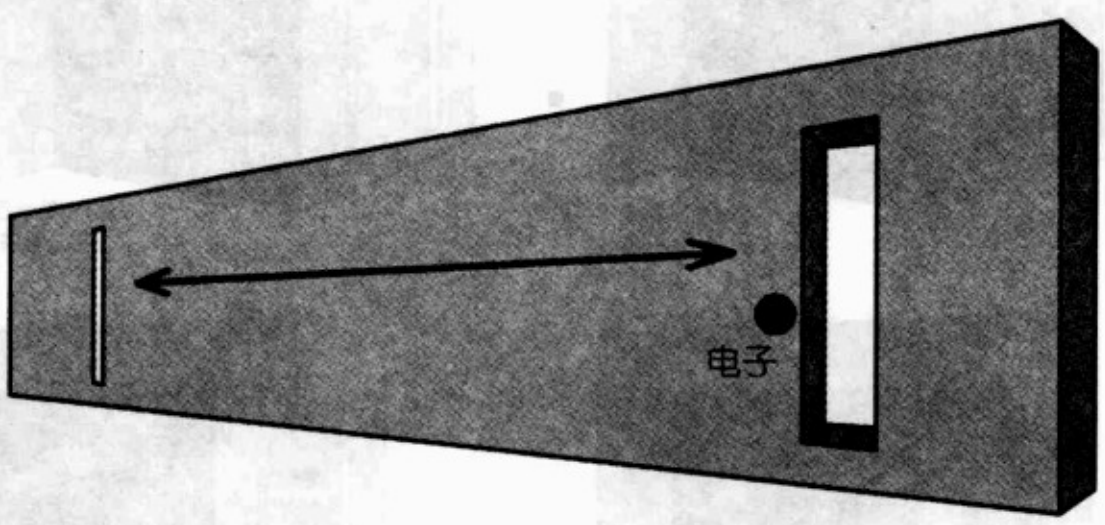
“现在，我倒请问，电子是如何在穿过狭缝前的一刹那，及时地得知另一条狭缝关闭这个事实的呢？要知道它可是一个小得不能再小的电子啊，从它的尺度来说，另一条狭缝距离是如此遥远，就像从上海隔着大洋遥望

洛杉矶。它如何能够瞬间作出反应，修改自己的概率分布呢？除非它收到了某种瞬时传播来的信号，可是信号的传输有光速的上限啊！怎么，你想开始反对相对论了吗？”

“好吧，”微粒不服气地说，“那么，我倒想听听你的解释。”

“很简单，”波动说，“电子是一个在空间中扩散开去的波，它同时穿过了两条狭缝，当然，这也就是它造成完美干涉的原因了。如果你关闭一个狭缝，那么显然就关闭了一部分波的路径，这时就谈不上干涉了。”

“听起来很不错。”微粒说，“照你这么说，ψ 是某种实际的波，它穿过两道狭缝，完全确定而连续地分布着，一直到击中感应屏前。不过，之后呢？之后发生了什么事？”



对于一个电子来说，另一条缝相隔如此遥远，它如何能够瞬时得知其开闭状况？

图 6.8 电子在双缝前

“之后……”波动也有点语塞，“之后，出于某种原因，ψ 收缩成了一个小点。”

“哈，真奇妙。”微粒故意把声音拉长以示讽刺，“你那扩散而连续的波突然变成了一个小点！请问发生了什么事呢？波动家族突然全体罢工了？”

波动气得面红耳赤，它争辩道：“出于某种我们尚不清楚的机制……”

“好吧，”微粒不耐烦地说，“实践是检验真理的唯一标准是吧？既然我说电子只通过了一条狭缝，而你硬说它同时通过两条狭缝，那么搞清我们俩谁对谁错不是很简单吗？我们只要在两道狭缝处都安装上某种仪器，让它在有粒子——或者波，不论是什么——通过时记录下来或者发出警报，那不就成了？这种仪器又不是复杂而不可制造的。要是两个警报器都响，那就说明它同时通过了两道缝。没说的，我当场向你投降，承认你的正统

地位。但要是只有一个警报器响,你怎么说?”

波动用一种奇怪的眼光看着微粒,良久,它终于说:“不错,我们可以装上这种仪器。我承认,一旦我们试图测定电子究竟通过了哪条缝时,我们永远只会在其中的一处发现电子。两个仪器不会同时响。”

微粒放声大笑:“你早说不就得了?害得我们白费了这么多口水!怎么,这不就证明了,电子只可能是一个粒子,它每次只能通过一条狭缝吗?你还跟我唠叨个什么!”但是它渐渐发现气氛有点不对劲,终于它笑不出来了。

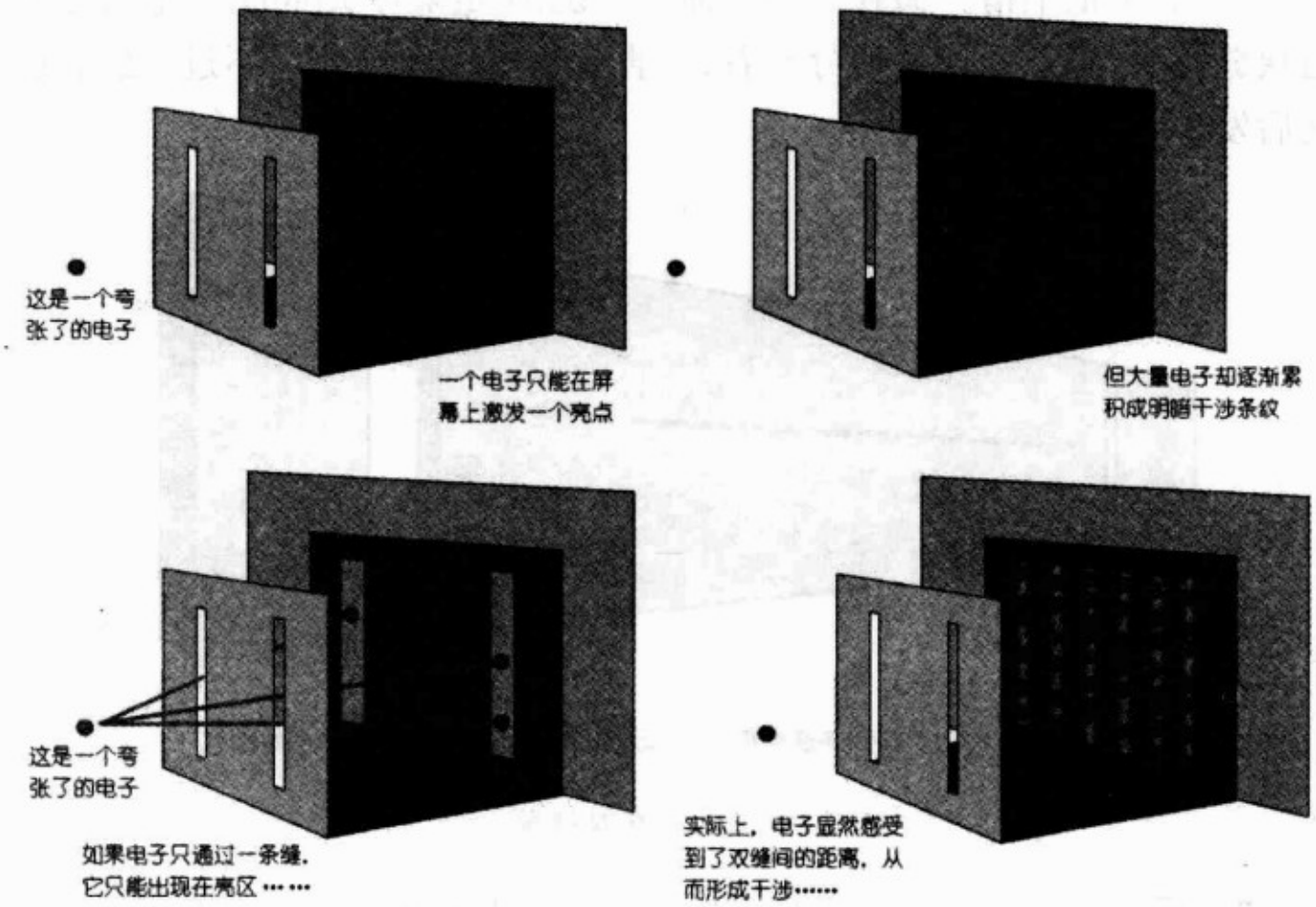


图 6.9 单电子双缝实验(1、2)

“怎么?”它瞪着波动说。

波动突然咧嘴一笑:“不错,每次我们只能在一条缝上测量到电子。但是,你要知道,一旦我们展开这种测量的时候,干涉条纹也就消失了……”

……

时间是 1927 年 2 月,哥本哈根仍然是春寒料峭,大地一片冰霜。玻尔坐在他的办公室里若有所思:粒子还是波呢? 五个月前,薛定谔的那次来访还历历在目,整个哥本哈根学派为了应付这场硬仗,花了好些时间去钻研他的波动力学理论,但现在,玻尔突然觉得,这个波动理论非常出色啊。它简洁、明确,看起来并不那么坏。在写给赫维西(Hevesy)的信里,玻尔已

经把它称作“一个美妙的理论”。尤其是有了波恩的概率解释之后，玻尔已经毫不犹豫地准备接受这一理论并把它当做量子论的基础了。

嗯，波动，波动。玻尔知道，海森堡现在对于这个词简直是条件反射似的厌恶。在他的眼里只有矩阵数学，谁要是跟他提起薛定谔的波他准得和谁急，连玻尔本人也不例外。事实上，由于玻尔态度的转变，使得向来亲密无间的哥本哈根派内部第一次产生了裂痕。海森堡……他在得知玻尔的意见后简直不敢相信自己的耳朵。现在，气氛已经闹得够僵了，玻尔为了不让事态恶化，准备离开丹麦去挪威度个长假。过去的 1926 年就是在无尽的争吵中度过的，那一整年玻尔只发表了一篇关于自旋的小文章，是时候停止争论了。

但是，粒子？波？那个想法始终在他脑中缠绕不去。

进来一个人，是他的另一位助手奥斯卡·克莱恩(Oskar Klein)。在过去的一年里他的成就斐然，他不仅成功地把薛定谔方程相对论化了，还在其中引进了“第五维度”的思想，这得到了老洛仑兹的热情赞扬。当然，谁都预料不到，这个思想在穿越了 40 年的时光后，将孕育出称为“超弦”的惊人果实来，我们在史话的最后再来谈论这个话题。

不管怎么说，克莱恩可算哥本哈根最熟悉量子波动理论的人之一了。有他助阵，玻尔更加相信，海森堡实在是持有一种偏见，波动理论是不可偏废的。

“要统一，要统一。”玻尔喃喃地说。克莱恩抬起头来看他：“您对波动理论是怎么想的呢？”

“波，电子无疑是个波。”玻尔肯定地说。

“哦，那样说来……”

“但是，”玻尔打断他，“它同时又不是个波。从 BKS 倒台以来，我就隐约地猜到了。”

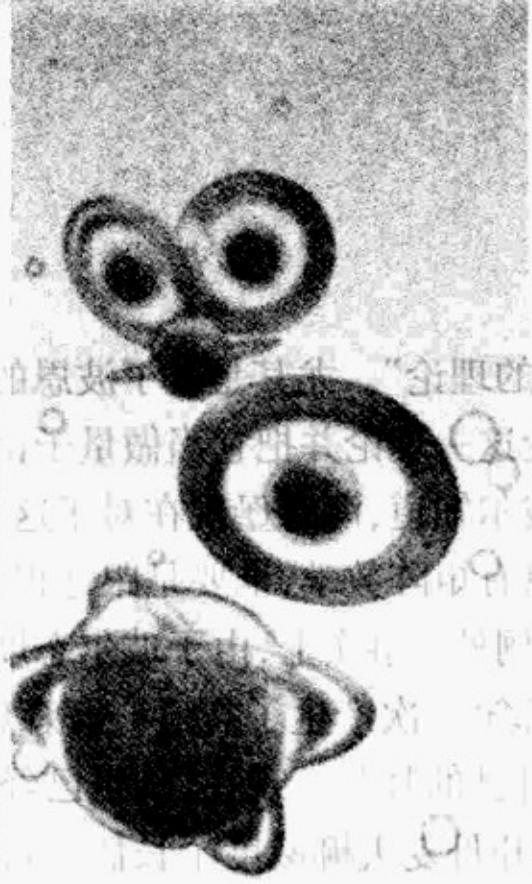
克莱恩笑了：“您打算发表这一观点吗？”

“不，还不是时候。”

“为什么？”

玻尔叹了一口气：“克莱恩，我们的对手非常强大……我还没有准备好……”①

① 老的说法认为，互补原理只有在不确定原理提出后才成型。但现在学者们都同意，这一思想有着复杂的来源，为了把重头戏留给下一章，我在这里先带一笔波粒问题。



第七章

不确定性

一

我们的史话说到这里，是时候回顾一下走过的路程了。我们已经看到煊赫一时的经典物理大厦如何忽喇喇地轰然倾倒，我们已经看到以黑体问题为导索，普朗克的量子假设是如何点燃了新革命的星星之火。在这之后，爱因斯坦的光量子理论赋予了新生的量子以充实的力量，让它第一次站起身来傲视群雄，而玻尔的原子理论借助了它的无穷能量，开创出一片崭新的天地来。

我们也已经讲到，关于光的本性，粒子和波动两种理论是如何从300年前开始不断地交锋，其间兴废存亡有如白云苍狗，沧海桑田。从德布罗意开始，这种本质的矛盾成为物理学的基本问题，而海森堡从不连续性出发创立了他的矩阵力学，薛定谔沿着另一条连续性的道路也发现了他的波动方程。这两种理论虽然被数学证明是同等的，但是其物理意义却引起了广泛的争论，波恩的概率解释更是把数百年来的决定论推上了怀疑的舞台，成为浪尖上的焦点。而另一方面，波动和微粒的战争现在也到了最关键的时候。

接下去，物理学中将会发生一些真正奇怪的事情。它将把人们的哲学观改造成一种似是而非的疯狂理念，并把物理学本身变成一个大漩涡。20世纪最著名的争论即将展开，其影响一直延绵到今日。我们已经走了这么长的路，现在都筋疲力尽，委顿不堪，可是我们却已经无法掉头。回首处，白云遮断归途，回到经典理论那温暖的安乐窝中已经是不可能的了。摆在我们眼前的，只有一条漫长而崎岖的道路，一直通向遥远而未知的远方。现在，就让我们鼓起最大的勇气，跟着物理学家们继续前进，去看看隐藏在这道路尽头的，究竟是怎样的一副景象。

我们这就回到1927年2月，那个神奇的冬天。过去的几个月对于海

森堡来说简直就像一场噩梦，越来越多的人转投向薛定谔和他那该死的波动理论一方，把他的矩阵忘得个一干二净。海森堡当初的那些出色的论文，现在给人们改写成波动方程的另类形式，这让他尤其不能容忍。他后来给泡利写信说："对于每一份矩阵的论文，人们都把它改写成'共轭'的波动形式，这让我非常讨厌。我想他们最好两种方法都学学。"

但是，最让他伤心的，无疑是玻尔也转向了他的对立面。玻尔，那个他视为严师、慈父、良友的玻尔，那个他们背后称做"量子论教皇"的玻尔，那个哥本哈根军团的总司令和精神领袖，现在居然反对他！这让海森堡感到无比的委屈和悲伤。后来，当玻尔又一次批评他的理论时，海森堡甚至当真哭出了眼泪。对海森堡来说，玻尔在他心目中的地位是独一无二的，失去了他的支持，海森堡感觉就像在河中游水的小孩子失去了大人的臂膀，有种孤立无援的感觉。

不过，现在玻尔已经去挪威度假了，他大概在滑雪吧？海森堡记得玻尔的滑雪水平拙劣得很，不禁微笑一下。玻尔已经不能提供什么帮助了，他现在和克莱恩抱成一团，专心致志地研究什么相对论化的波动。波动！海森堡哼了一声，打死他他也不承认，电子应该解释成波动。不过事情还不至于糟糕到顶，他至少还有几个战友：老朋友泡利，哥廷根的约尔当，还有狄拉克——他现在也到哥本哈根来访问了。

不久前，狄拉克和约尔当分别发展了一种转换理论，这使得海森堡可以方便地用矩阵来处理一些一直用薛定谔方程来处理的概率问题。让海森堡高兴的是，在狄拉克的理论里，不连续性被当成了一个基础，这更让他相信，薛定谔的解释是靠不住的。但是，如果以不连续性为前提，在这个体系里有些变量就很难解释，比如，一个电子的轨迹总是连续的吧？

海森堡尽力地回想矩阵力学的创建史，想看看问题出在哪里。我们还记得，海森堡当时的假设是：整个物理理论只能以可被观测到的量为前提，只有这些变量才是确定的，才能构成任何体系的基础。不过海森堡也记得，爱因斯坦不太同意这一点，他受古典哲学的熏陶太浓，是一个无可救药的先验主义者。

"你不会真的相信，只有可观测的量才能有资格进入物理学吧？"爱因斯坦曾经这样问他。

"为什么不呢？"海森堡吃惊地说，"你创立相对论时，不就是因为'绝对时间'不可观察而放弃它的吗？"

爱因斯坦笑了:“好把戏不能玩两次啊。你要知道在原则上,试图仅仅靠可观测的量来建立理论是不对的。事实恰恰相反:是理论决定了我们能够观测到的东西。”

是吗?理论决定了我们观测到的东西?那么理论怎么解释一个电子在云室中的轨迹呢?在薛定谔看来,这是一系列本征态的叠加,不过,forget him!海森堡对自己说,还是用我们更加正统的矩阵来解释解释吧。可是,矩阵是不连续的,而轨迹是连续的,而且,所谓“轨迹”早就在矩阵创立时被当作不可观测的量被抛弃了……

窗外夜阑人静,海森堡冥思苦想而不得要领。他愁肠百结,辗转难寐,决定起身到离玻尔研究所不远的 Faelled 公园去散散步。深夜的公园空无一人,晚风吹在脸上还是凛冽寒冷,不过却让人清醒。海森堡满脑子都装满了大大小小的矩阵,他又想起矩阵那奇特的乘法规则:

$$p \times q \neq q \times p$$

理论决定了我们观测到的东西?理论说,$p \times q \neq q \times p$,它决定了我们观测到的什么东西呢?

I×II 什么意思?先搭乘 I 号线再转乘 II 号线。那么,$p \times q$ 什么意思?p 是动量,q 是位置,这不是说……

似乎一道闪电划过夜空,海森堡的神志突然一片清澈空明。

$p \times q \neq q \times p$,这不是说,先观测动量 p,再观测位置 q,这和先观测 q 再观测 p,其结果是不一样的吗?

等等,这说明了什么?假设我们有一个小球向前运动,那么在每一个时刻,它的动量和位置不都是两个确定的变量吗?为什么仅仅是观测次序的不同,其结果就会产生不同呢?海森堡的手心捏了一把汗,他知道这里藏着一个极为重大的秘密。这怎么可能呢?假如我们要测量一个矩形的长和宽,那么先测量长还是先测量宽,这不是一回事吗?

除非……

除非测量动量 p 这个动作本身,影响到了 q 的数值。反过来,测量 q 的动作也影响 p 的值。可是,笑话,假如我同时测量 p 和 q 呢?

海森堡突然间像看见了神启,他豁然开朗。

$p \times q \neq q \times p$,难道说,我们的方程想告诉我们,同时观测 p 和 q 是不可能的吗?理论不但决定我们能够观察到的东西,它还决定哪些是我们观

察不到的东西！

但是，我给搞糊涂了，不能同时观测 p 和 q 是什么意思？观测 p 影响 q？观测 q 影响 p？我们到底在说些什么？如果我说，一个小球在时刻 t，它的位置坐标是 10 米，速度是 5 米 / 秒，这有什么问题吗？

“有问题，大大地有问题。”海森堡拍手说，“你怎么能够知道在时刻 t，某个小球的位置是 10 米，速度是 5 米 / 秒呢？你靠什么知道呢？”

“靠什么？这还用说吗？观察呀，测量呀。”

“关键就在这里！测量！”海森堡敲着自己的脑壳说，“我现在全明白了，问题就出在测量行为上面。一个矩形的长和宽都是定死的，你测量它的长的同时，其宽绝不会因此而改变，反之亦然。再来说经典的小球，你怎么测量它的位置呢？你必须得看到它，或者用某种仪器来探测它，不管怎样，你得用某种方法去接触它，不然你怎么知道它的位置呢？就拿‘看到’来说吧，你怎么能‘看到’一个小球的位置呢？总得有某个光子从光源出发，撞到这个球身上，然后反弹到你的眼睛里吧？关键是，一个经典小球是个庞然大物，光子撞到它就像蚂蚁撞到大象，对它的影响小得可以忽略不计，绝不会影响它的速度。正因为如此，我们大可以测量了它的位置之后，再从容地测量它的速度，其误差微不足道。

“但是，我们现在在谈论电子！它是如此地小而轻，以至光子对它的撞击绝不能忽略不计了。测量一个电子的位置？好，我们派遣一个光子去执行这个任务，它回来怎么报告呢？是的，我接触到了这个电子，但是它给我狠狠撞了一下后，飞到不知什么地方去了，它现在的速度我可什么都说不上来。看，为了测量它的位置，我们剧烈地改变了它的速度，也就是动量。我们没法同时既准确地知道一个电子的位置，同时又准确地了解它的动量。”

海森堡飞也似地跑回研究所，埋头一阵苦算，最后他得出了一个公式：

$$\triangle p \times \triangle q > h/4\pi$$

$\triangle p$ 和 $\triangle q$ 分别是测量 p 和测量 q 的误差，h 是普朗克常数。海森堡发现，测量 p 和测量 q 的误差，它们的乘积必定要大于某个常数。如果我们把 p 测量得非常精确，也就是说 $\triangle p$ 非常小，那么相应地 $\triangle q$ 必定会变得非常大，也就是说我们关于 q 的知识就要变得非常模糊和不确定。反过来，假如我们把位置 q 测得非常精确，p 就变得摇摆不定，误差急剧增大。

假如我们把 p 测量得百分之百地准确，也就是说 $\Delta p=0$，那么 Δq 就要变得无穷大。这就是说，假如我们了解了一个电子动量 p 的全部信息，那么我们就同时失去了它位置 q 的所有信息，我们一点都不知道，它究竟身在何方，不管我们怎么安排实验都没法做得更好。鱼与熊掌不能得兼，要么我们精确地知道 p 而对 q 放手，要么我们精确地知道 q 而放弃对 p 的全部知识，要么我们折中一下，同时获取一个比较模糊的 p 和比较模糊的 q。

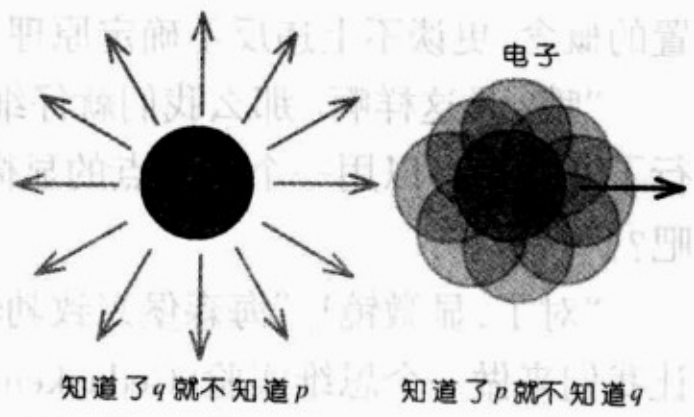


图 7.1 共轭的不确定量：p 和 q

p 和 q 就像一对前世冤家，它们人生不相见，动如参与商，处在一种有你无我的状态。不管我们亲近哪个，都会同时急剧地疏远另一个。这种奇特的量被称为“共轭量”，我们以后会看到，这样的量还有许多。

海森堡的这一原理于 1927 年 3 月 23 日在《物理学杂志》上发表，被称作 Uncertainty Principle。当它最初被翻译成中文的时候，被十分可爱地译成了“测不准原理”，不过现在大多数都改为更加具有普遍意义的“不确定性原理”。

二

不确定性原理……不确定？我们又一次遇到了这个讨厌的词。还是那句话，这个词在物理学中是不受欢迎的。如果物理学什么都不能确定，那我们还要它来干什么呢？本来波恩的概率解释已经够让人烦恼的了——即使给定全部条件，也无法预测结果。现在海森堡干得更绝，给定全部条件？这个前提本身就是不可能的，给定了其中一部分条件，另一部分条件就要变得模糊不清，无法确定。给定了 p，那么我们就要对 q 说拜拜了。

这可不太美妙，一定有什么地方搞错了。我们测量了 p 就无法测量 q？我倒不死心，非要来试试看到底行不行。好吧，海森堡接招，还记得威尔逊云室吧？你当初不就是为了这个问题苦恼吗？透过云室我们可以看见电子运动的轨迹，那么通过不断地测量它的位置，我们当然能够计算出它的瞬

时速度来,这样不就可以同时知道它的动量了吗?

“这个问题,”海森堡笑道,“我终于想通了。电子在云室里留下的并不是我们理解中的精细的‘轨迹’,事实上那只是一连串凝结的水珠。你把它放大了看,那是不连续的,一团一团的‘虚线’,根本不可能精确地得出位置的概念,更谈不上违反不确定原理。”

“哦?是这样啊。那么我们就仔细一点,把电子的精细轨迹找出来不就行了?我们可以用一个大一点的显微镜来干这活,理论上不是不可能的吧?”

“对了,显微镜!”海森堡兴致勃勃地说,“我正想说显微镜这事呢。就让我们来做一个思维实验(Gedanken-experiment),想象我们有一个无比强大的显微镜吧。不过,再厉害的显微镜也有它基本的原理啊,要知道,不管怎样,如果我们用一种波去观察比它的波长还要小的事物的话,那就根本谈不上精确了,就像用粗笔画不出细线一样。如果我们想要观察电子这般微小的东西,我们必须要采用波长很短的光。普通光不行,要用紫外线、X射线,甚至γ射线才行。”

“好吧,反正是思维实验用不着花钱,我们就假设上头破天荒地拨了巨款,给我们造了一台最先进的γ射线显微镜吧。那么,现在我们不就可以准确地看到电子的位置了吗?”

“可是,”海森堡指出,“你难道忘了吗?任何探测到电子的波必然给电子本身造成扰动。波长越短的波,它的频率就越高,是吧?大家都应该还记得普朗克的公式$E = h\nu$,频率高的话能量也相应增强,这样给电子的扰动就越厉害,同时我们就更加无法了解它的动量了。你看,这完美地满足不确定性原理。”

“你这是狡辩。好吧我们接受现实,每当我们用一个光子去探测电子的位置,就会给它造成强烈的扰动,让它改变方向速度,向另一个方向飞去。可是,我们还是可以采用一些聪明的,迂回的方法来实现我们的目的啊。比如我们可以测量这个反弹回来的光子的方向速度,从而推导出它对电子产生了何等的影响,进而导出电子本身的方向速度。怎样,这不就破解了你的把戏吗?”

“还是不行。”海森堡摇头说,“为了达到那样高的灵敏度,我们的显微镜必须有一块很大直径的透镜才行。你知道,透镜把所有方向来的光都聚集到一个焦点上,这样我们根本就无法分辨出反弹回来的光子究竟来自

何方。假如我们缩小透镜的直径以确保光子不被聚焦，那么显微镜的灵敏度又要变差而无法胜任此项工作。所以你的小聪明还是不奏效。”

“真是邪门。那么，观察显微镜本身的反弹怎样？”

“一样道理，要观察这样细微的效应，就要用波长短的光，所以它的能量就大，就给显微镜本身造成抹去一切的扰动……”

“等等，我们并不死心。好吧，我们承认，我们的观测器材是十分粗糙的，我们的十指笨拙，我们的文明才几千年历史，现代科学更是仅创立了三百多年。我们承认，就我们目前的科技水平来说，我们没法同时观测到一个细小电子的位置和动量，因为我们的仪器又傻又笨。可是，这并不表明，电子不同时具有位置和动量啊，也许在将来，哪怕遥远的将来，我们会发展出一种尖端科技，我们会发明极端精细的仪器，从而准确地测出电子的位置和动量呢？你不能否认这种可能性啊。”

“话不是这样说的。”海森堡若有所思地说，“这里的问题是理论限制了我们能够观测到的东西，而不是实验导致的误差。同时测量到准确的动量和位置在原则上都是不可能的，不管科技多发达都一样。就像你永远造不出永动机，你也永远造不出可以同时探测到 p 和 q 的显微镜来。不管今后我们创立了什么理论，它们都必须服从不确定性原理，这是一个基本原则，所有的后续理论都要在它的监督下才能取得合法性。”

海森堡的这一论断是不是太霸道了点？而且，这样一来物理学家的脸不是都给丢尽了吗？想象一下公众的表现吧：什么，你是一个物理学家？哦，我真为你们惋惜，你们甚至不知道一个电子的动量和位置！我们家汤米至少还知道他的皮球在哪里。

不过，我们还是要摆事实，讲道理，以德服人。一个又一个的思想实验被提出来，可是我们就是没法既精确地测量出电子的动量，同时又精确地得到它的位置。两者的误差之乘积必定要大于那个常数，也就是 h 除以 4π。幸运的是，我们都记得 h 非常小，只有 6.626×10^{-34} 焦耳秒，那么假如 Δp 和 Δq 的量级差不多，它们各自便都在 10^{-17} 这个数量级上。我们现在可以安慰一下不明真相的群众：事情并不是那么糟糕，这种效应只有在电子和光子的尺度上才变得十分明显。对于汤米玩的皮球，10^{-17} 简直是微不足道到了极点，根本就没法感觉出来。汤米可以安心地拍他的皮球，不必担心因为测不准它的位置而把它弄丢了。

不过对于电子尺度的世界来说，那可就大大不同了。在上一章的最

后，我们曾经假想自己缩小到电子大小去一探原子里的奥秘，那时我们的身高只有 10^{-18} 米。现在，妈妈对于我们淘气的行为感到担心，想测量一下我们到了哪里，不过她们注定要失望了：测量的误差达到 10^{-17} 米，是我们本身高度的 10 倍！如果她们同时还想把我们的动量测得更准确一点的话，位置的误差更要成倍地增长，“测不准”变得名副其实了。

在任何时候，大自然都固执地坚守着这一底线，绝不让我们有任何机会可以同时得到位置和动量的精确值。任凭我们机关算尽，花样百出，它总是比我们高明一筹，每次都狠狠地把我们的小聪明击败。不能测量电子的位置和动量？我们来设计一个极小极小的容器，它内部只能容纳一个电子，不留下任何多余的空间，这下如何？电子不能乱动了吧？可是，首先这种容器肯定是造不出来的，因为它本身也必定由电子组成，所以它本身也必然要有位置的起伏，使内部的空间涨涨落落。退一步来说，就算可以，在这种情况下，电子也会神秘地渗过容器壁，出现在容器外面，像传说中穿墙而过的崂山道士。不确定性原理赋予它这种神奇的能力，冲破一切束缚。

还有一种办法，降温。我们都知道原子在不停地振动，温度是这种振动的宏观表现，当温度下降到绝对零度，理论上原子就完全静止了。那时候动量确定为零，只要测量位置就可以了吧？可惜，一方面，能斯特等人早就证明，无法通过有限的循环过程来达到绝对零度，退一步来说，就算真的到达 $T=0$，我们的振子也不会完全停止。从量子力学中可以计算，哪怕在到达绝对零度的时候，任何振子仍然保有一个极其微小的能量：$E=h\nu/2$，也就是半个量子的大小，你再也无法把这个内禀的能量消除。打个比方来说，就像你的银行账户里还剩下半分钱，你永远也无法用现金把它提走！所以说，你无论如何不会变得“一无所有”。

这种内禀的能量早在 1912 年就由普朗克在一个理论中提出。虽然这个理论整体上是错的，但是 $E=h\nu/2$ 的概念却被保留了下来，后来更进一步为实验所证实。这个基本能量被称作“零点能”(zero-point energy)，它就是量子处在基态时的能量。我们的宇宙空间，在每一点上其实都充满了大量的零点能，这就给未来的星际航行提供了取之不尽的能源。也许，科幻作家对此会充满兴趣吧？

回到正题上来，动量 p 和位置 q，它们真正是“不共戴天”。只要一个量出现在宇宙中，另一个就神秘地消失。要么，两个都以一种模糊不清的面

目出现。海森堡很快又发现了另一对类似的仇敌，它们是能量 E 和时间 t。只要能量 E 测量得越准确，时刻 t 就愈加模糊；反过来，时间 t 测量得愈准确，能量 E 就开始大规模地起伏不定。而且，它们之间的关系遵守类似的不确定性规则：

$$\triangle E \times \triangle t > h$$

各位看官，我们的宇宙已经变得非常奇妙了。各种物理量都遵循着海森堡的这种不确定性原理，此起彼伏，像神秘的大海中不断升起和破灭的泡沫。在古人看来，“空”就是空荡荡什么都看不见。不过后来人们知道了，看不见的空气中也有无数分子，“空”应该指抽空了空气的真空。再后来，人们觉得各种场，从引力场到电磁场，也应该排除在“空”的概念之外，它应该仅仅指空间本身而已。

但现在，这个概念又开始混乱了。首先爱因斯坦的相对论告诉我们空间本身也能扭曲变形，事实上引力只不过是它的弯曲而已。而海森堡的不确定性原理展现了更奇特的场景：我们知道 t 测量得越准确，E 就越不确定。所以在非常非常短的一刹那，也就是 t 非常确定的一瞬间，即使真空中也会出现巨大的能量起伏。这种能量完全是靠着不确定性而凭空出现的，它的确违反了能量守恒定律！但是这一刹那极短，在人们还没有来得及发现以前，它又神秘消失，使得能量守恒定律在整体上得以维持。间隔越短，t 就越确定，E 就越不确定，可以凭空出现的能量也就越大。

所以，我们的真空其实无时无刻不在沸腾着，到处有神秘的能量产生并消失。爱因斯坦告诉我们，能量和物质可以互相转换，所以在真空中，其实不停地有一些“幽灵”物质在出没，只不过在我们没有抓住它们之前，它们就又消失在了另一世界。真空本身，就是提供这种涨落的最好介质。

现在如果我们谈论“空”，应该明确地说：没有物质，没有能量，没有时间，也没有空间。这才是什么都没有，它根本不能够想象（你能想象没有空间是什么样子吗？）。不过大有人说，这也不算“空”，因为空间和时间本身似乎可以通过某种机制从一无所有中被创造出来，我可真要发疯了，那究竟怎样才算“空”呢？

****

饭后闲话:无中生有

曾几何时,所有的科学家都认为,无中生有是绝对不可能的。物质不能被凭空制造,能量也不能被凭空制造,遑论时空本身。但是不确定性原理的出现把这一切旧观念都摧枯拉朽一般地粉碎了。

海森堡告诉我们,在极小的空间和极短的时间里,什么都是有可能发生的,因为我们对时间非常确定,所以反过来对能量就非常地不确定。能量物质可以逃脱物理定律的束缚,自由自在地出现和消失。但是,这种自由的代价就是它只能限定在那一段极短的时间内,当时刻一到,灰姑娘就要现出原形,这些神秘的物质能量便要消失,以维护质能守恒定律在大尺度上不被破坏。

不过上世纪60年代末,有人想到了一种可能性:引力的能量是负数(因为引力是吸力,假设无限远的势能是0,那么当物体靠近后因为引力做功使得其势能为负值),所以在短时间内凭空生出的物质能量,它们之间又可以形成引力场,其产生的负能量正好和它们本身抵消,使得总能量仍然保持为0,不破坏守恒定律。这样,物质就真的从一无所有中产生了。

许多人都相信,我们的宇宙本身就是通过这种机制产生的。量子效应使得一小块时空突然从根本没有时空中产生,然后因为各种力的作用,它突然指数级地膨胀起来,在瞬间扩大到整个宇宙的尺度。MIT的科学家阿伦·古斯(Alan Guth)在这种想法上出发,创立了宇宙的"暴涨理论"(Inflation)。在宇宙创生的极早期,各块空间都以难以想象的惊人速度暴涨,这使得宇宙的总体积增大了许多许多倍。这就可以解释为什么今天它的结构在各个方向看来都是均匀同一的。

暴涨理论创立以来也已经出现多个版本,虽然很难确定地证实这个理论究竟是否正确,但大多数物理学家对其还是偏爱的,认为这是一个有希望的理论。1998年,古斯还出版了一本通俗的介绍暴涨的书,他最爱说的一句话是"宇宙本身就是一顿免费午餐",意思是宇宙是从一无所有中而来的。值得一提的是,NASA在1989年发射了COBE卫星以观测宇宙的背景辐射,它最近发回的数据图像和暴涨理论所预言的基本上是符合的,这也算是对暴涨理论的一个初步支持。当然要彻底证实它,我们还有

多得多的工作要做。

不过，假如再苛刻一点，这还不能算严格的“无中生有”。因为就算没有物质，没有时间空间，我们还有一个前提：存在着物理定律！相对论和量子论的各种规则，比如不确定原理本身又是如何从无中生出的呢？或者它们不言而喻地存在？我们越说越玄了，这就打住吧。

三

当海森堡完成了他的不确定性原理后，他迅即写信给泡利和远在挪威的玻尔，把自己的想法告诉他们。收到海森堡的信后，玻尔立即从挪威动身返回哥本哈根，准备就这个问题和海森堡展开深入的探讨。海森堡可能以为，这样伟大的一个发现必定能打动玻尔的心，让他同意自己对于量子力学的一贯想法。可是，他却大大地错了。

在挪威，玻尔于滑雪之余好好地思考了一下波粒问题，新想法逐渐在他脑中定型了。当他看到海森堡的论文，他自然而然地用这种想法去印证整个结论。他问海森堡，这种不确定性是从粒子的本性而来，还是从波的本性导出的呢？海森堡一愣，他压根就没考虑过什么波。当然是粒子，由于光子击中了电子而造成了位置和动量的不确定，这不是明摆的吗？

玻尔很严肃地摇头，他拿海森堡想象的那个巨型显微镜开刀，证明在很大程度上不确定性不单单出自不连续的粒子性，更是出自波动性。我们在前面讨论过德布罗意波长公式 $\lambda=h/m\nu$，$m\nu$就是动量 p，所以 $p=h/\lambda$，对于每一个动量 p 来说，总是有一个波长的概念伴随着它。对于 $E-t$ 关系来说，$E=h\nu$，依然有频率ν这一波动概念在里面。海森堡对此一口拒绝，要让他接受波动性可不是一件容易的事情。对海森堡的顽固玻尔显然开始不耐烦了，他明确地对海森堡说：“你的显微镜实验是不对的。”这把海森堡给气哭了。两人大吵一场，克莱恩当然帮着玻尔，这使得哥本哈根内部的气氛闹得非常尖锐。从物理问题出发，后来几乎变成了私人误会，以致海森堡不得不把写给泡利的信要回去以做出澄清。最后，泡利本人亲自跑去丹麦，这才最后平息了事件的余波。

对海森堡来说不幸的是，在显微镜问题上的确是他错了。海森堡大概

生来患有某种“显微镜恐惧症”，一碰到显微镜就犯晕。当年，他在博士论文答辩里就搞不清最基本的显微镜分辨度问题，差点没拿到学位[①]。这次玻尔也终于让他意识到，不确定性确实是建立在波和粒子的双重基础上的，它其实是电子在波和粒子间的一种摇摆：对于波的属性了解得越多，关于粒子的属性就了解得越少。海森堡最后终于接受了玻尔的批评，给他的论文加了一个附注，声明不确定性其实同时建筑在连续性和不连续性两者之上，并感谢玻尔指出了这一点。

玻尔也在这场争论中有所收获，他发现不确定原理的普遍意义原来比他想象中的要大。他本以为，这只是一个局部的原理，但现在他领悟到这个原理是量子论中最核心的基石之一。在给爱因斯坦的信中，玻尔称赞了海森堡的理论，说他“用一种极为漂亮的手法”显示了不确定如何被应用在量子论中。复活节长假后，双方各退一步，局面终于海阔天空起来。海森堡写给泡利的信中又恢复了良好的心情，说是“又可以单纯地讨论物理问题，忘记别的一切”了。的确，兄弟阋于墙，也要外御其侮，哥本哈根派现在又团结得像一块坚石了，他们很快就要共同面对更大的挑战，并把哥本哈根这个名字深深镌刻在物理学的光辉历史上。

不过，话又说回来。波动性，微粒性，从我们史话的一开始，这两个词已经深深困扰我们，一直到现在。好吧，不确定性同时建立在波动性和微粒性上……可这不是白说吗？我们的耐心是有限的，不如打开天窗说亮话吧，这个该死的电子到底是个粒子还是波呢？

粒子还是波，真是令人感慨万千的话题啊。这是一出三百年来的传奇故事，其中悲欢起落，穿插着物理史上最伟大的那些名字：牛顿、胡克、惠更斯、杨、菲涅尔、傅科、麦克斯韦、赫兹、汤姆逊、爱因斯坦、康普顿、德布罗意……恩恩怨怨，谁又能说得明白？我们处在一种进退维谷的境地中，一方面双缝实验和麦氏理论毫不含糊地揭示出光的波动性，另一方面光电效应和康普顿效应又同样清晰地表明它是粒子。就电子来说，玻尔的跃迁、原子里的光谱、海森堡的矩阵都强调了它不连续的一面，似乎粒子性占了上风，但薛定谔的方程却又大肆渲染它的连续性，甚至把波动的标签

① 八卦一下，海森堡在博士答辩中差点挂掉，除了自己准备不足之外，据 Mehra 等人的量子力学史说，考他实验的维恩（就是提出维恩公式的那个）和索末菲之间有点私人恩怨，所以也有特意刁难的嫌疑。

都贴到了它脸上。

怎么看,电子都没法不是个粒子;怎么看,电子都没法不是个波。

这该如何是好呢?

当遇到棘手的问题时,最好的办法还是问问咱们的偶像,无所不能的歇洛克·福尔摩斯先生。这位全世界最富传奇色彩的侦探和量子论也算是同时代人。1887 年,当赫兹以实验证实电磁波时,他还刚刚在《血字的研究》中崭露头角。到了普朗克发现量子后一年,他已经凭借巴斯克维尔猎犬案中的出色表现名扬天下。从莫里亚蒂教授那里死里逃生后,福尔摩斯刚好来得及看见爱因斯坦提出了光量子假说,而现在,1927 年,他终于圆满地完成了最后一系列探案,可以享受退休生活了[①]。让我们听听这位伟大的人物会发表什么意见?

福尔摩斯是这样说的:“我的方法,就建立在这样一种假设上面:当你把一切不可能的结论都排除之后,那剩下的,不管多么离奇,也必然是事实。”(《新探案·皮肤变白的军人》)

真是至理名言啊。那么,电子不可能不是个粒子,它也不可能不是波。那剩下的,唯一的可能性就是……

它既是个粒子,同时又是个波!

可是,等等,这太过分了吧?完全没法叫人接受嘛。什么叫“既是个粒子,同时又是波”?这两种图像分明是互相排斥的呀。一个人可能既是男的,又是女的吗(太监之类的不算)?这种说法难道不自相矛盾吗?

不过,要相信福尔摩斯,更要相信玻尔,因为玻尔就是这样想的。毫无疑问,一个电子必须由粒子和波两种角度去做出诠释,任何单方面的描述都是不完全的。只有粒子和波两种概念有机结合起来,电子才成为一个有血有肉的电子,才真正成为一种完备的图像。没有粒子性的电子是盲目的,没有波动性的电子是跛足的。

这还是不能让我们信服啊,既是粒子又是波?难以想象,难道电子像一个幽灵,在粒子的周围同时散发出一种奇怪的波,使得它本身成为这两种状态的叠加?谁曾经亲眼目睹这种噩梦般的场景吗?出来作个证?

“不,你理解得不对。”玻尔摇头说,“任何时候我们观察电子,它当然

---

① 这里的时间指的是“福尔摩斯探案系列”的出版时间。

只能表现出一种属性，要么是粒子要么是波。声称看到粒子—波混合叠加的人要么是老花眼，要么是纯粹在胡说八道。但是，作为电子这个整体概念来说，它却表现出一种波—粒的二象性来，它可以展现出粒子的一面，也可以展现出波的一面，这完全取决于我们如何去观察它。我们想看到一个粒子？那好，让它打到荧光屏上变成一个小点。看，粒子！我们想看到一个波？也行，让它通过双缝组成干涉图样。看，波！”

奇怪，似乎有哪里不对，却说不出来……好吧，电子有时候变成电子的模样，有时候变成波的模样，嗯，不错的变脸把戏。可是，撕下它的面具，它本来的真身究竟是个什么呢？

我的手机是什么颜色，取决于我“如何”装配它，而和它“实际上”是什么颜色无关。脱离观察方法空谈它“本来的颜色”是毫无意义的。

图 7.2　手机“本来”是什么颜色

“这就是关键！这就是你我的分歧所在了。”玻尔意味深长地说，“电子的‘真身’？或者换几个词，电子的原型？电子的本来面目？电子的终极理念？这些都是毫无意义的单词，对于我们来说，唯一知道的只是每次我们看到的电子是什么。我们看到电子呈现出粒子性，又看到电子呈现出波动性，那么当然我们就假设它是粒子和波的混合体。我一点都不关心电子‘本来’是什么，我觉得那是没有意义的。事实上我也不关心大自然‘本来’是什么，我只关心我们能够‘观测’到大自然是什么。电子又是个粒子又是个波，但每次我们观察它，它只展现出其中的一面，这里的关键是我们‘如何’观察它，而不是它‘究竟’是什么。”

玻尔的话也许太玄妙了，我们来通俗地理解一下。现在流行手机换彩壳，我昨天心情好，就配一个 shining 的亮银色，今天心情不好，换一个比较有忧郁感的蓝色。咦，奇怪了，为什么我的手机昨天是银色的，今天变成蓝色了呢？这两种颜色不是互相排斥的吗？我的手机怎么可能又是银色，又是蓝色呢？很显然，这并不是说我的手机同时展现出银色和蓝色，变成某种稀奇的“银蓝”色，它是银色还是蓝色，完全取决于我如何搭配它的外壳。我昨天决定这样装配它，它就呈现出银色，而今天改一种方式，它就变成蓝色。它是什么颜色，取决于我如何装配它！

但是，如果你一定要打破沙锅地问：我的手机“本来”是什么颜色？那可就糊涂了。假如你指的是它原装出厂时配着什么外壳，我倒可以告诉

你。不过要是你强调是哲学意义上的“本来”、“实际上”,或者“本质上的颜色”到底是什么,我会觉得你不可理喻。真要我说,我觉得它“本来”没什么颜色,只有我们给它装上某种外壳并观察它,它才展现出某种颜色来。它是什么颜色,取决于我们如何观察它,而不是取决于它“本来”是什么颜色。我觉得,讨论它“本来的颜色”是痴人说梦。

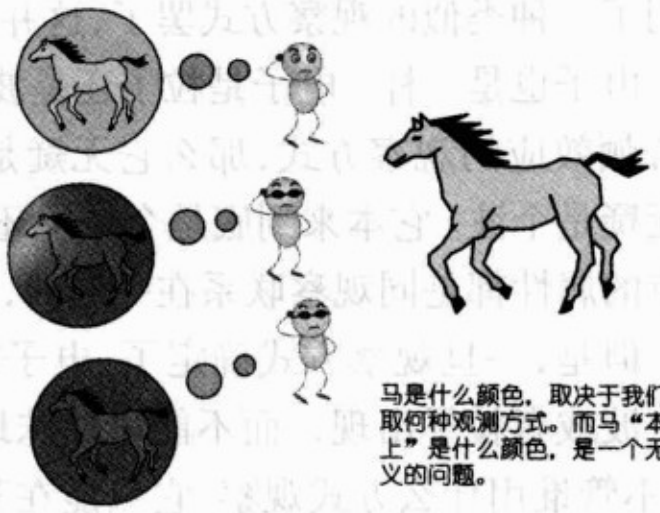


图 7.3 物理属性取决于观测方式,而非“本来”

再举个例子,大家都知道“白马非马”的诡辩,不过我们不讨论这个。我们问:这匹马到底是什么颜色呢?你当然会说:白色啊。可是,也许你身边有个色盲,他会争辩说:不对,是红色!大家指的是同一匹马,它怎么可能又是白色又是红色呢?你当然要说,那个人在感觉颜色上有缺陷,他说的不是马本来的颜色,可是,谁又知道你看到的就一定是“本来”的颜色呢?假如世上有一半色盲,谁来分辨哪一半说的是“真相”呢?不说色盲,我们戴上一副红色眼镜,这下看出去的马也变成了红色吧?它怎么刚刚是白色,现在是红色呢?哦,因为你改变了观察方式,戴上了眼镜。那么哪一种方式看到的是真实呢?天晓得,是庄周做梦变成了蝴蝶还是蝴蝶做梦变成了庄周?你戴上眼镜看到的是真实还是脱下眼镜看到的是真实?

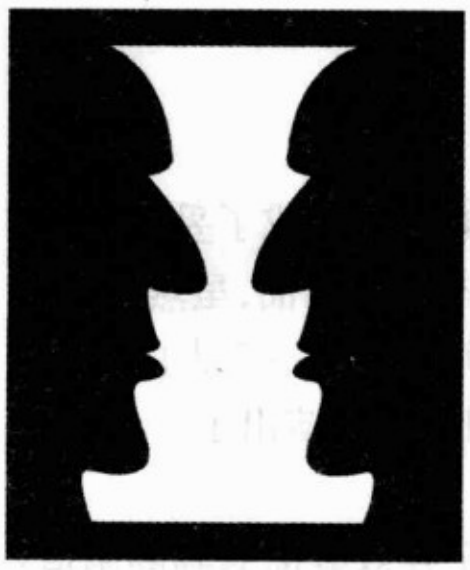


图 7.4 人脸 - 花瓶图

我们的结论是,讨论哪个是“真实”毫无意义。我们唯一能说的,是在某种观察方式确定的前提下,它呈现出什么样子来。我们可以说,在我们运用肉眼的观察方式下,马呈现出白色。同样我们也可以说,在戴上眼镜的观察方式下,马呈现出红色。色盲也可以声称,在他那种特殊构造的感光方式观察下,马是红色。至于马“本来”是什么色,完全没有意义。甚至我们可以说,马“本来的颜色”是子虚乌有的。我们大多数人说马是白色,只不过我们大多数人

采用了一种类似的观察方式罢了,这并不指向一种终极真理。

电子也是一样。电子是粒子还是波?那要看你怎么观察它。如果采用康普顿效应的观察方式,那么它无疑是个粒子;要是用双缝来观察,那么它无疑是个波。它本来到底是个粒子还是波呢?又来了,没有什么"本来",所有的属性都是同观察联系在一起的,让"本来"见鬼去吧。

但是,一旦观察方式确定了,电子就要选择一种表现形式,它得作为一个波或者粒子出现,而不能再暧昧地混杂在一起。这就像我们可怜的马,不管谁用什么方式观察,它只能在某一时刻展现出一种颜色。从来没有人有过这样奇妙的体验:这匹马同时又是白色,又是红色。

另一个著名的例子:人脸 - 花瓶图。把白色当做底色则见到两个相对的人脸;把黑色当做底色则见到白色的花瓶。

这幅图"本来"是人脸还是花瓶呢?那要取决于你采用哪一种观察方式,但没有什么绝对的"本来",没有"绝对客观"的答案。花瓶和人脸在这里是"互补"的,你看到其中的一种,就自动排除了另一种。

这就是玻尔的"互补原理"(The Complementary Principle),波和粒子在同一时刻是互斥的,但它们却在一个更高的层次上统一在一起,作为电子的两面被纳入一个整体概念中。互补原理连同波恩的概率解释、海森堡的不确定性,三者共同构成了量子论"哥本哈根解释"的核心,至今仍然深刻地影响着我们对于整个宇宙的终极认识。

"第三次波粒战争"便以这样一种戏剧化的方式收场。而量子世界的这种奇妙结合,就是大名鼎鼎的"波粒二象性"。

四

三百年硝烟散尽,波和粒子以这样一种奇怪的方式达成了妥协:两者原来是不可分割的一个整体。就像漫画中教皇善与恶的两面,虽然在每个确定的时刻,只有一面能够体现出来,但它们确实集中在一个人的身上。波和粒子是一对孪生兄弟,它们如此苦苦争斗,却原来是演出了一场物理学中的绝代双骄故事,这教人拍案惊奇,唏嘘不已。

我们再回到上一章的最后,重温一下波和粒子在双缝前遇到的困境:电子选择左边的狭缝,还是右边的狭缝呢?现在我们知道,假如我们采用

任其自然的观测方式，让它不受干扰地在空间中传播，这时候，电子波动的一面就占了上风。它于是以某种方式同时穿过了两道狭缝，自身与自身发生干涉，其波函数 ψ 按照严格的干涉图形花样发展。但是，当它撞上感应屏的一刹那，观测方式发生了变化！电子突然和某种实物产生了交互作用——我们现在在试图探测电子的实际位置了！于是突然间，粒子性接管了一切，这个电子凝聚成一点，按照 ψ 的概率随机地出现在屏幕的某个地方。

假使我们在某个狭缝上安装仪器，试图测出电子究竟通过了哪一边，注意，这是另一种完全不同的观测方式!!! 我们试图探测电子在通过狭缝时的实际位置，可是只有粒子才有实际的位置。这实际上是我们施加的一种暗示，让电子早早地展现出粒子性。事实上，的确只有一边的仪器将记录下它的踪影，但同时，干涉条纹也被消灭，因为波动性随着粒子性的唤起而消失了。我们终于明白，电子如何表现，完全取决于我们如何观测它。种瓜得瓜，种豆得豆，想记录它的位置？好，那是粒子的属性，电子善解人意，便表现出粒子性来，同时也就没有干涉。不作这样的企图，电子就表现出波动性来，穿过两道狭缝并形成熟悉的干涉条纹。

量子派物理学家现在终于逐渐领悟到了事情的真相：我们的结论和我们的观测行为本身大有联系。这就像那匹马是白的还是红的，这个结论和我们用什么样的方法去观察它有关系。有些看官可能还不服气："真相只有一个"，亲眼看见的才是唯一的真实。色盲是视力缺陷，眼镜是外部装备，这些怎么能够说是看到"真实"呢？其实没什么分别，它们不外乎是两种不同的观测方式罢了，我们的论点是，根本不存在所谓的柏拉图式的"真实"。

好吧，现在我视力良好，也不戴任何装置，看到马是白色的。那么，它当真是白色的吗？其实我说这话前，已经隐含了一个前提："用人类正常的肉眼，在普通光线下看来，马呈现出白色。"再技术化一点，人眼只能感受可见光，波长在 400~760 纳米左右，这些频段的光混合在一起才形成我们印象中的白色。所以我们论断的前提就是，在 400~760 纳米的光谱区感受马，它是白色的。

许多昆虫，比如蜜蜂，它的复眼所感受的光谱是大大不同的。蜜蜂看不见波长比黄光还长的光，却对紫外线很敏感。在它看来，这匹马大概是一种蓝紫色，甚至它可能绘声绘色地向你描绘一种难以想象的"紫外色"。

现在你和蜜蜂吵起来了，你坚持这马是白色的，而蜜蜂一口咬定是蓝紫色。你和蜜蜂谁对谁错呢？其实都对。那么，马怎么可能又是白色又是紫色呢？其实是你们的观测手段不同罢了。对于蜜蜂来说，它也是“亲眼”见到，人并不比蜜蜂拥有更多的正确性，离“真相”更近一点。话说回来，色盲只是对于某些频段的光有盲点，眼镜只不过加上一个滤镜而已，本质上也是一样的，也没理由说它们看到的就是“虚假”。

图 7.5 “本质”是无意义的说法

事实上，没有什么“客观真相”。讨论马本质上“到底是什么颜色”，正如我们已经指出过的，是很无聊的行为。每一个关于颜色的论断，都是结合某种观测方式而作出的，如果脱离了观测手段，就根本不存在一个绝对的所谓“本色”。

玻尔也好，海森堡也好，现在终于都明白：谈论任何物理量都是没有意义的，除非你首先描述你测量这个物理量的方式。一个电子的动量是什么？我不知道，一个电子没有什么绝对的动量，不过假如你告诉我你打算怎么去测量，我倒可以告诉你测量结果会是什么。根据测量方式的不同，这个动量可以从十分精确一直到万分模糊，这些结果都是可能的，也都是正确的。一个电子的动量，只有当你测量时，才有意义。假如这不好理解，想象有人在纸上画了两横夹一竖，问你这是什么字。嗯，这是一个“工”字，但也可能是横过来的“H”，在他没告诉你怎么看之前，这个问题是没有定论的。现在，你被告知：“这个图案的看法应该是横过来看。”这下我们明确了：这是一个大写字母 H。只有观测手段明确之后，答案才有意义。而脱离了观测手段去讨论这个图案“本质上”到底是“工”还是“H”，这个问题却是无意义的。

测量！在经典理论中，这不是一个被考虑的问题。测量一块石头的重量，我用天平，用弹簧秤，用磅秤，或者用电子秤来做，理论上是没有什么区别的。在经典理论看来，石头是处在一个绝对的、客观的外部世界中，而我——观测者——对这个世界是没有影响的，至少，这种影响是微小得可以忽略不计的。你测得的数据是多少，石头的“客观重量”就是多少。但量子世界就不同了，我们已经看到，我们测量的对象都是如此微小，以至我

们的介入对其产生了致命的干预。我们本身的扰动使得我们的测量中充满了不确定性，从原则上都无法克服。采取不同的手段，往往会得到不同的答案，它们随着不确定性原理摇摇摆摆，你根本不能说有一个客观确定的答案在那里。在量子论中没有外部世界和我之分，我们和客观世界天人合一，融合成为一体，我们和观测物互相影响，使得测量行为成为一种难以把握的手段。在量子世界，一个电子并没有什么“客观动量”，我们能谈论的，只有它的“测量动量”，而这又和我们的测量手段密切相关。

各位，我们已经身陷量子论那奇怪的沼泽中了，我只希望大家不要过于头昏脑涨，因为接下来还有无数更稀奇古怪的东西，错过了未免可惜。我很抱歉，这几节我们似乎沉浸于一种玄奥的哲学讨论，而且似乎还要继续讨论下去。这是因为量子革命牵涉到我们世界观的根本变革，以及我们对于宇宙的认识方法。量子论的背后有一些非常形而上的东西，它使得我们的理性战战兢兢，汗不敢出。但是，为了理解量子论的伟大力量，我们又无法绕开这些而自欺欺人地盲目前进。如果你从史话的一开始跟着我一起走到了现在，我至少对你的勇气和毅力表示赞赏，但我也无法给你更多的帮助。假如你感到困惑彷徨，那么玻尔的名言“如果谁不为量子论而感到困惑，那他就是没有理解量子论”或许可以给你一些安慰（假如这还不够，那就再加上费因曼的一句“没人能理解量子论”）。而且，正如我们以后即将描述的那样，你也许应该感到非常自豪，因为爱因斯坦对此的困惑彷徨，实在不比你少到哪里去。

但现在，我们必须走得更远。上面一段文字只是给大家一个小小的喘息机会，我们这就继续出发了。

如果不定义一个测量动量的方式，那么我们谈论电子动量就是没有意义的？这听上去似乎是一种唯心主义的说法。难道我们无法测量电子，它就没有动量了吗？让我们非常惊讶和尴尬的是，玻尔和海森堡两个人对此大点其头。一点也不错，假如一个物理概念是无法测量的，它就是没有意义的。我们要时时刻刻注意，在量子论中观测者是和外部宇宙结合在一起的，它们之间现在已经没有明确的分界线，是一个整体。在经典理论中，我们脱离一个绝对客观的外部世界而存在，我们也许不了解这个世界的某些因素，但这不影响其客观性。可如今我们自己也已经融入这个世界了，对于这个物我合一的世界来说，任何东西都应该是可以测量和感知的。只有可观测的量才是存在的！

著名的卡尔·萨根(Carl Sagan)曾经在《魔鬼出没的世界》里举过一个很有意思的例子,虽然不是直接关于量子论的,但颇能说明问题。

“我的车库里有一条喷火的龙!”他这样声称。

“太稀罕了!”他的朋友连忙跑到车库中,但没有看见龙。“龙在哪里?”

“哦,”萨根说,“我忘了说明,这是一条隐身的龙。”

朋友有些狐疑,不过他建议,可以撒一些粉末在地上,看看龙的爪印是不是会出现。但是萨根又声称,这龙是飘在空中的。

“那既然这条龙在喷火,我们用红外线检测仪做一个热扫描?”

“也不行。”萨根说,“隐形的火也没有温度。”

“要么对这条龙喷漆让它现形?”

“这条龙是非物质的,滑不溜手,油漆无处可粘。”

图 7.6 没有定义观测方式,空谈“隐形火龙”是毫无意义的

反正没有一种物理方法可以检测到这条龙的存在。萨根最后问:“这样一条看不见摸不着,没有实体的,飘在空中喷着没有热度的火的龙,一条任何仪器都无法探测的龙,和‘根本没有龙’之间又有什么差别呢?”

现在,玻尔和海森堡也以这种苛刻的怀疑主义态度去对待物理量。不确定性原理说,不可能同时测准电子的动量 p 和位置 q,任何精密的仪器也不行。许多人或许会认为,好吧,就算这是理论上的限制,和我们实验的笨拙无关,我们仍然可以安慰自己,说一个电子实际上是同时具有准确的位置和动量的,只不过我们出于某种限制无法得知罢了。

但哥本哈根派开始严厉地打击这种观点:一个具有准确 p 和 q 的经典电子?这恐怕是自欺欺人吧。有任何仪器可以探测到这样的一个电子吗?——没有,理论上也不可能有。那么,同样道理,一个在臆想的世界中生存的,完全探测不到的电子,和根本没有这样一个电子之间又有什么区别呢?

事实上,同时具有 p 和 q 的电子是不存在的! p 和 q 也像波和微粒一样,在不确定原理和互补原理的统治下以一种此长彼消的方式生存。对于一些测量手段来说,电子呈现出一个准确的 p,对于另一些测量手段来说,电子呈现出准确的 q。我们能够测量到的电子才是唯一的实在,这后面不存在一个“客观”的,或者“实际上”的电子!

换言之,不存在一个客观的、绝对的世界。唯一存在的,就是我们能够观测到的世界。物理学的全部意义,不在于它能够揭示出自然“是什么”,而在于它能够明确,关于自然我们能“说什么”。没有一个脱离于观测而存在的“绝对自然”,只有我们和那些复杂的测量关系,熙熙攘攘纵横交错,构成了这个令人心醉的宇宙的全部。测量是新物理学的核心,测量行为创造了整个世界。

****

饭后闲话:奥卡姆剃刀

同时具有 p 和 q 的电子是不存在的。有人或许感到不理解,探测不到的就不是实在吗?

我们来问自己,“这个世界究竟是什么”和“我们在最大程度上能够探测到这个世界是什么”两个命题,其实质到底有多大的不同?我们探测能力所达的那个世界,是不是就是全部实在的世界?比如说,我们不管怎样,每次只能探测到电子是个粒子或者是个波,那么,是不是有一个“实在”的世界,在那里电子以波—粒子的奇妙方式共存,我们每次探测,只不过探测到了这个终极实在于我们感观中的一部分投影?同样,在这个“实在世界”中还有同时具备 p 和 q 的电子,只不过我们与它缘悭一面,每次测量都只有半面之交,没法窥得它的真面目?

假设宇宙在创生初期膨胀得足够快,以致它的某些区域对我们来说是如此遥远,甚至从创生的一刹那以光速出发,至今也无法与它建立起任何沟通。宇宙年龄大概有 150 亿岁,任何信号传播最远的距离也不过 150 亿光年,那么,在距离我们 150 亿光年之外,有没有另一些“实在”的宇宙,虽然它们不可能和我们的宇宙之间有任何因果联系?

在那个实在世界里,是不是有我们看不见的喷火的龙,是不是有一匹具有“实在”颜色的马,而我们每次观察只不过是这种“实在颜色”的肤浅

表现而已。我跟你争论说,地球“其实”是方的,只不过它在我们观察的时候,表现出球形而已。但是在那个“实在”世界里,它是方的,而这个实在世界我们是观察不到的,但不表明它不存在。

如果我们运用“奥卡姆剃刀原理”(Occam's Razor),这些观测不到的“实在世界”全都是子虚乌有的,至少是无意义的。这个原理是14世纪的一个修道士威廉所创立的,奥卡姆是他出生的地方。这位奥卡姆的威廉还有一句名言,那是他对巴伐利亚的路易四世说的:“你用剑来保卫我,我用笔来保卫你。”

剃刀原理是说,当两种说法都能解释相同的事实时,应该相信假设少的那个。比如,地球“本来”是方的,但“观测时显现出圆形”,这和地球“本来就是圆的”说明的是同一件事。但前者引入了一个莫名其妙的不必要的假设,所以前者是胡说。再举个例子:“上帝存在”,“但上帝绝对无法被世人看见”是两个假设,而“上帝其实不存在,所以自然看不见”只用到了一个假设(“看不见”是“不存在”的自然推论),这两者说明的是同样的现象(没人在现实中看见过上帝),所以在没有更多证据的情况下我们最好还是倾向于后者。

回到量子世界中:“电子本来有准确的p和q,但是观测时只有1个能显示”,这和“只存在具有p或者具有q的电子”说明的也是同一回事,但前者多了一个假设。根据剃刀原理,我们应当相信后者。实际上,“存在,但绝对观测不到”之类的论断都是毫无意义的,因为这和“不存在”根本就是一码事,无法区分开来。

同样道理,没有粒子-波混合的电子,没有看不见的喷火的龙,没有“绝对颜色”的马,没有150亿光年外的宇宙(150亿光年这个距离称作“视界”),没有隔着1厘米四维尺度观察我们的四维人,没有绝对的外部世界。史蒂芬·霍金在《时间简史》中说:“我们仍然可以想象,对于一些超自然的生物,存在一组完全地决定事件的定律,它们能够观测宇宙现在的状态而不必干扰它。然而,我们人类对于这样的宇宙模型并没有太大的兴趣。看来,最好是采用奥卡姆剃刀原理,将理论中不能被观测到的所有特征都割除掉。”

你也许对这种实证主义感到反感,反驳说:“一片无人观察的荒漠,难道就不存在吗?”以后我们会从另一个角度来讨论这片无人观察的荒漠,这里只想指出,“无人的荒漠”并不是原则上不可观察的。

五

正如我们的史话在前面一再提醒各位的那样，量子论革命的破坏力是相当惊人的。在概率解释、不确定性原理和互补原理这三大核心原理中，前两者摧毁了经典世界的(严格)因果性，互补原理和不确定性原理又合力捣毁了世界的(绝对)客观性。新的量子图景展现出一个前所未有的世界，它是如此奇特，难以想象，和人们的日常生活格格不入，甚至违背我们的理性本身。但是，它却能够解释量子世界一切不可思议的现象。这种主流解释被称为量子论的“哥本哈根”解释，它是以玻尔为首的一帮科学家作出的，他们大多数曾在哥本哈根工作过，许多是量子论本身的创立者。哥本哈根派的人物除了玻尔，自然还有海森堡、波恩、泡利、克喇默斯、约尔当，也包括后来的魏扎克、罗森菲尔德和盖莫夫等等。当然，实际上在现实中并没有一个正式的党派叫做“哥本哈根派”，所以并非一定要到过哥本哈根才有资格跻身其列。粗略地说，任何人只要赞同玻尔的“哥本哈根解释”，就可以归为哥本哈根派的成员。而所谓的哥本哈根解释一直被当作是量子论的“正统”，至今仍被写进各种教科书中。

当然，因为它太过奇特，太教常人困惑，近 80 年来没有一天它不受到来自各方面的质疑、指责、攻击。也有一些别的解释被纷纷提出，这里面包括隐变量理论、多宇宙解释、系综解释、自发定域(Spontaneous Localization)、退相干历史(Decoherent Histories, or Consistent Histories)，等等。我们的史话以后会逐一地去看看这些理论，但是公平地说，至今没有一个理论能取代哥本哈根解释的地位，也没有人能证明哥本哈根解释实际上“错了”(当然，可能有人争辩说它“不完备”)。隐变量和多世界理论都曾被认为相当有希望，可惜它们的胜利直到今天还仍然停留在口头上。因此，我们的史话仍将以哥本哈根解释为主线来叙述，对于读者来说，他当然可以自行判断，并得出他自己的独特看法。

哥本哈根解释的基本内容，全都围绕着三大核心原理而展开。我们在前面已经说到，首先，不确定性原理限制了我们对微观事物认识的极

限，而这个极限也就是具有物理意义的一切。其次，因为存在着观测者对于被观测物的不可避免的扰动，现在主体和客体世界必须被理解成一个不可分割的整体。没有一个孤立地存在于客观世界的“事物”(being)，事实上一个纯粹的客观世界是没有的，任何事物都只有结合一个特定的观测手段，才谈得上具体意义。对象所表现出的形态，很大程度上取决于我们的观察方法。对同一个对象来说，这些表现形态可能是互相排斥的，但必须被同时用于这个对象的描述中，也就是互补原理。

最后，因为我们的观测给事物带来各种原则上不可预测的扰动，量子世界的本质是“随机性”。传统观念中的严格因果关系在量子世界是不存在的，必须以一种统计性的解释来取而代之，波函数 ψ 就是一种统计，它的平方代表了粒子在某处出现的概率。当我们说“电子出现在 x 处”时，我们并不知道这个事件的“原因”是什么，它是一个完全随机的过程，没有因果关系。

有些人可能觉得非常糟糕：又是不确定又是没有因果关系，这个世界不是乱套了吗？物理学家既然什么都不知道，那他们还好意思呆在大学里领薪水，或者在电视节目上欺世盗名？然而事情并没有想象的那么坏，虽然我们对单个电子的行为只能预测其概率，但我们都知道，当样本数量变得非常非常大时，概率论就很有用了。我们没法知道一个电子在屏幕上出现在什么位置，但我们很有把握，当数以万亿记的电子穿过双缝，它们会形成干涉图案。这就好比保险公司没法预测一个客户会在什么时候死去，但它对一个城市的总体死亡率是清楚的，所以保险公司一定是赚钱的！

传统的电视或者电脑屏幕，它后面都有一把电子枪，不断地逐行把电子打到屏幕上形成画面。对于单个电子来说，我并不知道它将出现在屏幕上的哪个点，只有概率而已。不过大量电子叠在一起，组成稳定的画面是确定无疑的。看，就算本质是随机性，但科学家仍然能够造出一些有用的东西。如果你家电视画面老是有雪花，不要怀疑到量子论头上来，先去检查一下天线。

当然时代在进步，俺的电脑屏幕现在变成了薄薄的液晶型，那是另一回事了。

至于令人迷惑的波粒二象性，那也只是量子微观世界的奇特性质罢

了。我们已经谈到德布罗意方程 $\lambda = h/p$，改写一下就是 $\lambda p = h$，波长和动量的乘积等于普朗克常数 h。对于微观粒子来说，它的动量非常小，所以相应地波长便不能忽略。但对于日常事物来说，它们质量之大相比 h 简直是个天文数字，所以对于生活中的一个足球，它所伴随的德布罗意波微乎其微，根本感觉不到。我们一点都用不着担心，在世界杯决赛中，眼看要入门的那个球会突然化为一缕波，消失得无影无踪。

但是，我们还是觉得不太满意，因为对“观测行为”，我们似乎还没有做出合理的解释。一个电子以奇特的分身术穿过双缝，它的波函数自身与自身发生了干涉，在空间中严格地，确定地发展。在这个阶段，因为没有进行观测，说电子在什么地方是没有什么意义的，只有它的概率在空间中展开。物理学家们常常摆弄玄虚说“电子无处不在，而又无处在”，指的就是这个意思。然而在那以后，当我们把一块感光屏放在它面前以测量它的位置的时候，事情突然发生了变化！电子突然按照波函数的概率分布而随机地做出了一个选择，并以一个小点的形式出现在了某处。这时候，电子确定地存在于某点，自然这个点的概率变成了 100%，而别的地方的概率都变成了 0。也就是说，它的波函数突然从空间中收缩，聚集到了这一个点上面，在这个点出现了强度为 1 的高峰。而其他地方的波函数都瞬间降为 0。

哦，上帝，发生了什么事？为什么电子的波函数在一刹那发生了这样的巨变？原本形态优美、严格地符合薛定谔方程的波函数在一刹那轰然崩溃，变成了一个针尖般的小点。从数学上来说，这两种状态显然是没法互相推导的。在我们观测电子以前，它实际上处在一种叠加态，所有关于位置的可能性叠合在一起，弥漫到整个空间中去。但是，当我们真的去“看”它的时候，电子便无法保持它这样优雅而面面俱到的行为方式了，它被迫做出选择，在无数种可能性中挑选一种，以一个确定的位置出现在我们面前。

波函数这种奇迹般的变化，在哥本哈根派的口中被称之为“坍缩”(collapse)。每当我们试图测量电子的位置，它那原本按照薛定谔方程演变的波函数 ψ 便立刻按照那个时候的概率分布坍缩（我们记得 ψ 的平方就是概率），所有的可能全都在瞬间集中到某一点上。而一个实实在在的电子便大摇大摆地出现在那里，供我们观赏。

在电子通过双缝前，假如我们不去测量它的位置，那么它的波函数就

按照方程发散开去，同时通过两个缝而自我互相干涉。但要是我们试图在两条缝上装个仪器以探测它究竟通过了哪条缝，在那一刹那，电子的波函数便坍缩了，电子随机地选择了一个缝通过。而坍缩过的波函数自然就无法再进行干涉，于是乎，干涉条纹一去不复返。

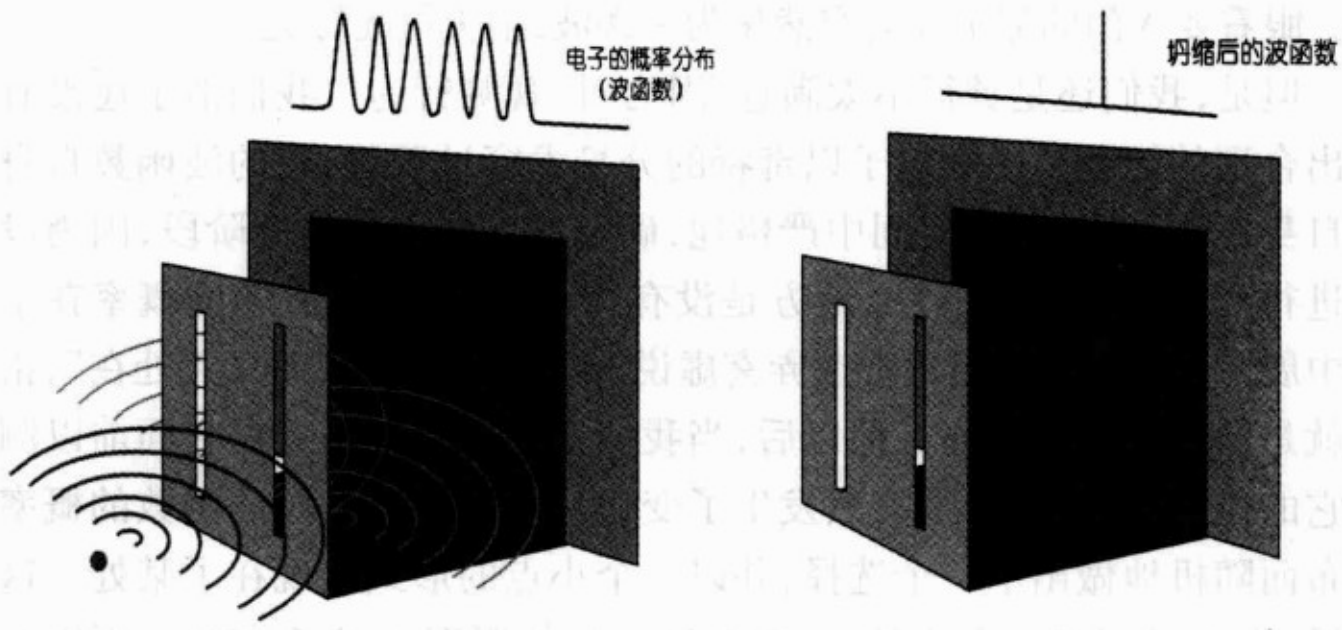


图 7.7 和 7.8　坍缩前后的电子波函数

奇怪，非常奇怪。为什么我们一观测，电子的波函数就开始坍缩了呢？

事实似乎是这样的，当我们闭上眼睛不去看这个电子，它就不是一个实实在在的电子。它像一个幽灵一般按照波函数向四周散发开去，虚无缥缈，没有实体，而以概率波的形态漂浮在空间中。随着时间的演化，这种概率波严格地按照薛定谔波动方程的指使，听话而确定地按照经典方式发展。这个时候，与其说它是一个电子，不如说它是一个鬼魂，一团混沌，一幅浸润开来的水彩画，一朵概率云，爱丽丝梦境中那难以捉摸的柴郡猫的笑容。不管你怎么形容都好，反正它不是一个实体，它以概率的方式扩散开来，这种概率似波动一般起伏，可以干涉和叠加，为 ψ 所精确描述。

但是，当你一睁开眼睛，奇妙的事情发生了！所有的幻影，所有的幽灵都消失了。电子那散发开去的波函数在瞬间坍缩，它重新变成了一个实实在在的粒子，随机地出现在某处。除了这个地方之外，一切的概率波，一切的可能性都消失了。化为一缕清风的妖怪重新凝聚成为一个白骨精，被牢牢地摁死在一个地方。电子回到了现实世界里来，又成了大家所熟悉的经典粒子。

你又闭上眼睛，刚刚变回原型的电子又化为概率波，向四周扩散。再睁开眼睛，它又变回粒子出现在某个地方。你测量一次，它的波函数就坍缩一次，随机地决定一个新的位置。当然，这里的随机是严格按照波函数所规定的概率强度分布来决定的。

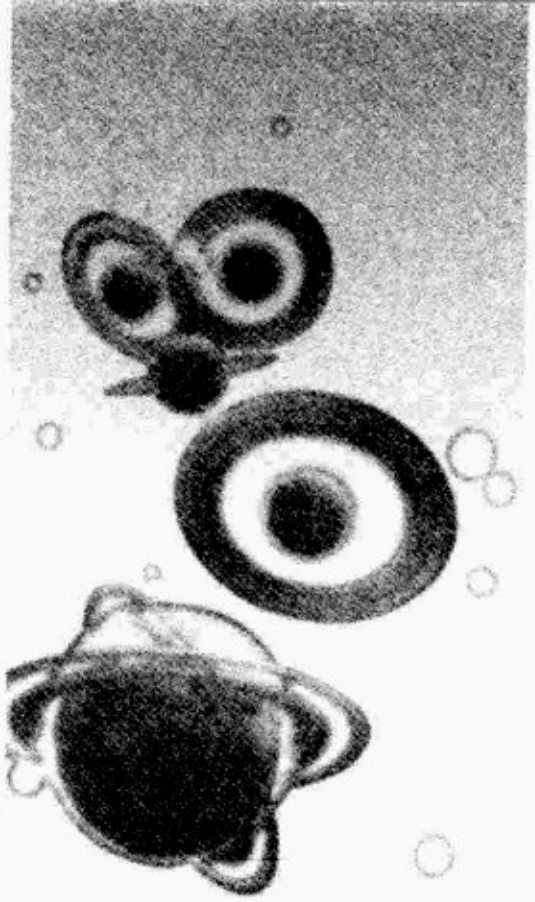
我们不如叙述得更加生动活泼一些。金庸在《笑傲江湖》第二十六回里描述了令狐冲在武当脚下与冲虚一战，冲虚一柄长剑幻为一个个光圈，让令狐冲眼花缭乱，看不出剑尖所在。用量子语言说，这时候冲虚的剑已经不是一个实体，它变成许许多多的“虚剑”，在光圈里分布开来，每一个“虚剑尖”都代表一种可能性，它可能就是“实剑尖”所在。冲虚的剑可以为一个波函数所描述，很有可能在光圈的中心，这个波函数的强度最大，也就是说这剑最可能出现在光圈中心。现在令狐冲挥剑直入，注意，这是一次“测量行为”！好，在那瞬间冲虚剑的波函数坍缩了，又变成一柄实剑。令狐冲运气好，它真的出现在光圈中间，于是破了此招。要是猜错了呢？那免不了断送一条手臂，但冲虚剑的波函数总是坍缩了，它无论如何要实实在在地出现在某处，这才能伤敌。

在张国良的《三国演义》评话里，有一个类似的情节。赵云在长坂坡遇上张绣（另一些版本说是高览），后者使一招百鸟朝凤，枪尖幻化为千百点，赵云侥幸破了此招——他随便一挡，迫使其波函数坍缩，结果正好坍缩到两枪相遇的位置，然后张绣心慌意乱，反死于赵云之蛇盘七探枪下，这就不多说了。

我们还是回到物理上来。这种哥本哈根解释听起来未免也太奇怪了，我们观测一下，电子才变成实在，不然就是个幽灵。许多人一定觉得不可思议：当我们背过身，或者闭着眼的时候，电子一定在某个地方，只不过我们不知道而已。但正如我们指出的，假使电子真的“在”某个地方，它便只能通过一道狭缝，这就难以解释干涉条纹。而且我们以后也会看到，实验完全排除了这种可能。也许我们说“幽灵”太耸人听闻，严格地说，电子在没有观测的时候什么也不是，谈论它是无意义的，只有数学可以描述——波函数！按照哥本哈根解释，不观测的时候，根本没有个实在！自然也就没有实在的电子。事实上，不存在“电子”这个东西，只存在“我们与电子之间的观测关系”。

我已经可以预见到即将扔过来的臭鸡蛋的数量——不过它现在还是个波函数，等一会儿才会坍缩，哈哈——然而在那些扔臭鸡蛋的人中，有

几位是让我感到十分荣幸的。事实上，哥本哈根派这下遇到真正的麻烦了，他们要面对一些强大的怀疑论者，这些人中间不少还刚刚和他们并肩战斗过。20 世纪物理史上最激烈，影响最大，意义最深远的一场争论马上就要展开，这使得我们能够对自然的行为和精神有更加深刻的理解。下一章我们就来谈这场伟大的辩论——玻尔 - 爱因斯坦之争。



第八章

决战

一

意大利北部的科莫市(Como)是一个美丽的小城,北临风景胜地科莫湖,与米兰相去不远。它市中心那几座著名的教堂洋溢着哥特式风格以及文艺复兴时代的气息,折射出这个古城自罗马时代以来那悠远的历史和丰富的文化沉淀。自中世纪以来,这里曾走出过许许多多伟大的建筑师,统称为“科莫地方大师”(Maestri Comacini),而新时代的天才特拉尼(Giuseppe Terragni)也即将在这个地方留下他那些名垂青史的建筑作品。除了艺术家之外,在科莫的地方志中我们还可以轻易地找到许多政治家、哲学家和历史学家的名字,甚至还包括一位教皇(英诺森十一世),可谓是人杰地灵了。

图 8.1 伏打

不过,科莫市最著名的人物,当然还是1745年出生于此的大科学家,亚里山德罗·伏打(Alessandro Volta)。他在电学方面的成就如此伟大,以至于人们用他的名字来作为电压的单位:伏特(volt)。伏打于1827年9月去世,被他的家乡视为永远的光荣和骄傲。他出世的地方被命名为伏打广场,他的雕像自1839年起耸立于此。他的名字被用来命名教堂和科莫湖畔的灯塔,在每个夜晚照耀这个城镇,全世界都感受到他的万丈光辉。

斗转星移,眨眼间已是1927,科学巨人已离开我们整整100周年。一向安静宁谧的科莫忽然又热闹起来,新时代的科学大师们又聚集于此,在纪念先人的同时探讨物理学的最新进展。科莫会议邀请了当时几乎所有的最杰出的物理学家,洵为盛会。与会者包括玻尔、海森堡、普朗克、泡利、

波恩、洛仑兹、德布罗意、费米、克莱默、劳厄(Max von Laue)、康普顿、维格纳、索末菲、德拜、冯·诺伊曼(当然严格说来此人是数学家)……遗憾的是,爱因斯坦和薛定谔都别有要务,未能出席。这两位哥本哈根派主要敌手的缺席使得论战的火花向后推迟了几个月。

同样没能赶到科莫的还有狄拉克和玻色。其中玻色的 case 颇为离奇:大会本来是邀请了他的,但是邀请信发给了"加尔各答大学物理系的玻色教授"。显然这封信是寄给著名的 S. N. 玻色,也就是创立了玻色 - 爱因斯坦统计的那个玻色。不过在 1927 年,玻色早就离开了加尔各答去了达卡大学,但无巧不成书,加尔各答还有一个 D. M. 玻色。那时通信还不像现在这样发达,欧洲和印度之间交流极为不便,因此阴差阳错,这个名不见经传的"玻色"就糊里糊涂,莫名其妙地参加了众星云集的科莫会议,也算是饭后的一大谈资吧。

在准备科莫会议讲稿的过程中,互补原理的思想进一步在玻尔脑中成型。他决定在这个会议上把这一大胆的思想披露出来。在准备讲稿的同时,他还给《自然》杂志写短文以介绍这个发现,事情太多而时间仓促,最后搞得他手忙脚乱。在出发前的一刹那,他竟然找不到他的护照——这耽误了几个小时的火车。

但是,不管怎么样,玻尔最后还是完成了那长达八页的讲稿,并在大会上成功地做了发言。这个演讲名为《量子公设和原子论的最近发展》,在其中玻尔第一次描述了波 - 粒的二象性,用互补原理详尽地阐明我们对待原子尺度世界的态度。他强调了观测的重要性,声称完全独立和绝对的测量是不存在的。当然互补原理本身在这个时候还没有完全定型,一直要到后来的索尔维会议它才算最终完成,不过这一思想现在已经引起了人们的注意。

波恩赞扬了玻尔"中肯"的观点,同时又强调了量子论的不确定性。他特别举了波函数"坍缩"的例子,来说明这一点。这种"坍缩"显然引起了冯·诺伊曼的兴趣,他以后会证明关于它的一些有趣的性质。海森堡、费米和克喇默斯等人也都做了评论。

当然我们也要指出的是,许多不属于"哥本哈根派"的人物,对玻尔等人的想法和工作一点都不熟悉,这种互补原理对他们来说令人迷惑不解。许多人都以为这不过是一种文字游戏,是对大家都了解的情况"换一种说法"罢了。正如罗森菲尔德(Léon Rosenfeld)后来在访谈节目中评论的:"这

个互补原理只是对各人所清楚的情况的一种说明……科莫会议并没有明确论据,关于概念的定义要到后来才做出。”维格纳(Eugene Wigner)总结道:“……(大家都觉得,玻尔的演讲)没能改变任何人关于量子论的理解方式。”

但科莫会议的历史作用仍然不容低估,互补原理第一次公开亮相,标志着哥本哈根解释迈出了关键的一步。不久玻尔的讲稿出版了,内容已经有所改进,距离这个解释的最终成熟只差最后一步了。在玻尔的魔力号召下,量子的终极幽灵应运而生,徘徊在科莫湖畔的卡尔杜齐学院(玻尔演讲的地方)上空,不断地吟唱着诗人笔下那激越的诗句:

一个美丽可怕的妖魔
挣脱枷锁
……
像狂风卷起
气浪四处流散
啊各族人民,呼啸而过的
是伟大的撒旦①

然而,在哥本哈根派聚集力量的同时,他们的反对派也开始为最后的决战做好准备。对于爱因斯坦来说,一个没有严格因果律的物理世界是不可想象的。物理规律应该统治一切,物理学应该简单明确:A 导致了 B,B 导致了 C,C 导致了 D。环环相扣,每一个事件都有来龙去脉,原因结果,而不依赖于什么“随机性”。至于抛弃客观实在,更是不可思议的事情。这些思想从他当年对待玻尔的电子跃迁的看法中,已经初露端倪。1924 年他在写给波恩的信中坚称:“我绝不愿意被迫放弃严格的因果性,并将对其进行强有力的辩护。我觉得完全不能容忍这样的想法,即认为电子受到辐射的照射,不仅它的跃迁时刻,而且它的跃迁方向,都由它自己的‘自由意志’来选择。”

---

① 卡尔杜齐学院得名于意大利伟大的诗人,1906 年诺贝尔文学奖得主卡尔杜齐(Giosu Carducci)。这里的诗句来自《撒旦颂》,是诗人的不朽名作,热情歌颂了文明和反叛的力量。译文取自漓江出版社刘儒庭所译的卡尔杜齐《青春诗》(诺贝尔文学奖文库之一)。

旧量子论已经让爱因斯坦无法认同，那么更加“疯狂”的新量子论就更使他忍无可忍了。虽然爱因斯坦本人曾经提出了光量子假设，在量子论的发展历程中做出过不可磨灭的贡献；但现在他却完全转向了这个新生理论的对立面。爱因斯坦坚信，量子论的基础大有毛病，从中必能挑出点刺来，迫使人们回到一个严格的、富有因果性的理论中来。玻尔后来回忆说：“爱因斯坦最善于不抛弃连续性和因果性来标示表面上矛盾着的经验，他比别人更不愿意放弃这些概念。”

面对量子精灵的进逼，爱因斯坦也在修炼他的魔杖。他已在心中暗暗立下誓言，定要恢复旧世界的光荣秩序，让黄金时代的古典法律再一次获得应有的尊严。

两大巨头虽未能在科莫会议上碰面，然而低头不见抬头见，命运已经在冥冥中安排好了这样不可避免的相遇。仅仅一个多月后，另一个历史性的时刻就到来了，第五届索尔维会议在比利时布鲁塞尔召开。这一次，各路冤家对头终于聚首一堂，就量子论的问题做一个大决战。从黄金年代走来的老人，在革命浪潮中成长起来的反叛青年，经典体系的庄严守护者，新时代的冒险家，这次终于都要做一个最终了断。世纪大辩论的序幕即将拉开，像一场熊熊的大火燃烧不已，而量子论也将在这大火中接受最严苛的洗礼，煅烧出更加璀璨的光芒来。

布鲁塞尔见。

****

饭后闲话：科学史上的神话(一)

阿基米德的浴缸、牛顿的苹果、瓦特的茶壶、爱因斯坦的小板凳……科学史上流传着太多我们耳熟能详的故事。它们带着强烈的传奇色彩，在孩提时代曾那样打动我们的心灵，唤起对天才们的深深崇敬和对科学的无限向往。然而时至今日，我们再度回头审视这些传说，却会发现许多时候，它们的象征意义过分浓厚，从而不可避免地掩盖住了历史的本来面目，掺入了太多情感的成分。令人吃惊的是，大家从小所熟悉的那些科学家的故事，若是仔细推敲起来，几乎没有多少是站得住脚的。传奇最终变成了神话(myth)，而我们也终究长大。

让我们按照时间顺序，首先从阿基米德(Archimedes)开始。很少人不